

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và hiện thực một
gateway IoT dạng mô-đun có
khả năng cấu hình

NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: TS. Lê Trọng Nhân (Chủ tịch)
CN. Nguyễn Thiên Ân (Thư ký)
ThS. Hoàng Lê Hải Thanh (Ủy viên 1)
GVHD: ThS. Huỳnh Phúc Nghị
Đồng hướng dẫn: ThS. Huỳnh Hoàng Kha

—o0o—

SVTH 1: Hồng Thiện Nhân (2111900)
SVTH 2: Trần Hải Thảo Quảng (2212767)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04 NĂM 2026

Lời cam đoan

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng đồ án với đề tài “Thiết kế và hiện thực một gateway IoT dạng mô-đun có khả năng cấu hình” là công trình nghiên cứu do chính nhóm thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn và người đồng hướng dẫn.

Toàn bộ nội dung, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án đều do nhóm tự nghiên cứu, thiết kế và triển khai, không sao chép hay kế thừa từ bất kỳ đồ án hoặc khóa luận nào đã được thực hiện trước đó. Các kiến thức nền tảng và tài liệu tham khảo (nếu có) chỉ được sử dụng nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu lý thuyết và đều có nguồn gốc rõ ràng.

Nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Khoa về tính trung thực của nội dung đồ án này.

Lời cảm ơn

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy/Cô giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, những người đã trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Huỳnh Phúc Nghi, giảng viên hướng dẫn, người đã trực tiếp định hướng, theo sát và tận tình góp ý cho nhóm trong suốt quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và triển khai đồ án. Những hướng dẫn sát thực tế, định hướng kỹ thuật rõ ràng cùng kinh nghiệm triển khai hệ thống của thầy đã giúp nhóm tiếp cận đề tài theo đúng hướng của một đồ án kỹ sư, đảm bảo tính ứng dụng và khả thi.

Bên cạnh đó, nhóm chúng em xin trân trọng cảm ơn ThS. Huỳnh Hoàng Kha, người đồng hướng dẫn, đã hỗ trợ nhóm trong quá trình tìm hiểu công nghệ, lựa chọn giải pháp phần cứng – phần mềm, đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn quý báu trong quá trình nhóm hiện thực và hoàn thiện hệ thống.

Nhóm chúng em xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu và môi trường học tập để nhóm có thể triển khai đồ án một cách hiệu quả.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người thân đã luôn động viên, hỗ trợ về mặt tinh thần trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hoàn thành đồ án theo đúng mục tiêu đề ra, do giới hạn về thời gian và nguồn lực, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em kính mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn từ quý Thầy/Cô để sản phẩm tiếp tục được cải tiến và hoàn thiện hơn.

Tóm tắt

Nội dung của đề án hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế và hiện thực một IoT gateway dạng mô-đun có khả năng khả cấu hình linh hoạt, nhằm giải quyết các hạn chế của các giải pháp gateway truyền thống trong các hệ thống IoT hiện nay. Trong bối cảnh mỗi kịch bản ứng dụng IoT đòi hỏi tập hợp giao thức và chuẩn giao tiếp khác nhau, việc phát triển các gateway tích hợp sẵn nhiều chức năng không cần thiết dẫn đến lãng phí tài nguyên và làm tăng chi phí triển khai.

Trong giai đoạn đề án chuyên ngành, nhóm tập trung tìm hiểu các khái niệm nền tảng liên quan đến IoT gateway, làm rõ vai trò của gateway trong hạ tầng IoT, đồng thời phân tích các công nghệ, giao thức và chuẩn giao tiếp phổ biến đang được sử dụng. Trên cơ sở đó, một kiến trúc gateway định hướng mô-đun được đề xuất, trong đó phần cứng được thiết kế theo dạng lắp ghép nhằm cho phép lựa chọn các module phù hợp với từng kịch bản ứng dụng, trong khi phần mềm hỗ trợ quy trình cấu hình tối giản và thân thiện với người dùng.

Sang giai đoạn đề án tốt nghiệp, nhóm tập trung hoàn thiện sản phẩm dựa trên các kết quả đã đạt được, bao gồm tích hợp các thành phần phần cứng lên mạch in và hoàn thiện hệ thống phần mềm (firmware, software). Từ phiên bản nguyên mẫu ban đầu, nhóm tiến hành phân tích ưu điểm và hạn chế còn tồn tại, từ đó hiệu chỉnh đặc tả kỹ thuật và xây dựng kế hoạch chi tiết cho quá trình hoàn thiện hệ thống.

Sau khi hoàn thiện, hệ thống được kiểm thử về chức năng và hiệu năng. Kết quả cho thấy sản phẩm vận hành ổn định trong các điều kiện thử nghiệm, đáp ứng các yêu cầu chức năng đã đề ra và đảm bảo khả năng giao tiếp giữa các module phần cứng. Hệ thống cũng thể hiện tính linh hoạt trong cấu hình và mở rộng, phù hợp với nhiều kịch bản ứng dụng IoT khác nhau. Những kết quả này xác nhận tính khả thi của giải pháp đề xuất, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển thành sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế.

Mục lục

1	Phần Mở Đầu	14
1.1	Nội dung Đề tài	14
1.2	Lý do chọn đề tài	14
1.3	Mục tiêu Đề án	15
1.4	Phạm vi Đề án	15
2	Tổng quan Đề án	17
2.1	Các vấn đề kỹ thuật then chốt	17
2.2	Phương pháp thực hiện	17
3	Cơ sở Lý thuyết	19
3.1	Tổng quan về Lĩnh vực	19
3.1.1	Khái niệm Internet vạn vật (IoT)	19
3.1.2	Vị trí và vai trò của IoT gateway	19
3.2	Cơ sở lý thuyết về IoT Gateway	20
3.2.1	Khái niệm IoT gateway	20
3.2.2	Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT	20
3.2.3	Các vai trò chính của IoT gateway	21
3.2.4	Cấu trúc của IoT gateway	22
3.2.4.1	Kiến trúc phần cứng	22
3.2.4.2	Kiến trúc phần mềm	24
3.2.5	Nguyên lý hoạt động cơ bản của IoT Gateway	25
3.3	Phân tích các sản phẩm trên thị trường	26
3.3.1	Các công nghệ kết nối phổ biến	26
3.3.2	Các giao thức truyền dữ liệu	26
3.3.3	Các mô hình triển khai gateway	27
3.3.4	Các tính năng quan trọng của gateway trên thị trường	28
3.3.5	Ví dụ về các gateway thực tế trên thị trường	28
3.3.6	Xu hướng phát triển hiện tại	31
3.4	Cơ sở lý thuyết về Thiết kế phần cứng	31
3.4.1	Thiết kế High-Speed PCB	31
3.4.1.1	Khái niệm High-Speed PCB Design	31
3.4.1.2	Tính toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity) và đường hồi dòng (Return Path)	31
3.4.1.3	Kiểm soát trở kháng	33
3.4.1.4	Quy tắc bố trí để giảm nhiễu, crosstalk và cải thiện EMI	36
3.4.2	Power Distribution Network – PDN	37

4	Phân tích và Thiết kế	40
4.1	Phân tích yêu cầu	40
4.1.1	Yêu cầu chức năng	40
4.1.2	Yêu cầu phi chức năng	41
4.1.3	Các ràng buộc thiết kế	42
4.2	Giải pháp đề xuất	42
4.2.1	Giải pháp phần cứng	43
4.2.1.1	Phần cứng mô-đun hóa	43
4.2.1.2	Tối ưu hóa nhân xử lý chính	43
4.2.1.3	Kiến trúc Dual-MCU	44
4.2.2	Giải pháp phần mềm	44
4.2.2.1	Kiến trúc phần mềm tổng thể	44
4.2.2.2	Giải pháp phần mềm cho Master WAN-MCU	45
4.2.2.3	Giải pháp phần mềm cho MCU LAN (Slave LAN-MCU)	45
4.2.2.4	Cơ chế cấu hình và cập nhật	47
4.2.2.5	Đánh giá giải pháp phần mềm	47
4.3	Đặc tả sản phẩm	47
4.3.1	Thông số nhân xử lý	47
4.3.2	Khả năng kết nối và Mở rộng mô-đun	48
4.3.3	Đặc tả Hệ thống nguồn và Bảo vệ	48
4.3.4	Giao diện người dùng và Đặc điểm cơ khí	49
4.3.5	Đặc tả Phần mềm	49
4.4	Khảo sát và Thử nghiệm	49
4.4.1	Khảo sát các mô hình kiến trúc Gateway IoT phổ biến	49
4.4.2	Khảo sát mức độ module hóa phần cứng và khả năng mở rộng giao thức	50
4.4.3	Khảo sát kiến trúc phần mềm gateway: monolithic vs phân lớp/module	50
4.4.4	Khảo sát cơ chế cấu hình và cập nhật firmware trong triển khai thực tế	51
4.5	Thiết kế	52
4.5.1	Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (System Architecture Design)	52
4.5.1.1	Sơ đồ khối Hệ thống	52
4.5.1.2	Mô tả thành phần hệ thống	52
4.5.1.3	Thiết kế Module hóa	54
4.5.1.4	Xử lý dữ liệu	55
4.5.2	Thiết kế phần cứng PCB (PCB Hardware Design)	59
4.5.2.1	Thiết kế sơ đồ khối phần cứng	59
4.5.2.2	Thiết kế Mạch nguyên lý (Schematic Design)	63
4.5.2.3	Thiết kế Layout (Layout Design)	82
4.5.3	Firmware và Software	92
4.5.3.1	Kiến trúc phần mềm	92
4.5.3.2	Tính toán và phân tích chỉ số hiệu suất	97
4.6	Phân tích và Mô phỏng toàn vẹn tín hiệu và nguồn (Signal and Power Integrity Analysis and Simulation)	100
4.6.1	Mô phỏng Toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity)	100
4.6.2	Mô phỏng Toàn vẹn nguồn (Power Integrity)	102
4.6.2.1	Sơ đồ Cây phân phối nguồn (Power Tree)	102
4.6.2.2	Tính toán các giá trị mô phỏng	103
4.6.2.3	Phân tích Nguồn +4V2_VSYS	104
4.6.2.4	Phân tích Nguồn +5V0_CTRL	106

4.6.2.5	Phân tích Nguồn +3V3	108
4.6.2.6	Phân tích Nguồn +3V3_CTRL	110
4.6.2.7	Phân tích Nguồn +3V7_VBAT	112
5	Nâng cấp Phiên bản mới	114
5.1	Phiên bản cũ (Nguyên mẫu thử nghiệm) và những điểm hạn chế	114
5.1.1	Những điểm hạn chế về firmware	114
5.1.2	Những điểm hạn chế về software	114
5.1.3	Những điểm hạn chế về hardware	114
5.2	Phiên bản mới, nâng cấp và khắc phục hạn chế	114
5.2.1	Những tính năng bổ sung	114
5.2.2	Nâng cấp về firmware	114
5.2.3	Nâng cấp về software	114
5.2.4	Nâng cấp về hardware	114
6	Kịch bản kiểm thử - Quy trình Board Bring-up và Verification	115
6.1	Quy trình và Kết quả Khởi động Bo mạch	115
6.1.1	Kiểm tra ngoại quan (Visual Inspection)	115
6.1.2	Kiểm tra thông số nguội (Cold Check Analysis)	117
6.1.3	Kiểm tra cấp nguồn giới hạn (Smoke Test / Hot Check)	117
6.1.4	Xác thực thông số điện áp	118
6.2	Quy trình Kiểm tra sản phẩm	119
6.2.1	Kiểm tra trạng thái Logic và Điều khiển (Logic State Verification)	119
6.2.2	Kiểm tra Chất lượng Nguồn (Power Integrity Analysis)	120
6.2.3	Kiểm tra Chức năng Phần cứng (Functional Verification)	121
6.2.4	Kiểm tra Firmware và Software	123
6.2.4.1	Mục tiêu	123
6.2.4.2	Quy trình nạp và khởi động firmware	124
6.2.4.3	Nội dung kiểm thử firmware theo nhóm chức năng	124
7	Triển khai và Vận hành Hệ thống	137
7.1	Triển khai Lắp ráp Phần cứng	137
7.2	Khởi động và Kích hoạt Phần mềm	139
7.2.1	Khởi động hệ thống (Boot & RTOS Init)	139
7.2.2	Nạp và áp dụng cấu hình vận hành (Load/Apply Configuration)	140
7.2.3	Thiết lập kết nối WAN và đồng bộ thời gian	140
7.2.4	Kết nối Cloud và vòng lặp vận hành dữ liệu	140
7.2.5	Kích hoạt cấu hình tại chỗ (Local Configuration)	140
7.2.6	Cập nhật Firmware (FOTA)	141
7.3	Phân tích hiệu năng vận hành lý thuyết	141
7.3.1	Thông lượng dữ liệu (Data Throughput)	141
7.3.1.1	Thông lượng truyền thông nội bộ Inter-MCU	141
7.3.1.2	Thông lượng lưu trữ cục bộ (SDIO 4-bit)	141
7.3.2	Độ trễ hệ thống (End-to-End Latency)	141
7.3.3	Khả năng chịu tải và Giới hạn kết nối	142
7.4	Kịch bản Tương tác Người dùng	142
7.4.1	Cấu hình ban đầu bằng Ứng dụng PC	142
7.4.2	Giám sát vận hành qua Giao diện Web (Dashboard/Status)	142
7.4.3	Bảo trì và Cập nhật từ xa (OTA)	143

7.5	Kết quả Triển khai sản phẩm	143
7.5.1	Kết quả đạt được so với thiết kế	144
7.5.2	Mục đích đạt được	144
8	Kết luận	145
8.1	Tổng kết Đồ án Tốt nghiệp	145
8.2	Thách thức	145
8.3	Hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo	145
8.3.1	Hoàn thiện và khắc phục các hạn chế thiết kế	146
8.3.2	Nâng cấp và Mở rộng năng lực Phần cứng	146
8.3.3	Phát triển Firmware chuyên sâu và tối ưu hóa hiệu suất	146
8.3.4	Tối ưu hóa chi phí và Hướng tới sản xuất	147
9	Phụ lục	148
9.1	Mã nguồn/Tài liệu thiết kế	148

Danh sách bảng

3.1	Các giá trị trở kháng đặc trưng theo các chuẩn giao thức truyền thông phổ biến.	33
4.1	Pinout Module Adapter	55
4.2	Bảng chân trị điều khiển tín hiệu Reset/Boot thông qua DTR/RTS	73
4.3	Device ID của các module WAN/LAN	82
4.5	So sánh thông lượng và hiệu suất của các giao thức.	98
4.6	Độ trễ dự kiến theo từng kịch bản truyền.	99
4.7	Bảng khảo sát mật độ dòng điện	103
4.8	Bảng tính toán các giá trị nguồn +4V2_VSYS	105
4.9	Bảng tính toán các giá trị nguồn +5V0_CTRL	107
4.10	Bảng tính toán các giá trị nguồn +3V3	109
4.11	Bảng tính toán các giá trị nguồn +3V3_CTRL	111
4.12	Bảng tính toán các giá trị nguồn +3V3_CTRL	113
6.1	Kết quả kiểm tra ngoại quan.	115
6.2	Kết quả kiểm tra trở kháng nguội các đường nguồn.	117
6.3	Kết quả kiểm tra nóng và dòng tiêu thụ tĩnh.	118
6.4	Kết quả đo kiểm điện áp.	118
6.5	Kết quả kiểm tra các mức Logic điều khiển.	119
6.6	Kết quả kiểm tra chất lượng nguồn điện.	120
6.7	Kết quả kiểm tra chức năng.	121
6.8	Baseline kỳ vọng cho kiểm thử đơn kênh.	125
6.9	Dữ liệu tích lũy trong một chu kỳ batch.	126
6.10	Kiểm thử đọc cấu hình hệ thống	126
6.11	Kiểm thử ghi cấu hình tham số chung	127
6.12	Kiểm thử Wi-Fi (Personal/Enterprise)	127
6.13	Kiểm thử LTE và PPP	128
6.14	Kiểm thử Ethernet	128
6.15	Kiểm thử Server MQTT	128
6.16	Kiểm thử Server HTTP	129
6.17	Kiểm thử Server CoAP	129
6.18	Kiểm thử Web Config Portal – AP Mode (Lần đầu khởi động)	129
6.19	Kiểm thử Web Config Portal – STA Mode	130
6.20	Kiểm thử Module Base Setting – Nạp JSON Config	131
6.21	Kiểm thử Module Base Setting – Command Execution	132
6.22	Kiểm thử BLE AT Command Handler (CFBL – STM32WB55)	132
6.23	Kiểm thử BLE Mesh Native Provisioner (CFBN)	133
6.24	Kiểm thử LoRa Handler (CFLR)	134

6.25	Kiểm thử Zigbee Handler (CFZB)	134
6.26	Kiểm thử RS485 Handler (CFRS)	134
6.27	Kiểm thử FOTA toàn Gateway	135
6.28	Kiểm thử Firmware – Tổng hợp	135
6.29	Kiểm thử thông lượng	136

Danh sách hình vẽ

3.1	Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT	21
3.2	Cấu trúc của IoT gateway	23
3.3	Minh hoạ hiện tượng ringing do không khớp trở kháng	32
3.4	Minh hoạ return path liên tục dưới trace trên mặt phẳng tham chiếu	32
3.5	Minh hoạ một số cách định tuyến trace trên PCB ảnh hưởng trở kháng	35
3.6	Minh hoạ hiện tượng nhiễu xuyên kênh giữa các đường truyền đặt gần nhau	36
3.7	Các phần của PDN được phân tách theo dải tần số mà chúng ảnh hưởng	39
4.1	Sơ đồ khối Hệ thống	52
4.2	Sơ đồ chân Module Adapter	55
4.3	Sequence diagram: luồng xử lý dữ liệu end-to-end uplink	56
4.4	Sequence diagram: luồng xử lý dữ liệu end-to-end downlink	57
4.5	Sequence diagram: giao tiếp LAN-MCU ↔ WAN-MCU qua SPI	57
4.6	Sequence diagram: cập nhật cấu hình từ App PC	58
4.7	Sequence diagram: cập nhật cấu hình từ Web Config Portal	58
4.8	Sơ đồ khối hệ thống	59
4.9	Sơ đồ hệ thống nguồn	61
4.10	Sơ đồ khối mạch adapter	64
4.11	Sơ đồ nguyên lý hệ thống	65
4.14	Yêu cầu timing nguồn và reset của ESP32-S3	65
4.12	Sơ đồ nguyên lý ESP32 Master	66
4.13	Sơ đồ nguyên lý ESP32 Slave	67
4.15	Sơ đồ nguyên lý mạch Power MUX	68
4.16	Sơ đồ nguyên lý mạch sạc, quản lý pin LiPo và giám sát công suất	69
4.17	Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn DC-DC	71
4.18	Sơ đồ nguyên lý mạch USB	72
4.19	Sơ đồ nguyên lý mạch USB to UART Bridge	72
4.20	Sơ đồ nguyên lý mạch IO Expanders	73
4.21	Khuyến nghị cấp nguồn cho IC TCA6416ARTWR từ datasheet	74
4.22	Kết quả mô phỏng mạch delay khởi động nguồn VCCI cho IO Expander	75
4.23	Sơ đồ nguyên lý mạch RTC	75
4.24	Sơ đồ nguyên lý mạch Micro SD Card	76
4.25	Sơ đồ nguyên lý mạch USB/UART Switch	76
4.26	Sơ đồ nguyên lý mạch LCD	77
4.27	Sơ đồ nguyên lý mạch I ² C Buffer	77
4.28	Sơ đồ nguyên lý mạch nút nhấn	78
4.29	Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển quạt DC	78
4.30	Thực hiện mô phỏng mạch điều khiển quạt DC trên LTspice	79

4.31	Sơ đồ nguyên lý mạch WAN/LAN Connector	80
4.32	Sơ đồ nguyên lý mạch WAN Adapter LTE	80
4.33	Sơ đồ nguyên lý mạch WAN Adapter Ethernet	81
4.34	Sơ đồ nguyên lý mạch LAN Adapter	81
4.35	Layer Stack-up Management	83
4.36	Thông số kích thước cho đường tín hiệu Coplanar Single-ended 50Ω (Đơn vị: mm)	84
4.37	Thông số kích thước cho cặp tín hiệu vi sai (Coplanar Differential-pair) 90Ω (Đơn vị: mm)	84
4.38	Cấu trúc Stack-up và thông số vật liệu tiêu chuẩn của JLCPCB	85
4.39	Sơ đồ quy hoạch phân vùng chức năng trên PCB (Floor-planning).	85
4.40	Kỹ thuật tạo Guard Ring và via stitching xung quanh khối thạch anh để cô lập nhiễu.	86
4.41	Kỹ thuật bọc mass và stitching via dọc theo đường tín hiệu USB tốc độ cao.	86
4.42	Tín hiệu Slave_I2C0 được định tuyến liên tục trên mặt phẳng GND đồng nhất.	87
4.43	Vị trí các tụ điện trong nguồn xung +3V3.	88
4.44	Điểm chuyển mạch trong nguồn xung +3V3.	88
4.45	Định tuyến hồi tiếp trong nguồn xung +3V3.	89
4.46	Mạng phân phối nguồn.	90
4.47	Định tuyến USB.	90
4.48	Định tuyến SDIO giữa ESP32-S3 Slave với Micro SD Card.	91
4.49	MCU LAN Firmware	92
4.50	MCU WAN Firmware	92
4.51	Lưu đồ giải thuật Data Communication Handler – giao tiếp cấu hình qua USB/UART	94
4.52	Lưu đồ giải thuật Config qua Web Config Portal	94
4.53	Lưu đồ giải thuật FOTA cho Dual-MCU Gateway	95
4.54	Luồng hoạt động của Module Base Setting	96
4.55	Luồng điều khiển end-to-end từ ThingsBoard đến bóng đèn ESP32 qua GW DA2	97
4.56	Biểu đồ phân bố trở kháng (Impedance Heatmap) đường tín hiệu đơn cực.	100
4.57	Biểu đồ phân bố độ trễ lan truyền (Propagation Delay) đường tín hiệu đơn cực.	100
4.58	Bảng tổng hợp thông số mô phỏng đường tín hiệu đơn cực.	101
4.59	Biểu đồ phân bố trở kháng (Impedance Heatmap) đường vi sai.	101
4.60	Biểu đồ phân bố độ trễ lan truyền (Propagation Delay) đường vi sai.	101
4.61	Bảng tổng hợp thông số mô phỏng đường vi sai.	102
4.62	Cấu trúc mạng phân phối nguồn.	102
4.63	Cây phân phối nguồn +4V2_VSYS.	104
4.64	Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +4V2_VSYS.	105
4.65	Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +4V2_VSYS.	105
4.66	Cây phân phối nguồn +5V0_CTRL.	106
4.67	Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +5V0_CTRL.	106
4.68	Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +5V0_CTRL.	107
4.69	Cây phân phối nguồn +3V3.	108
4.70	Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +3V3.	108
4.71	Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +3V3.	109
4.72	Cây phân phối nguồn +3V3_CTRL.	110
4.73	Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +3V3_CTRL.	110
4.74	Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +3V3_CTRL.	111
4.75	Cây phân phối nguồn +3V7_VBAT.	112
4.76	Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +3V7_VBAT.	112

4.77	Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +3V7_VBAT.	113
7.1	Top Assembly Diagram	137
7.2	Bottom Assembly Diagram	138
7.3	Hình ảnh sản phẩm thực tế.	138
7.4	Các Module Adapter đang hỗ trợ.	139
7.5	App config trên PC	143

Chương 1

Phần Mở Đầu

1.1 Nội dung Đề tài

IoT gateway là một trong những thành phần cốt lõi của hầu hết các hệ thống IoT hiện nay, đóng vai trò cầu nối giữa các giao thức và chuẩn giao tiếp khác nhau. Mỗi ứng dụng cụ thể lại đòi hỏi tập hợp giao thức và chuẩn giao tiếp riêng; vì vậy, mỗi kịch bản sử dụng khác nhau yêu cầu IoT gateway hỗ trợ các giao thức và chuẩn giao tiếp tương ứng.

Tuy nhiên, việc thiết kế lại từ đầu IoT gateway cho từng trường hợp riêng lẻ rất tốn kém về thời gian và nhân lực. Để giảm chi phí này, nhiều thiết bị trên thị trường được phát triển theo hướng tích hợp sẵn một dải rộng các giao thức và chuẩn giao tiếp phổ biến. Cách tiếp cận đó giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhưng việc duy trì các giao thức và chuẩn giao tiếp không sử dụng lại gây lãng phí và tăng chi phí triển khai.

Nhằm giải quyết hạn chế trên, đề án đặt mục tiêu khảo sát, thiết kế, và hiện thực một IoT gateway có khả năng cấu hình linh hoạt, tập trung vào hai đặc tính:

1. **Modular** – Phần cứng thiết kế dạng lắp ghép, chỉ gắn các module cần thiết, qua đó loại bỏ phần dư thừa và tối ưu chi phí.
2. **Configurability** – Quy trình cấu hình tối giản, thân thiện với người dùng, giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm yêu cầu kỹ năng chuyên sâu.

Nhờ kết hợp hai đặc tính này, mô hình IoT gateway đề xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu linh hoạt của các hệ thống IoT mà còn tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu và vận hành.

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong các hệ thống Internet of Things (IoT) hiện nay, IoT gateway giữ vai trò trung tâm trong việc kết nối các thiết bị đầu cuối với hạ tầng mạng và nền tảng đám mây. Gateway không chỉ thực hiện chức năng chuyển tiếp dữ liệu mà còn đảm nhiệm các tác vụ quan trọng như chuyển đổi giao thức, xử lý dữ liệu tại biên, quản lý thiết bị và thực thi các cơ chế bảo mật.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy mỗi hệ thống IoT lại có yêu cầu khác nhau về loại thiết bị, chuẩn giao tiếp và giao thức truyền thông. Việc thiết kế hoặc lựa chọn một gateway cố định, tích hợp sẵn nhiều giao thức không cần thiết dẫn đến lãng phí tài nguyên, tăng chi phí phần cứng và giảm tính linh hoạt khi mở rộng hoặc thay đổi thành phần của hệ thống.

Mặt khác, các gateway thương mại hiện nay thường đi theo hai xu hướng: hoặc tích hợp quá nhiều chức năng dẫn đến giá thành cao và phức tạp trong vận hành, hoặc quá đơn giản, khó mở rộng và không đáp ứng được các bài toán IoT đa dạng trong thực tế. Ngoài ra, việc cấu hình gateway trong nhiều trường hợp vẫn phụ thuộc nhiều vào việc chỉnh sửa firmware, gây khó khăn cho quá trình triển khai và bảo trì tại hiện trường.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm lựa chọn đề tài “Thiết kế và hiện thực một gateway IoT dạng mô-đun có khả năng cấu hình” với định hướng xây dựng một giải pháp kỹ thuật linh hoạt, có thể tùy biến theo nhu cầu sử dụng, tối ưu chi phí và phù hợp với các kịch bản triển khai IoT thực tế.

1.3 Mục tiêu Đề án

Mục tiêu tổng quát của đề án là thiết kế và hiện thực một mô hình IoT gateway, đáp ứng yêu cầu linh hoạt, khả cấu hình và dễ triển khai trong thực tế.

Cụ thể, đề án hướng tới các mục tiêu sau:

- Thiết kế một kiến trúc IoT gateway dạng mô-đun, cho phép lắp ghép và thay thế các module phần cứng theo từng kịch bản sử dụng cụ thể.
- Xây dựng giải pháp phần cứng và phần mềm phù hợp để hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp và giao thức phổ biến trong hệ thống IoT.
- Hiện thực nguyên mẫu (prototype) gateway nhằm kiểm chứng tính khả thi của kiến trúc đề xuất.
- Xây dựng cơ chế cấu hình linh hoạt, cho phép thay đổi tham số hệ thống và lựa chọn module mà không cần chỉnh sửa hoặc biên dịch lại firmware.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và phù hợp cho các bài toán triển khai IoT ở quy mô nhỏ đến trung bình.
- Hoàn thiện sản phẩm với các chức năng được tích hợp đầy đủ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng và phát triển trong các kịch bản ứng dụng thực tế.

Đề án hướng tới việc áp dụng kiến thức đã học vào bài toán thiết kế – hiện thực một hệ thống kỹ thuật hoàn chỉnh, có tính ứng dụng cao.

1.4 Phạm vi Đề án

Khuôn khổ đề án tập trung vào các nội dung sau:

- Phân tích vai trò và yêu cầu kỹ thuật của IoT gateway trong hạ tầng IoT.
- Thiết kế kiến trúc tổng thể của gateway theo hướng mô-đun, bao gồm cả phần cứng và phần mềm.
- Lựa chọn và tích hợp các chuẩn giao tiếp, giao thức truyền thông tiêu biểu phục vụ cho mục tiêu kiểm chứng kiến trúc.
- Hiện thực nguyên mẫu gateway với các chức năng cơ bản: thu thập dữ liệu từ thiết bị đầu cuối, xử lý cục bộ, truyền dữ liệu lên nền tảng phía trên và nhận lệnh điều khiển ngược lại.

- Xây dựng công cụ và quy trình cấu hình hệ thống ở mức cơ bản.

Chương 2

Tổng quan Đề án

2.1 Các vấn đề kỹ thuật then chốt

Để hiện thực hóa mục tiêu thiết kế một IoT gateway dạng mô-đun có khả năng cấu hình, đề án tập trung vào việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật then chốt sau:

1. **Thiết kế kiến trúc phần cứng mô-đun:** Xây dựng một kiến trúc phần cứng cho phép lắp ghép và thay thế các module giao tiếp một cách dễ dàng, đồng thời đảm bảo tính tương thích và hiệu năng giữa các module.
2. **Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng:** Lựa chọn các thành phần phần cứng phù hợp để đảm bảo hiệu năng cần thiết trong khi vẫn giữ chi phí ở mức tối ưu.
3. **Đảm bảo toàn vẹn tín hiệu:** Đảm bảo rằng các module giao tiếp có thể hoạt động ổn định và tin cậy trong môi trường thực tế, bao gồm cả việc xử lý nhiễu và đảm bảo chất lượng tín hiệu.
4. **Quản lý năng lượng và toàn vẹn nguồn:** Thiết kế hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả để đảm bảo hoạt động liên tục của gateway, đồng thời bảo vệ các thành phần phần cứng khỏi các vấn đề về nguồn điện.
5. **Cơ chế cấu hình động và tính khả dụng:** Phát triển một giải pháp phần mềm linh hoạt cho phép người dùng cuối có thể tùy chỉnh hệ thống mà không cần can thiệp sâu vào mã nguồn, đồng thời đảm bảo rằng các thay đổi cấu hình có thể được áp dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

2.2 Phương pháp thực hiện

Đề án được triển khai theo hướng tiếp cận của một dự án kỹ thuật, kết hợp giữa phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và hiện thực nguyên mẫu. Các phương pháp chính được sử dụng bao gồm:

1. **Khảo sát và phân tích:** tìm hiểu các mô hình IoT gateway phổ biến, các giải pháp thương mại hiện có, từ đó xác định ưu – nhược điểm và rút ra yêu cầu kỹ thuật phù hợp cho hệ thống đề xuất.
2. **Thiết kế hệ thống:** xây dựng kiến trúc tổng thể của gateway, bao gồm phân tách chức năng phần cứng và phần mềm, xác định vai trò của từng khối chức năng và luồng dữ liệu

trong hệ thống.

3. **Lựa chọn giải pháp kỹ thuật:** chọn nền tảng phần cứng, giao thức và công nghệ phù hợp với mục tiêu tối ưu chi phí, tính linh hoạt và khả năng mở rộng.
4. **Hiện thực và tích hợp:** triển khai nguyên mẫu gateway, tích hợp các module phần cứng và phần mềm theo thiết kế đã đề ra.
5. **Kiểm thử và đánh giá:** kiểm tra hoạt động của hệ thống trong các kịch bản cơ bản, đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu đề ra và rút ra nhận xét cho hướng hoàn thiện tiếp theo.

Hướng triển khai này giúp đồ án tập trung vào bài toán kỹ thuật, đảm bảo các giải pháp được thiết kế và hiện thực có tính khả thi cao trong thực tế.

Chương 3

Cơ sở Lý thuyết

3.1 Tổng quan về Lĩnh vực

3.1.1 Khái niệm Internet vạn vật (IoT)

Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) là một mô hình kết nối các đối tượng vật lý, thiết bị và cảm biến với Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người. IoT tạo ra một mạng lưới các thiết bị không đồng nhất như thiết bị gia dụng, máy móc công nghiệp và cảm biến, có khả năng giao tiếp với nhau thông qua nhiều giao thức và tiêu chuẩn khác nhau.

Trong bối cảnh phát triển công nghệ hiện nay, hệ thống IoT đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, từ nhà thông minh, thành phố thông minh, công nghiệp 4.0, cho đến nông nghiệp dữ liệu. Sự đa dạng của các thiết bị và giao thức truyền thông tạo ra nhu cầu cấp thiết cho các giải pháp trung gian có khả năng tích hợp và quản lý hiệu quả.

3.1.2 Vị trí và vai trò của IoT gateway

IoT gateway đóng vai trò như một cầu nối quan trọng giữa các thiết bị IoT và các nền tảng đám mây, hoạt động như một trung tâm điều phối chính, cho phép truyền thông và luồng dữ liệu trong hạ tầng Internet vạn vật. Gateway là thành phần then chốt giữa lớp cảm nhận (perception layer), gồm các cảm biến và thiết bị và lớp mạng (network layer) kết nối đến các dịch vụ đám mây.

Theo tiêu chuẩn công nghiệp, một gateway IoT được định nghĩa là một thiết bị phần cứng hoặc ứng dụng phần mềm đóng vai trò là điểm kết nối giữa máy chủ ứng dụng IoT và các thiết bị đầu cuối. Tiêu chuẩn ITU-T Y.4418 định nghĩa gateway là "một đơn vị trong Internet vạn vật có chức năng kết nối các thiết bị với mạng truyền thông, thực hiện việc chuyển đổi cần thiết giữa các giao thức được sử dụng trong mạng truyền thông và các giao thức mà thiết bị sử dụng."

IoT gateway hoạt động như những trung tâm thông minh, liên kết các thiết bị IoT và đám mây với nhau, đảm nhiệm việc chuyển đổi giao tiếp giữa các thiết bị IoT cũng như lọc và xử lý dữ liệu thành thông tin hữu ích. Chúng tạo ra cầu nối giữa các cảm biến và cơ cấu chấp hành (actuators) ở một phía, và các nền tảng hậu kỳ (quản lý dữ liệu, thiết bị và người dùng) ở phía còn lại.

3.2 Cơ sở lý thuyết về IoT Gateway

3.2.1 Khái niệm IoT gateway

IoT gateway trong lĩnh vực Internet of Things đóng vai trò là nút trung gian giữa các mạng cảm biến và nền tảng đám mây hoặc trung tâm dữ liệu được kết nối thông qua Internet. Mục tiêu chính của gateway là xử lý tính không đồng nhất do các thiết bị và giao thức khác nhau tạo ra, thu thập lượng lớn dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau và chuyển tiếp dữ liệu đã xử lý lên các hệ thống mức cao hơn.

Để hệ thống IoT vận hành và được quản lý đúng cách, dữ liệu thu thập từ thiết bị biên cần được làm sạch, tiền xử lý và lọc trước khi gửi đến trung tâm dữ liệu, tùy theo yêu cầu của từng ứng dụng. IoT gateway được thiết kế để đảm nhiệm những chức năng này một cách hiệu quả tại biên mạng.

Về mặt chức năng, IoT gateway có thể được hiểu thông qua ba năng lực cốt lõi:

1. **Chuyển tiếp thông điệp (Message Forwarding):** khả năng truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và hệ thống xử lý tập trung một cách đáng tin cậy, bảo toàn ngữ nghĩa và chất lượng dịch vụ (QoS) mong muốn.
2. **Xử lý cục bộ (Local Processing):** thực hiện các tác vụ điện toán biên (edge computing) để xử lý, tổng hợp hoặc ra quyết định tại chỗ, giúp giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và giảm phụ thuộc vào kết nối liên tục với cloud.
3. **Khả năng mở rộng tài nguyên (Resource Openness):** cung cấp các giao diện và dịch vụ chung cho nhiều ứng dụng IoT, cho phép quản lý thiết bị, phát hiện và truy cập các tài nguyên (sensors, actuators, dữ liệu, ...) một cách thống nhất.

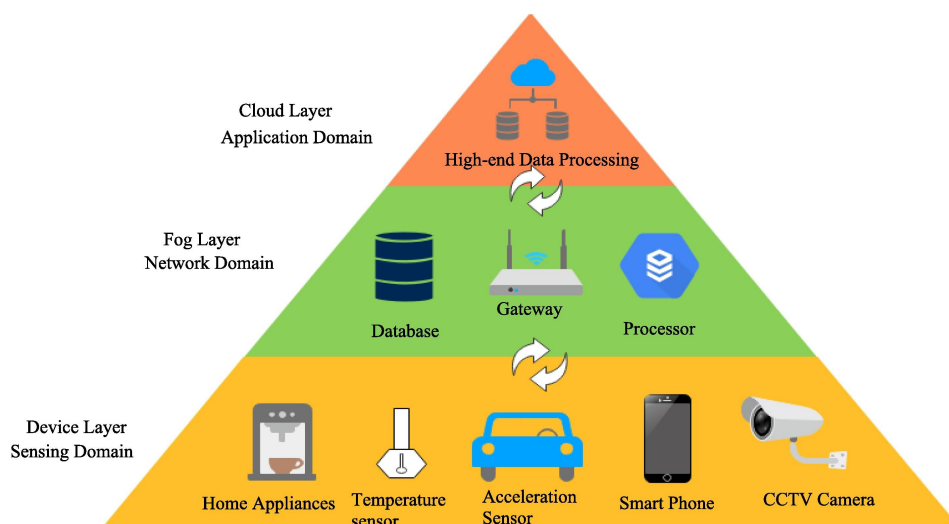
Nhờ ba năng lực trên, IoT gateway không chỉ đóng vai trò là điểm trung chuyển dữ liệu mà còn là một nút điện toán biên thông minh, giúp giảm độ trễ, tối ưu băng thông và hỗ trợ ra quyết định gần thời gian thực ngay tại biên mạng.

3.2.2 Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT

IoT gateway chiếm vị trí chiến lược trong kiến trúc nhiều lớp của hệ thống IoT. Theo tiêu chuẩn của IEEE, trong ba lớp của Internet vạn vật (gồm lớp cảm nhận, lớp mạng và lớp ứng dụng), gateway là thành phần thiết yếu vì lớp cảm nhận và lớp mạng thuộc về các mạng dị thể (heterogeneous networks) vốn không thể giao tiếp trực tiếp với nhau.

Các IoT gateway đóng vai trò là liên kết trung gian, cho phép thông tin thu thập từ các cảm biến IoT được chuyển đổi và đóng gói thành các gói dữ liệu mạng để truyền đến các máy chủ backend hoặc nền tảng đám mây. Nhờ đó, IoT gateway trở thành điểm then chốt trong việc đảm bảo luồng dữ liệu ổn định và tin cậy trong toàn bộ hạ tầng IoT.

Trong bối cảnh phân cấp mạng IoT, các IoT gateway hoạt động như các điểm hội tụ dữ liệu (aggregation points), nơi nhiều thiết bị IoT hợp nhất luồng dữ liệu của chúng trước khi truyền lên các hệ thống cấp cao hơn. Vị trí chiến lược này cho phép IoT gateway quản lý và tối ưu hóa luồng dữ liệu từ nhiều thiết bị đầu cuối, đảm bảo sử dụng băng thông hiệu quả và giảm tải xử lý cho hạ tầng đám mây.



Hình 3.1: Vị trí của IoT gateway trong kiến trúc IoT

3.2.3 Các vai trò chính của IoT gateway

IoT Gateway không chỉ là một điểm kết nối đơn thuần mà là một hệ thống đa chức năng: tổng hợp dữ liệu từ nhiều thiết bị đầu cuối, chuyển đổi giao thức không đồng nhất, thực thi bảo mật, và xử lý dữ liệu tại biên. Các vai trò này phối hợp chặt chẽ để giúp IoT gateway trở thành thành phần trọng tâm của bất kỳ kiến trúc IoT hiệu quả.

Tổng hợp và quản lý dữ liệu (data aggregation and management)

IoT gateway thu thập dữ liệu từ nhiều thiết bị và cảm biến IoT, hợp nhất các luồng thông tin trước khi chuyển tiếp đến các nền tảng đám mây hoặc trung tâm dữ liệu. Chức năng tổng hợp này giúp giảm lưu lượng mạng và cho phép xử lý dữ liệu hiệu quả hơn. Gateway có thể thực hiện các hoạt động như lọc dữ liệu trùng lặp, phân loại theo loại hoặc nguồn, và tính toán các chỉ số tổng hợp.

Chuyển đổi giao thức (protocol translation)

Một trong những chức năng quan trọng nhất của IoT gateway là khả năng chuyển đổi hai chiều giữa các giao thức truyền thông khác nhau. Thiết bị có thể chuyển dữ liệu từ các giao thức công nghiệp cũ như Modbus sang các giao thức IoT hiện đại như MQTT hoặc HTTP, giúp tích hợp liền mạch giữa hạ tầng hiện có và hệ thống IoT mới. Khả năng này rất cần thiết để xây dựng một kiến trúc truyền thông thống nhất trong môi trường thiết bị không đồng nhất.

Khả năng điện toán biên (edge computing capabilities)

Các IoT gateway hiện đại ngày càng tích hợp chức năng điện toán biên, cho phép xử lý và phân tích dữ liệu tại chỗ mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối đám mây. Cách tiếp cận xử lý phân tán này giúp phản hồi theo thời gian thực đối với các sự kiện quan trọng, giảm tải, giảm độ trễ cho các hệ thống xử lý trung tâm và tiết kiệm băng thông. Điện toán biên cho phép thực hiện các tác vụ như phát hiện bất thường, cảnh báo ngưỡng vượt, hoặc ra quyết định tác động nhanh chóng.

Thực thi bảo mật (security enforcement)

IoT gateway thường được xem như lớp phòng tuyến bảo mật đầu tiên của hạ tầng IoT. Thông qua gateway, các cơ chế như kiểm soát truy cập, xác thực và phân quyền thiết bị/người dùng, mã hóa dữ liệu (ví dụ: TLS/DTLS, VPN) và lọc gói (firewall, ACL) được triển khai tập trung ở một điểm. Gateway đóng vai trò điểm thực thi chính sách bảo mật (policy enforcement point), kiểm tra và áp dụng các quy tắc đối với cả lưu lượng từ thiết bị lên cloud (uplink) lẫn từ cloud về thiết bị (downlink). Bên cạnh đó, gateway có thể tích hợp các chức năng phát hiện bất thường, ghi nhật ký truy vết (audit log) và quản lý chứng chỉ số, giúp phục vụ công tác giám sát, phân tích sự cố và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu an toàn thông tin của hệ thống.

Quản lý kết nối và thiết bị (connectivity and device management)

IoT gateway không chỉ duy trì kết nối mạng cho các thiết bị đầu cuối mà còn đóng vai trò nền tảng quản lý thiết bị tập trung. Thông qua gateway, hệ thống có thể giám sát trạng thái kết nối, chất lượng liên kết, cấu hình tham số hoạt động và điều khiển thiết bị từ xa. Gateway thường hỗ trợ các chức năng như tự động phát hiện (device discovery), đăng ký/hủy đăng ký thiết bị, cập nhật firmware qua mạng (FOTA) và chẩn đoán lỗi từ xa. Việc tập trung các chức năng này tại gateway giúp đơn giản hóa công tác vận hành, giảm tải cho nền tảng cloud và cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ hệ sinh thái IoT một cách thống nhất, hiệu quả.

Lưu trữ cục bộ và bộ nhớ đệm (local storage and caching)

Nhiều IoT gateway cung cấp khả năng lưu trữ tạm thời, cho phép lưu đệm dữ liệu trong trường hợp mất kết nối và đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục. Tính năng này giúp đảm bảo tính liên tục và toàn vẹn của dữ liệu trong các môi trường có kết nối mạng không ổn định. Bộ nhớ đệm cho phép gateway tiếp tục hoạt động độc lập trong một khoảng thời gian nhất định ngay cả khi kết nối với cloud bị ngắt.

3.2.4 Cấu trúc của IoT gateway

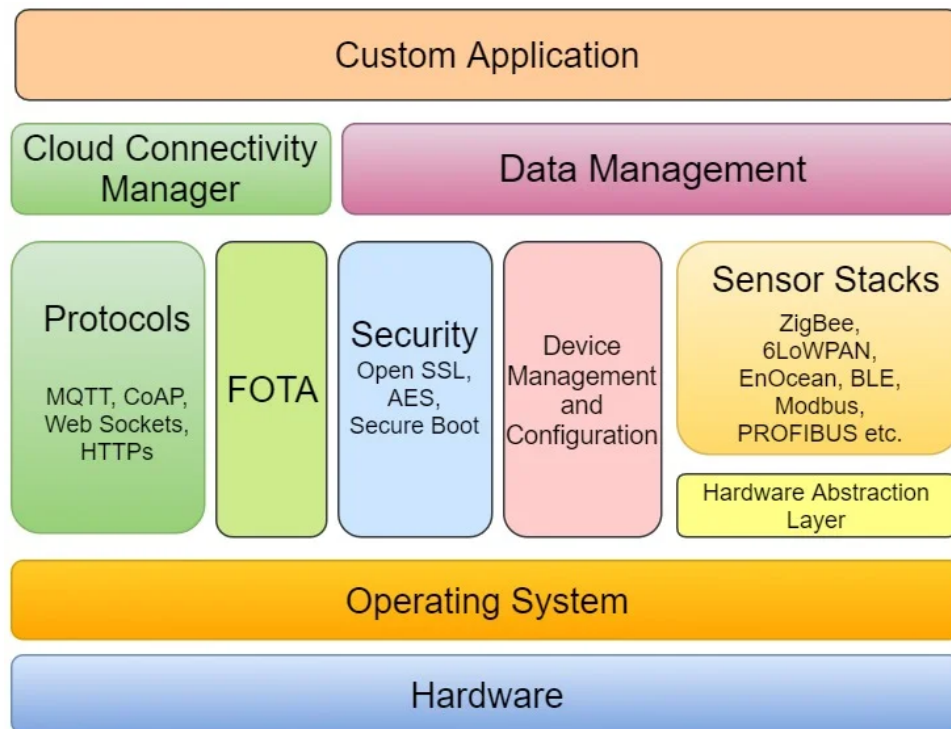
Một IoT Gateway hiện đại được thiết kế theo kiến trúc nhiều lớp (layered architecture), trong đó mỗi lớp đảm nhận một nhóm chức năng cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các lớp khác. Cấu trúc này không chỉ tạo ra sự tách biệt rõ ràng giữa phần cứng và phần mềm, mà còn cho phép gateway hoạt động như một nền tảng tính toán linh hoạt, có thể mở rộng và dễ bảo trì. Về tổng thể, kiến trúc của gateway có thể chia thành hai khối chính: khối phần cứng (hardware layer) đảm nhiệm việc thu nhận và truyền dẫn tín hiệu vật lý, và khối phần mềm nhiều lớp (multi-layer software stack) thực hiện các chức năng xử lý, quản lý và giao tiếp cấp cao.

3.2.4.1 Kiến trúc phần cứng

Lớp phần cứng là nền tảng vật lý của gateway, cung cấp khả năng kết nối, tính toán và lưu trữ cần thiết cho toàn bộ hệ thống. Các thành phần chính của kiến trúc phần cứng bao gồm:

Bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ

Gateway sử dụng vi xử lý hoặc vi điều khiển có năng lực xử lý đủ mạnh kết hợp với bộ nhớ RAM và bộ nhớ Flash/eMMC để lưu trữ hệ điều hành, firmware và dữ liệu tạm thời. Tùy vào yêu cầu ứng dụng, gateway có thể sử dụng Single Board Computer (SBC) như Raspberry Pi, hoặc các nền tảng công nghiệp chuyên dụng có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.



Hình 3.2: Cấu trúc của IoT gateway

Các module giao tiếp và kết nối

Đây là thành phần cốt lõi giúp gateway kết nối với thiết bị biên và mạng Internet:

- Kết nối có dây: Ethernet (Fast Ethernet/Gigabit), RS-232, RS-485/422, Modbus RTU, CAN bus phục vụ giao tiếp với các thiết bị công nghiệp, cảm biến và PLC.
- Kết nối không dây tầm ngắn: Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi (2.4/5 GHz) để kết nối với các thiết bị IoT trong phạm vi cục bộ như cảm biến, công tắc, thiết bị gia dụng thông minh.
- Kết nối không dây tầm xa: LoRa/LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 4G/5G để truyền dữ liệu lên cloud hoặc server từ xa.

Nguồn điện và quản lý năng lượng

Khối nguồn DC/DC hoặc AC/DC converter cung cấp nguồn ổn định cho toàn bộ hệ thống, thường hỗ trợ nguồn đầu vào rộng và tích hợp các mạch bảo vệ chống quá áp, quá dòng, chống đảo cực để đảm bảo gateway hoạt động tin cậy trong môi trường công nghiệp. Một số gateway còn hỗ trợ Power over Ethernet (PoE) để giảm thiểu cáp nguồn riêng biệt.

Khối bảo mật phần cứng

Nhiều gateway hiện đại tích hợp thêm các chip bảo mật chuyên dụng như Trusted Platform Module (TPM) hoặc Secure Element. Các phần tử này được dùng để lưu trữ khóa mã hóa, chứng chỉ số và hỗ trợ các cơ chế như Secure Boot, mã hóa bộ nhớ, xác thực thiết bị bằng chứng chỉ X.509, qua đó nâng cao mức độ an toàn bảo mật ngay từ tầng phần cứng.

Các cổng mở rộng và I/O

Gateway thường cung cấp các chân GPIO, ADC/DAC (chuyển đổi tương tự/số), cổng USB, khe cắm thẻ nhớ SD/microSD và khe SIM để mở rộng khả năng kết nối và lưu trữ.

3.2.4.2 Kiến trúc phần mềm

Trên nền tảng phần cứng, kiến trúc phần mềm của gateway được tổ chức thành các lớp chức năng độc lập, tạo thành một hệ thống phân tầng rõ ràng từ lớp phần cứng đến lớp ứng dụng. Các lớp chính bao gồm:

Lớp hệ điều hành (Operating System)

Hệ điều hành cung cấp nền tảng phần mềm cơ bản để quản lý tài nguyên phần cứng, lập lịch tiến trình, quản lý bộ nhớ và cung cấp môi trường thực thi cho các dịch vụ phía trên. Tùy yêu cầu, gateway có thể sử dụng RTOS cho các tác vụ thời gian thực hoặc Linux nhúng (OpenWrt, Debian, Ubuntu Core, ...) cho các ứng dụng phức tạp hỗ trợ container và tích hợp cloud.

Lớp trừu tượng phần cứng (Hardware Abstraction Layer – HAL)

HAL cung cấp tập API thống nhất để các mô-đun phần mềm tương tác với ngoại vi phần cứng (UART, SPI, I²C, radio, ...) mà không phụ thuộc vào chi tiết triển khai của từng nền tảng gateway. Điều này giúp tăng tính khả chuyển, cho phép cùng một mã nguồn ứng dụng có thể chạy trên các bo mạch phần cứng khác nhau chỉ bằng cách thay đổi HAL.

Lớp ngăn xếp cảm biến (Sensor Stacks)

Lớp này hiện thực các driver và ngăn xếp giao thức cho mạng cảm biến và thiết bị như ZigBee, 6LoWPAN, EnOcean, BLE, Modbus, PROFIBUS, ... Nó chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các nút cảm biến/chấp hành, chuyển về định dạng nội bộ thống nhất để các mô-đun quản lý dữ liệu và ứng dụng có thể sử dụng.

Lớp giao thức truyền thông (Protocols)

Lớp giao thức cung cấp các protocol ở tầng ứng dụng phục vụ trao đổi dữ liệu với cloud hoặc hệ thống bên ngoài, điển hình như MQTT, CoAP, WebSockets, HTTP/HTTPS, ... Các mô-đun này được xây dựng trên nền TCP/UDP của hệ điều hành và được các khối quản lý dữ liệu, quản lý cloud sử dụng để gửi/nhận các gói tin.

Lớp cập nhật firmware từ xa (FOTA/OTA)

Mô-đun FOTA chịu trách nhiệm kiểm tra, tải về, xác thực và cài đặt các bản cập nhật phần mềm/firmware từ cloud. Ngoài việc đảm bảo gateway luôn được vá lỗi và cập nhật tính năng mới, lớp này còn hỗ trợ cơ chế rollback trong trường hợp cập nhật thất bại, giúp hệ thống duy trì trạng thái ổn định.

Lớp bảo mật (Security)

Lớp bảo mật cung cấp các dịch vụ như mã hoá, quản lý khoá và chứng chỉ, thư viện bảo mật (ví dụ TLS/OpenSSL, AES), cũng như cơ chế secure boot và xác thực thiết bị. Các dịch vụ này được các lớp giao thức, FOTA, quản lý thiết bị và ứng dụng sử dụng xuyên suốt để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và xác thực của dữ liệu.

Lớp quản lý và cấu hình thiết bị (Device Management and Configuration)

Lớp này quản lý vòng đời của thiết bị IoT: đăng ký/hủy đăng ký, lưu trữ thuộc tính (kiểu thiết bị, vị trí, tham số hoạt động), giám sát trạng thái, cấu hình tham số, cũng như hỗ trợ cập nhật firmware và chẩn đoán từ xa. Đây là điểm tập trung cho việc quản lý tập trung số lượng lớn node cảm biến/actuator.

Lớp quản lý dữ liệu (Data Management)

Lớp quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm tiếp nhận luồng dữ liệu từ sensor stacks, thực hiện lọc, tiền xử lý, tổng hợp và lưu trữ đệm. Mô-đun này giúp giảm băng thông bằng việc chỉ gửi dữ liệu cần thiết, bảo vệ dữ liệu khi kết nối cloud không ổn định (buffering và đồng bộ lại khi có

mạng), đồng thời hỗ trợ các chức năng xử lý biên như phát hiện bất thường hoặc áp dụng rule engine.

Lớp quản lý kết nối cloud (Cloud Connectivity Manager)

Cloud Connectivity Manager đảm nhiệm việc thiết lập và duy trì kết nối hai chiều giữa gateway và nền tảng cloud: quản lý phiên làm việc, gửi heartbeat, xử lý cơ chế reconnect, xác thực gateway với cloud và ánh xạ trạng thái thiết bị trên cloud. Lớp này sử dụng các giao thức ở mô-đun *Protocols* và cung cấp API thống nhất cho lớp ứng dụng.

Lớp ứng dụng tùy biến (Custom Application)

Trên cùng là lớp ứng dụng tùy biến, nơi hiện thực logic nghiệp vụ cụ thể của hệ thống: các kịch bản tự động hoá, xử lý cảnh báo và sự kiện, dashboard cục bộ cho cấu hình/giám sát, cũng như các dịch vụ tích hợp với hệ SCADA/MES/ERP hoặc nền tảng quản lý vận hành khác. Các ứng dụng này tận dụng toàn bộ dịch vụ do các lớp phía dưới cung cấp để xây dựng giải pháp IoT hoàn chỉnh.

3.2.5 Nguyên lý hoạt động cơ bản của IoT Gateway

Quá trình hoạt động của gateway là một vòng lặp liên tục: thu thập dữ liệu từ thiết bị đầu cuối, xử lý và lọc tại chỗ, truyền gói tin lên cloud, nhận lệnh điều khiển từ cloud, và gửi lệnh xuống thiết bị. Trong suốt quá trình này, gateway phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, bảo mật thông tin, phát hiện và xử lý lỗi, cũng như duy trì kết nối liên tục ngay cả trong điều kiện mạng không ổn định. Những yêu cầu này làm cho độ tin cậy, hiệu suất, và bảo mật trở thành những tiêu chí bắt buộc chứ không phải tùy chọn trong bất kỳ triển khai thực tế nào.

Thu thập dữ liệu (Data Ingestion)

Gateway tiếp nhận dữ liệu thô từ các cảm biến và thiết bị có cơ cấu chấp hành thông qua các giao thức kết nối được hỗ trợ (như ZigBee, LoRa, BLE, Modbus...). Đây là bước đầu tiên, giúp gateway đóng vai trò là điểm thu gom dữ liệu từ lớp thiết bị (perception layer). Dữ liệu thô này có thể ở các định dạng khác nhau tùy thuộc vào loại cảm biến và giao thức sử dụng.

Xử lý cục bộ (Local Processing)

Trước khi truyền dữ liệu đi, gateway có thể thực hiện các tác vụ xử lý tại chỗ như lọc nhiễu, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, tổng hợp số đo, hoặc phát hiện các bất thường thông qua rule engine hoặc thuật toán phân tích biên (edge analytics). Nhờ đó, gateway giúp giảm lưu lượng truyền và tiết kiệm chi phí lưu trữ trên nền tảng đám mây. Các tác vụ xử lý này có thể được cấu hình linh hoạt theo nhu cầu của ứng dụng cụ thể.

Định tuyến giao thức (Protocol Routing)

Gateway mã hóa dữ liệu bằng các giao thức bảo mật trước khi truyền lên nền tảng đám mây, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm trong quá trình di chuyển qua mạng. Trên nền tảng đám mây, dữ liệu tiếp tục được phân tích, trực quan hóa và lưu trữ để tạo ra thông tin chi tiết phục vụ cho việc hình thành hành động hoặc kích hoạt các quy trình tự động. Sau khi xử lý, dữ liệu được định tuyến đến các hệ thống đích phù hợp như dịch vụ đám mây, MQTT broker hoặc cơ sở dữ liệu cục bộ.

Điều khiển và quản lý từ xa (Remote Control and Management)

Ngoài các nhiệm vụ truyền dữ liệu, gateway cũng nhận các thông tin từ nền tảng đám mây hoặc hệ thống quản lý để gửi lệnh điều khiển xuống các thiết bị biên, cập nhật phần mềm (OTA update), hoặc thay đổi tham số vận hành. Cơ chế này giúp duy trì khả năng quản lý tập trung và đảm bảo thiết bị luôn hoạt động theo đúng cấu hình mong muốn.

Dự phòng và lưu đệm (Failover and Caching)

Trong trường hợp mất kết nối mạng hoặc đám mây, gateway có khả năng lưu trữ tạm thời dữ liệu cục bộ (caching) và đồng bộ lại khi kết nối được phục hồi. Một số gateway còn hỗ trợ tính năng clustering (cụm gateway) để tăng tính sẵn sàng và đảm bảo hoạt động liên tục. Cơ chế này là rất quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu tính tin cậy cao.

Thực thi bảo mật (Security Enforcement)

Gateway là tuyến phòng thủ đầu tiên trong hệ thống IoT, thực hiện các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu (encryption), xác thực thiết bị (authentication), và lọc gói tin (packet filtering) để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cả trong quá trình truyền và khi lưu trữ. Gateway thực hiện kiểm soát truy cập, ngăn chặn các kết nối trái phép, và giám sát hoạt động để phát hiện các bất thường bảo mật.

3.3 Phân tích các sản phẩm trên thị trường

3.3.1 Các công nghệ kết nối phổ biến

Trong hạ tầng IoT hiện đại, các gateway cần hỗ trợ đa dạng công nghệ kết nối để tích hợp với nhiều loại thiết bị khác nhau. Các công nghệ kết nối tầm ngắn như **WiFi**, **Bluetooth Low Energy (BLE)**, **Zigbee**, **Z-Wave** được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng gia dụng và văn phòng. Trong khi đó, các công nghệ **LPWAN** như **LoRaWAN**, **NB-IoT**, **LTE-M** phù hợp với những kịch bản yêu cầu phạm vi phủ sóng rộng và tiêu thụ năng lượng thấp.

Bên cạnh đó, các kết nối có dây như **Ethernet**, **RS-485**, **RS-232**, **CAN** vẫn giữ vai trò quan trọng trong môi trường công nghiệp nhờ độ ổn định cao và khả năng chống nhiễu tốt. Việc hỗ trợ đa giao thức kết nối giúp gateway tương thích với hạ tầng thiết bị hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

3.3.2 Các giao thức truyền dữ liệu

Tại tầng ứng dụng, các giao thức truyền dữ liệu phổ biến gồm:

- **MQTT**: phù hợp nhất cho môi trường hạn chế tài nguyên nhờ mô hình publish-subscribe nhẹ, hỗ trợ cơ chế QoS và hoạt động tốt trên đường truyền không ổn định.
- **CoAP**: được thiết kế cho thiết bị nhẹ, hoạt động trên nền UDP giúp giảm overhead truyền thông, thích hợp cho mạng cảm biến và ứng dụng cần tối giản băng thông.
- **HTTP/HTTPS**: được ưu tiên trong các ứng dụng cần bảo mật cao, dễ tích hợp trực tiếp với hệ thống web, REST API và các dịch vụ cloud truyền thống.
- **AMQP**: hướng tới các hệ thống doanh nghiệp cần hàng đợi thông điệp tin cậy, đảm bảo giao nhận và tích hợp với middleware.

- **XMPP**: phù hợp cho các ứng dụng cần giao tiếp hai chiều theo thời gian gần thực và mô hình nhắn tin mở rộng giữa các nút IoT.

3.3.3 Các mô hình triển khai gateway

Trong thực tế, kiến trúc IoT thường áp dụng hai mô hình triển khai gateway chính: mô hình phân tán, trong đó thiết bị đầu cuối đồng thời đảm nhiệm vai trò gateway, và mô hình tập trung với một gateway trung tâm phục vụ nhiều thiết bị đầu cuối.

Thiết bị đầu cuối kiêm chức năng gateway (mô hình phân tán)

Ở mô hình này, mỗi thiết bị đầu cuối (end device) vừa thực hiện chức năng cảm biến/điều khiển, vừa tích hợp đầy đủ khả năng kết nối mạng và giao tiếp trực tiếp với cloud hoặc server trung tâm (ví dụ: camera IP thông minh, đồng hồ điện thông minh,...).

Điều này đòi hỏi bản thân thiết bị:

- có tài nguyên phần cứng đủ mạnh (CPU, RAM, bộ nhớ lưu trữ) để vận hành hệ điều hành, ngăn xếp giao thức mạng, các cơ chế bảo mật và logic ứng dụng;
- có nguồn năng lượng ổn định (thường là nguồn AC hoặc pin dung lượng lớn) do phải duy trì kết nối mạng và xử lý liên tục.

Ưu điểm của mô hình phân tán là mỗi nút có thể hoạt động độc lập, giảm phụ thuộc vào một gateway trung tâm và nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống. Tuy nhiên, khi số lượng thiết bị tăng cao, việc để tất cả nút tự kết nối lên cloud có thể:

- làm tăng số lượng kết nối và lưu lượng trên mạng backbone, tiềm ẩn nguy cơ nghẽn mạng;
- làm tăng chi phí phần cứng trên từng thiết bị do cần tích hợp thêm tài nguyên xử lý và kết nối;
- khiến công tác quản lý, cập nhật và bảo trì phần mềm trên diện rộng trở nên phức tạp.

Nhiều thiết bị đầu cuối kết nối đến một gateway trung tâm (mô hình tập trung)

Trong mô hình tập trung, các cảm biến và thiết bị trường chủ yếu thực hiện chức năng đo lường/điều khiển cơ bản, giao tiếp qua các kết nối tầm ngắn hoặc fieldbus (RS-485/Modbus, CAN, Zigbee,...) đến một IoT gateway trung tâm. Gateway chịu trách nhiệm:

- tập trung thu thập, tiền xử lý và tổng hợp dữ liệu;
- chuyển đổi giao thức và quản lý kết nối lên cloud;
- thực thi bảo mật, quản lý thiết bị và hỗ trợ cập nhật phần mềm.

Mô hình này cho phép:

- đơn giản hoá và giảm chi phí phần cứng của thiết bị đầu cuối, đồng thời giảm yêu cầu về năng lượng tại từng nút;
- hạn chế số lượng kết nối trực tiếp tới cloud, giúp dễ dàng quản lý và giảm nguy cơ nghẽn ở lớp mạng;
- thuận lợi trong việc bảo trì, nâng cấp gateway mà ít ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống cảm biến.

Nhược điểm là gateway trở thành thành phần trọng yếu; nếu không được thiết kế cơ chế dự phòng (redundancy), nó có thể trở thành *điểm lỗi đơn* (single point of failure) của toàn hệ thống.

3.3.4 Các tính năng quan trọng của gateway trên thị trường

Các gateway phổ biến hiện nay thường tích hợp những tính năng sau:

- Hỗ trợ đa giao thức kết nối (WiFi, Ethernet, Zigbee, LoRa, BLE, LTE, ...)
- Chuyển đổi giao thức hai chiều (protocol translation)
- Xử lý dữ liệu tại biên (edge computing)
- Lưu trữ dữ liệu cục bộ (local storage)
- Quản lý và điều khiển thiết bị từ xa
- Hỗ trợ cập nhật firmware OTA
- Hệ thống bảo mật mạnh: mã hóa, xác thực, kiểm soát truy cập
- Hỗ trợ giao diện cấu hình thân thiện
- Tích hợp dễ dàng với nền tảng cloud (AWS IoT, Azure IoT, Adafruit IO)

3.3.5 Ví dụ về các gateway thực tế trên thị trường

M5Stack IoT gateway series

M5Stack cung cấp các giải pháp gateway IoT dựa trên nền tảng ESP32 với khả năng kết nối đa dạng (WiFi, BLE, LoRa). Các thiết bị này hỗ trợ giao thức MQTT, HTTP và có thể lập trình dễ dàng thông qua Arduino IDE hoặc MicroPython. M5Stack gateway phù hợp cho các ứng dụng prototyping và phát triển nhanh. Hai dòng sản phẩm tiêu biểu là CoreS3-Lite và CoreMP135.

M5Stack CoreS3-Lite Thiết bị nhỏ gọn của M5Stack với khả năng hoạt động như một mini-gateway hoặc HMI trong hệ thống IoT quy mô nhỏ. Nhờ tích hợp sẵn WiFi/BLE, màn hình cảm ứng, cảm biến và các giao tiếp mở rộng, CoreS3-Lite có thể vừa thu thập dữ liệu, hiển thị trạng thái, vừa giao tiếp với nhiều thiết bị ngoại vi thông qua các module.

- MCU **ESP32-S3**, lõi kép Xtensa LX7 240 MHz, hỗ trợ **WiFi 2.4 GHz** và **Bluetooth Low Energy (BLE)**.
- Bộ nhớ **Flash 16 MB**, **PSRAM 8 MB**, đủ cho ứng dụng có giao diện đồ họa, kết nối mạng và xử lý dữ liệu cảm biến.
- Màn hình **IPS 2.0"** cảm ứng điện dung, độ phân giải 320×240, phù hợp làm giao diện HMI mini (nút bấm, slider, biểu đồ,...).
- Tích hợp **camera 0.3 MP**, cảm biến ánh sáng/tiêm cận **LTR-553**, **IMU 6 trục** và **từ kế 3 trục**, cho phép xây dựng các ứng dụng nhận diện cơ bản, phát hiện chuyển động, tương tác theo hướng nhìn,...
- Khối âm thanh gồm **codec ES7210**, **ampli I2S** và **loa 1 W** cùng **micro kép**, hỗ trợ các ứng dụng trợ lý giọng nói, phát cảnh báo âm thanh,...

- **Hỗ trợ GPIO/I²C/UART** thông qua:
 - Cổng mở rộng dạng HY2.0/Grove trên thân thiết bị để kết nối trực tiếp cảm biến, relay, module I/O.
 - Bus phía sau **M5-Bus** cho phép *stack* thêm các module M5Stack như **LoRa, Zigbee, Ethernet, RS485/RS232, CAN, mở rộng GPIO/ADC**,... giúp mở rộng giao thức phần cứng mà không cần thiết kế lại mạch chính.
- Hỗ trợ các giao thức ứng dụng như **MQTT, HTTP/REST** qua firmware phát triển trên **ESP-IDF, Arduino** hoặc UiFlow, cho phép hoạt động như một mini-gateway gửi dữ liệu lên server/cloud.
- Phù hợp cho các ứng dụng **home automation**, bảng điều khiển HMI, logger dữ liệu môi trường hay thiết bị hiển thị trạng thái tại chỗ.

M5Stack CoreMP135 Gateway/HMI IoT mini dựa trên vi xử lý **STM32MP135** mạnh mẽ, có khả năng chạy Linux, hướng đến môi trường công nghiệp và các ứng dụng edge computing cần nhiều giao tiếp trường và giao thức công nghiệp.

- CPU **STM32MP135DAE7** (Arm Cortex-A7 @ 1 GHz), có MMU nên **chạy Linux** (Buildroot, Debian, Yocto,...).
- Tích hợp **2× Gigabit Ethernet, 2× USB 2.0-A, 1× USB-C OTG**, khe **microSD** và cổng **PWR485** (nguồn 9–24 V + RS485), phù hợp làm gateway công nghiệp.
- WiFi/BLE có thể bổ sung thông qua **module mở rộng M5Stack** hoặc USB dongle, giúp linh hoạt trong việc xây dựng gateway IoT có cả Ethernet và kết nối không dây.
- Màn hình cảm ứng **IPS 2.0"** cùng loa 1 W dùng làm HMI: hiển thị trạng thái thiết bị, tham số hệ thống, nút điều khiển,...
- **Hỗ trợ giao tiếp công nghiệp và mở rộng phần cứng** thông qua:
 - 2× giao tiếp **CAN-FD** và **RS485** tích hợp sẵn.
 - Bus phía sau **M5-Bus** và các cổng Grove cho phép gắn thêm các module **LoRa, Zigbee, Ethernet bổ sung, RS485, CAN, I/O mở rộng**,... giúp CoreMP135 hoạt động như một gateway trung tâm kết nối nhiều chuẩn trường khác nhau.
- Bộ nhớ **DDR3L SDRAM** và lưu trữ **eMMC** kết hợp **microSD** (kèm thẻ microSD cài sẵn Debian) cho phép chạy các dịch vụ edge như gateway, xử lý dữ liệu, logging, web UI cấu hình,...
- Thích hợp cho **edge computing** quy mô nhỏ, gateway điều khiển công nghiệp, HMI thông minh, hoặc làm bộ điều khiển trung tâm trong tủ điện với khả năng mở rộng giao thức phần cứng qua các module M5Stack.

RAK7391 WisGate Connect

Gateway IoT/LoRaWAN linh hoạt dựa trên **Raspberry Pi Compute Module 4**, phù hợp cho ứng dụng edge và công nghiệp.

- **CPU:** Raspberry Pi Compute Module 4 (Broadcom BCM2711, 4× Cortex-A72 1.5 GHz, 1–8 GB RAM tùy cấu hình CM4).

- **Kết nối mạng:** 1× cổng Ethernet 1 Gbps (hỗ trợ PoE tùy chọn) và 1× cổng Ethernet 2.5 Gbps; HDMI 2.0, 1× USB 2.0, 2× USB 3.0.
- **Kết nối không dây:** **WiFi 5 2.4/5 GHz** và **BLE 5.0** (tùy phiên bản CM4 có WiFi/BLE); có thể gắn thêm module không dây qua mPCIe hoặc M.2.
- **Mở rộng:** 3× khe **mPCIe** (module LoRaWAN concentrator, LTE, WiFi 6,...), 1× **M.2 B-Key**, 2× khe **WisBlock IO** và header **Raspberry Pi HAT** 40-pin.
- **Nguồn:** dải **10–28 VDC** qua jack DC, terminal Phoenix hoặc **PoE IEEE 802.3at/bt**; tích hợp giám sát điện áp, nhiệt độ PCB, RTC kèm pin và bộ siêu tụ để duy trì hệ thống khi mất điện ngắn hạn.
- **Hệ điều hành:** **RAKPiOS** (fork từ Raspberry Pi OS) với driver tích hợp sẵn, tăng cường bảo mật, hỗ trợ **Docker** và triển khai nhanh các dịch vụ IoT.
- **Ứng dụng:** gateway LoRaWAN đa kênh/đa băng tần, gateway công nghiệp/edge dùng WisBlock (Modbus, 0–5 V, 4–20 mA, I/O,...), nền tảng phát triển sản phẩm mới.

SRT-IMX8P industrial gateway

Gateway công nghiệp hiệu năng cao của AAEON, phù hợp cho ứng dụng edge/AI tại biên và môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

- **CPU:** **NXP i.MX8M Plus** Quad-Core Cortex-A53 1.6 GHz (tùy cấu hình có **NPU** tích hợp cho AI tại biên).
- **Bộ nhớ:** **LPDDR4 2 GB** (tùy chọn 4 GB) và **eMMC 16 GB** (tùy chọn 32 GB).
- **Kết nối:**
 - 2× **Gigabit Ethernet**.
 - 2× **USB 3.0 Type-A**.
 - 2× cổng nối tiếp **RS-232/422/485** dạng Phoenix.
 - 2× kênh **CAN-FD**.
 - 1× **HDMI 2.0a** cho hiển thị.
- **Mở rộng:** 2× khe **mini-PCIe** (cho module 4G/LTE, WiFi,...), khe **microSD**, khe SIM và đầu nối board-to-board để mở rộng thêm PCIe, USB 3.0, I²C, GPIO,...
- **Nguồn:** dải **DC 9–36 V**, công suất điển hình khoảng 9.36 W, hỗ trợ làm việc trong dải nhiệt **-20 °C đến 70 °C**.
- **Bảo mật:** tích hợp **TPM 2.0**, hỗ trợ Secure Boot và các chứng chỉ công nghiệp như CE/FCC Class A, IEC61000-6-2/6-4, IEC61131-2,...
- **Hệ điều hành:** hỗ trợ **Debian 11** (mặc định), **Android 13**, **Windows 10 IoT** và **Yocto**, thích hợp cho nhiều kịch bản triển khai khác nhau.
- **Ứng dụng:** nhà máy thông minh, gateway AI tại biên, hệ thống tự động hóa công nghiệp và các bài toán AIoT đòi hỏi độ tin cậy cao.

3.3.6 Xu hướng phát triển hiện tại

Hiện nay, xu hướng phát triển gateway IoT hướng tới:

- **Modularity:** Các gateway được thiết kế theo dạng mô-đun để có thể tùy chỉnh tính năng theo nhu cầu cụ thể, giúp tối ưu chi phí.
- **Configurability:** Quy trình cấu hình được đơn giản hóa, thân thiện với người dùng, giúp rút ngắn thời gian triển khai.
- **Edge intelligence:** Tích hợp thêm các chức năng xử lý dữ liệu cao cấp, học máy (machine learning) tại biên mạng.
- **Interoperability:** Cải thiện khả năng tích hợp giữa các nền tảng và tiêu chuẩn khác nhau.
- **Security:** Tăng cường các tính năng bảo mật, đặc biệt là trong các ứng dụng công nghiệp và quan trọng.

3.4 Cơ sở lý thuyết về Thiết kế phần cứng

3.4.1 Thiết kế High-Speed PCB

3.4.1.1 Khái niệm High-Speed PCB Design

High-Speed PCB Design là quá trình thiết kế mạch in trong đó tín hiệu số có tốc độ chuyển mức rất nhanh (thời gian cạnh lên/xuống nhỏ), khiến các đường mạch phải được xem như một đường truyền thay vì dây nối lý tưởng. Khi độ trễ lan truyền trên đường mạch xấp xỉ hoặc lớn hơn khoảng 20% thời gian cạnh lên/xuống của tín hiệu, các hiệu ứng truyền sóng như phản xạ, nhiễu xuyên kênh và bức xạ điện từ trở nên đáng kể, nên mạch phải tuân theo các nguyên tắc thiết kế high-speed.

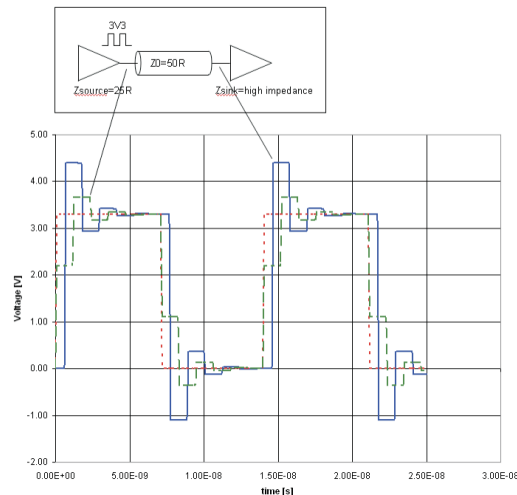
Ranh giới giữa mạch low-speed và high-speed không được xác định bằng một tần số cố định mà chủ yếu dựa trên edge rate của tín hiệu. Các hệ thống dùng giao thức tốc độ cao như USB, Ethernet, HDMI, PCIe, v.v. hầu hết đều nằm trong phạm vi thiết kế high-speed.

3.4.1.2 Tính toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity) và đường hồi dòng (Return Path)

Signal Integrity (SI) Signal Integrity là mức độ mà tín hiệu đến đầu nhận vẫn giữ được biên độ, dạng xung và thời điểm chuyển mức như dự kiến. Mất toàn vẹn tín hiệu thể hiện qua hiện tượng méo dạng sóng, overshoot/undershoot, rung (ringing), jitter và gây ra vấn đề lỗi dữ liệu.

Các nguyên nhân chính gây suy giảm SI gồm:

- Không khớp trở kháng trên đường truyền.
- Nhiễu xuyên kênh (crosstalk) giữa các đường mạch gần nhau.
- Bố trí return path không liên tục, tạo hồi tiếp dòng lớn và tăng cảm kháng.
- Ảnh hưởng của đặc tính vật liệu PCB như tổn hao điện môi, hiệu ứng bề mặt của dòng điện và hiện tượng tán sắc, gây suy hao biên độ và biến dạng dạng sóng trên các đường truyền dài.

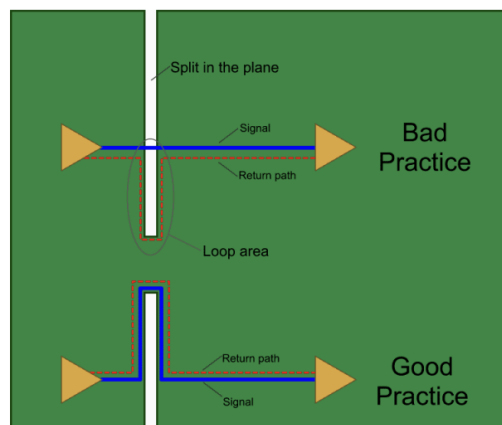


Hình 3.3: Minh hoạ hiện tượng ringing do không khớp trở kháng

Return path và vai trò của mặt phẳng tham chiếu Mỗi tín hiệu tốc độ cao luôn gắn liền với một dòng trở về tương ứng, thường phân bố trên mặt phẳng tham chiếu như ground plane hoặc power plane nằm kề sát lớp tín hiệu. Ở miền tần số cao, dòng trở về có xu hướng tập trung và di chuyển theo đường có tổng trở nhỏ nhất, thông thường là chạy song song và ngay phía dưới đường mạch tín hiệu nhằm giảm diện tích hồi tiếp dòng và cảm kháng. Khi mặt phẳng tham chiếu bị chia cắt, phân mảnh hoặc tồn tại khe hở, đường trở về của dòng tín hiệu sẽ bị gián đoạn và buộc phải đi vòng xa hơn, dẫn đến gia tăng cảm kháng, tăng nhiễu xuyên kênh và phát xạ nhiễu điện từ.

Do đó, trong thiết kế high-speed PCB, việc duy trì một return path liên tục và gần kề với đường tín hiệu là rất quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn tín hiệu. Một số nguyên tắc cơ bản bao gồm:

- Định tuyến các tín hiệu tốc độ cao trên những lớp liền kề với một mặt phẳng tham chiếu liên tục để đảm bảo đường trở về ngắn và ổn định.
- Tránh cho đường tín hiệu băng qua các khe hở hoặc vùng bị cắt trên mặt phẳng tham chiếu; trong trường hợp bắt buộc phải chuyển lớp, cần bố trí các via mass hoặc via hồi dòng để duy trì tính liên tục của đường trở về.



Hình 3.4: Minh hoạ return path liên tục dưới trace trên mặt phẳng tham chiếu

Hiện tượng phản xạ tín hiệu Khi tín hiệu lan truyền trên đường truyền có trở kháng đặc trưng Z_0 và gặp một điểm có trở kháng tải Z_L , một phần năng lượng bị phản xạ ngược về nguồn, gây méo dạng sóng và có thể tạo rung. Hệ số phản xạ được cho bởi:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Giá trị Γ càng xa 0, biên độ sóng phản xạ càng lớn. Điều này là lý do cốt lõi phải kiểm soát và thực hiện phối hợp trở kháng trong thiết kế high-speed.

Trong các hệ thống số tốc độ cao hiện đại, phần lớn các linh kiện giao tiếp như PHY Ethernet, bộ thu phát USB, HDMI/DisplayPort, DDR PHY, các transceiver MIPI hay các bộ chuyển đổi ADC/DAC tốc độ cao đều được thiết kế với trở kháng vào và ra danh định, tương thích với các giá trị trở kháng chuẩn của đường truyền trên PCB và cáp kết nối. Các mức trở kháng này đã được tiêu chuẩn hóa nhằm đảm bảo khả năng truyền dẫn ổn định và tính tương thích giữa các thiết bị. Những giá trị thường gặp bao gồm 50 Ω cho các đường tín hiệu single-ended trong nhiều ứng dụng RF và high-speed, 90 Ω vì sai cho các giao thức như USB, HDMI, MIPI, và 100 Ω vì sai cho Ethernet cũng như nhiều giao thức truyền vi sai khác.

Khi các đường mạch trên PCB không được thiết kế để có trở kháng đặc trưng phù hợp với giá trị mà linh kiện và chuẩn giao thức yêu cầu, sự không khớp trở kháng sẽ xuất hiện tại các điểm chuyển tiếp giữa chip, đường truyền và tải. Hiện tượng này làm tăng hệ số phản xạ Γ , dẫn đến các vấn đề như overshoot, ringing, méo dạng sườn tín hiệu, suy giảm biên độ và sai lệch thời điểm lấy mẫu tại phía thu. Do đó, trong thiết kế PCB tốc độ cao, các đường truyền tín hiệu luôn được thiết kế theo nguyên tắc kiểm soát trở kháng (controlled impedance) với các giá trị chuẩn như 50 Ω , 90 Ω , 100 Ω , ... nhằm khai thác tối đa đặc tính trở kháng đã được chuẩn hóa.

3.4.1.3 Kiểm soát trở kháng

Trở kháng đặc trưng và các chuẩn thông dụng Trở kháng đặc trưng Z_0 của đường truyền trên PCB là một đại lượng phân bố liên tục dọc theo chiều dài đường mạch, phản ánh mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện của sóng lan truyền trên đường dẫn. Giá trị này phụ thuộc trực tiếp vào hình học của trace như chiều rộng, độ dày đồng, khoảng cách tới mặt phẳng tham chiếu, cấu hình đường truyền (microstrip hoặc stripline), cũng như các thông số điện môi của stack-up PCB. Để tín hiệu tốc độ cao lan truyền ổn định và hạn chế phản xạ, trở kháng đặc trưng cần được duy trì đồng đều trên toàn bộ chiều dài đường truyền, bao gồm cả các đoạn chuyển tiếp như via hoặc vùng breakout linh kiện.

Trong thực tế, các giá trị trở kháng mục tiêu đã được chuẩn hóa theo từng giao thức truyền thông và loại đường dẫn nhằm đảm bảo khả năng tương thích giữa linh kiện phát-thu, đường mạch PCB và cáp kết nối. Một số chuẩn trở kháng phổ biến thường được áp dụng trong thiết kế PCB tốc độ cao được liệt kê trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Các giá trị trở kháng đặc trưng theo các chuẩn giao thức truyền thông phổ biến.

Giao thức/Chuẩn	Loại đường truyền	Trở kháng mục tiêu
RF, tín hiệu high-speed tổng quát	Single-ended	50 Ω
USB 2.0/3.x, HDMI	Differential	90 Ω
Ethernet (10/100/1000/10G)	Differential	100 Ω
PCIe, DDR3/DDR4	Differential	100 Ω

Giao thức/Chuẩn	Loại đường truyền	Trở kháng mục tiêu
CAN bus, RS-485	Differential	120 Ω
LVDS	Differential	100 Ω
SATA	Differential	100 Ω

Mỗi chuẩn giao thức đều quy định chặt chẽ giá trị trở kháng danh định và dung sai cho phép nhằm đảm bảo đặc tính truyền dẫn và khả năng liên thông giữa các thiết bị. Chẳng hạn, các PHY Ethernet thường yêu cầu cặp đường vi sai có trở kháng 100 Ω với dung sai khoảng $\pm 10\%$, trong khi các bộ điều khiển USB được thiết kế để hoạt động tối ưu với đường truyền vi sai 90 Ω từ phía phát đến phía thu. Việc tuân thủ đúng các giá trị trở kháng này là điều kiện tiên quyết để giảm phản xạ, hạn chế méo tín hiệu và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống truyền thông tốc độ cao.

Các yếu tố quyết định trở kháng của đường dây Trở kháng đặc trưng Z_0 của đường truyền microstrip (trace đặt trên bề mặt PCB) và stripline (trace nằm kẹp giữa hai mặt phẳng tham chiếu) được xác định từ các bài toán trường điện từ phân bố, trong đó điện trường và từ trường lan truyền trong môi trường điện môi xung quanh trace. Mặc dù các công thức chính xác tương đối phức tạp, giá trị Z_0 có thể được phân tích định tính thông qua một số yếu tố chi phối chính sau đây:

1. Hằng số điện môi ϵ_r : Là tham số đặc trưng của vật liệu PCB, có quan hệ tỷ lệ nghịch với trở kháng đặc trưng. Vật liệu FR4 thông dụng có ϵ_r vào khoảng 4.2–4.6, trong khi các vật liệu chuyên dụng cho tốc độ cao như Rogers RO4000 có ϵ_r thấp hơn, khoảng 3.3–3.5, cho phép đạt cùng giá trị Z_0 với trace rộng hơn và suy hao thấp hơn.
2. Độ dày điện môi H : Là khoảng cách từ trace đến mặt phẳng tham chiếu gần nhất, có quan hệ tỷ lệ thuận với Z_0 . Với cấu trúc microstrip, H là khoảng cách từ trace lớp trên đến ground plane phía dưới; với stripline, trace nằm giữa hai plane nên có hai khoảng cách điện môi gần như đối xứng.
3. Chiều rộng trace W : Có ảnh hưởng mạnh và tỷ lệ nghịch với Z_0 . Khi chiều rộng trace giảm, mật độ điện trường tăng lên và dẫn đến trở kháng đặc trưng cao hơn; ngược lại, trace rộng hơn sẽ làm giảm Z_0 .
4. Độ dày lớp đồng T : Ảnh hưởng ở mức thứ yếu so với W và H , thường có quan hệ tỷ lệ nghịch nhẹ với Z_0 . Trong thực tế, độ dày đồng phổ biến là 1 oz (khoảng 35 μm) hoặc 0.5 oz (khoảng 17 μm).
5. Cấu hình mặt phẳng tham chiếu: Microstrip có ưu điểm dễ chế tạo và dễ định tuyến nhưng chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ môi trường bên ngoài và lớp solder mask; stripline được che chắn tốt hơn bởi các plane xung quanh, cho trở kháng ổn định và EMI thấp hơn, nhưng việc định tuyến và kiểm soát stack-up phức tạp hơn.
6. Đối với cặp tín hiệu vi sai: Ngoài các yếu tố hình học của từng trace, khoảng cách giữa hai trace S đóng vai trò quyết định đến mức độ ghép điện dung và điện cảm giữa chúng. Trở kháng vi sai Z_{diff} thường được biểu diễn gần đúng theo quan hệ

$$Z_{\text{diff}} \approx 2Z_0(1 - k),$$

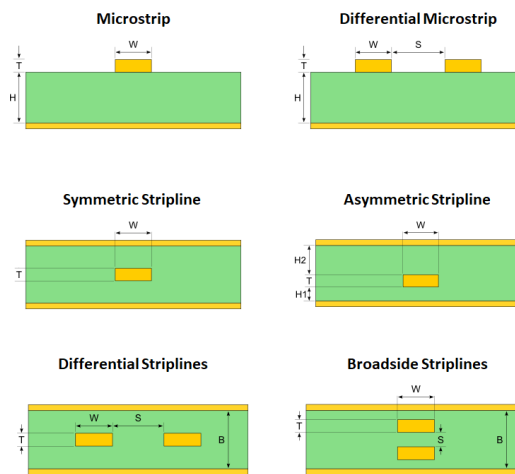
trong đó k là hệ số ghép, phụ thuộc vào khoảng cách S và cấu trúc stack-up.

Trong thực tế thiết kế, các tham số hình học và vật liệu hiếm khi được tính toán hoàn toàn bằng tay mà thường được tối ưu hóa thông qua các công cụ field solver tích hợp trong phần mềm thiết kế PCB hoặc công cụ chuyên dụng. Các công cụ này cho phép mô phỏng chính xác trở kháng đặc trưng dựa trên stack-up cụ thể của nhà sản xuất PCB, từ đó đảm bảo sai số nằm trong dung sai cho phép của chuẩn giao tiếp.

Đối với đường microstrip single-ended, một công thức gần đúng thường được sử dụng trong giai đoạn ước lượng ban đầu là:

$$Z_0 \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \left(\frac{5.98H}{0.8W + T} \right) \quad (\text{Ohm}),$$

trong đó ϵ_r là hằng số điện môi của vật liệu, H là độ dày điện môi, W là chiều rộng trace và T là độ dày lớp đồng. Công thức này cho phép đánh giá nhanh xu hướng ảnh hưởng của các tham số hình học trước khi tiến hành mô phỏng chi tiết.



Hình 3.5: Minh họa một số cách định tuyến trace trên PCB ảnh hưởng trở kháng

Lý do phải kiểm soát và phối hợp trở kháng Kiểm soát trở kháng là quá trình thiết kế và chế tạo PCB nhằm đảm bảo trở kháng đặc trưng Z_0 của đường truyền thực tế nằm trong một dải dung sai xác định quanh giá trị mục tiêu, thường ở mức $\pm 10\%$ hoặc chặt chẽ hơn là $\pm 5\%$, và được duy trì tương đối đồng đều trên toàn bộ chiều dài đường mạch. Đối với các tín hiệu tốc độ cao, việc kiểm soát này là điều kiện cần để các giả định thiết kế ở mức hệ thống và chuẩn giao tiếp được thỏa mãn trong quá trình vận hành thực tế.

Các mục tiêu chính của việc kiểm soát và phối hợp trở kháng bao gồm:

- Giảm thiểu phản xạ tín hiệu: Khi Z_0 của đường truyền được duy trì ổn định và phù hợp với trở kháng của nguồn phát và tải, hệ số phản xạ Γ tiệm cận về 0. Nhờ đó, các hiện tượng như overshoot, ringing và méo dạng tín hiệu được hạn chế, giúp cải thiện biên độ tín hiệu hiệu dụng và chất lượng eye diagram.
- Tối ưu hóa quá trình truyền năng lượng tín hiệu: Trong điều kiện trở kháng nguồn, đường truyền và tải được khớp với nhau, năng lượng của xung tín hiệu được truyền đến tải một cách hiệu quả hơn, giảm suy hao do phản xạ và cải thiện độ ổn định của mức logic tại đầu thu.

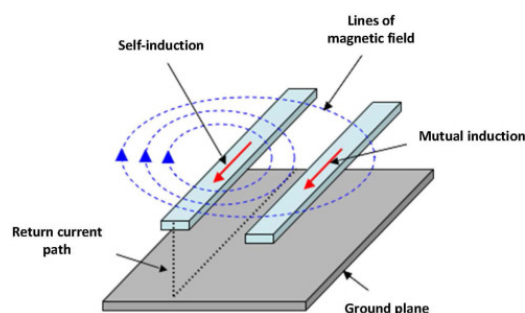
- Đảm bảo tương thích với các chuẩn giao thức tốc độ cao: Nhiều chuẩn truyền thông như USB, Ethernet hay PCIe được xây dựng dựa trên các giả định trở kháng chuẩn hóa. Việc kiểm soát trở kháng đúng giúp duy trì bit error rate thấp, eye diagram mở và đảm bảo các yêu cầu về timing margin theo đặc tả của từng giao thức.

Trong quá trình sản xuất, nhà chế tạo PCB có thể tinh chỉnh các thông số công nghệ như chiều rộng và khoảng cách trace, cấu trúc stack-up cũng như vật liệu điện môi để đảm bảo trở kháng thực tế của đường truyền nằm trong dải sai số cho phép so với giá trị thiết kế. Việc phối hợp chặt chẽ giữa khâu thiết kế và chế tạo là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả kiểm soát trở kháng trong các hệ thống PCB tốc độ cao.

3.4.1.4 Quy tắc bố trí để giảm nhiễu, crosstalk và cải thiện EMI

Giảm nhiễu xuyên kênh (crosstalk) Nhiễu xuyên kênh là hiện tượng nhiễu không mong muốn phát sinh do sự ghép điện dung và ghép cảm ứng giữa các đường tín hiệu đặt gần nhau trên PCB. Trong các hệ thống tốc độ cao, crosstalk có thể làm méo dạng xung, gây jitter, làm thu hẹp eye diagram và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến lỗi dữ liệu trên các đường tín hiệu lân cận. Mức độ crosstalk phụ thuộc vào khoảng cách giữa các trace, chiều dài đoạn chạy song song, cấu trúc stack-up và chất lượng của đường trở về dòng tín hiệu. Một số biện pháp thường được áp dụng để hạn chế crosstalk bao gồm:

- Tăng khoảng cách giữa các đường tín hiệu, đặc biệt là giữa các tín hiệu tốc độ cao độc lập; một quy tắc kinh nghiệm phổ biến là duy trì khoảng cách tối thiểu lớn hơn hoặc bằng ba lần chiều cao điện môi đến mặt phẳng tham chiếu hoặc ba lần chiều rộng trace.
- Đối với các cặp tín hiệu vi sai, duy trì hai trace chạy song song, sát nhau và có khoảng cách không đổi nhằm tăng cường ghép vi sai, đồng thời làm suy giảm thành phần nhiễu chế độ chung.
- Hạn chế các đoạn chạy song song dài giữa tín hiệu nhạy cảm và các tín hiệu có mức nhiễu cao; trong trường hợp các đường buộc phải giao nhau, ưu tiên bố trí vuông góc giữa các lớp khác nhau để giảm ghép điện từ.
- Sử dụng mặt phẳng tham chiếu liên tục và đảm bảo đường trở về của dòng tín hiệu ngắn, ổn định nhằm giảm ghép cảm ứng giữa các đường truyền.



Hình 3.6: Minh họa hiện tượng nhiễu xuyên kênh giữa các đường truyền đặt gần nhau

Cải thiện khả năng EMI/EMC Nhiễu điện từ và khả năng tương thích điện từ là các vấn đề thường gặp trong thiết kế PCB tốc độ cao, do các cạnh tín hiệu nhanh tạo ra phổ tần rộng và dễ phát xạ năng lượng điện từ ra môi trường xung quanh. Layout và routing không hợp lý có thể làm tăng đáng kể mức EMI và ảnh hưởng đến hoạt động của các khối mạch khác trong

hệ thống. Để cải thiện đặc tính EMI/EMC, một số nguyên tắc thiết kế high-speed thường được áp dụng như sau:

- Giảm diện tích hồi tiếp dòng bằng cách định tuyến tín hiệu ngay trên hoặc sát mặt phẳng tham chiếu liên tục, đồng thời bổ sung via mass khi tín hiệu phải chuyển lớp để duy trì đường trở về liên tục.
- Tránh định tuyến các đường tín hiệu tốc độ cao chạy dọc theo mép PCB trong khoảng dài và không được che chắn; khi cần giảm phát xạ, ưu tiên sử dụng các lớp trong với cấu trúc stripline.
- Hạn chế số lượng via không cần thiết trên các đường high-speed, do via có thể tạo ra gián đoạn trở kháng; đối với PCB dày hoặc tín hiệu tốc độ rất cao, kỹ thuật backdrill có thể được áp dụng để giảm stub của via.
- Phân vùng rõ ràng giữa các miền digital, analog và RF; bố trí các tụ decoupling, tụ bypass và mạch lọc gần chân cấp nguồn của các IC nhạy cảm để giảm nhiễu dẫn.

Một số nguyên tắc layout và routing tiêu biểu cho mạch tốc độ cao Thiết kế layout và routing cho PCB tốc độ cao cần được xem xét ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thiết kế, với các ràng buộc rõ ràng về tín hiệu, lớp mạch và cấu trúc stack-up. Một số nguyên tắc tiêu biểu bao gồm:

- Xây dựng cấu trúc stack-up ngay từ đầu, bố trí các lớp tín hiệu xen kẽ với các lớp plane và xác định rõ những lớp dành riêng cho tín hiệu tốc độ cao.
- Áp dụng quy tắc matching độ dài cho các cặp vi sai và các bus song song nhằm giảm lệch thời gian truyền (skew) giữa các đường tín hiệu.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các ràng buộc về chiều rộng trace, khoảng cách, lớp định tuyến và cấu trúc via theo yêu cầu của từng giao thức truyền thông cụ thể.
- Tránh các góc gãy 90 độ trên đường tín hiệu tốc độ cao; thay vào đó sử dụng hai góc 45 độ hoặc đường bo cong để giảm gián đoạn trở kháng và hạn chế phát xạ nhiễu.

3.4.2 Power Distribution Network – PDN

Mạng phân phối điện (Power Distribution Network – PDN) bao gồm tất cả các kết nối từ Voltage Regulator Module (VRM) đến pad nguồn của chip và lớp kim loại trên die, đảm nhận việc phân phối dòng điện và đường hồi tiếp (return path). PDN bao gồm VRM, tụ khối (bulk decoupling capacitors), via, trace, plane trên PCB, tụ gắn trên board, kết nối package, wire bond / bóng hàn C4, và các kết nối trên chip.

Việc kiểm soát PDN là cực kỳ quan trọng đối với các SoC hiệu năng cao, đặc trưng bởi dòng điện tiêu thụ lớn, điện áp thấp và tần số hoạt động cao. Trở kháng phức tạp của PDN phải được kiểm soát tại pad nguồn của chip. Do dòng tiêu thụ của SoC thường mang dạng sóng vuông (square wave) thay vì tuyến tính, nên sẽ xuất hiện độ gợn (ripple) điện áp do transistor chuyển mạch theo tần số hoạt động. Vì vậy, trở kháng PDN cần được duy trì dưới giá trị trở kháng mục tiêu Z_{target} :

$$Z_{\text{target}} = \frac{V_{dd} \times \Delta V_{\text{target}}}{I_{\text{max}}} \quad (3.1)$$

Trong đó:

- V_{dd} : Điện áp cung cấp (Volt).
- ΔV_{target} : Điện áp ripple mục tiêu trên rail nguồn (%).
- I_{max} : Dòng đỉnh lớn nhất trong trường hợp xấu nhất (Amps).

Kiểm soát trở kháng PDN được phân theo các dải tần số khác nhau, mỗi dải chịu ảnh hưởng bởi các thành phần và yêu cầu thiết kế cụ thể:

- **Dải DC đến kHz:**

- Kiểm soát bởi VRM, một số VRM hiện đại phản hồi tới 10–100 kHz.
- Trở kháng tần số thấp được xác định bởi đặc tính của bộ điều chỉnh điện áp (regulator).

- **Dải kHz đến MHz:**

- Kiểm soát bởi tụ khối (bulk capacitors).
- Giá trị tụ được tính dựa trên tần số f mà VRM không còn cung cấp trở kháng thấp:

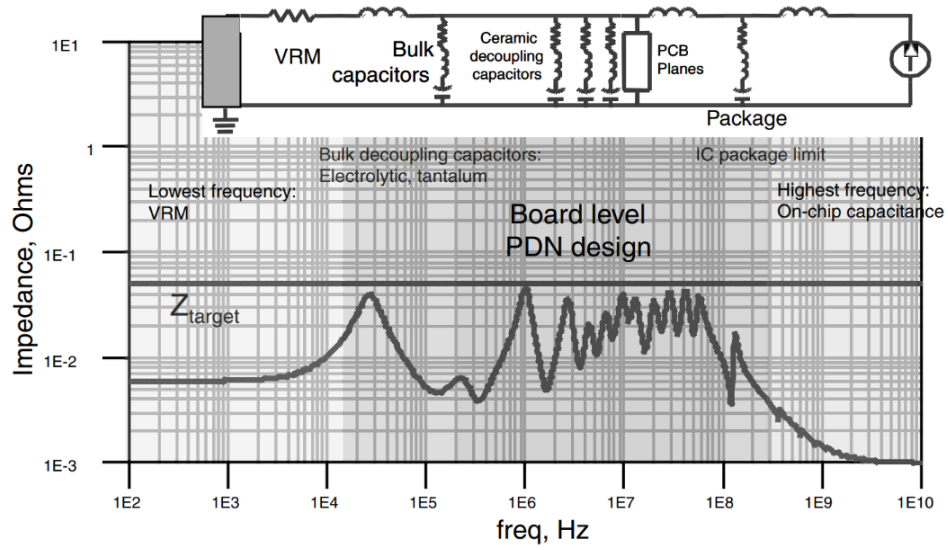
$$C = \frac{1}{2\pi f \times Z_{\text{target}}} \quad (3.2)$$

- **Dải MHz đến 100 MHz:**

- Kiểm soát bởi tụ ceramic decoupling và PCB plane.
- Chọn lựa tụ decoupling phù hợp và số lượng đủ.
- Khoảng cách via đến pad tụ tối thiểu; đường trả về (return path) ngắn.
- Sử dụng tụ decoupling thấp ESL / cao ESR.
- Khoảng cách giữa lớp power/ground mỏng.
- Trace bề mặt rộng, ngắn từ tụ decoupling đến pin nguồn IC.
- Via đường kính lớn, khoảng cách giữa via nguồn và GND là tối thiểu.

- **Trên 100 MHz:**

- Kiểm soát bởi package IC và tụ trên chip (on-chip capacitance).
- Vượt ngoài khả năng điều khiển từ bên ngoài, được nhà cung cấp IC quản lý thông qua thiết kế package.



Hình 3.7: Các phần của PDN được phân tách theo dải tần số mà chúng ảnh hưởng

Chương 4

Phân tích và Thiết kế

4.1 Phân tích yêu cầu

Dựa trên mục tiêu và phạm vi đã xác định trong Chương 1, phần này sẽ đi sâu vào việc phân tích yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho hệ thống IoT gateway dạng mô-đun có khả năng cấu hình. Mục tiêu cốt lõi là thiết kế một IoT Gateway giải quyết bài toán linh hoạt và khả cấu hình nhằm tối ưu chi phí và thời gian triển khai hệ thống cho đa dạng các nhu cầu sử dụng.

4.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống Gateway IoT cần đáp ứng các nhóm chức năng chính sau đây nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng xử lý dữ liệu tin cậy:

- **Tính mô-đun hóa phần cứng:**

- Thiết kế theo kiến trúc mô-đun, hỗ trợ kết nối linh hoạt và tương thích với đa dạng các loại mô-đun.
- Cung cấp cơ chế thay thế, nâng cấp mô-đun tùy theo mục đích ứng dụng mà không yêu cầu tái thiết kế bo mạch chủ (Baseboard).
- Hỗ trợ các chuẩn giao tiếp ngoại vi phổ thông: UART, SPI, I2C, USB, ...

- **Khả năng thu thập và xử lý dữ liệu:**

- Hỗ trợ đa giao tiếp và đa nền tảng: Gateway phải có khả năng tiếp nhận dữ liệu đồng thời từ nhiều nhóm thiết bị đầu cuối hoạt động trên các chuẩn giao tiếp khác nhau như Zigbee, LoRa, Bluetooth, và các giao thức công nghiệp (RS-485/...).
- Xử lý song song và biệt lập: Hệ thống phải triển khai các tiến trình xử lý độc lập cho từng giao thức truyền thông, đảm bảo việc thu thập dữ liệu từ một luồng không gây tắc nghẽn hoặc ảnh hưởng đến các luồng dữ liệu khác.
- Tiền xử lý và Chuẩn hóa dữ liệu tại biên: Thực hiện kiểm chứng định dạng, kiểm tra tính toàn vẹn (Checksum/CRC) và loại bỏ các khung tin lỗi ngay tại tầng LAN.
- Cơ chế đệm và đảm bảo an toàn dữ liệu: Sử dụng hàng đợi (Queue) và bộ nhớ đệm để lưu trữ dữ liệu tạm thời, đảm bảo không mất mát thông tin trong trường hợp kết nối mạng diện rộng (WAN) bị gián đoạn.

- Chuyển giao dữ liệu linh hoạt: Hỗ trợ đóng gói và chuyển phát dữ liệu lên các máy chủ quản lý thông qua các giao thức ứng dụng phổ biến như MQTT, HTTP hoặc CoAP tùy theo yêu cầu hệ thống.

- **Khả năng khả cấu hình:**

- Cấu hình không xâm lấn (Non-intrusive Configuration): Cho phép tinh chỉnh toàn bộ tham số vận hành, mạng và giao thức mà không cần can thiệp vào mã nguồn hoặc biên dịch lại Firmware.
- Định nghĩa Module bằng phần mềm (Software-Defined Module): Hỗ trợ cơ chế cấu hình động dựa trên tệp mô tả (JSON) để đặc tả chi tiết thông số vật lý (Baudrate, Parity), tập lệnh điều khiển (Command Template), trình tự điều khiển chân logic (GPIO Sequence) và các tham số thời gian (Timeout) của module.
- Đa dạng phương thức tương tác: Cung cấp giao diện cấu hình trực quan qua ứng dụng máy tính (PC Tools) và giao diện Web (Web Config Portal) nhúng trực tiếp trên thiết bị.
- Quản lý cấu hình thông minh: Hệ thống phải tự động lưu trữ cấu hình vào bộ nhớ không khả biến (NVS) và có khả năng tự phục hồi trạng thái vận hành sau khi khởi động lại.
- Linh hoạt trong triển khai thực địa: Hỗ trợ chế độ điểm truy cập (AP Mode) với Captive Portal để cấu hình mạng ban đầu và chế độ trạm (STA Mode) để vận hành trong mạng nội bộ.

4.1.2 Yêu cầu phi chức năng

IoT Gateway phải thỏa mãn các tiêu chuẩn vận hành để đáp ứng điều kiện triển khai thực tế:

- **Độ tin cậy và tính ổn định:**

- Đảm bảo khả năng vận hành liên tục 24/7 trong thời gian dài.
- Tích hợp cơ chế giám sát phần cứng và phần mềm (Watchdog Timer) để tự động phục hồi khi xảy ra hiện tượng treo hệ thống hoặc xung đột tiến trình.
- Chủ động phát hiện và xử lý có kiểm soát các lỗi ngoại vi (mất Internet, lỗi cảm biến, lỗi mô-đun giao tiếp) thông qua hệ thống bản ghi (Log) và chuyển đổi về trạng thái an toàn.
- Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu bằng bộ đệm nội bộ, hỗ trợ lưu trữ và gửi bù dữ liệu ngay khi kết nối mạng được khôi phục (trong khoảng 200 đến 300 ms kể từ khi có kết nối lại với server).
- Hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa (FOTA) an toàn cho nhân xử lý với cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn, đảm bảo không ghi đè lên Firmware hiện tại khi chưa xác thực thành công bản cập nhật.
- Thiết kế phần cứng có khả năng chống chịu tác động môi trường: bảo vệ chống tĩnh điện (ESD), lọc nhiễu điện từ (EMI).

- **Nguồn điện và năng lượng:**

- Hệ thống nguồn yêu cầu độ ổn định cao, tích hợp các mạch bảo vệ quá áp (OVP), bảo vệ ngắn mạch (SCP) và chống ngược cực.
- Tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng thông qua các chế độ tiết kiệm điện (Sleep mode) của vi điều khiển, phù hợp cho các ứng dụng vận hành bằng pin hoặc năng lượng tái tạo.

- **Hiệu năng:**

- Năng lực xử lý trung tâm đảm bảo độ trễ thấp (dưới 1 ms) trong việc thu thập và chuyển giao dữ liệu từ tất cả các mô-đun kết nối đồng thời.
- Tốc độ phản hồi giao diện cấu hình và thời gian khởi động hệ thống tối ưu (khoảng 15 giây cho WiFi và 40 giây cho LTE), đảm bảo không gây tắc nghẽn hàng đợi dữ liệu khi mật độ thiết bị đầu cuối tăng cao (có thể kết nối từ 30–40 thiết bị).
- Thiết kế có thể xử lý tối đa kết nối với khoảng 30–40 thiết bị, tuy nhiên còn phụ thuộc vào module sử dụng cho giao thức.

- **Tính khả dụng và dễ sử dụng:**

- Thiết kế cơ khí hỗ trợ tháo lắp mô-đun nhanh chóng, giảm thiểu yêu cầu về công cụ chuyên dụng.
- Giao diện phần mềm thân thiện, lược bỏ các thao tác lập trình phức tạp, cho phép người dùng cấu hình thông qua các tùy chọn có sẵn.
- Hệ thống chỉ thị trực quan qua đèn LED (trạng thái nguồn, kết nối LAN/WAN, trạng thái Server, lỗi hệ thống). Duy trì nhật ký sự kiện chi tiết và cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố (Troubleshooting) toàn diện.

4.1.3 Các ràng buộc thiết kế

- **Ràng buộc về chi phí:** Cần đảm bảo chi phí sản xuất và triển khai gateway trên thị trường có khả năng cạnh tranh, tối ưu hóa lựa chọn phần cứng và phần mềm sao cho tiết kiệm mà vẫn đáp ứng được yêu cầu hệ thống.
- **Ràng buộc về công nghệ:** Cần phải sử dụng các công nghệ phổ biến và đáng tin cậy, đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị hiện có, cũng như dễ dàng tích hợp vào các nền tảng cloud hoặc hệ thống IoT.
- **Ràng buộc về hiệu suất:** Gateway phải đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu, khả năng xử lý song song và đáp ứng các yêu cầu về độ trễ thấp trong quá trình thu thập và truyền tải dữ liệu.
- **Ràng buộc về khả năng mở rộng:** Hệ thống phải được thiết kế sao cho dễ dàng mở rộng hoặc thay thế các module mà không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống, hỗ trợ thêm giao thức hoặc phần cứng khi cần thiết.

4.2 Giải pháp đề xuất

Giải pháp hướng tới thiết kế IoT Gateway từ những yêu cầu kỹ thuật đã phân tích trong Mục 4.1, tập trung vào việc xây dựng một kiến trúc phần cứng mô-đun hóa, tối ưu hóa nhân

xử lý chính và triển khai thiết kế kiến trúc để đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống.

4.2.1 Giải pháp phần cứng

Giải pháp phần cứng được xây dựng dựa trên ba đặc tính chính: mô-đun hóa, tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và kiến trúc Dual-MCU. Mỗi đặc tính này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng hệ thống IoT Gateway có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, đồng thời duy trì tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong quá trình triển khai thực tế.

4.2.1.1 Phần cứng mô-đun hóa

Hệ sinh thái phần cứng được thiết kế để đảm bảo khả năng tích hợp và nâng cấp mà không làm thay đổi thiết kế lõi của hệ thống:

- **Bo mạch chủ (Baseboard) chuẩn hóa:** Đóng vai trò là nền tảng trung tâm, tích hợp các khe cắm với giao tiếp vật lý và giao thức được chuẩn hóa để kết nối đồng bộ với các Module Adapter.
- **Module Adapter linh hoạt:** Đóng vai trò cầu nối trung gian, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi và chuẩn hóa các chuẩn giao tiếp từ thiết bị thương mại về một giao thức nội bộ thống nhất.

4.2.1.2 Tối ưu hóa nhân xử lý chính

Thay vì sử dụng các CPU hiệu năng cao chạy hệ điều hành Linux vốn phổ biến trong các gateway IoT thương mại như Raspberry Pi, đồ án lựa chọn dòng vi điều khiển ESP32-S3 làm nhân xử lý cốt lõi. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự phân tích và đánh giá các kỹ thuật sau đây:

- **Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng:** Các CPU chạy Linux đòi hỏi thiết kế PCB cực kỳ phức tạp (thường trên 10 lớp) để xử lý các đường bus dữ liệu tốc độ cao như DDR3/DDR4, dẫn đến chi phí BOM (Bill of Materials) và giá thành sản xuất tăng vọt. Việc lựa chọn ESP32-S3 cho phép triển khai thiết kế trên PCB 6 lớp mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn tín hiệu (SI) cho các giao tiếp như Quad SPI và SDIO. Đây là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu tối ưu chi phí triển khai cho các kịch bản IoT từ quy mô nhỏ đến trung bình.
- **Cân bằng Hiệu suất - Chi phí:** ESP32-S3 cung cấp hiệu năng xử lý đủ mạnh cho các tác vụ thu thập và xử lý dữ liệu tại biên, đồng thời hỗ trợ đa dạng giao thức truyền thông. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống có thể đáp ứng yêu cầu về độ trễ thấp và khả năng xử lý song song mà không cần đầu tư vào phần cứng cao cấp hơn.
- **Hiệu quả năng lượng và tính khả dụng cao:** Gateway dựa trên MCU có thời gian khởi động (boot-time) gần như tức thời (dưới 5 giây) và tiêu thụ năng lượng thấp hơn nhiều lần so với các nền tảng Linux. Điều này không chỉ giúp hệ thống duy trì tính ổn định khi vận hành bằng nguồn dự phòng (pin LiPo) mà còn giảm thiểu nhiệt lượng tỏa ra, tăng tuổi thọ linh kiện trong môi trường công nghiệp.
- **Sự kết hợp giữa kiến trúc Dual-MCU và Hệ sinh thái mã nguồn mở:** Đồ án tận dụng tối đa 16MB Flash và 8MB PSRAM của ESP32-S3 để giải quyết bài toán tràn bộ nhớ khi vận hành đa giao thức. Bằng cách phân tách nhiệm vụ WAN-LAN qua hai nhân

xử lý độc lập, hệ thống khắc phục được giới hạn tài nguyên của kiến trúc Single-MCU thông thường mà vẫn giữ được sự tinh gọn, dễ bảo trì.

4.2.1.3 Kiến trúc Dual-MCU

Để giải quyết giới hạn về tài nguyên bộ nhớ khi phải vận hành đồng thời nhiều ngăn xếp giao thức (protocol stacks) phức tạp, hệ thống sử dụng hai MCU chuyên biệt hóa:

- **WAN-MCU (Master):** Quản lý luồng dữ liệu mạng diện rộng, điều phối toàn bộ hoạt động hệ thống và quản trị các tác vụ cấp cao.
- **LAN-MCU (Slave):** Chuyên trách giao tiếp mạng nội bộ, quản lý việc thu thập dữ liệu từ các Module Adapter và thiết bị đầu cuối.

Hai khối xử lý này được liên kết chặt chẽ thông qua giao thức truyền thông tốc độ cao và hệ thống tín hiệu điều khiển logic, đảm bảo tính đồng bộ và duy trì độ trễ thấp trong quá trình trao đổi thông tin. Quyết định kiến trúc này là một phương hướng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thiết kế Gateway IoT mô-đun sử dụng MCU, đó là sự hạn chế tài nguyên và xung độ bộ nhớ.

Việc vận hành đồng thời các ngăn xếp giao thức mạng diện rộng (WAN - như Wi-Fi, LTE, MQTT) và các mạng cảm biến nội bộ (LAN - như Zigbee, LoRa, CAN) tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên RAM, Flash và chiếm dụng toàn bộ giao thức ngoại vi. Trong kiến trúc Single-MCU, việc tích hợp quá nhiều "stack" giao thức dễ dẫn đến hiện tượng tràn bộ nhớ đệm (buffer overflow) hoặc xung đột giữa các thư viện mã nguồn mở. Việc tách biệt thành WAN-MCU (Master) và LAN-MCU (Slave) cho phép mỗi nhân xử lý sở hữu một không gian nhớ độc lập, đảm bảo tính ổn định cho hệ thống ngay cả khi khối lượng giao thức tăng lên.

4.2.2 Giải pháp phần mềm

Giải pháp phần mềm được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của hệ thống IoT Gateway, bao gồm: tính module hóa (Modularity), khả năng cấu hình linh hoạt (Configurability), độ ổn định – tin cậy cao, khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

Phần mềm phải tận dụng hiệu quả kiến trúc **Dual-MCU Master-Slave**, phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa hai vi điều khiển để tối ưu tài nguyên phần cứng, đồng thời bảo đảm luồng dữ liệu thông suốt từ thiết bị cảm biến tới nền tảng đám mây.

4.2.2.1 Kiến trúc phần mềm tổng thể

Phần mềm hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) và module hóa, áp dụng nhất quán cho cả hai MCU LAN và MCU WAN. Mỗi firmware được chia thành 4 lớp chính:

- Driver Layer
- Board Support Package (BSP)
- Middleware Layer
- Application Layer

Việc phân lớp rõ ràng giúp:

- Tách biệt logic ứng dụng và phụ thuộc phần cứng
- Dễ dàng mở rộng, thay thế module
- Giảm rủi ro ảnh hưởng dây chuyền khi thay đổi một thành phần

4.2.2.2 Giải pháp phần mềm cho Master WAN-MCU

MCU WAN giữ vai trò Application Master, quản lý WAN, Cloud và điều phối toàn hệ thống.

Application Layer - MCU WAN: Các thành phần chính:

- **Main Control:** điều phối hệ thống, quản lý trạng thái gateway.
- **Internet Communication Handler:**
 - Ethernet Handler Task
 - Wi-Fi Handler Task
 - LTE Handler Task
- **Server Communication Handler:**
 - MQTT Handler Task
 - HTTP Handler Task
 - CoAP Handler Task
- **MCU LAN Communication Handler:** quản lý kênh SPI, UART và GPIO với MCU LAN.
- **FOTA & Bridge Bootloader:** cập nhật firmware cho cả hai MCU.
- **Web Config Handler:** cung cấp cổng cấu hình qua trình duyệt, bao gồm các API đọc cấu hình, ghi cấu hình, đọc trạng thái hệ thống và yêu cầu khởi động lại thiết bị.

Middleware Layer – MCU WAN:

- ESP IDF MQTT/HTTP/CoAP
- Ethernet/Wi-Fi/LTE Handler
- ESP OTA Handler
- FreeRTOS

BSP & Driver – MCU WAN:

- **BSP:** SIM7600, Ethernet Module, MCU LAN Communication, RTC, Stack Handler.
- **Driver:** UART, SPI, USB, I2C, MAC, GPIO, Wi-Fi Driver.

4.2.2.3 Giải pháp phần mềm cho MCU LAN (Slave LAN-MCU)

MCU LAN chịu trách nhiệm chính cho Sensing Domain và LAN Network Domain, tập trung vào thu thập, tiền xử lý và lưu trữ dữ liệu.

Application Layer – MCU LAN: Tầng Application của MCU LAN bao gồm các khối chính:

- **Main Control:** điều phối hoạt động tổng thể của MCU LAN theo lệnh từ MCU WAN.
- **FOTA:** cập nhật firmware cho MCU.
- **Module Monitor Task:** theo dõi trạng thái stack, phát hiện module, khôi phục cấu hình từ NVS và khởi động lại handler task khi cấu hình thay đổi trong lúc runtime.
- **Các Handler Task theo giao thức:**
 - LoRa Handler Task
 - Zigbee Handler Task
 - Bluetooth Handler Task
 - RS-485 Handler Task

Mỗi Handler Task hoạt động như một FreeRTOS task độc lập, đảm bảo:

- Thu thập dữ liệu song song từ nhiều mạng khác nhau.
- Tránh blocking giữa các giao thức.
- Dễ dàng bật/tắt theo cấu hình mà không cần sửa firmware.

Chức năng chung của mỗi Handler Task:

- Đọc dữ liệu thô từ module.
- Kiểm tra định dạng, checksum, loại bỏ khung lỗi.
- Gắn nhãn nguồn dữ liệu và timestamp.
- Chuẩn hóa dữ liệu về định dạng khung nội bộ.
- Đưa dữ liệu vào hàng đợi (queue) để gửi sang MCU WAN.

Middleware Layer – MCU LAN: Middleware đóng vai trò trừu tượng hóa giao thức và thư viện nền:

- Zigbee/LoRa/Bluetooth Handler
- Data Storage Handler (lưu dữ liệu tạm thời vào SD Card)
- ESP OTA Handler (hỗ trợ cập nhật firmware)
- FreeRTOS Kernel

Lớp này giúp Application không phụ thuộc trực tiếp vào BSP hoặc Driver.

BSP & Driver – MCU LAN:

- BSP quản lý giao tiếp với các module vật lý: RS-485, SD Card, IO Expander.
- Driver Layer cung cấp driver chuẩn: UART, SPI, I2C, SDIO, GPIO, ADC, USB.

4.2.2.4 Cơ chế cấu hình và cập nhật

- Toàn bộ tham số gateway được lưu trong non-volatile memory.
- Configuration Tools trên PC giao tiếp với gateway qua USB/UART.
- Web Config Portal được gateway host lên để người dùng có thể truy cập và cấu hình.
- Cho phép:
 - Đọc cấu hình hiện tại.
 - Chỉnh sửa module, giao thức, WAN, MQTT.
 - Ghi cấu hình mà không cần build lại firmware.
- Hỗ trợ FOTA an toàn:
 - Kiểm tra checksum.
 - Cập nhật từng MCU.
 - Không ghi đè firmware đang chạy.

4.2.2.5 Đánh giá giải pháp phần mềm

Giải pháp phần mềm đáp ứng:

- Modularity: bật/tắt module qua cấu hình
- Configurability: cấu hình không cần sửa firmware
- Reliability: watchdog, queue, retry, buffer
- Interoperability: hỗ trợ đa giao thức LAN/WAN
- Scalability: dễ mở rộng thêm protocol hoặc cloud service

4.3 Đặc tả sản phẩm

Dựa trên kết quả phân tích yêu cầu và thiết kế khái niệm ở Mục 4.1, sản phẩm IoT Gateway dạng mô-đun được thiết kế nhằm tối ưu hóa tính linh hoạt và khả năng cấu hình cho các kịch bản ứng dụng IoT đa dạng:

4.3.1 Thông số nhân xử lý

Hệ thống áp dụng kiến trúc Dual-MCU Master-Slave để phân tách nhiệm vụ giữa miền mạng diện rộng (WAN) và miền thu thập dữ liệu nội bộ (LAN).

- **Vi điều khiển chính (Master WAN-MCU):** ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8.
 - CPU: Xtensa® lõi kép 32-bit LX7, xung nhịp lên đến 240 MHz.
 - Bộ nhớ: 16 MB Flash và 8 MB PSRAM tích hợp.
 - Kết nối không dây: Tích hợp Wi-Fi 2.4 GHz và Bluetooth Low Energy (BLE).
 - Vai trò: Điều phối hệ thống, quản lý kết nối Cloud và thực hiện cập nhật FOTA cho cả hai MCU.

- **Vi điều khiển phụ (Slave LAN-MCU):** ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8.
 - Vai trò: Quản lý các giao thức mạng nội bộ, thu thập dữ liệu cảm biến và lưu trữ cục bộ.
- **Giao tiếp nội bộ (Inter-MCU):**
 - Quad SPI: Kênh dữ liệu tốc độ cao để trao đổi khung tin dữ liệu và yêu cầu.
 - UART: Kênh chuyên biệt dành cho luồng nạp Firmware liên chip (Passthrough Flashing).
 - GPIO: Các đường tín hiệu điều khiển và ngắt (Boot, Reset, Interrupt) để đồng bộ trạng thái.

4.3.2 Khả năng kết nối và Mở rộng mô-đun

- **Khe cắm mở rộng:** Gồm 03 khe cắm chuẩn hóa (01 WAN Module, 02 LAN Module) hỗ trợ thay thế linh hoạt.
- **Giao diện tại khe cắm:** Hỗ trợ đầy đủ các giao tiếp UART, SPI, I2C, USB 2.0 và các chân GPIO chức năng.
- **Các mô-đun Adapter hỗ trợ:**
 - WAN: LTE 4G, Ethernet...
 - LAN: Zigbee, LoRaWAN, RS-485...
- **Lưu trữ cục bộ:** Khe cắm thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ giao tiếp SDIO 4-bit phục vụ việc ghi nhật ký dữ liệu ngoại tuyến.

4.3.3 Đặc tả Hệ thống nguồn và Bảo vệ

Mạng phân phối nguồn (PDN) được thiết kế phân tầng để đảm bảo tính toàn vẹn năng lượng cho toàn hệ thống.

- **Nguồn đầu vào:** Hỗ trợ DC 12V qua jack DC, DC 5V qua cổng USB và nguồn dự phòng từ pin sạc LiPo 3.7V.
- **Các mức điện áp hệ thống:** Cung cấp đồng thời các ray nguồn +3V3, +3V3_CTRL, +5V_CTRL phục vụ các khối chức năng và mô-đun cắm thêm.
- **Cơ chế Bảo vệ phần cứng:**
 - **Power MUX:** Hỗ trợ bảo vệ nguồn đầu vào trước các tình trạng quá dòng, quá áp và quá nhiệt.
 - **Bảo vệ pin LiPo:** Sử dụng mạch bảo vệ tích hợp trên cell pin, hỗ trợ các chức năng bảo vệ quá sạc, quá xả và quá nhiệt.
 - **Chống mắc ngược:** Hỗ trợ thông qua đặc tính cơ khí của các đầu nối nguồn đầu vào.
 - **Chống tĩnh điện (ESD):** Trang bị TVS diode tại đầu vào nguồn và các diode TVS chuyên dụng trên các đường dữ liệu.

- **Lọc nhiễu:** Hệ thống tự Decoupling đa tầng đặt sát chân linh kiện để triệt tiêu nhiễu cao tần.

4.3.4 Giao diện người dùng và Đặc điểm cơ khí

- **Hiển thị:** Màn hình HMI cảm ứng điện trở 2.4 inch, giao tiếp UART, phục vụ hiển thị trạng thái hoạt động và hỗ trợ cấu hình gateway trực tiếp tại vị trí lắp đặt.
- **Chỉ thị trạng thái:** Hệ thống đèn LED báo hiệu trạng thái nguồn, kết nối WAN/LAN và trạng thái máy chủ.
- **Cổng kết nối:** Hỗ trợ các cổng nguồn (jack DC, USB), cổng cấu hình thiết bị qua USB, cổng mở rộng I2C, khe cắm thẻ MicroSD và khe cắm mở rộng cho các module WAN/LAN.
- **Quản lý thời gian:** IC RTC kèm pin dự phòng CR2032 giúp duy trì thông tin thời gian thực khi mất điện.
- **Tương tác vật lý:** Nút nhấn Reset, Boot và nút nhấn điều khiển nguồn tích hợp.

4.3.5 Đặc tả Phần mềm

- **Hệ điều hành nhúng:** Chạy trên nền tảng FreeRTOS, hỗ trợ lập lịch đa nhiệm và xử lý song song.
- **Giao thức truyền dữ liệu:** Hỗ trợ MQTT, HTTP, và CoAP theo cấu hình linh hoạt.
- **Khả năng cấu hình:** Sử dụng công cụ Configuration Tools trên PC để thiết lập tham số (chu kỳ gửi, thông số mạng, lựa chọn mô-đun) qua USB/UART mà không cần nạp lại Firmware.
- **Tính an toàn và ổn định:** Tích hợp Watchdog Timer tự động phục hồi khi có sự cố treo hệ thống và cơ chế lưu đệm hàng đợi (Queue) khi mất kết nối mạng.

4.4 Khảo sát và Thử nghiệm

4.4.1 Khảo sát các mô hình kiến trúc Gateway IoT phổ biến

Qua khảo sát các gateway IoT thương mại và các nền tảng triển khai thực tế, kiến trúc gateway hiện nay thường rơi vào ba nhóm chính:

1. Gateway Linux/SoC (CPU hiệu năng cao)

- Loại này dùng SoC/CPU (ARM Cortex-A...) chạy Linux, ưu điểm là tài nguyên lớn, dễ tích hợp nhiều giao thức, hỗ trợ tốt các framework cloud/edge (MQTT broker cục bộ, container, phân tích dữ liệu...).
- Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí BOM và PCB cao, tiêu thụ năng lượng lớn, thời gian khởi động dài và độ phức tạp phần mềm cao. Với các bài toán chỉ cần thu thập – tiền xử lý – đẩy dữ liệu lên server, nền tảng Linux thường dư thừa tài nguyên, khó đạt mục tiêu tối ưu chi phí và thời gian triển khai.

2. Gateway một MCU (Single-MCU Gateway)

- Ưu điểm nổi bật là rẻ, gọn, tiết kiệm điện. Tuy vậy, khi cần hỗ trợ đồng thời nhiều giao thức LAN (Zigbee/LoRa/CAN/RS-485...) và WAN (Wi-Fi/LTE/Ethernet...) cộng thêm giao thức ứng dụng (MQTT/HTTP/CoAP), một MCU đơn dễ gặp giới hạn tài nguyên: CPU/RAM/Flash, đồng thời dễ xảy ra blocking giữa các tác vụ I/O và tác vụ mạng. Điều này làm giảm tính ổn định và làm hệ thống khó mở rộng.

3. Gateway đa MCU nhưng thiếu chuẩn hóa phân vai

- Một số giải pháp tách nhiều MCU nhưng phân chia nhiệm vụ chưa rõ (thường do phát sinh từ yêu cầu phần cứng). Khi đó, giao tiếp giữa các MCU thiếu chuẩn hóa, phần mềm phụ thuộc chặt vào phần cứng, khó bảo trì và khó mở rộng theo hướng module hóa.

Từ khảo sát trên có thể thấy: để đạt được yêu cầu đa giao thức + ổn định + tiết kiệm chi phí, cần một kiến trúc phân vai rõ ràng theo miền chức năng. Đây là cơ sở để chọn kiến trúc Dual-MCU Master-Slave:

- MCU LAN chuyên thu thập/tiền xử lý và quản lý mạng cảm biến nội bộ.
- MCU WAN chuyên kết nối Internet, giao tiếp server và điều phối toàn hệ thống.

4.4.2 Khảo sát mức độ module hóa phần cứng và khả năng mở rộng giao thức

Về phần cứng, nhiều gateway hiện nay tích hợp cố định các module (Zigbee/LoRa/LTE/...) lên board chính. Cách thiết kế này thuận tiện cho sản xuất nhưng có nhiều hạn chế lớn:

- Không linh hoạt theo từng bài toán triển khai.
- Khó thay thế/nâng cấp theo nhu cầu thực tế.
- Khi thay đổi yêu cầu ứng dụng thường phải thay cả thiết bị.

Một số gateway sử dụng các chuẩn kết nối như Mini-PCIe hoặc M.2, cho phép thay thế các module LTE, 5G, ... từ đó tăng tính linh hoạt trong quá trình nâng cấp và mở rộng hệ thống. Tuy nhiên, chi phí module cao và thiết kế phần cứng phức tạp; đồng thời các module cảm biến/fieldbus phổ biến (RS-485, CAN, LoRa, Zigbee dạng rời) vẫn không đồng nhất chuẩn cơ khí – chân – giao thức.

Từ thực tế đó, hướng tiếp cận phù hợp là chuẩn hóa giao diện (UART/SPI/I2C/USB/GPIO) thay vì phụ thuộc vào chuẩn module vật lý. Vì vậy, giải pháp Module Adapter trong đề án giúp:

- Dùng được module thị trường đa dạng.
- Chuẩn hóa kết nối về một chuẩn gateway nội bộ.
- Dễ tháo lắp, thay thế theo nhu cầu.

4.4.3 Khảo sát kiến trúc phần mềm gateway: monolithic vs phân lớp/module

Về phần mềm, các gateway có thể chia làm hai xu hướng:

1. Monolithic (một khối chương trình lớn)

- Các module giao thức, quản lý cấu hình, xử lý dữ liệu và truyền cloud được “trộn” chung. Nhược điểm là:
 - Khó bảo trì, khó kiểm thử theo module.
 - Khi thêm giao thức mới phải sửa nhiều phần.
 - Dễ tạo lỗi dây chuyền và khó mở rộng.

2. Phân lớp và module hóa (Layered + Modular)

- Phần mềm tách lớp rõ: Driver → BSP → Middleware → Application; mỗi giao thức được đóng gói thành module/handler riêng. Kiểu này phù hợp với hệ thống cần mở rộng giao thức và phù hợp với xu hướng Modularity/Interoperability.

Đối chiếu với 2 sơ đồ firmware đã xây dựng:

- Trên MCU LAN, tầng Application tổ chức thành các Handler Task (Zigbee, LoRa, BLE, Thread, Z-Wave, CAN, RS-485...) chạy dưới FreeRTOS; tầng Middleware cung cấp các handler tương ứng và khối lưu trữ (Data Storage) + OTA.
- Trên MCU WAN, tầng Application tách rõ Internet Communication Handler (Ethernet, Wi-Fi, LTE, NB-IoT), Server Communication Handler (MQTT, HTTP, CoAP) và MCU LAN Comm Handler để nhận dữ liệu từ MCU LAN và đẩy lên server.

Qua khảo sát, kiến trúc phân lớp + handler theo giao thức là phù hợp để đảm bảo:

- Dễ mở rộng giao thức
- Chạy song song, giảm blocking
- Dễ cấu hình bật/tắt module theo yêu cầu triển khai

4.4.4 Khảo sát cơ chế cấu hình và cập nhật firmware trong triển khai thực tế

Một điểm “nghẽn” thường gặp của gateway là cấu hình và bảo trì. Nhiều thiết bị hiện nay vẫn cấu hình theo kiểu “cứng” trong firmware: thay đổi module/giao thức/WAN/MQTT phải chỉnh code và nạp lại firmware. Cách này:

- Tốn thời gian triển khai
- Phụ thuộc kỹ sư firmware
- Không phù hợp cho kỹ thuật viên vận hành tại hiện trường

Do đó, xu hướng phù hợp hơn là cấu hình động bằng công cụ (Configuration Tools) qua USB/UART để:

- Quét thiết bị, đọc cấu hình hiện tại
- Chỉnh tham số theo form
- Ghi cấu hình xuống gateway mà không sửa firmware

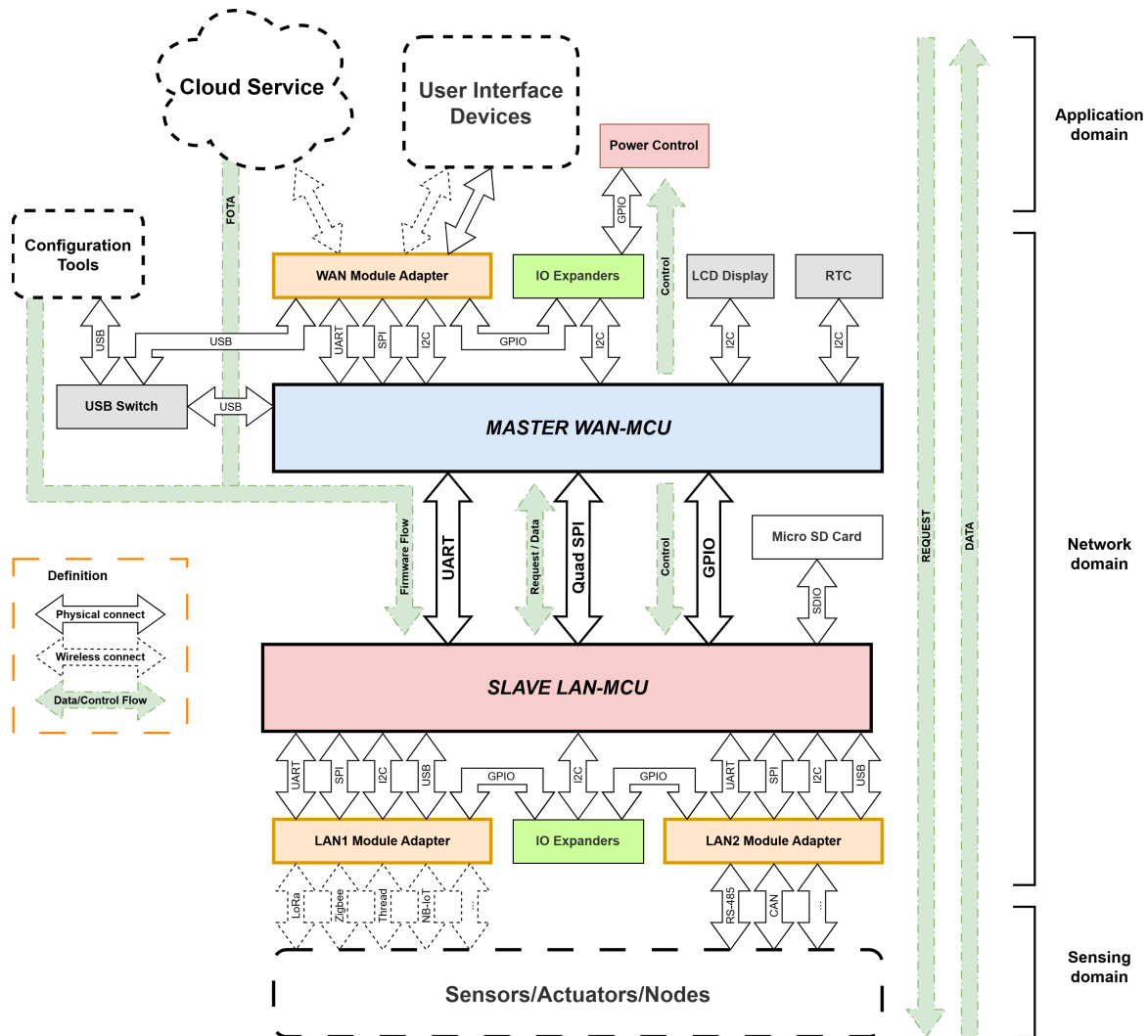
Về cập nhật firmware, khảo sát cũng cho thấy FOTA nếu không có cơ chế an toàn sẽ gây rủi ro “brick” thiết bị khi mất điện/mất mạng. Vì vậy, giải pháp cần có:

- Kiểm tra tính toàn vẹn (checksum)
- Cơ chế cập nhật có kiểm soát (không ghi đè firmware đang chạy khi chưa xác thực)
- Phân luồng cập nhật cho cả WAN-MCU và LAN-MCU (vì hệ thống dual MCU)

4.5 Thiết kế

4.5.1 Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (System Architecture Design)

4.5.1.1 Sơ đồ khối Hệ thống



Hình 4.1: Sơ đồ khối Hệ thống

4.5.1.2 Mô tả thành phần hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Dual-MCU Master-Slave, chia thành 3 miền chức năng chính: Application Domain (Ứng dụng), Network Domain (Mạng lưới xử lý), và Sensing Domain (Cảm biến).

Baseboard: Là board chính của hệ thống, chịu trách nhiệm cung cấp nguồn điện ổn định, giao tiếp giữa các thành phần, kết nối với Module Adapter, và chứa các vi điều khiển chính.

Khối Xử lý trung tâm: Hệ thống sử dụng kiến trúc xử lý song song với hai vi điều khiển chuyên biệt nhằm tối ưu hóa hiệu năng và tài nguyên phần cứng:

- **MASTER WAN-MCU**

- Vai trò: Là vi điều khiển chính, chịu trách nhiệm xử lý các tác vụ thuộc Lớp ứng dụng (Application Layer) và điều phối hoạt động cả hệ thống.
- Chức năng: Xử lý các tác vụ Lớp ứng dụng thông qua WAN Module Adapter, quản lý giao diện người dùng và kết nối đám mây, điều phối luồng dữ liệu chính, và điều phối hoạt động của SLAVE LAN-MCU. MASTER WAN-MCU chịu trách nhiệm cập nhật firmware từ thiết bị cấu hình (Configuration Tools) và từ đám mây (FOTA) cho cả hệ thống.

- **SLAVE LAN-MCU**

- Vai trò: Tương tác trực tiếp với lớp Cảm biến (Sensing Domain), quản lý các kết nối mạng nội bộ thông qua LAN Module Adapter, và lưu trữ dữ liệu.
- Chức năng: Quản lý các giao thức truyền thông nội bộ và mạng cảm biến, thu thập dữ liệu thô, thực hiện tiền xử lý và lưu trữ cục bộ (Micro SD Card) trước khi gửi lên MASTER WAN-MCU.

Giao tiếp giữa hai Vi xử lý: Để đảm bảo đồng bộ dữ liệu giữa MASTER WAN-MCU và SLAVE LAN-MCU, hệ thống sử dụng ba đường giao tiếp riêng biệt:

- **SPI (Request/Data):** Kênh truyền dữ liệu tốc độ cao, dùng để Slave gửi dữ liệu cảm biến lên Master và Master gửi yêu cầu xuống Slave.
- **UART (Firmware Flow):** Kênh chuyên biệt dùng để nạp firmware cho SLAVE LAN-MCU thông qua MASTER WAN-MCU
- **GPIO (Control):** Các đường tín hiệu điều khiển (Boot, Reset, Interrupt) để đảm bảo đồng bộ trạng thái hoạt động.

Khối Module Adapter Đây là thành phần cho phép tháo lắp và thay thế linh hoạt các module, được chuẩn hóa kết nối với Baseboard gồm các giao thức: UART, SPI, I2C, USB, và các GPIO.

- **WAN Module Adapter**

- Kết nối với MASTER WAN-MCU.
- Hỗ trợ các module giao tiếp với Cloud hoặc thiết bị người dùng (User Interface Devices).

- **LAN1 Module Adapter**

- Kết nối với SLAVE LAN-MCU.
- Hỗ trợ kết nối các module kết nối không dây như LoRa, Zigbee, BLE, Thread, ...

- **LAN2 Module Adapter**

- Kết nối với SLAVE LAN-MCU.
- Hỗ trợ kết nối các module kết nối có dây như RS-485, CAN, ...

Thiết bị giao diện người dùng (User Interface Devices): Các thiết bị đầu cuối giúp người quản trị tương tác với hệ thống thông qua các giao thức mạng không dây như Wi-Fi hay có dây như Ethernet.

Cloud Service: Nền tảng đám mây cung cấp dịch vụ lưu trữ, phân tích dữ liệu và quản lý tập trung cho hệ thống IoT.

Configuration Tools: Một chương trình máy tính để cấu hình cho gateway thực hiện những chức năng cho các module được kết nối.

Luồng dữ liệu:

- **Firmware/FOTA Flow:** Firmware được nạp vào thiết bị thông qua Configuration Tools bằng kênh USB, hoặc từ đám mây (FOTA) qua MASTER WAN-MCU, sau đó được chuyển tiếp đến SLAVE LAN-MCU qua kênh UART chuyên biệt.
- **Request/Data Flow:** Request được gửi từ Miền Ứng dụng (Application Domain) qua MASTER WAN-MCU đến SLAVE LAN-MCU để lấy dữ liệu cảm biến. Dữ liệu cảm biến sau khi được thu thập và tiền xử lý tại SLAVE LAN-MCU, hoặc đang được lưu trữ sẽ được gửi ngược lại qua MASTER WAN-MCU lên Cloud Service. Các request và dữ liệu này được truyền qua kênh Quad SPI tốc độ cao kết nối giữa hai MCU.
- **Control Flow:** Luồng tín hiệu điều khiển từ MASTER WAN-MCU để điều khiển trạng thái hoạt động của SLAVE LAN-MCU, và điều khiển hệ thống nguồn điện cho gateway thông qua các đường GPIO.

4.5.1.3 Thiết kế Module hóa

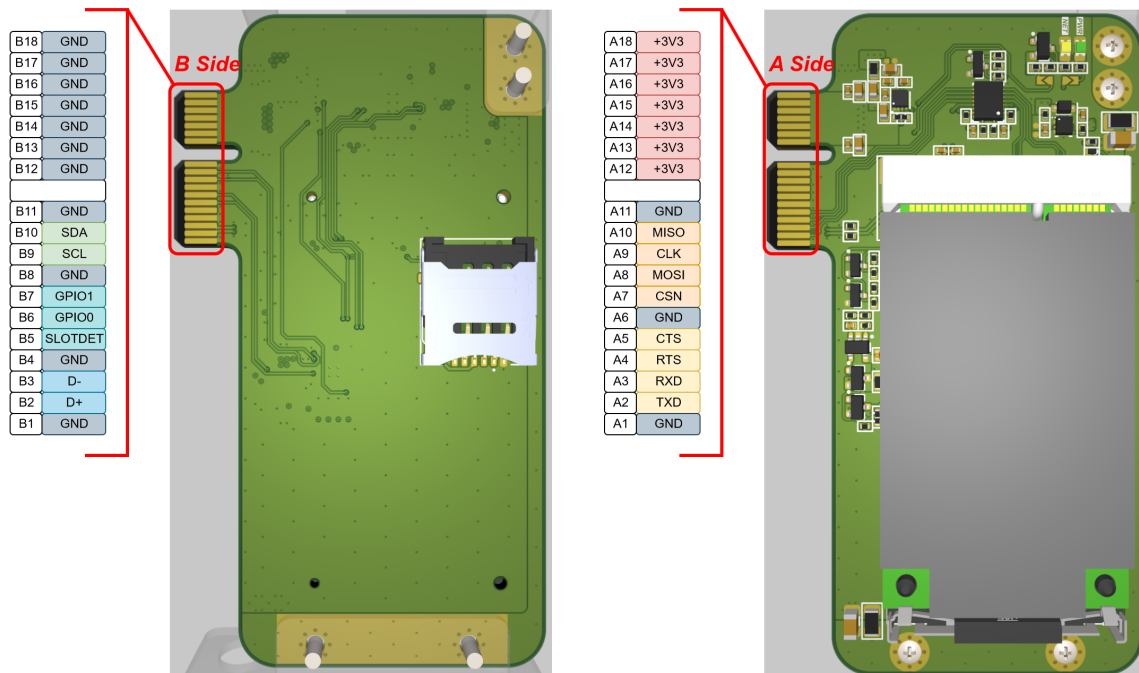
Nguyên lý: Thiết kế module hóa cho phép người dùng dễ dàng thay thế, nâng cấp hoặc mở rộng các chức năng của gateway mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống. Mỗi module được thiết kế theo chuẩn kết nối chung, giúp đảm bảo tính tương thích và linh hoạt trong việc lựa chọn các module phù hợp với nhu cầu sử dụng cụ thể.

Thiết kế: Đối với các module sẵn có trên thị trường, giao diện kết nối thường không tuân theo một tiêu chuẩn thống nhất, kể cả với các module sử dụng chuẩn cơ khí như Mini PCIe hay M.2. Vì vậy, việc thiết kế các module adapter là cần thiết để chuẩn hóa kết nối giữa module và baseboard. Trong thiết kế này, cổng chuẩn vật lý PCI Express x1 (36-pin Card Edge Connector) được lựa chọn làm giao diện kết nối giữa module adapter và baseboard. Tuy nhiên, sơ đồ chân trên cổng được định nghĩa lại để phù hợp với kiến trúc phần cứng của hệ thống.

Chuẩn hóa giao diện: Mỗi Module Adapter được thiết kế với các giao diện chuẩn bao gồm UART, SPI, I2C, USB, và GPIO được định nghĩa sơ đồ chân.

Bảng 4.1: Pinout Module Adapter

Group	Pin Name	Pin Number	Description
USB	D+	B2	USB Data Positive
	D-	B3	USB Data Negative
UART	TXD	A2	UART Transmit Data
	RXD	A3	UART Receive Data
	RTS	A4	UART Request to Send
	CTS	A5	UART Clear to Send
SPI	CSN	A7	SPI Chip Select
	MOSI	A8	SPI Master Out Slave In
	CLK	A9	SPI Serial Clock
	MISO	A10	SPI Master In Slave Out
I2C	SCL	B9	I2C Serial Clock
	SDA	B10	I2C Serial Data
GPIO	SLOTDET	B5	Slot Detection Signal
	GPIO0	B6	General Purpose I/O 0
	GPIO1	B7	General Purpose I/O 1
Power	+3V3	A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18	Power supply +3.3V
	GND	A1, A6, A11, B1, B4, B8, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18	Ground



Hình 4.2: Sơ đồ chân Module Adapter

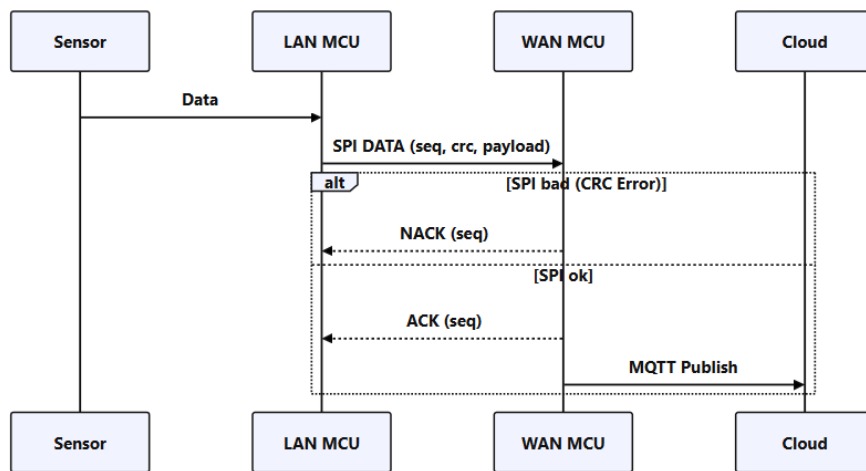
4.5.1.4 Xử lý dữ liệu

Hệ thống vận hành theo kiến trúc Dual-MCU Master-Slave. LAN-MCU đóng vai trò Master điều phối các giao thức mạng nội bộ, trong khi WAN-MCU đóng vai trò Slave chuyên trách kết nối Cloud. Để tối ưu hóa hiệu suất truyền tải và giảm thiểu tài nguyên xử lý, cơ chế giao tiếp

giữa hai MCU được chuyển đổi từ Polling sang Event-driven Handshake thông qua tín hiệu ngắt (Interrupt).

Luồng Uplink: Sensor → LAN-MCU → WAN-MCU → Cloud Dữ liệu từ thiết bị đầu cuối được LAN-MCU tiếp nhận, thực hiện hậu xử lý (Validation, Parsing, Normalization) và chuẩn hóa về định dạng khung tin nội bộ.

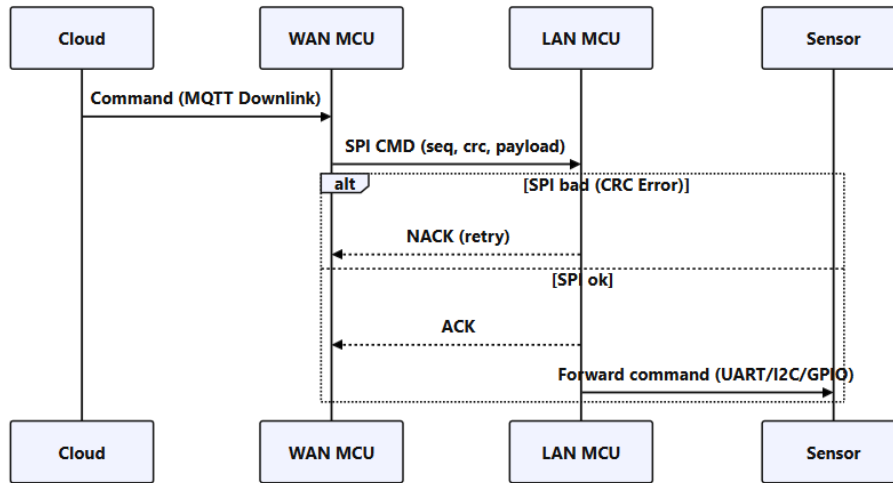
- **Giao tiếp SPI tin cậy:** Dữ liệu chuyển giao qua kênh SPI được bảo vệ bởi trường CRC và số thứ tự gói (Sequence Number).
- **Bắt tay xác nhận:** WAN-MCU kiểm tra tính toàn vẹn; nếu hợp lệ, phản hồi ACK được gửi lại để LAN-MCU kết thúc giao dịch. Ngược lại, phản hồi NACK sẽ kích hoạt cơ chế Retry.
- **Giao tiếp Cloud/Server:** WAN-MCU thực hiện Publish dữ liệu kèm cơ chế Exponential Backoff để đảm bảo độ tin cậy khi kết nối mạng không ổn định.



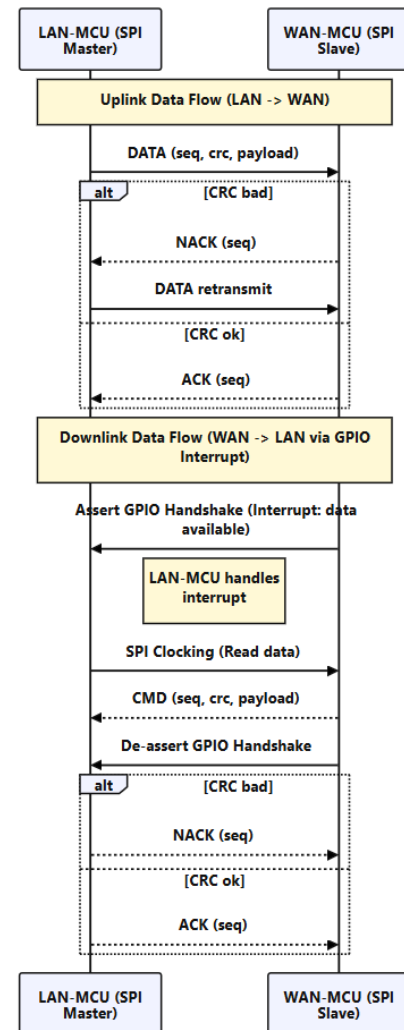
Hình 4.3: Sequence diagram: luồng xử lý dữ liệu end-to-end uplink

Luồng Downlink: Cloud → WAN-MCU → LAN-MCU → Sensor Khác với cơ chế cũ, luồng Downlink hiện tại được kích hoạt tức thời thông qua tín hiệu phần cứng:

- **Cơ chế GPIO Handshake:** Khi có lệnh từ Cloud, WAN-MCU chủ động kích hoạt (Assert) một chân GPIO Handshake để thông báo dữ liệu đã sẵn sàng.
- **Xử lý ngắt (Interrupt-driven):** LAN-MCU không còn thực hiện truy vấn chu kỳ (Polling). Thay vào đó, việc đọc dữ liệu từ WAN-MCU chỉ được kích hoạt khi LAN-MCU phát hiện cạnh tín hiệu ngắt trên chân Handshake.
- **Thực thi lệnh:** Sau khi nhận gói dữ liệu hợp lệ qua SPI, LAN-MCU điều phối lệnh xuống thiết bị đầu cuối và phản hồi trạng thái (OK/FAIL) ngược lại WAN-MCU để đồng bộ với Cloud.



Hình 4.4: Sequence diagram: luồng xử lý dữ liệu end-to-end downlink



Cơ chế giao tiếp nội bộ LAN-MCU ↔ WAN-MCU (SPI Reliability) Kênh SPI đóng vai trò xương sống trong truyền tải dữ liệu, vận hành dựa trên các nguyên tắc đảm bảo tính toàn vẹn:

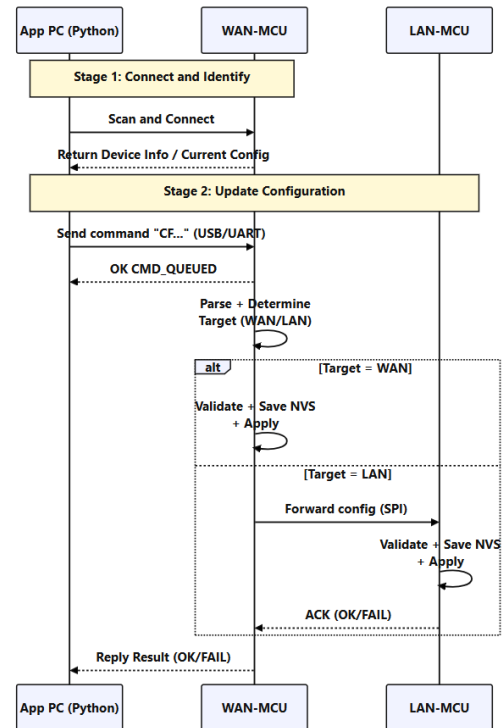
- **Kiểm tra toàn vẹn (Integrity Check):** Áp dụng thuật toán CRC cho từng khung tin để phát hiện lỗi vật lý trên đường truyền.
- **Đồng bộ hóa thứ tự (Sequence Management):** Sử dụng Sequence Number để loại bỏ các gói tin trùng lặp hoặc phát hiện mất gói trong quá trình truyền tải.
- **Tối ưu hóa năng lượng và tài nguyên:** Thay thế cơ chế REQ_DOWNLINK tuần tự bằng cơ chế Async Notify qua GPIO Handshake, giúp LAN-MCU giải phóng chu kỳ CPU cho các tác vụ xử lý cảm biến thời gian thực.

Hình 4.5: Sequence diagram: giao tiếp LAN-MCU ↔ WAN-MCU qua SPI

Cơ chế cập nhật cấu hình cho Gateway từ App Config PC Cơ chế cấu hình từ ứng dụng PC cho phép thay đổi tham số mà không cần sửa firmware, trực tiếp tác động đến pipeline dữ liệu như:

- Thông số MQTT/HTTP/CoAP, lựa chọn kênh Internet (WiFi, LTE, Ethernet).
- Bật/tắt luồng downlink hoặc định tuyến lệnh.
- Các tham số giao tiếp thuộc LAN, cần chuyển tiếp sang LAN-MCU.
- Cấu hình file JSON cho từng module cắm vào LAN.

Quy trình cập nhật cấu hình gồm 3 thành phần chính: App PC → WAN-MCU → LAN-MCU tùy trường hợp. WAN-MCU đóng vai trò “router cấu hình”: nếu cấu hình thuộc WAN thì tự lưu và áp dụng; nếu thuộc LAN thì forward qua SPI và nhận ACK/FAIL từ LAN-MCU.

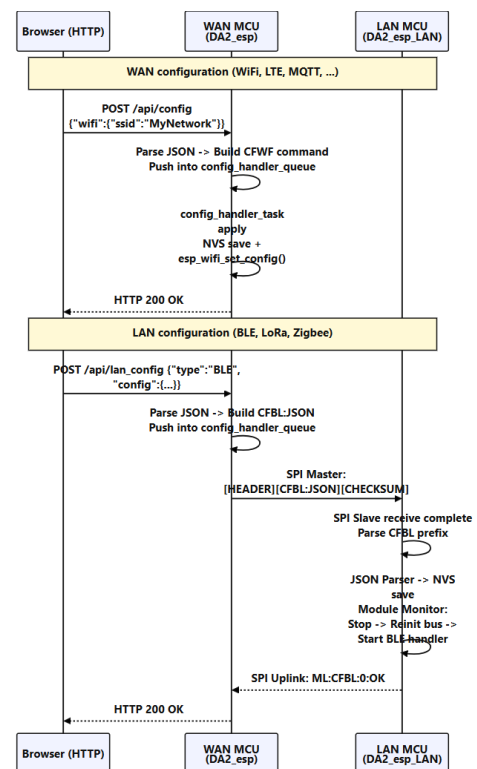


Hình 4.6: Sequence diagram: cập nhật cấu hình từ App PC

Cơ chế cập nhật cấu hình cho Gateway từ Web Config Portal Cơ chế cấu hình từ Web Config Portal cho phép thay đổi tham số mà không cần sửa firmware, trực tiếp tác động đến pipeline dữ liệu như:

- Thông số MQTT/HTTP/CoAP, lựa chọn kênh Internet (WiFi, LTE, Ethernet).
- Bật/tắt luồng downlink hoặc định tuyến lệnh.
- Các tham số giao tiếp thuộc LAN, cần chuyển tiếp sang LAN-MCU.
- Cấu hình file JSON cho từng module cắm vào LAN.

Quy trình cập nhật cấu hình gồm 3 thành phần chính: Web Browser, WAN-MCU, LAN-MCU tùy trường hợp. WAN-MCU đóng vai trò “router cấu hình”: nếu cấu hình thuộc WAN thì tự lưu và áp dụng; nếu thuộc LAN thì forward qua SPI và nhận ACK/FAIL từ LAN-MCU.

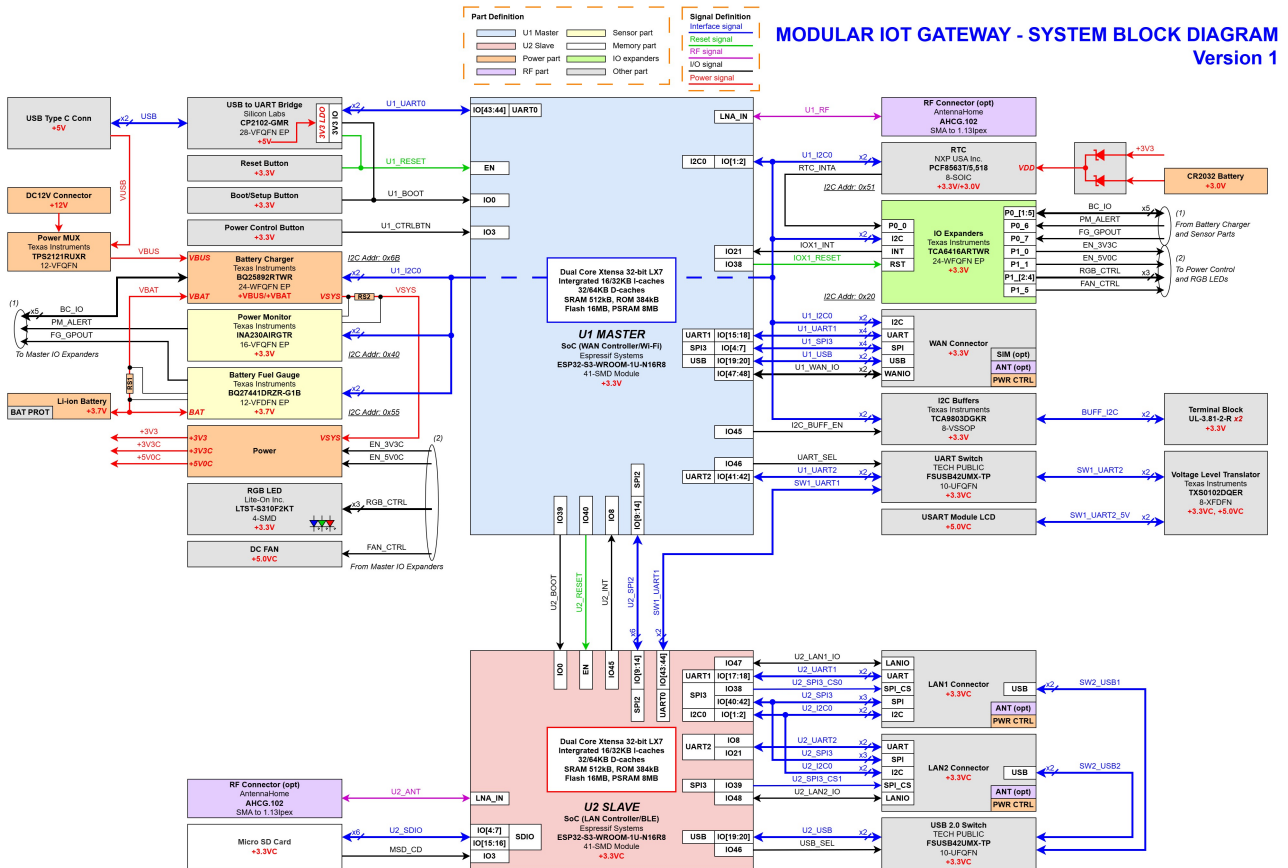


Hình 4.7: Sequence diagram: cập nhật cấu hình từ Web Config Portal

4.5.2 Thiết kế phần cứng PCB (PCB Hardware Design)

4.5.2.1 Thiết kế sơ đồ khối phần cứng

Sơ đồ khối phần cứng của hệ thống được xây dựng nhằm mô tả tổng thể kiến trúc và mối liên hệ giữa các khối chức năng chính, bao gồm khối xử lý trung tâm, các khối ngoại vi và hệ thống cấp nguồn. Mục tiêu của thiết kế sơ đồ khối là đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu và khả năng mở rộng trong tương lai.



Hình 4.8: Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối hệ thống phần cứng: Hệ thống phần cứng được thiết kế theo kiến trúc dual-MCU Master-Slave nhằm phân tách chức năng xử lý giữa hai tầng mạng LAN và WAN, qua đó giảm tải cho từng vi điều khiển. Mỗi MCU đảm nhiệm việc giao tiếp và điều khiển các module thuộc miền mạng tương ứng thông qua các tập lệnh và ngoại vi tích hợp sẵn, giúp hệ thống đạt được khả năng cấu hình linh hoạt và nâng cao độ ổn định trong quá trình vận hành. Nền tảng phần cứng sử dụng module SoC ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8, đáp ứng tốt các yêu cầu về năng lực xử lý, kết nối và khả năng mở rộng cho các ứng dụng IoT Gateway.

Bên cạnh khối xử lý trung tâm, hệ thống còn tích hợp nhiều khối chức năng nhằm tăng cường khả năng quản lý, giám sát và mở rộng phần cứng, bao gồm:

- **Hệ thống nguồn:** Hệ thống nguồn được thiết kế với ba nguồn cấp đầu vào, bao gồm: nguồn 5V từ cổng USB, nguồn 12V từ adapter AC-DC và nguồn dự phòng từ pin LiPo. Việc điều phối các nguồn này được thực hiện bởi IC sạc BQ25892RTWR, trong đó nguồn đầu vào (USB hoặc adapter) được lựa chọn thông qua IC Power MUX TPS2121RUXR.

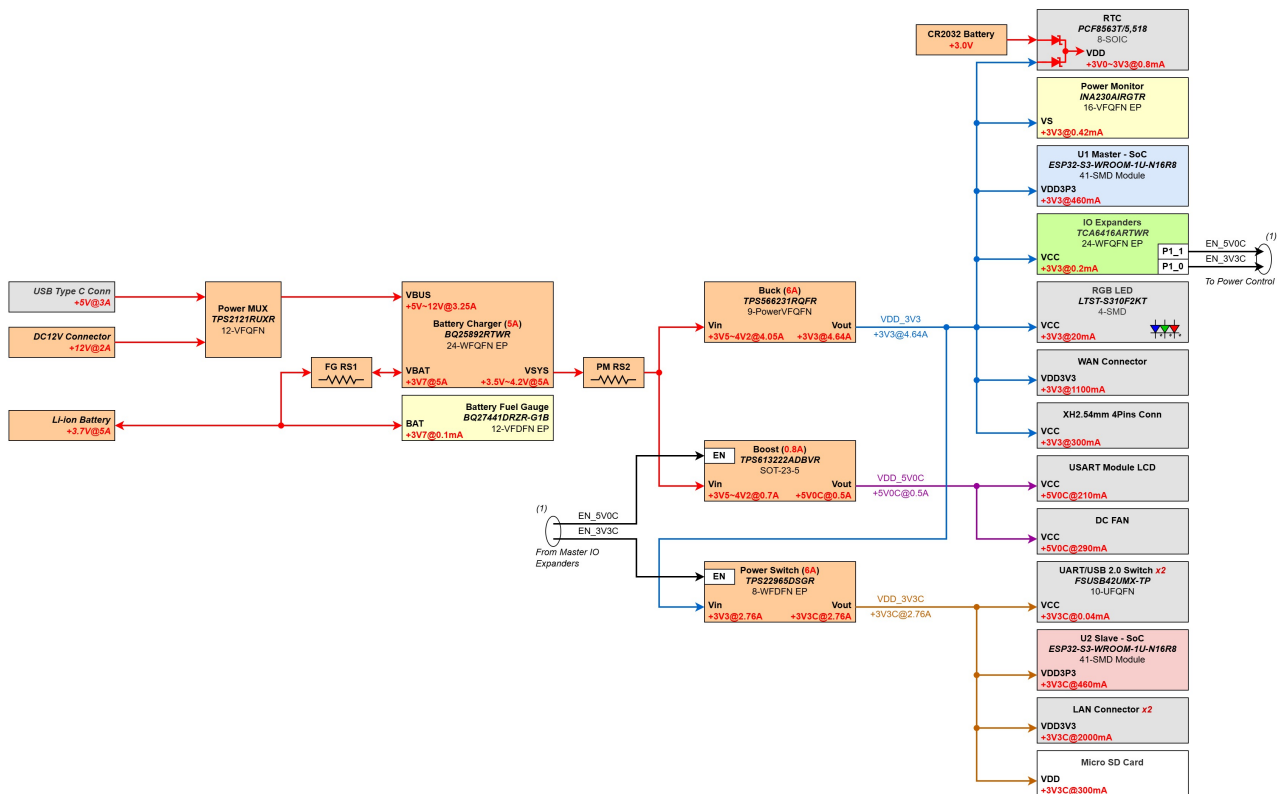
trước khi đưa vào chân VBUS của IC sạc. Pin LiPo được kết nối tại chân VBAT và được quản lý thông qua BATFET tích hợp bên trong IC, cho phép thực hiện cơ chế power-path. Nhờ đó, hệ thống có thể được cấp nguồn trực tiếp từ VBUS hoặc từ pin, trong đó đường VBAT được đóng/cắt bởi BATFET nhằm ưu tiên sử dụng nguồn từ VBUS, đồng thời cách ly pin khỏi tải khi không cần thiết. Năng lượng từ VBUS đồng thời được sử dụng để sạc pin LiPo. Khi nguồn đầu vào bị mất, pin sẽ tự động đảm nhận vai trò nguồn cấp cho hệ thống.

Cách thiết kế này giúp hạn chế việc pin tham gia cấp điện trong điều kiện bình thường, qua đó cải thiện hiệu suất năng lượng, đồng thời nâng cao độ an toàn và kéo dài tuổi thọ pin. Điện áp tại chân VSYS của IC BQ25892RTWR sau đó được đưa tới các bộ chuyển đổi DC-DC nhằm tạo ra các mức điện áp phù hợp để cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống.

- **Quản lý tiêu thụ điện năng:** Hệ thống tích hợp IC giám sát công suất INA230AIRGTR nhằm theo dõi và đánh giá mức tiêu thụ điện năng trong quá trình vận hành. IC được cấu hình và thu thập dữ liệu thông qua giao tiếp I2C. Hệ thống có thể giám sát hiệu suất sử dụng năng lượng, phát hiện các trạng thái bất thường như quá dòng hoặc tiêu thụ vượt ngưỡng, đồng thời tối ưu hóa hoạt động của các khối chức năng nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng và độ tin cậy của toàn hệ thống.
- **Quản lý pin LiPo:** Pin LiPo trong hệ thống được giám sát bởi IC Battery Fuel Gauge BQ27441DRZR-G1B. IC này sử dụng thuật toán Impedance Track™ của Texas Instruments để đo lường và dự đoán chính xác dung lượng còn lại của pin. IC cung cấp các chức năng quản lý pin toàn diện, bao gồm tự động bù trừ sai số do ảnh hưởng của lão hóa và nhiệt độ, ước tính trạng thái sức khỏe pin, phát tín hiệu ngắt khi mức pin thấp, quản lý nhiệt độ và giám sát chi tiết các thông số khác của pin thông qua giao tiếp I2C.
- **Cổng USB và USB-to-UART Bridge:** Hệ thống được tích hợp cổng USB, cho phép cấp nguồn, nạp firmware và cấu hình thiết bị. Giao tiếp USB được chuyển đổi sang UART thông qua IC USB-to-UART Bridge (CP2102-GMR), tạo cổng COM ảo để truyền nhận dữ liệu giữa MCU và máy tính. Giao diện này hỗ trợ gỡ lỗi chương trình, giám sát hoạt động thông qua log dữ liệu trong quá trình phát triển và vận hành.
- **Quản lý thời gian thực (RTC):** Hệ thống được trang bị IC RTC PCF8563T/5,518, sử dụng nguồn dự phòng từ pin CR2032 (3.0 V) nhằm duy trì liên tục thông tin thời gian khi nguồn cấp chính bị gián đoạn. Việc tích hợp RTC giúp hệ thống có khả năng thực hiện các tác vụ theo lịch trình và đồng bộ thời gian với các thiết bị khác trong mạng IoT.
- **Mở rộng GPIO:** Hệ thống sử dụng IC TCA6416ARTWR để điều khiển tín hiệu Enable của các khối nguồn, đồng thời quản lý các tín hiệu reset, interrupt, GPIO của các khối ngoại vi và module mở rộng.
- **Cổng PCIe mở rộng WAN/LAN:** Hệ thống được thiết kế với 3 khe cắm PCIe, 1 khe dành cho module WAN và 2 khe dành cho module LAN. Các khe cắm này hỗ trợ kết nối linh hoạt với các module giao tiếp không dây (LoRa, Zigbee, BLE, Thread, NB-IoT,...) hoặc có dây (RS-485, CAN,...), giúp mở rộng khả năng kết nối của gateway.
- **Mở rộng I2C:** Hệ thống tích hợp IC đệm I2C TCA9803DGKR và đưa tín hiệu ra ngoài thông qua connector. IC này có nhiệm vụ giảm ảnh hưởng của điện dung tải phát sinh khi kết nối với các thiết bị ngoại vi qua dây dẫn dài, từ đó cải thiện tính toàn vẹn tín hiệu. Nhờ vậy, giao tiếp I2C của hệ thống vẫn đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ đúng đặc tính truyền thông theo thiết kế.

- **Hiển thị trạng thái:** Hệ thống sử dụng màn hình LCD TFT, tích hợp cảm ứng điện trở và giao tiếp thông qua chuẩn UART. Màn hình có chức năng hiển thị các thông tin trạng thái hoạt động của hệ thống, đồng thời cho phép người dùng tương tác trực tiếp tại vị trí lắp đặt gateway, bao gồm cấu hình tham số và điều khiển thiết bị thông qua giao diện cảm ứng.
- **Nút nhấn:** Hệ thống được tích hợp 3 nút nhấn phục vụ cho việc tương tác của người dùng, bao gồm: nút nhấn bật/tắt nguồn hệ thống, nút nhấn reset và nút nhấn boot. Trong đó, nút nhấn bật/tắt nguồn được sử dụng để gửi lệnh điều khiển đóng/ngắt nguồn cho các khối chức năng thông qua MCU Master. Nút nhấn reset và nút nhấn boot được sử dụng chủ yếu trong quá trình debug thiết bị, đồng thời có thể được cấu hình để đảm nhiệm các chức năng khác trong các phiên bản phát triển sau.
- **Lưu trữ cục bộ:** MCU Slave được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD giao tiếp theo chuẩn SDIO 4-bit, cho phép ghi log và lưu trữ dữ liệu cục bộ trong quá trình vận hành. Trong trường hợp kết nối mạng bị gián đoạn, thẻ nhớ microSD đồng thời đóng vai trò bộ đệm dữ liệu, hỗ trợ cơ chế lưu trữ tạm thời và gửi lại khi kết nối được khôi phục.
- **Các chức năng khác:** Ngoài các khối chức năng chính, hệ thống còn được trang bị đèn LED RGB nhằm hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống một cách trực quan. Bên cạnh đó, mạch được tích hợp các chân cấp nguồn điều khiển, cho phép kết nối quạt DC không chổi than cho mục đích tản nhiệt cho toàn hệ thống.

MODULAR IOT GATEWAY - POWER DIAGRAM
Version 1



Hình 4.9: Sơ đồ hệ thống nguồn

Sơ đồ khối nguồn: Nguồn đầu vào của hệ thống sử dụng điện áp DC 12V, phù hợp với các bộ nguồn công nghiệp và adapter thông dụng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ nguồn 5V từ cổng USB Type-C. Hai nguồn này được lựa chọn thông qua IC Power MUX TPS2121RUXR, tích hợp các cơ chế bảo vệ toàn diện như sau:

- **Giới hạn dòng (ILM):** Chủ động kiểm soát dòng tải không vượt quá ngưỡng cài đặt (điều chỉnh thông qua điện trở ngoài)
- **Bảo vệ ngắn mạch:** Ngắt tải trong thời gian rất ngắn (khoảng $1\mu s$) khi phát hiện dòng tăng đột biến vượt 2.4 lần giới hạn
- **Bảo vệ quá nhiệt (TSD):** Tự động ngắt khi nhiệt độ vượt $160^{\circ}C$ hoặc tăng nhanh bất thường, và khôi phục khi điều kiện nhiệt ổn định
- **Bảo vệ quá áp (OVx):** Ngắt kênh nguồn đầu vào khi điện áp vượt ngưỡng an toàn
- **Khóa điện áp thấp (UVLO):** Ngăn cấp nguồn khi điện áp giảm xuống dưới mức tối thiểu (khoảng 2.55V)
- **Chặn dòng ngược (RCB):** Ngăn dòng điện hồi ngược từ đầu ra về đầu vào với thời gian đáp ứng khoảng $10\mu s$

Nguồn sau IC Power MUX (+12V_5V_VBUS) được đưa đồng thời với pin LiPo (+3V7_VBAT) vào IC sạc BQ25892RTWR. IC này tự động điều phối hai nguồn, trong đó ưu tiên nguồn ngoài (+12V_5V_VBUS), để tạo ra điện áp hệ thống (+4V2_VSYS).

IC BQ25892RTWR đảm nhiệm chức năng quản lý quá trình sạc và xả, đồng thời cấp nguồn cho hệ thống hoạt động. Các tham số như điện áp và dòng sạc có thể được cấu hình linh hoạt thông qua giao tiếp I2C, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu vận hành an toàn. Ngoài ra, IC còn tích hợp cơ chế bảo vệ, tự động ngắt kết nối pin trong các trường hợp quá tải hoặc xả sâu nhằm tránh hư hỏng.

Các tính năng bảo vệ và điều khiển bổ sung bao gồm:

- Giám sát nhiệt độ và tự động ngắt khi xảy ra quá nhiệt (Thermal shutdown)
- Tự động giảm dòng sạc (Thermal regulation) khi nhiệt độ hệ thống vượt ngưỡng
- Theo dõi nhiệt độ pin thông qua điện trở nhiệt (NTC) trong cả chế độ sạc và chế độ Boost, tuân thủ tiêu chuẩn JEITA
- Tích hợp bộ đếm thời gian an toàn trong quá trình sạc (Charging safety timer) nhằm ngăn chặn tình trạng sạc kéo dài bất thường
- Điều khiển BATFET, hỗ trợ chế độ lưu kho (Ship Mode), đánh thức thiết bị và thiết lập lại toàn hệ thống (Full system reset)
- Bảo vệ quá áp và quá dòng
- Hỗ trợ chế độ sạc tự động, có hoặc không có sự điều khiển từ bộ xử lý trung tâm (SoC)
- Bảo vệ quá áp tại đầu vào và trên toàn hệ thống

Điện áp tại VSYS có thể được cấu hình thông qua giao tiếp I2C, phụ thuộc vào đặc tính của pin LiPo sử dụng. Trong quá trình vận hành, mức điện áp này được duy trì trong khoảng 3.5V đến 4.2V (tùy theo trạng thái sạc/xả pin). Nguồn VSYS sau đó được phân phối đến các bộ chuyển đổi DC-DC để tạo ra các rail điện áp phục vụ hệ thống:

- **+3V3:** Được chuyển đổi trực tiếp từ rail +4V2_VSYS. Đây là nguồn mặc định luôn được duy trì khi có nguồn đầu vào, cấp cho các khối quan trọng như MCU master, IO expander, RTC, power monitor và các ngoại vi cần thiết trong chế độ ngủ sâu (deep sleep);
- **+3V3_CTRL:** Là nhánh nguồn từ +3V3 thông qua IC power switch TPS22965DSGR, cho phép điều khiển đóng/ngắt bởi IO expander của MCU master. Rail này cấp cho các khối không cần hoạt động trong chế độ tiết kiệm năng lượng;
- **+5V_CTRL:** Được tạo từ +4V2_VSYS thông qua bộ chuyển đổi DC-DC và có khả năng điều khiển thông qua IO expander, phục vụ các ngoại vi yêu cầu mức điện áp 5V.

Đối với các module mở rộng kết nối qua adapter, nguồn cấp mặc định là +3V3 hoặc +3V3_CTRL. Trên mỗi adapter có tích hợp cơ chế điều khiển nguồn riêng cho từng module, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi sang các mức điện áp khác khi cần thiết.

Cách thiết kế này mang lại các ưu điểm sau:

- Cho phép chủ động bật/tắt nguồn từng module LAN/WAN tùy theo cấu hình và kích bản sử dụng;
- Hỗ trợ cô lập nhanh và ngắt nguồn khi phát hiện sự cố từ các thiết bị ngoại vi;
- Giảm tiêu thụ năng lượng trong các chế độ hoạt động tiết kiệm năng lượng.
- Đơn giản hóa thiết kế phần cứng của baseboard bằng cách chuyển các thành phần đặc thù lên adapter, qua đó tối ưu chi phí.

Sơ đồ khối mạch adapter: Mạch adapter được thiết kế nhằm chuẩn hóa giao diện kết nối giữa baseboard và các module mạng phổ biến trên thị trường. Adapter board được kết nối với baseboard thông qua đầu nối chuẩn vật lý PCI Express x1, trong đó các đường tín hiệu và nguồn được định nghĩa lại theo một chuẩn riêng thống nhất, hỗ trợ các giao thức cơ bản như USB, UART, SPI và I²C.

Trên mỗi adapter tích hợp một IC IO Expander, được điều khiển bởi MCU master hoặc slave trên baseboard (trong đó master quản lý các module WAN, slave quản lý các module LAN). IC này đảm nhiệm chức năng đóng/ngắt nguồn cấp cho module mạng, đồng thời đọc mã nhận dạng thiết bị (device ID) được mã hóa dưới dạng 4 bit thông qua 4 chân GPIO.

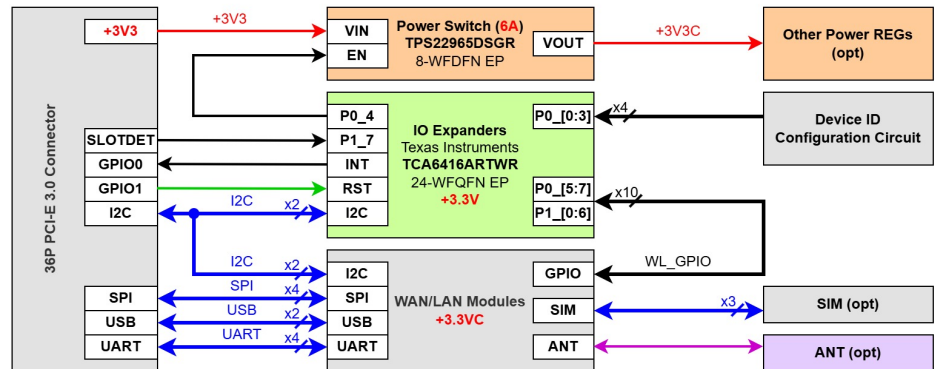
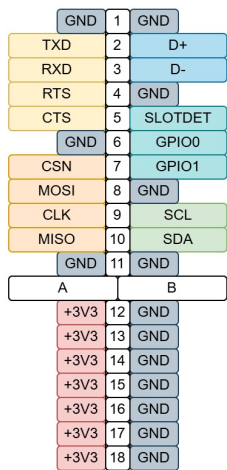
Dựa trên mã nhận dạng này, MCU trên baseboard có thể tự động xác định loại module được kết nối trong quá trình cấu hình gateway. Từ đó, hệ thống máy tính cấu hình sẽ truyền các tập lệnh giao tiếp phù hợp với từng loại module đến MCU quản lý, giúp đơn giản hóa quá trình tích hợp và tăng tính linh hoạt của hệ thống.

4.5.2.2 Thiết kế Mạch nguyên lý (Schematic Design)

Phần này trình bày các nội dung kỹ thuật của dự án thông qua thiết kế sơ đồ nguyên lý. Thiết kế sơ đồ nguyên lý mô tả chi tiết các kết nối điện giữa các thành phần, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng chức năng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng và các ràng buộc trong thiết kế.

Thiết kế Mạch xử lý trung tâm Khối xử lý trung tâm của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc dual-MCU, sử dụng hai module ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 đảm nhiệm vai trò

MODULAR IOT GATEWAY - ADAPTER BLOCK DIAGRAM Version 1



Hình 4.10: Sơ đồ khối mạch adapter

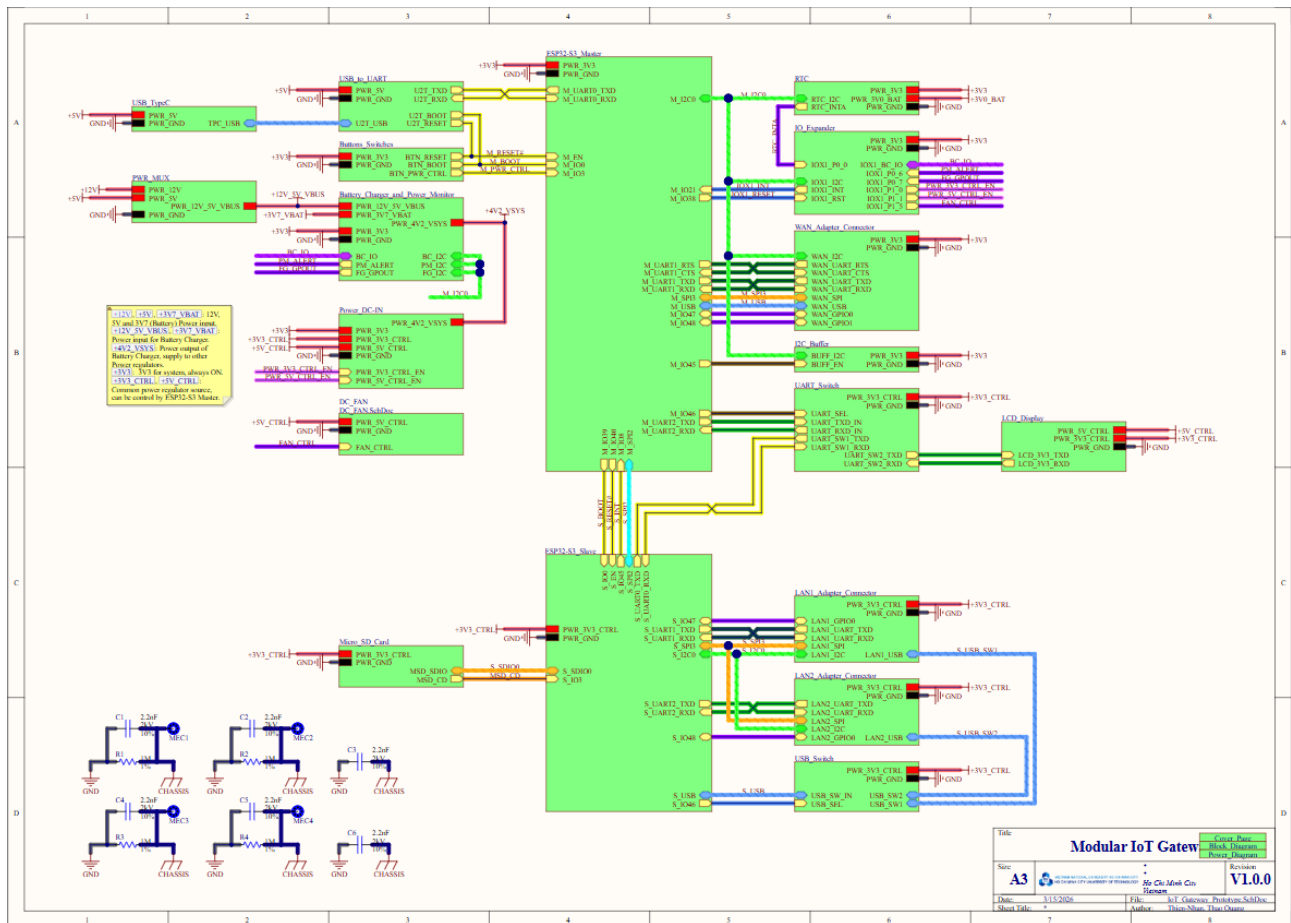
Master và Slave.

Nguyên lý được thiết kế dựa trên các khuyến nghị trong tài liệu [ESP32-S3 Hardware Design Guidelines - Espressif](#). Đối với các đường tín hiệu clock, một điện trở nối tiếp giá trị 22Ω được bố trí trên đường tín hiệu nhằm giảm hiện tượng phản xạ, hạn chế nhiễu và cải thiện độ toàn vẹn tín hiệu.

Trong hệ thống, hai SoC ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 đóng vai trò là trung tâm điều khiển, được phân tách chức năng rõ ràng theo mô hình master-slave. Để đảm bảo quá trình trao đổi và đồng bộ dữ liệu diễn ra ổn định và toàn vẹn, hai SoC được kết nối thông qua giao diện Quad SPI tốc độ cao, với tần số xung clock lên tới 80 MHz ở phía master và 60 MHz ở phía slave.

Bên cạnh đó, SoC master còn quản lý các tín hiệu điều khiển quan trọng của slave như reset, boot và UART0, phục vụ cho quá trình nạp firmware và cập nhật từ xa (FOTA). Trong cấu trúc này, master đóng vai trò điều phối và quản lý tập trung firmware của slave, đồng thời thực hiện cơ chế nạp gián tiếp thông qua các giao diện điều khiển đã được tích hợp. Ngoài kênh truyền dữ liệu chính, một đường tín hiệu ngắt từ slave tới master được sử dụng nhằm thông báo các sự kiện hoặc cờ ngắt phát sinh trong quá trình vận hành, giúp nâng cao khả năng phản hồi và phối hợp giữa hai SoC.

Tại chân reset của hai SoC ESP32-S3, một mạch RC delay được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu về timing nguồn theo khuyến nghị trong datasheet. Cụ thể, nguồn 3.3V cần được ổn định tối thiểu $50\mu s$ trước khi tín hiệu tại chân reset (CHIP_PU) đạt mức logic cao để kích hoạt SoC.



Hình 4.11: Sơ đồ nguyên lý hệ thống

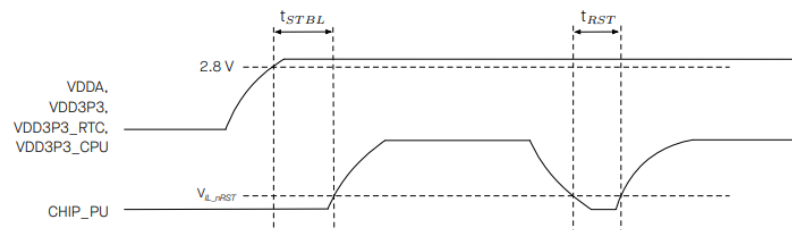


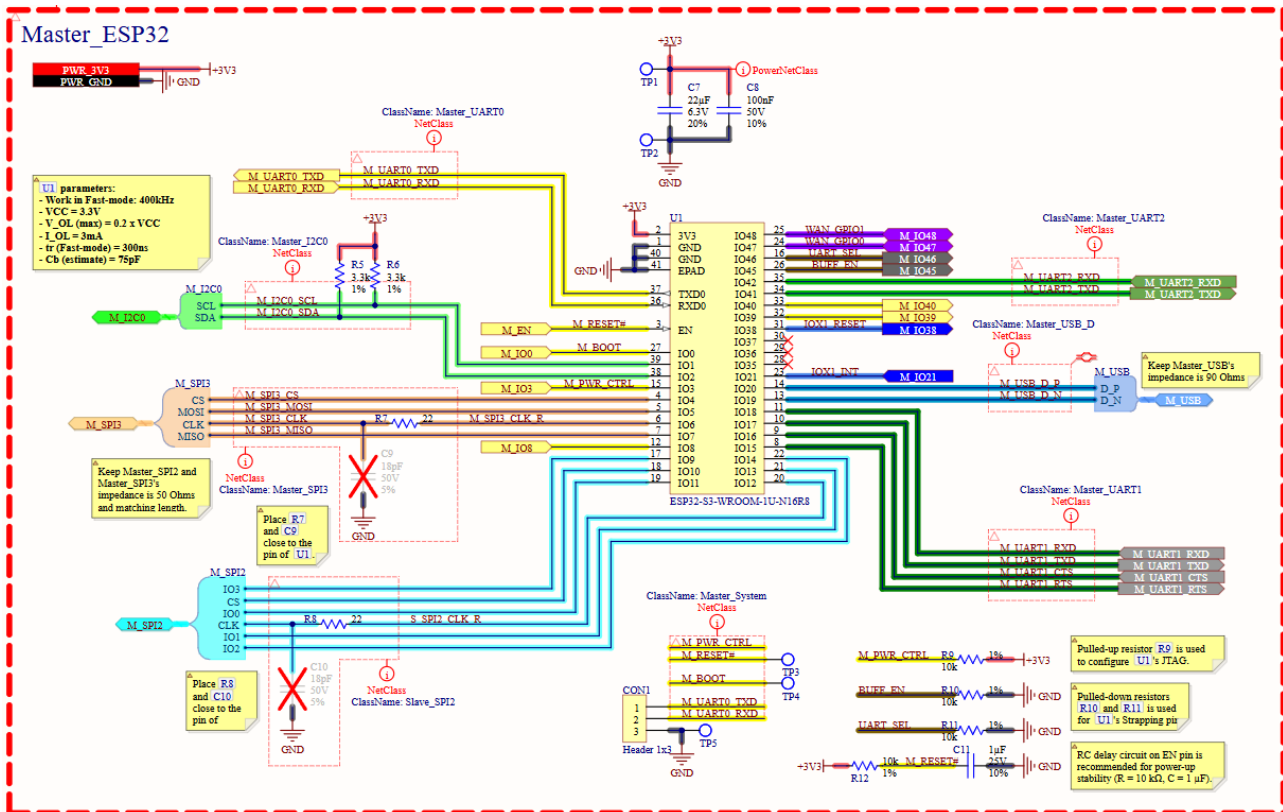
Figure 2-3. Visualization of Timing Parameters for Power-up and Reset

Table 2-13. Description of Timing Parameters for Power-up and Reset

Parameter	Description	Min (μ s)
t_{STBL}	Time reserved for the power rails of VDDA, VDD3P3, VDD3P3_RTC, and VDD3P3_CPU to stabilize before the CHIP_PU pin is pulled high to activate the chip	50
t_{RST}	Time reserved for CHIP_PU to stay below V_{IL_nRST} to reset the chip (see Table 5-4)	50

Hình 4.14: Yêu cầu timing nguồn và reset của ESP32-S3

Dựa trên yêu cầu này, mạch RC được thiết kế với $R = 10\text{ k}\Omega$ và $C = 1\text{ }\mu\text{F}$. Thời gian để điện áp trên tụ đạt đến ngưỡng kích hoạt (xấp xỉ $0.75V_{CC} \approx 2.5\text{V}$) được xác định theo biểu thức:



Hình 4.12: Sơ đồ nguyên lý ESP32 Master

$$t = -\tau \ln \left(1 - \frac{V_C}{V_S} \right)$$

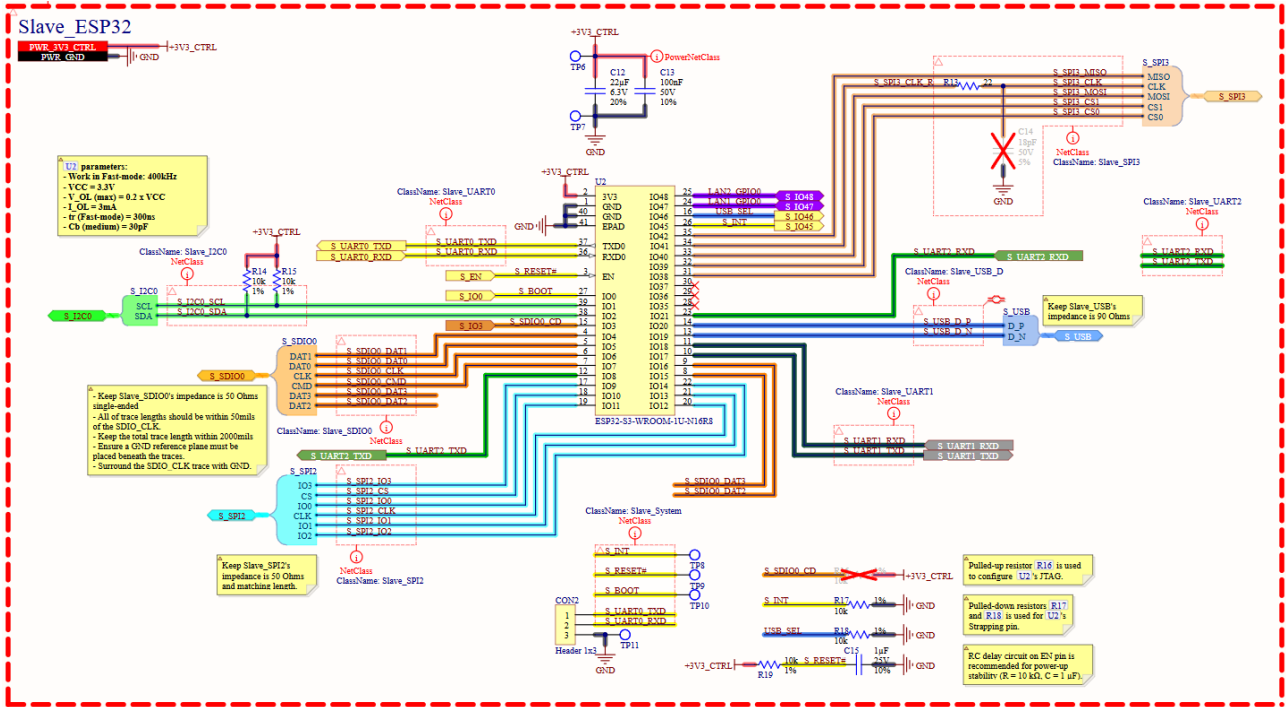
Trong đó:

- t : thời gian trễ (s),
- $\tau = RC$: hằng số thời gian của mạch RC (s),
- V_C : điện áp trên tụ tại thời điểm t (V),
- V_S : điện áp nguồn cấp (V).

Thay các giá trị tương ứng vào công thức, thời gian trễ thu được là $t \approx 13.86\text{ ms}$, lớn hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu $50\text{ }\mu\text{s}$, do đó đảm bảo điều kiện khởi động theo datasheet.

Tương tự, trong quá trình đưa tín hiệu reset về mức thấp, điện áp tại chân reset (CHIP_PU) cần một khoảng thời gian xấp xỉ 13.86 ms để giảm từ 3.3V xuống mức logic thấp (khoảng $0.25V_{CC} \approx 0.8V$). Điều này giúp đảm bảo tín hiệu reset có đủ thời gian chuyển trạng thái một cách ổn định và đáng tin cậy.

Giá trị điện trở kéo lên của bus I²C được xác định dựa trên đặc tính điện của đường truyền và các yêu cầu về thời gian đáp ứng của giao thức. Theo phương pháp tính toán được tham khảo từ tài liệu [I²C Bus Pull-Up Resistor Calculation](#) của Texas Instruments, miền giá trị hợp lệ của điện trở kéo lên R_{PU} được xác định bởi hai công thức sau:



Hình 4.13: Sơ đồ nguyên lý ESP32 Slave

$$R_{PU,max} = \frac{t_r}{0.8473 \cdot C_b} \quad (4.1)$$

$$R_{PU,min} = \frac{V_{CC} - V_{OL(max)}}{I_{OL}} \quad (4.2)$$

Trong đó:

- R_{PU} : điện trở kéo lên của các đường SDA và SCL (đơn vị Ω).
- C_b : điện dung tổng của bus I²C, bao gồm điện dung ký sinh của đường mạch và điện dung ngõ vào của các thiết bị trên bus (F).
- t_r : thời gian cạnh lên của tín hiệu I²C; đối với chế độ Fast Mode (400 kHz), t_r thường được giới hạn ở mức 300 ns.
- V_{CC} : điện áp cấp cho bus I²C (V).
- $V_{OL(max)}$: mức điện áp logic thấp tối đa cho phép khi thiết bị nhận mức 0 (V), thường lấy theo datasheet (xấp xỉ $0.2 V_{CC}$).
- I_{OL} : dòng kéo xuống cực đại của thiết bị khi xuất mức logic thấp (A).

Từ hai ràng buộc trên, điện trở kéo lên được lựa chọn sao cho thỏa mãn điều kiện:

$$R_{PU,min} \leq R_{PU} \leq R_{PU,max}$$

Với các tham số thiết kế: $V_{CC} = 3.3V$, $V_{OL(max)} = 0.2V_{CC}$, $I_{OL} = 3mA$, thời gian cạnh lên t_r (Fast-mode) = 300 ns, cùng điện dung ký sinh ước lượng $C_{b_master} \approx 75pF$ và $C_{b_slave} \approx 30pF$, có thể xác định được khoảng giá trị điện trở kéo lên phù hợp cho bus I²C.

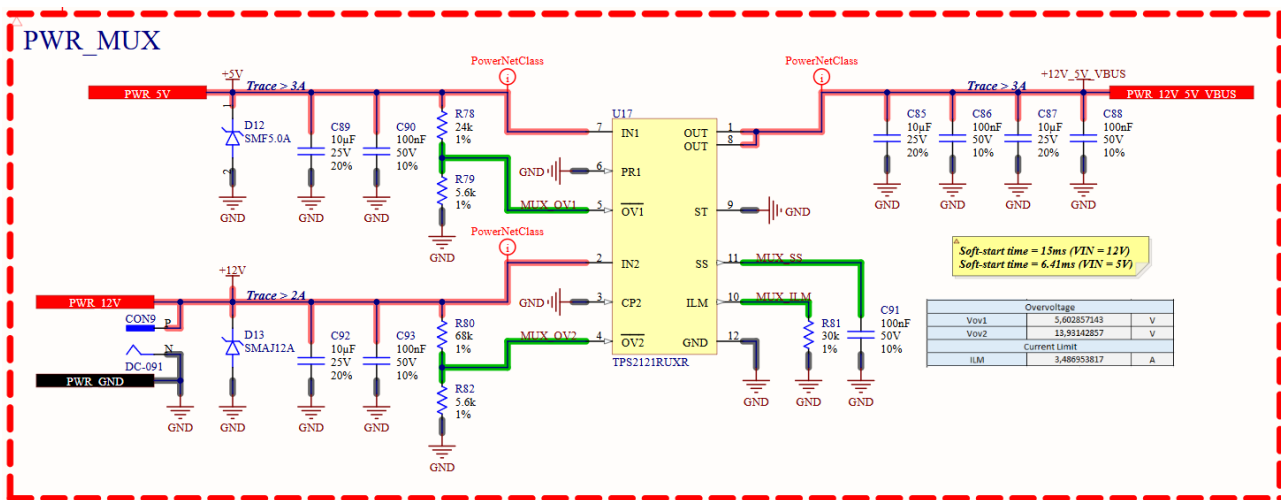
Kết quả tính toán:

$$880\Omega \leq R_{PU_master} \leq 4720.88\Omega$$

$$880\Omega \leq R_{PU_slave} \leq 11802.2\Omega$$

Dựa trên các khoảng giá trị này, điện trở kéo lên được lựa chọn là $3.3k\Omega$ cho bus phía master và $10k\Omega$ cho phía slave.

Thiết kế Mạch nguồn IC Power MUX TPS2121RUXR tiếp nhận hai nguồn đầu vào chính, bao gồm +12V (từ adapter) và +5V (từ cổng USB). Tại mỗi đầu vào, hệ thống tích hợp một diode TVS với điện áp Reverse Standoff tương ứng với mức điện áp danh định của từng nguồn. Linh kiện này có chức năng hấp thụ và triệt tiêu năng lượng của các xung điện áp ngắn hạn (ESD), qua đó bảo vệ khối nguồn và các thành phần phía sau khỏi ảnh hưởng của hiện tượng phóng tĩnh điện hoặc nhiễu xung điện áp cao từ môi trường.



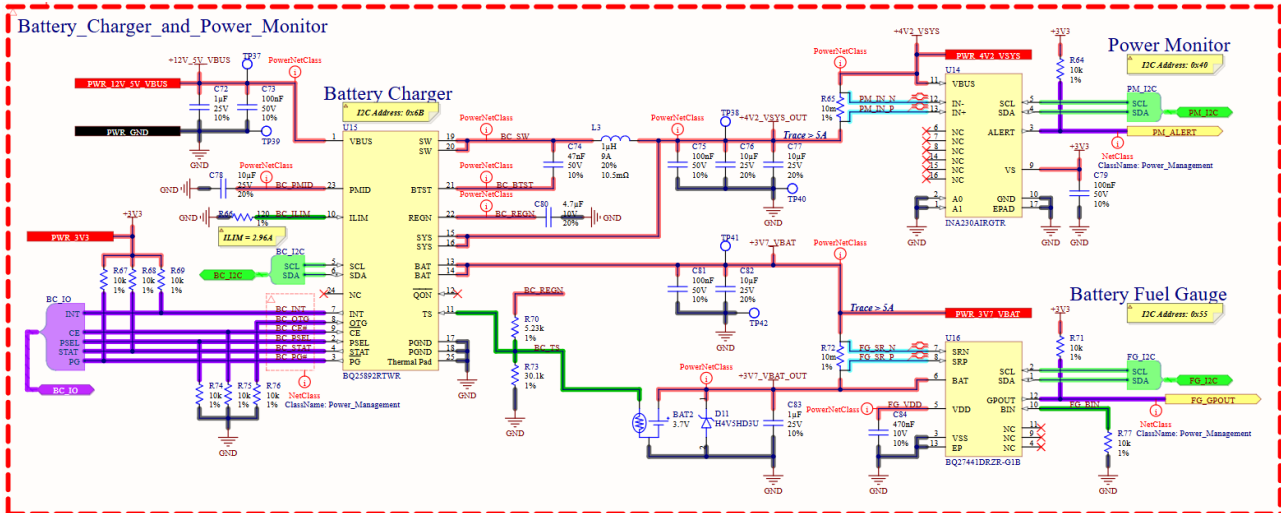
Hình 4.15: Sơ đồ nguyên lý mạch Power MUX

Các thông số thiết kế cho IC Power MUX TPS2121RUXR được lựa chọn như sau:

- Điện áp bảo vệ quá áp (overvoltage) đối với nguồn +5V (USB): 5.6V;
- Điện áp bảo vệ quá áp đối với nguồn +12V (adapter): 13.93V;
- Giới hạn dòng điện đầu vào tối đa: 3.49A;
- Thời gian khởi động mềm (soft-start) khi kết nối nguồn +5V: 6.41ms;
- Thời gian khởi động mềm khi kết nối nguồn +12V: 15ms.

Các tham số trên được lựa chọn nhằm đảm bảo quá trình chuyển mạch nguồn diễn ra ổn định, hạn chế dòng xung khởi động, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ và độ tin cậy cho toàn bộ hệ thống.

Nguồn sau Power MUX cùng với nguồn dự phòng từ pin LiPo được đưa vào và quản lý bởi IC sạc BQ25892RTWR. Dòng đầu vào của IC được giới hạn ở mức 2.96A thông qua điện trở cầu hình tại chân ILIM. Các giá trị tụ điện ở đầu vào và đầu ra được lựa chọn theo khuyến nghị trong [BQ25892RTWR Datasheet](#) nhằm đảm bảo ổn định điện áp và giảm nhiễu trong quá trình vận hành.



Hình 4.16: Sơ đồ nguyên lý mạch sạc, quản lý pin LiPo và giám sát công suất

Dòng sạc tối đa của hệ thống được thiết kế với $I_{CHG} = 5A$. Theo hướng dẫn từ datasheet, dòng bão hòa của cuộn cảm phải thỏa mãn điều kiện:

$$I_{SAT} \geq I_{CHG} + \frac{1}{2}I_{RIPPLE}$$

Trong đó, dòng ripple của cuộn cảm được xác định bởi:

$$I_{RIPPLE} = \frac{V_{BUS} \times D \times (1 - D)}{f_s \times L}$$

Với các tham số thiết kế: $V_{BUS} = 12V$, $D = 0.5$ (trường hợp xấu nhất), $f_s = 1.5 MHz$ và $L = 1 \mu H$, suy ra:

$$I_{RIPPLE} \approx 2A$$

Từ đó, yêu cầu dòng bão hòa tối thiểu của cuộn cảm là:

$$I_{SAT_req} \geq 5A + \frac{1}{2} \times 2A = 6A$$

Dựa trên kết quả tính toán, cuộn cảm MDA5030-1R0M được lựa chọn với dòng bão hòa điển hình $I_{SAT_typ} = 8.5A$. Ngoài ra, để bảo đảm biên độ dự phòng, cuộn cảm được lựa chọn với dòng bão hòa lớn hơn khoảng 30–50% so với giá trị tính toán nhằm bù trừ sai số linh kiện và ảnh hưởng của các điều kiện vận hành thực tế. Cách lựa chọn này góp phần bảo đảm khối nguồn của IC sạc hoạt động ổn định và an toàn.

Pin LiPo sử dụng trong hệ thống đã được tích hợp sẵn mạch bảo vệ và điện trở nhiệt NTC 10k (tiếp xúc trực tiếp trên cell pin), góp phần nâng cao độ an toàn và độ tin cậy trong quá trình vận hành.

Trong quá trình vận hành, điện áp đầu ra VSYS của IC sạc có thể thay đổi tùy theo trạng thái cấp nguồn của hệ thống, cụ thể như sau:

- **Chỉ có nguồn VBUS (5V từ USB hoặc 12V từ adapter):** Với kiến trúc Narrow VDC (NVDC), trong trường hợp không có pin, IC sẽ điều chỉnh để duy trì điện áp hệ thống ở mức tối thiểu cộng thêm một biên độ bù. Với giá trị SYS_MIN mặc định là 3.5 V, điện áp VSYS điển hình được duy trì ở khoảng 3.65 V.
- **Chỉ cấp nguồn từ VBAT (mất hoặc không kết nối VBUS):** Khi đó, điện áp VSYS xấp xỉ bằng điện áp pin. Với pin LiPo sử dụng trong thiết kế, điện áp thay đổi từ 3.0 V (hết pin) đến 4.2 V (đầy pin). Tuy nhiên, để đảm bảo đủ mức điện áp tối thiểu cho các khối nguồn phía sau và tránh hiện tượng xả sâu, ngưỡng điện áp tối thiểu được thiết lập ở mức 3.5 V. Do đó, VSYS dao động trong khoảng từ 3.5 V đến 4.2 V.
- **Cấp nguồn đồng thời từ VBUS và VBAT (trạng thái sạc):** Trong trường hợp này, điện áp VSYS phụ thuộc vào mức điện áp pin:
 - Khi điện áp pin thấp (từ 3.0 V đến dưới 3.5 V): BATFET hoạt động ở chế độ tuyến tính (LDO mode) để duy trì điện áp hệ thống lớn hơn điện áp pin. VSYS được giữ ổn định tại mức $VSYS(MIN) + 150\text{ mV}$, tương đương khoảng 3.65 V.
 - Khi điện áp pin lớn hơn 3.5 V: BATFET được bật hoàn toàn, điện áp VSYS sẽ bám theo điện áp pin với độ lệch khoảng 50 mV, tức là $VSYS \approx VBAT + 50\text{ mV}$. Do đó, VSYS tăng dần trong khoảng từ 3.55 V đến 4.25 V.
 - Trường hợp quá tải (chế độ Supplement): Khi dòng tải vượt khả năng cung cấp của VBUS, điện áp VSYS có xu hướng giảm. Khi VSYS thấp hơn điện áp pin, IC sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng từ pin để bổ sung cho hệ thống. Khi đó, VSYS xấp xỉ bằng điện áp pin, nằm trong khoảng từ 3.5 V đến 4.2 V.

Hệ thống còn tích hợp IC giám sát công suất INA230AIRGTR nhằm theo dõi mức tiêu thụ năng lượng. IC này có dòng tiêu thụ thấp (tối đa $420\text{ }\mu\text{A}$ ở chế độ hoạt động và khoảng $2\text{ }\mu\text{A}$ ở chế độ tiết kiệm), đồng thời đạt độ chính xác cao với sai số khuếch đại tối đa 0.3% và độ lệch offset tối đa $25\text{ }\mu\text{V}$. Thiết bị được kết nối tại đầu ra VSYS của IC sạc, cho phép đo lường và giám sát công suất tiêu thụ của toàn hệ thống theo thời gian thực. Bên cạnh đó, IC battery fuel gauge BQ27441DRZR-G1B được sử dụng để theo dõi trạng thái của pin LiPo.

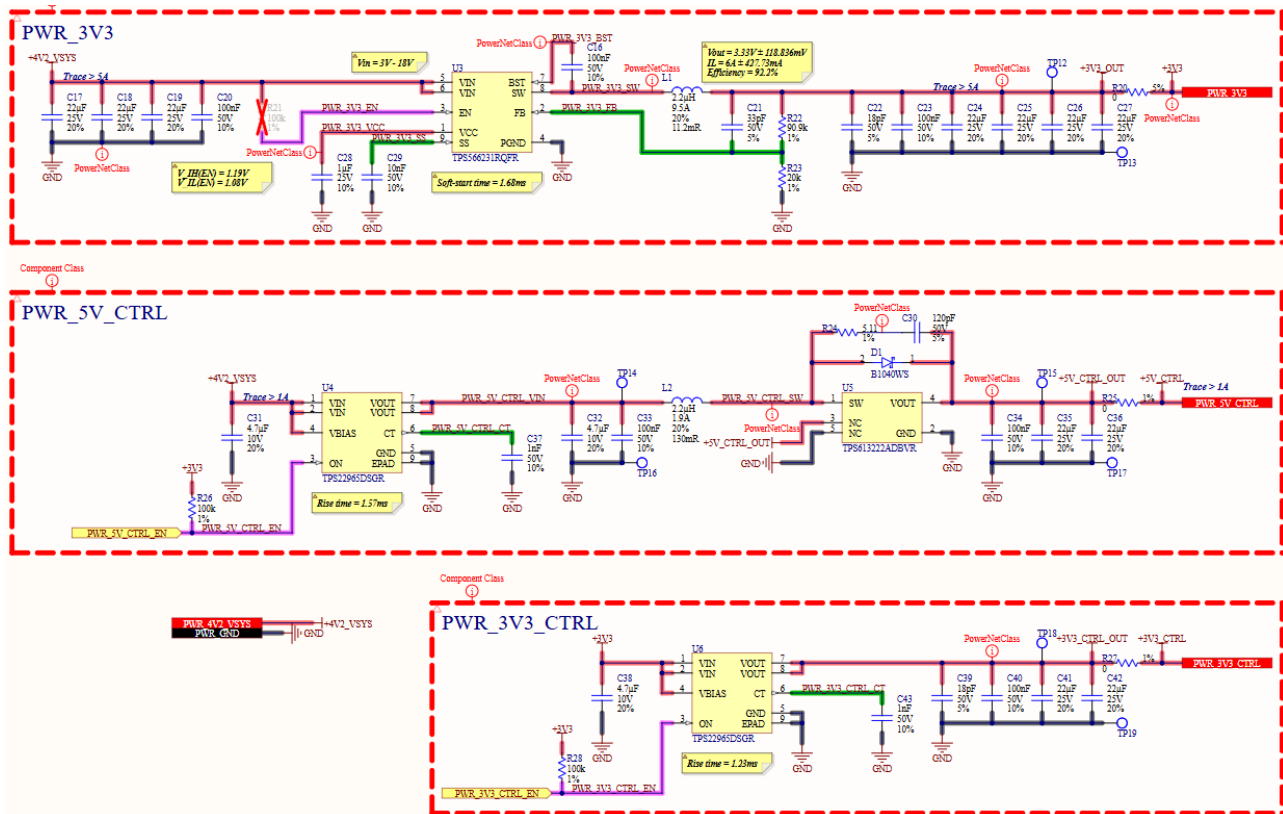
Các khối nguồn PWR_3V3 và PWR_5V_CTRL được thiết kế theo kiến trúc nguồn chuyển mạch (switching), sử dụng công cụ mô phỏng WEBENCH của Texas Instruments. Nền tảng này hỗ trợ quá trình lựa chọn linh kiện và tối ưu tham số thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

Các tụ điện đầu vào được lựa chọn theo khuyến nghị của nhà sản xuất, với điện áp định mức tối thiểu lớn hơn hai lần điện áp làm việc nhằm đảm bảo độ tin cậy. Cuộn cảm được chọn với khả năng chịu dòng DC cao hơn khoảng 30–50% so với giá trị tính toán, giúp duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện tải biến thiên.

Các cấu hình thiết kế chi tiết trên nền tảng WEBENCH TI như sau:

- **PWR_3V3:** [TPS566231RQFR – 3.5V–4.2V to 3.30V @ 5A](#);
- **PWR_5V_CTRL:** [TPS613222ADBVR – 3.5V–4.2V to 5.00V @ 0.5A](#).

Các khối nguồn điều khiển PWR_3V3_CTRL và PWR_5V_CTRL được thiết kế với đầu vào đi qua IC power switch TPS22965DSGR. Mặc định, các kênh nguồn này ở trạng thái bật (ON) và có thể được điều khiển đóng/ngắt thông qua IO Expander do MCU master quản lý.



Hình 4.17: Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn DC-DC

Các rail nguồn cấp cho các thành phần trong hệ thống được cấu hình với thời gian khởi động mềm (soft-start) tối thiểu lớn hơn 1 ms, nhằm hạn chế dòng khởi động đột ngột (inrush current) và đảm bảo tính ổn định trong quá trình cấp nguồn.

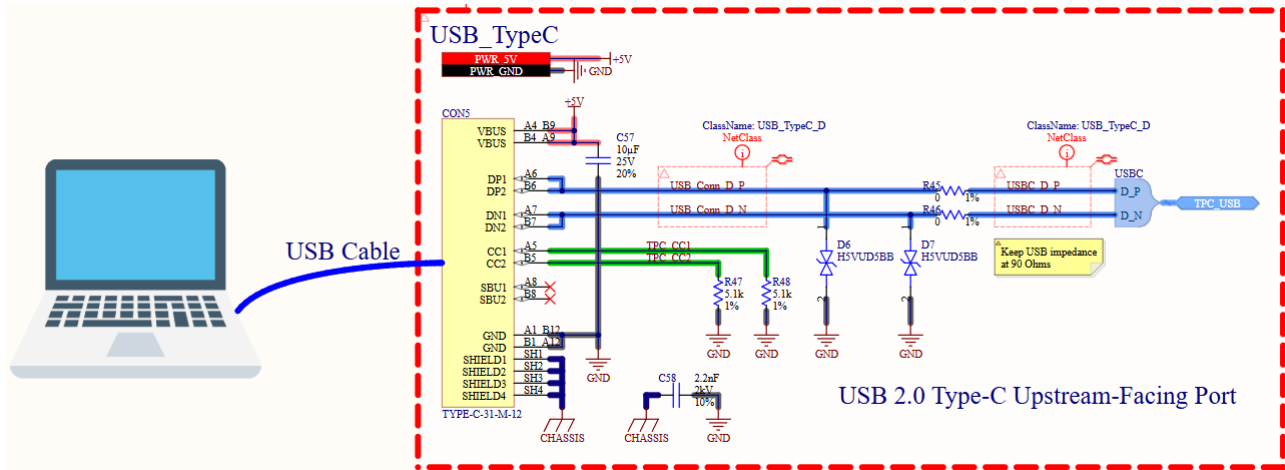
Thiết kế Mạch USB và USB to UART Bridge Cổng USB có thể sử dụng để cung cấp nguồn cho hệ thống, đồng thời hỗ trợ cấu hình thiết bị và nạp firmware trong quá trình phát triển và vận hành. Hai đường dữ liệu USB Data (D^+ và D^-) được trang bị TVS diode bidirectional để chống lại các xung ESD, có các tham số đặc tính phù hợp để không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của tín hiệu tốc độ cao. TVS diode H5VUD5BB có các thông số đặc trưng:

- Peak Reverse Working Voltage (VRWM): 5 V
- Junction Capacitance (CJ): rất thấp, khoảng 0.3 pF tại 1 MHz

Giá trị điện dung ký sinh rất thấp (0.3 pF) giúp đảm bảo tín hiệu dữ liệu USB duy trì tốc độ truyền chuẩn Full-Speed 12 Mbit/s, giảm thiểu suy hao biên độ hay méo dạng sóng.

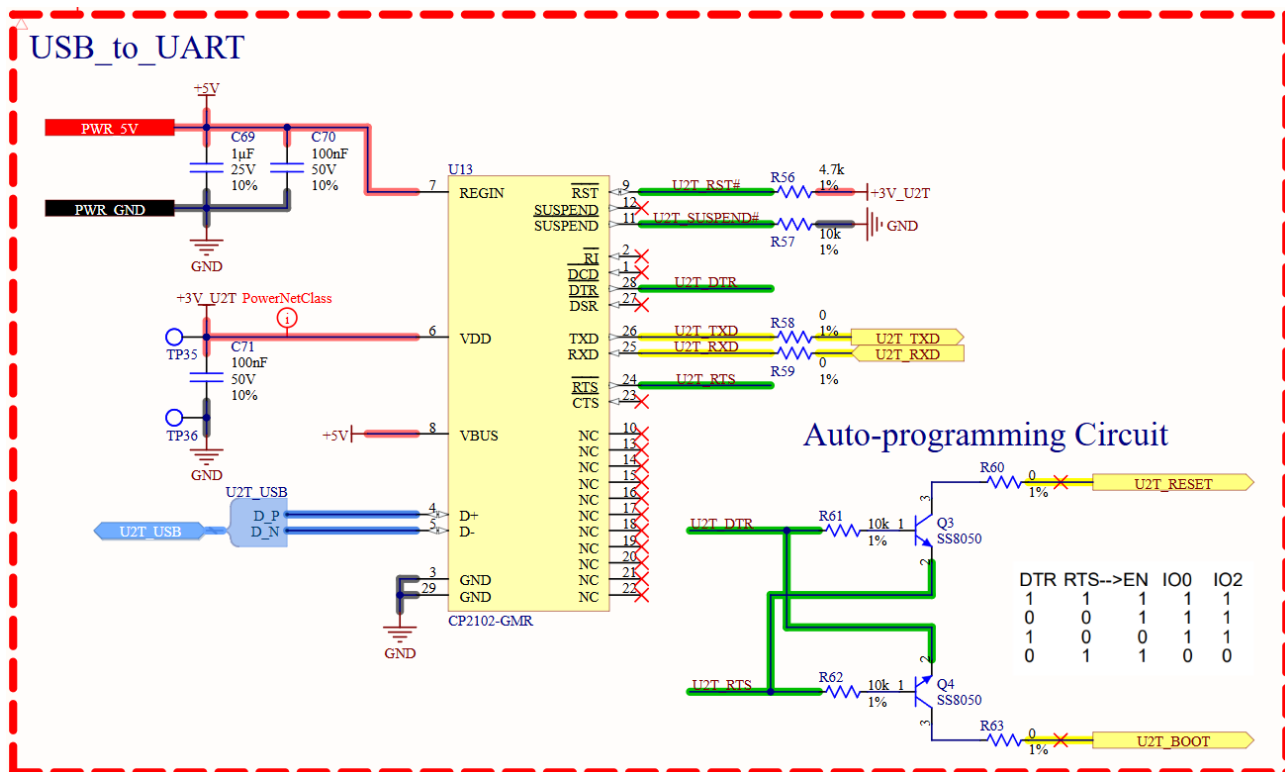
Ngoài ra, trên mỗi đường D^+ và D^- còn được bố trí thêm điện trở giảm chấn (series damping resistor) 22 Ω . Các điện trở này luôn được khuyến nghị trong các tài liệu thiết kế USB 2.0, với tác dụng:

- Giảm hiện tượng overshooting và ringing trên cạnh xung
- Cải thiện Signal Integrity
- Giảm phát xạ EMI (Electromagnetic Interference)



Hình 4.18: Sơ đồ nguyên lý mạch USB

Thiết bị sử dụng IC USB-to-UART Bridge CP2102-GMR để thực hiện chuyển đổi giao tiếp từ USB sang UART, kết nối trực tiếp với UART0 của ESP32-S3 Master. Khối này phục vụ cho việc nạp firmware, cấu hình thiết bị trong quá trình phát triển và vận hành.



Hình 4.19: Sơ đồ nguyên lý mạch USB to UART Bridge

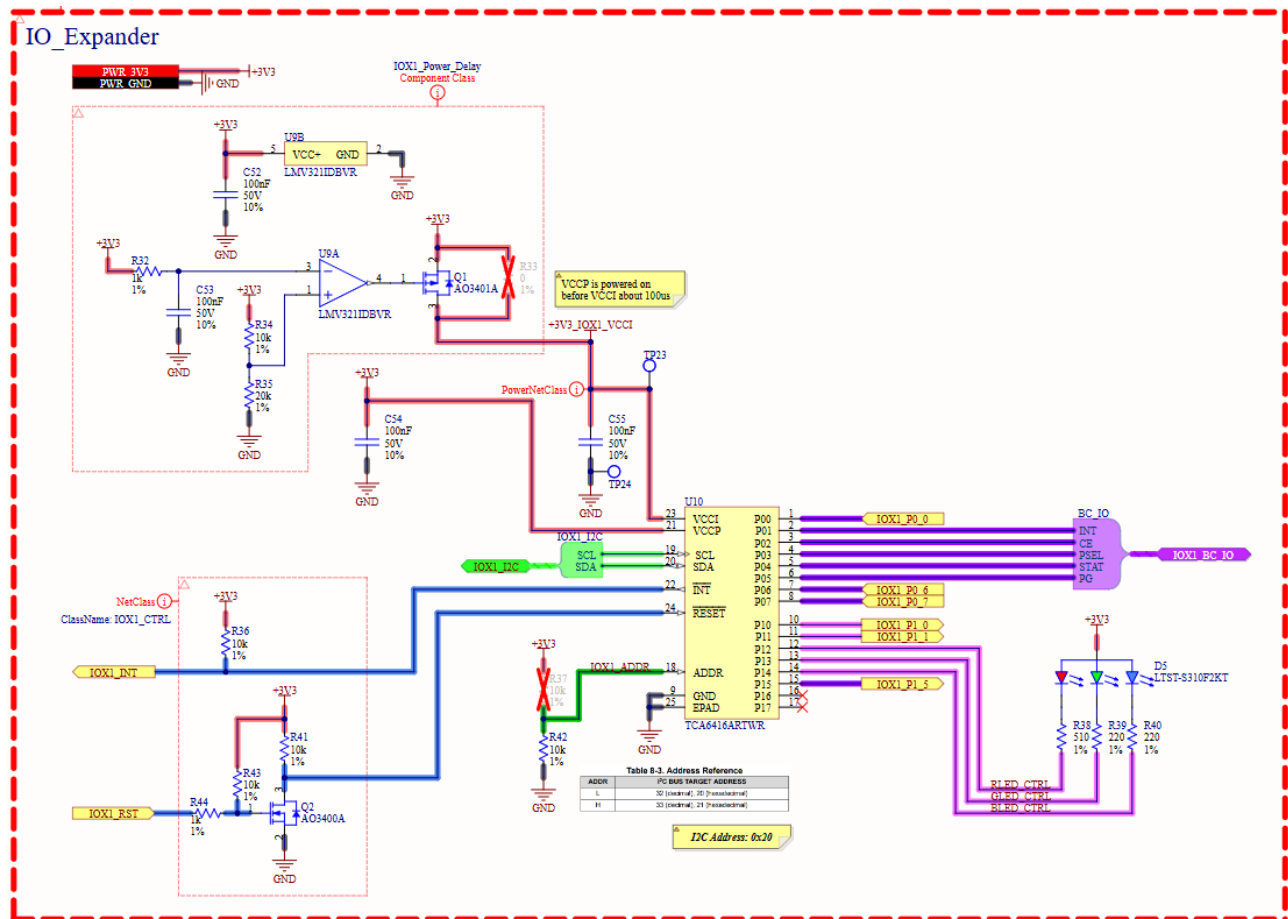
Các tín hiệu điều khiển DTR và RTS từ IC được khai thác và tích hợp vào mạch auto-programming thông qua hai transistor BJT NPN. Mạch này cho phép tự động điều khiển các tín hiệu Reset và Boot của ESP32-S3 Master, hỗ trợ quá trình nạp firmware mà không cần thao tác thủ công thông qua các nút nhấn Reset và Boot.

Bảng chân trị của mạch điều khiển như sau:

Bảng 4.2: Bảng chân trị điều khiển tín hiệu Reset/Boot thông qua DTR/RTS

DTR	RTS	RESET	BOOT
1	1	1	1
0	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	0

Thiết kế Mạch IO Expanders Mạch IO Expander sử dụng IC TCA6416ARTWR nhằm mở rộng số lượng chân GPIO cho MCU master. Do số lượng GPIO tích hợp trên MCU không đáp ứng đủ nhu cầu kết nối, IC này được lựa chọn như một giải pháp mở rộng, giao tiếp thông qua chuẩn I²C. IC TCA6416ARTWR cung cấp tổng cộng 16 chân GPIO, được chia thành hai cổng (Port 0 và Port 1), mỗi cổng gồm 8 chân. Các chân này có thể được cấu hình linh hoạt làm ngõ vào hoặc ngõ ra tùy theo yêu cầu của hệ thống.



Hình 4.20: Sơ đồ nguyên lý mạch IO Expanders

Theo khuyến nghị trong datasheet của IC IO Expander, trình tự cấp nguồn cần đảm bảo điện áp VCCP được tăng trước khi tăng điện áp VCCI, với thời gian ramp-up nằm trong khoảng 0.1–2000 ms. Mục tiêu của yêu cầu này là đảm bảo nguồn VCCP được cấp trước, sau đó tối thiểu 0.1 ms mới cấp nguồn cho VCCI nhằm tránh hiện tượng đường dữ liệu SDA bị kẹt ở mức logic thấp trong quá trình khởi động. Mạch delay khởi động nguồn được thiết kế tại chân VCCI của IO Expander, bao gồm ba thành phần chính:

- **MOSFET kênh P:** dùng để đóng/ngắt nguồn cấp cho VCCI.

- **Bộ so sánh OpAmp:** dùng để so sánh điện áp tham chiếu và điện áp tăng dần từ mạch RC.
- **Mạch RC delay:** tạo độ trễ thời gian cho điện áp tại đầu vào bộ so sánh.

10 Power Supply Recommendations

10.1 Power-On Reset Requirements

In the event of a glitch or data corruption, TCA6416A can be reset to its default conditions by using the power-on reset feature. Power-on reset requires that the device go through a power cycle to be completely reset. This reset also happens when the device is powered on for the first time in an application.

Ramping up the device V_{CCP} before V_{CCI} is recommended to prevent SDA from potentially being stuck LOW.

The two types of power-on reset are shown in Figure 10-1 and Figure 10-2.

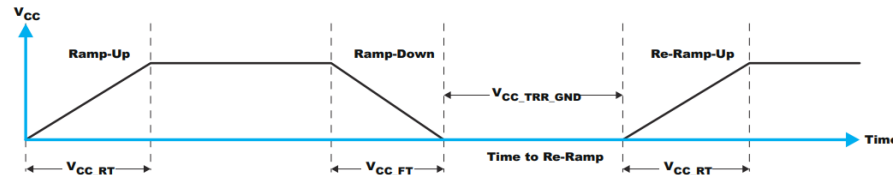


Figure 10-1. V_{CC} is Lowered Below 0.2 V or 0 V and Then Ramped up to V_{CC}

Table 10-1. Recommended Supply Sequencing and Ramp Rates

PARAMETER ^{(1) (2)}		MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{FT}	Fall rate	See Figure 10-1	0.1	2000	ms
t_{RT}	Rise rate	See Figure 10-1	0.1	2000	ms

Hình 4.21: Khuyến nghị cấp nguồn cho IC TCA6416ARTWR từ datasheet

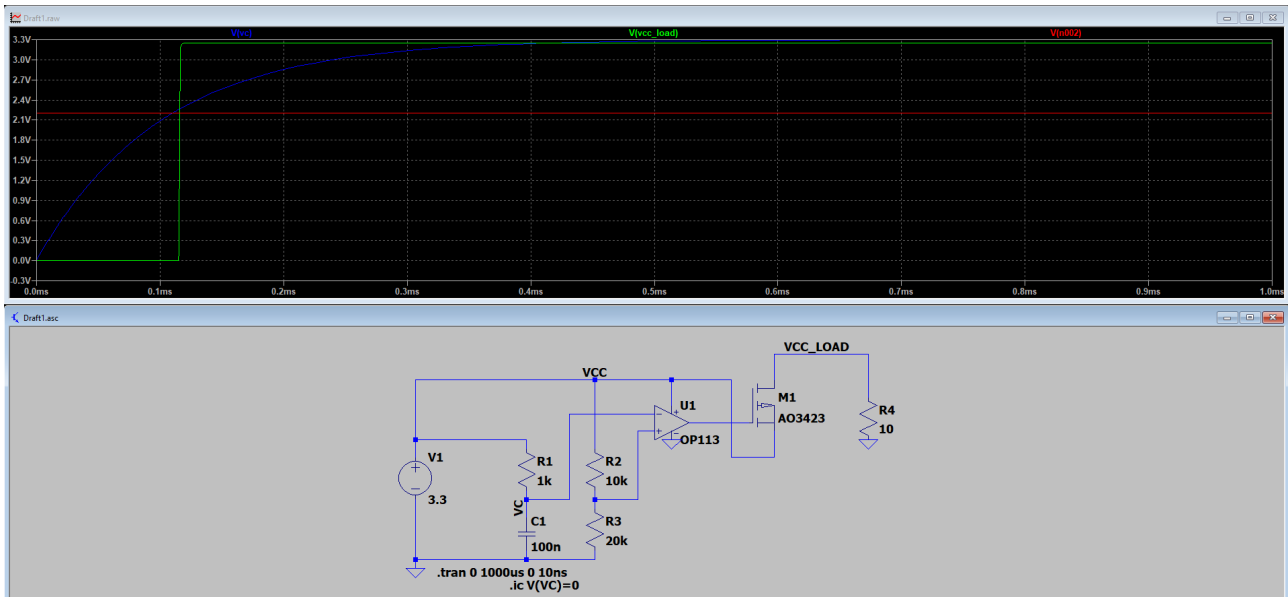
Tại đầu vào dương của bộ so sánh là một cầu chia áp nhằm tạo điện áp tham chiếu. Điện áp tham chiếu này có giá trị xấp xỉ 2.2 V. Tại đầu vào âm của bộ so sánh là mạch RC delay, trong đó điện áp trên tụ tăng dần theo thời gian khi mạch được cấp nguồn. Khi điện áp trên tụ vượt qua mức tham chiếu 2.2 V, đầu ra của bộ so sánh sẽ chuyển từ mức thấp sang mức cao, kích hoạt MOSFET kênh P đóng và cấp nguồn cho chân VCCI của IO Expander.

Với các giá trị được lựa chọn trong thiết kế, trong đó $\tau = RC = 0.0001\text{ s}$, điện áp nguồn $V_S = 3.3\text{ V}$ và điện áp trên tụ tại thời điểm so sánh $V_C = 2.2\text{ V}$, thời gian trễ tính toán được là $t \approx 0.11\text{ ms}$. Giá trị này đáp ứng dải thời gian ramp-up từ 0.1 đến 2000 ms theo khuyến nghị trong datasheet của nhà sản xuất.

Cơ chế hoạt động của mạch được mô tả theo trình tự thời gian như sau:

- **Tại thời điểm $t = 0$:** mạch IO Expander vừa được cấp nguồn. Điện áp tại đầu vào âm của bộ so sánh bắt đầu tăng dần từ 0 V lên mức 3.3 V, trong khi điện áp tại đầu vào dương được giữ cố định ở mức 2.2 V. Op-amp cho mức điện áp đầu ra cao (xấp xỉ 3.3 V), khiến MOSFET kênh P ở trạng thái đóng, nguồn VCCI chưa được cấp.
- **Tại thời điểm $t \approx 0.11\text{ ms}$:** điện áp tại đầu vào âm vượt qua mức 2.2 V, làm đầu ra op-amp bị kéo xuống mức thấp (xấp xỉ 0 V). MOSFET kênh P chuyển sang trạng thái dẫn, cho phép nguồn VCCI được cấp cho IO Expander.

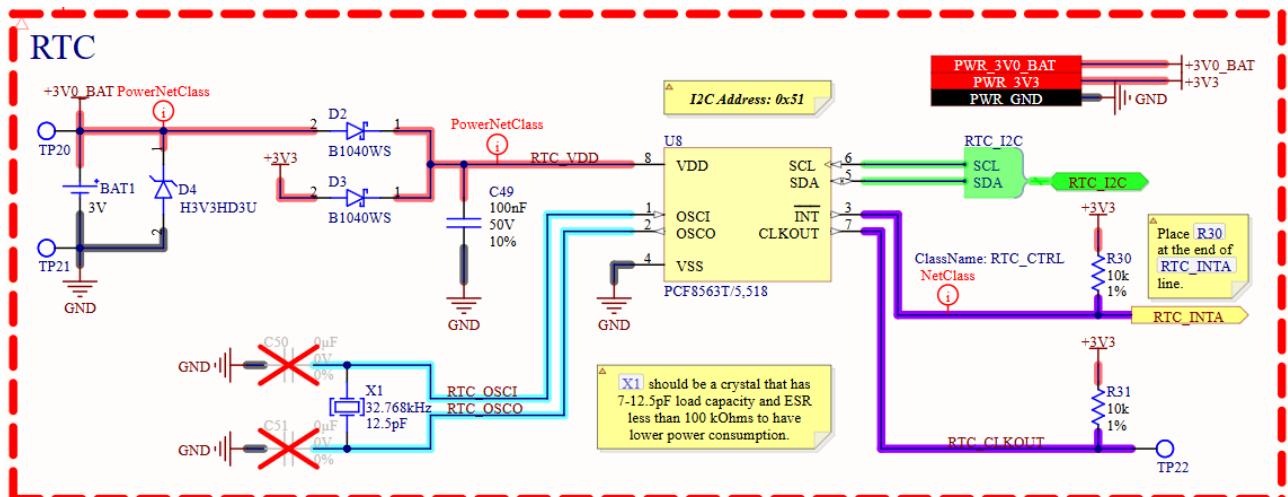
Mạch được mô phỏng trên phần mềm LTspice, kết quả mô phỏng được trình bày trong Hình 4.22.



Hình 4.22: Kết quả mô phỏng mạch delay khởi động nguồn VCCI cho IO Expander

Thiết kế Mạch RTC Khối RTC của hệ thống sử dụng IC PCF8563T/5,518, giao tiếp với MCU thông qua chuẩn I²C. Nguồn cấp cho RTC được lựa chọn từ +3V0_BAT hoặc +3V3 thông qua mạch Power OR-ing sử dụng hai diode Schottky, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục khi chuyển đổi giữa nguồn chính và nguồn pin dự phòng. Đường VBAT được tích hợp diode TVS nhằm bảo vệ mạch khỏi các xung ESD phát sinh trong quá trình tháo lắp pin RTC.

IC sử dụng thạch anh ngoài với tần số 32.768 kHz, được kết nối trực tiếp tới hai chân OSCI và OSCO. Thạch anh được lựa chọn với điện dung tải danh định khoảng 12.5 pF và điện trở ESR nhỏ hơn 100 kΩ, đáp ứng các yêu cầu theo khuyến nghị của datasheet. Việc lựa chọn này giúp đảm bảo độ chính xác thời gian cao, tối ưu mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời rút ngắn thời gian khởi động và nâng cao độ ổn định của hệ thống.

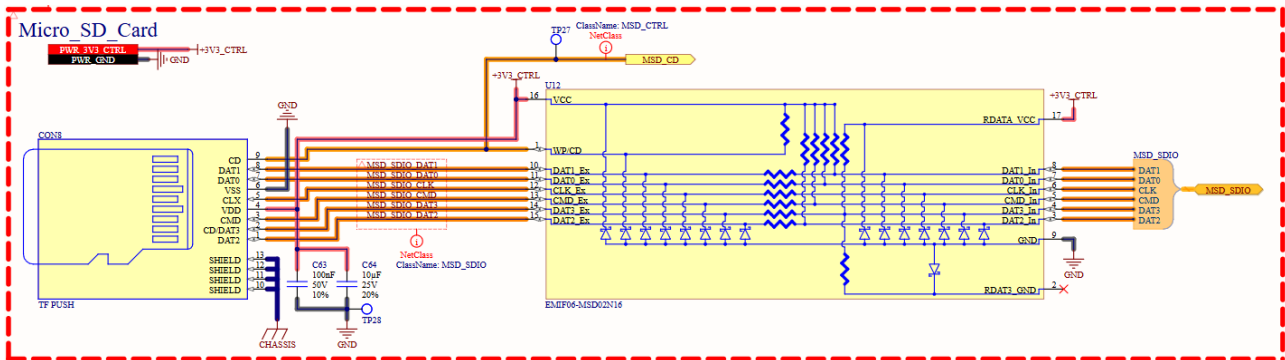


Hình 4.23: Sơ đồ nguyên lý mạch RTC

Thiết kế Mạch Micro SD Card Thẻ MicroSD được kết nối với MCU slave thông qua giao thức SDIO 4-bit, với tần số xung clock tối đa lên tới 80 MHz. Cấu hình giao tiếp này cho phép đạt tốc độ truyền dữ liệu cao, đáp ứng yêu cầu lưu trữ và truy xuất dữ liệu của hệ thống.

Theo khuyến nghị trong tài liệu [ESP32-S3 Hardware Design Guidelines - Espressif](#), trên các đường tín hiệu SDIO bao gồm data, clock và cmd cần được bố trí các điện trở pull-up, đồng thời nên bổ sung các điện trở giảm chấn mắc nối tiếp nhằm cải thiện chất lượng tín hiệu. Việc bổ sung các linh kiện này giúp hạn chế hiện tượng ringing, overshoot trên các cạnh xung và nâng cao tính toàn vẹn tín hiệu khi thẻ Micro SD hoạt động ở tần số cao.

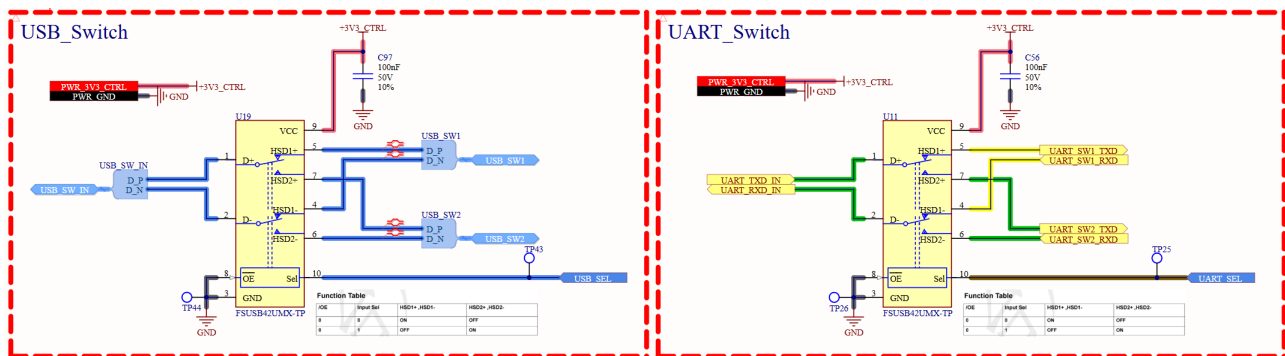
Trong thiết kế, mạch sử dụng IC EMIF06-MSD02N16 được đặt ngay tại đầu vào của cổng kết nối thẻ Micro SD. IC này tích hợp sẵn các diode TVS để bảo vệ chống phóng tĩnh điện, các điện trở kéo lên với giá trị xấp xỉ 80–100 k Ω , cùng các điện trở giảm chấn mắc nối tiếp có giá trị khoảng 36–54 Ω trên toàn bộ các đường tín hiệu SDIO của thẻ Micro SD. Việc sử dụng IC tích hợp giúp đơn giản hóa sơ đồ mạch, giảm số lượng linh kiện rời, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các khuyến nghị về bảo vệ và chất lượng tín hiệu trong quá trình thiết kế phần cứng.



Hình 4.24: Sơ đồ nguyên lý mạch Micro SD Card

Thiết kế Mạch USB/UART Switch Vi điều khiển ESP32-S3 hỗ trợ một giao diện USB vật lý, cho phép hoạt động ở chế độ USB Host. Để đáp ứng yêu cầu linh hoạt khi hệ thống chỉ có một cổng USB phần cứng nhưng cần phục vụ hai đầu nối LAN sử dụng giao tiếp USB, thiết kế sử dụng IC analog switch FSUSB42UMX-TP.

IC analog switch cho phép chuyển mạch tín hiệu USB giữa hai khối chức năng khác nhau. Trong cấu hình mặc định, đường USB từ MCU slave được kết nối tới đầu nối LAN1 thông qua PCIe connector. Ngoài ra, IC này có thể được sử dụng để chuyển mạch cho giao tiếp UART khi cần thiết.

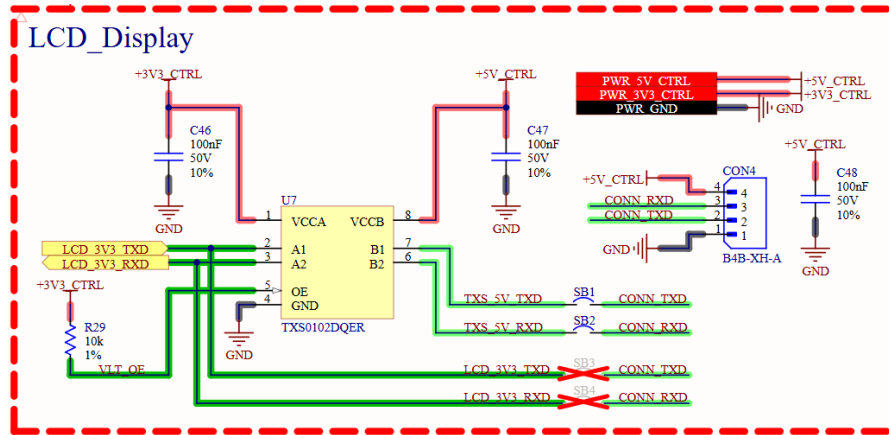


Hình 4.25: Sơ đồ nguyên lý mạch USB/UART Switch

Đối với giao tiếp UART, phần cứng UART2 của MCU master được sử dụng mặc định để nạp firmware cho MCU slave. Sau khi hoàn tất quá trình nạp, đường UART2 này được chuyển

hướng ra một đầu nối để giao tiếp với màn hình cảm ứng, phục vụ cho việc hiển thị và điều khiển hệ thống.

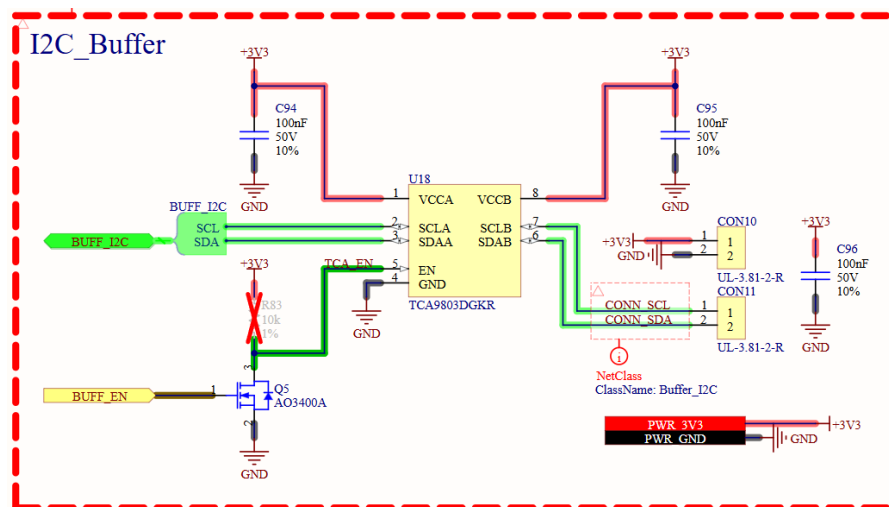
Màn hình LCD sử dụng nguồn cấp 5V, trong khi hệ thống MCU hoạt động ở mức logic 3.3V. Để đảm bảo tương thích điện áp giữa hai khối, thiết kế tích hợp IC chuyển mức logic TXS0102DQER. IC này thực hiện chuyển đổi tín hiệu hai chiều giữa các mức logic 3.3V và 5V, cho phép giao tiếp ổn định và an toàn giữa MCU và màn hình. Các tín hiệu điều khiển và dữ liệu được truyền nhận chính xác, đồng thời hạn chế nguy cơ hư hỏng do sai lệch mức điện áp.



Hình 4.26: Sơ đồ nguyên lý mạch LCD

Thiết kế Mạch I²C Buffer Hệ thống tích hợp nhiều thiết bị ngoại vi sử dụng giao thức I²C, do đó việc bổ sung IC đệm I²C TCA9803DGKR giúp nâng cao chất lượng truyền tín hiệu và độ tin cậy của bus. IC này cho phép phân tách các đoạn bus, giảm ảnh hưởng của nhiễu và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình giao tiếp.

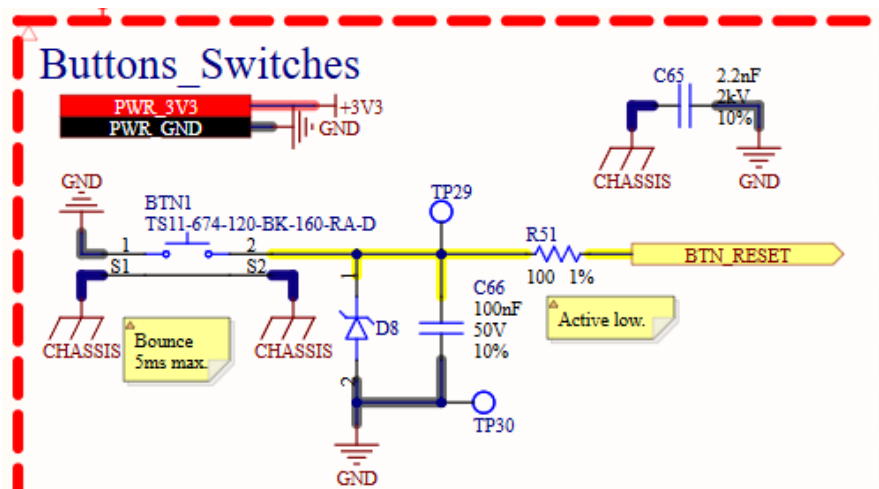
Hệ thống vận hành ở chế độ Fast-mode với tần số $f_{SCL} = 400 kHz$, trong đó điện dung ký sinh tối đa cho phép trên mỗi đoạn bus là 400 pF. Phía đầu vào của IC được kết nối với bus I²C master và làm tăng thêm khoảng 10 pF, tương đương với một thiết bị tiêu chuẩn. Phía đầu ra được đưa ra đầu nối connector để kết nối với các thiết bị ngoại vi thông qua dây dẫn dài, với điện dung ký sinh có thể đạt tới 400 pF.



Hình 4.27: Sơ đồ nguyên lý mạch I²C Buffer

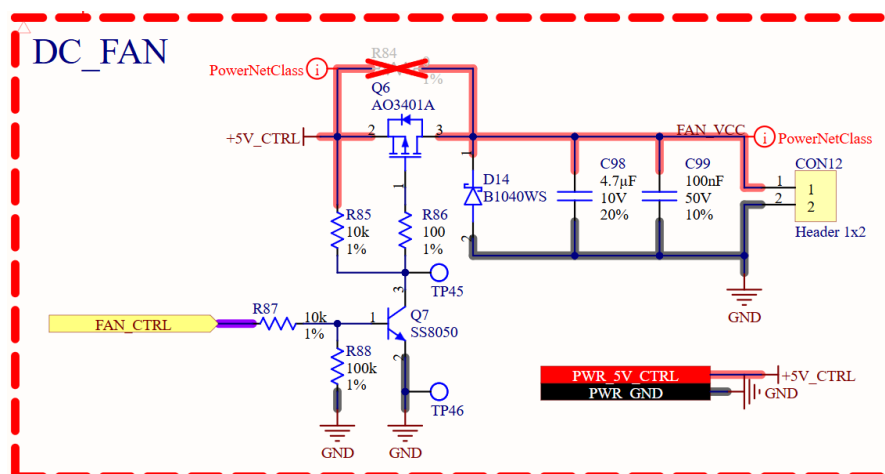
Thiết kế Mạch nút nhấn Đầu ra của nút nhấn được tích hợp một diode TVS với điện áp Reverse Standoff tối đa $V_{RWM(max)} = 3.3V$, phù hợp với mức điện áp làm việc của đường tín hiệu. Linh kiện này có chức năng bảo vệ mạch khỏi các xung ESD phát sinh trong quá trình tương tác cơ khí bên trong nút nhấn.

Bên cạnh đó, một tụ điện 100 nF mắc song song và một điện trở 100 Ω mắc nối tiếp được bổ sung trên đường tín hiệu nhằm cải thiện đặc tính tín hiệu. Cụ thể, tụ điện giúp giảm nhiễu cao tần và hạn chế hiện tượng dội tiếp điểm (debounce), trong khi điện trở nối tiếp đóng vai trò như một phần tử suy hao (damping/termination), giúp giảm hiện tượng ringing và làm mềm các cạnh xung. Thiết kế này đảm bảo rằng tín hiệu từ nút nhấn được truyền đến MCU một cách ổn định và đáng tin cậy, đồng thời nâng cao độ bền của hệ thống trước các tác động cơ học và điện từ trong quá trình sử dụng.



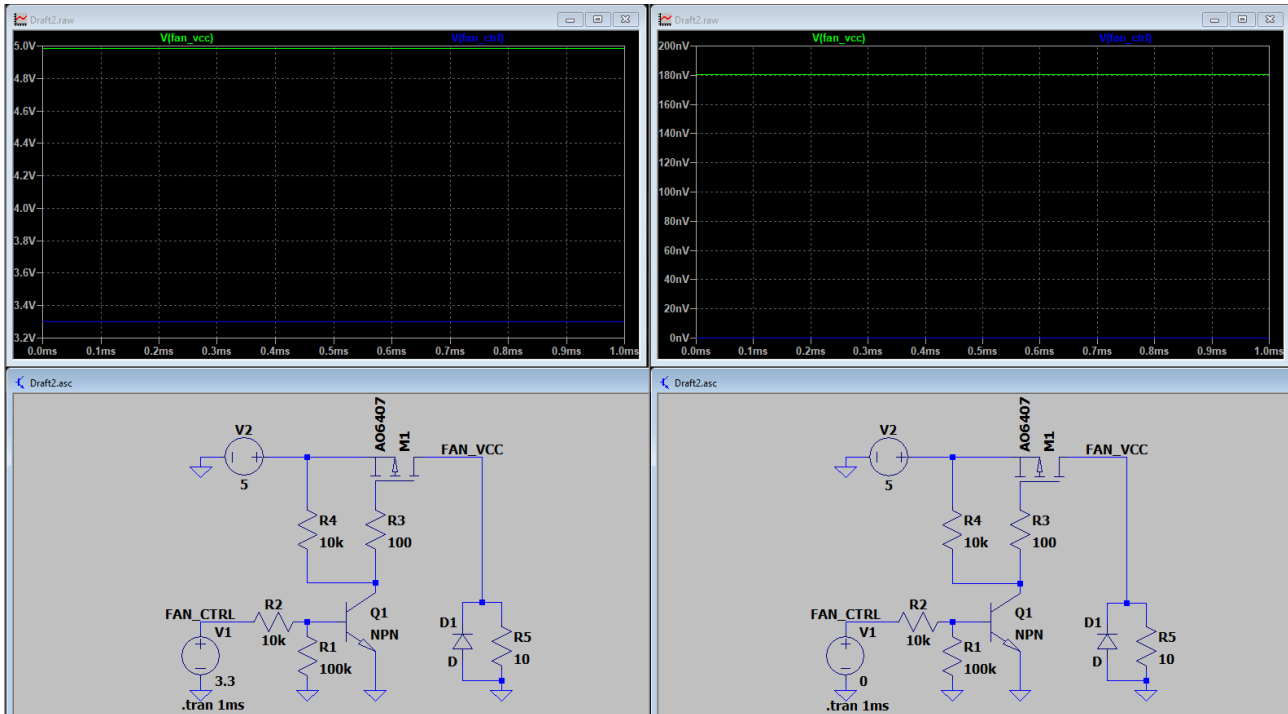
Hình 4.28: Sơ đồ nguyên lý mạch nút nhấn

Thiết kế Mạch điều khiển quạt DC Quạt DC được tích hợp trong hệ thống nhằm phục vụ chức năng tản nhiệt trong quá trình vận hành. Nguồn cấp cho quạt được điều khiển thông qua một MOSFET kênh P, trong đó MCU master thực hiện điều khiển gián tiếp thông qua một transistor NPN tại cực G của MOSFET.



Hình 4.29: Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển quạt DC

Ở trạng thái mặc định (không điều khiển), điện trở R88 kéo mức điện áp tại cực base của transistor NPN xuống thấp, khiến transistor không dẫn. Khi đó, điện trở R85 kéo cực G của MOSFET lên mức 3.3V, dẫn đến $V_{GS} = 0$, MOSFET tắt và quạt không hoạt động. Khi MCU đưa tín hiệu mức logic cao vào cực base của transistor NPN, transistor dẫn, kéo cực G của MOSFET xuống GND. Khi đó, $V_{GS} = -3.3V$, MOSFET được kích hoạt và cấp nguồn cho quạt, khiến quạt hoạt động.



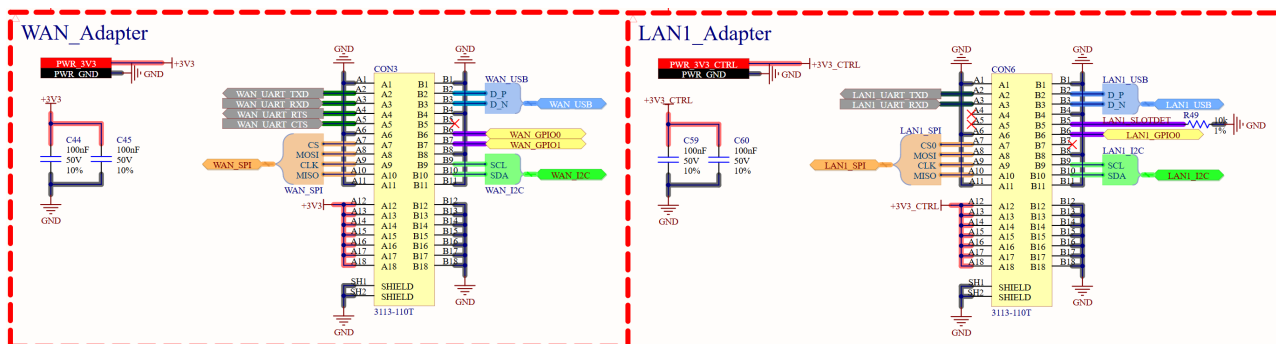
Hình 4.30: Thực hiện mô phỏng mạch điều khiển quạt DC trên LTspice

Tại đầu vào nguồn của quạt DC, một diode được mắc song song nhằm bảo vệ mạch cấp nguồn. Khi nguồn bị ngắt hoặc xuất hiện các xung điện áp trên đường cấp, diode tạo đường dẫn cho dòng điện quá độ lưu thông, giúp hạn chế điện áp đột biến và giảm ảnh hưởng đến các linh kiện điều khiển.

Thiết kế Mạch Module Adapter Baseboard được thiết kế để kết nối với các module mạng WAN và LAN thông qua một module adapter trung gian. Module adapter được chuẩn hóa chân kết nối theo các giao thức phổ biến như UART, I²C, SPI, USB cùng các chân GPIO hỗ trợ, nhằm đảm bảo khả năng tương thích linh hoạt giữa các module WAN/LAN và baseboard.

Trong phiên bản hiện tại, module adapter WAN được triển khai thành hai mạch riêng biệt, bao gồm mạch adapter WAN LTE và mạch adapter WAN Ethernet. Adapter WAN LTE được thiết kế cho module SIM7600G-H-PCIE và adapter WAN Ethernet được phát triển dựa trên IC Ethernet PHY W5500. Mỗi adapter đều tích hợp các khối chức năng cần thiết để giao tiếp với baseboard, bao gồm khối cấp và điều khiển nguồn, bộ mở rộng ngõ vào/ngõ ra (IO expander), cùng các bus giao tiếp phần cứng tương ứng.

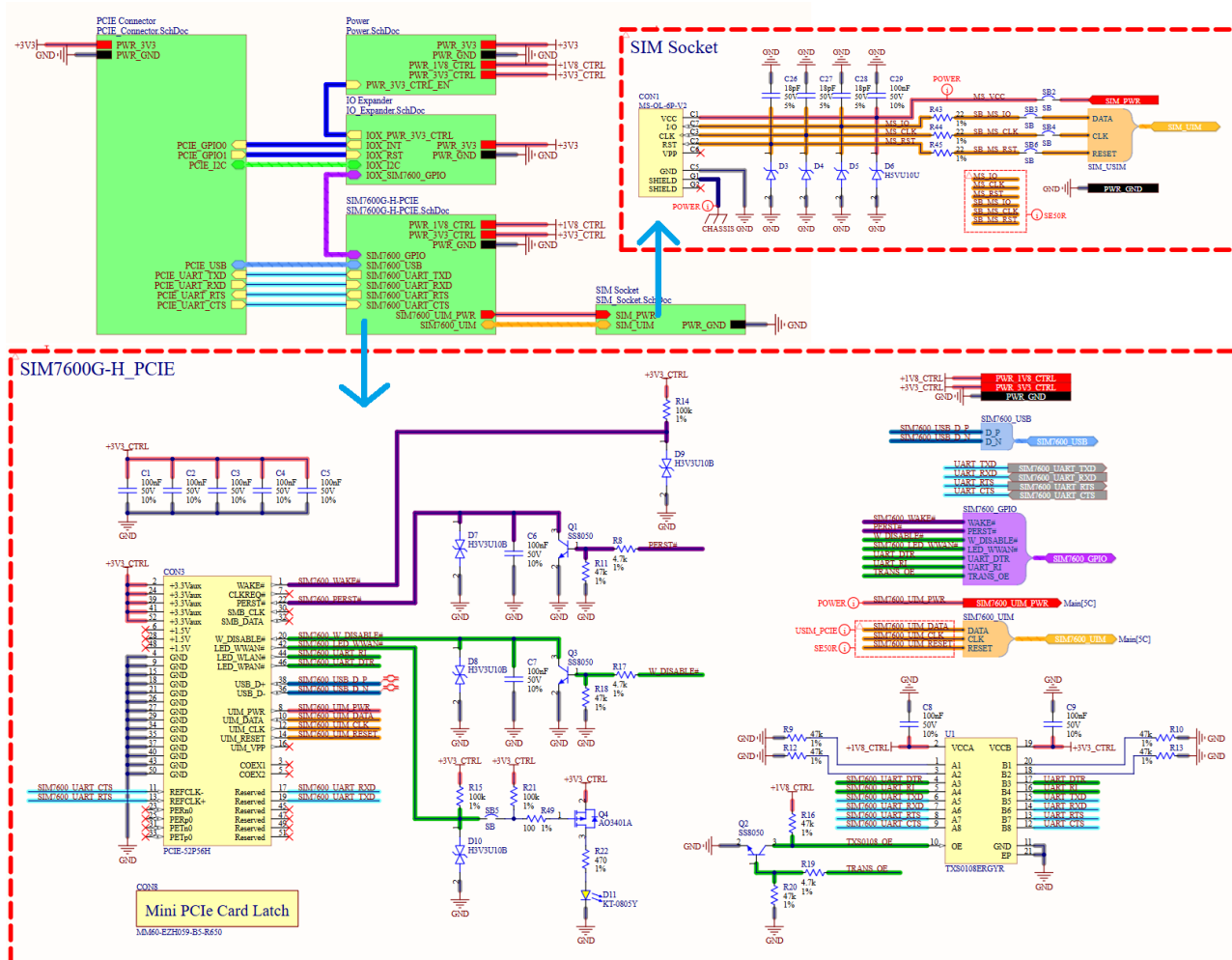
Việc lựa chọn thành phần và cấu hình phần cứng của adapter LTE được thực hiện dựa trên [tài liệu thiết kế phần cứng của module SIM7600G-H-PCIE](#). Mạch adapter WAN LTE được thiết kế với một khe cắm SIM, hỗ trợ thẻ MicroSIM. Các đường tín hiệu của khe SIM được bảo vệ



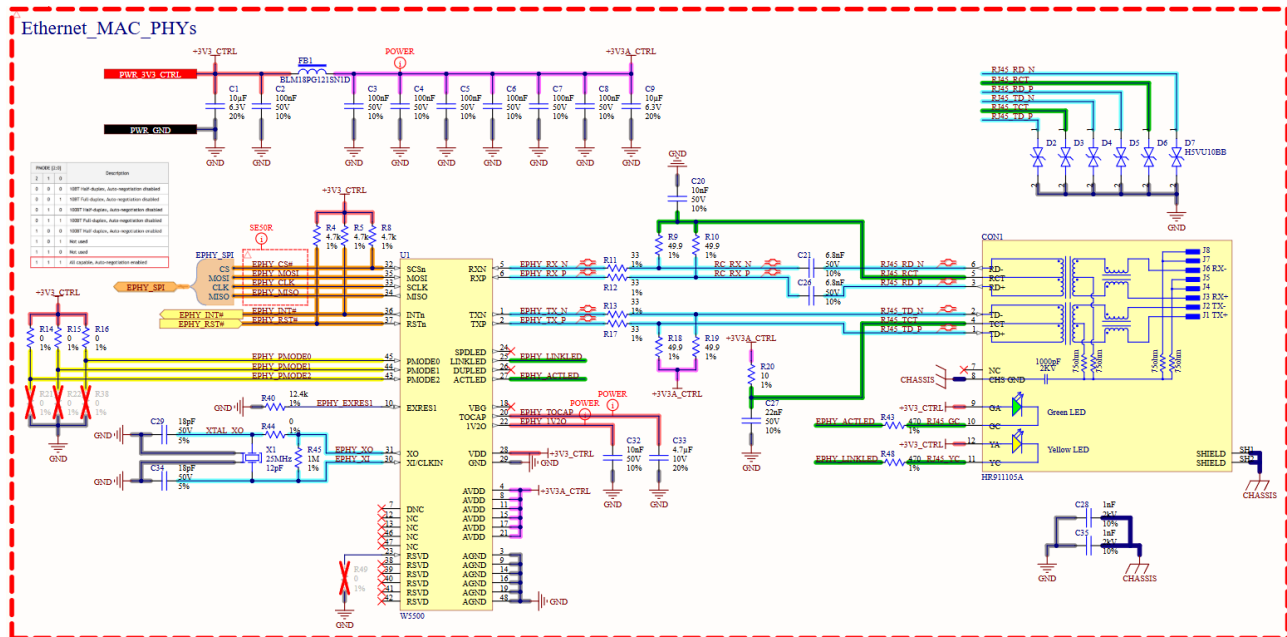
Hình 4.31: Sơ đồ nguyên lý mạch WAN/LAN Connector

bằng diode TVS nhằm hạn chế ảnh hưởng của hiện tượng phóng tĩnh điện (ESD). Đồng thời, trên các đường tín hiệu này còn được bố trí điện trở nối tiếp 22Ω để giảm chấn và tụ điện 18 pF để lọc nhiễu, qua đó góp phần nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của tín hiệu trong quá trình vận hành.

Đối với adapter WAN Ethernet, trên đường tín hiệu MDI giữa cổng RJ45 và IC Ethernet PHY cũng được bố trí các điện trở nối tiếp $33\,\Omega$ để giảm chấn, cùng các linh kiện thụ động khác theo khuyến nghị thiết kế trong tài liệu [W5500 Reference Schematic \(RJ45\)](#) của Wiznet.



Hình 4.32: Sơ đồ nguyên lý mạch WAN Adapter LTE

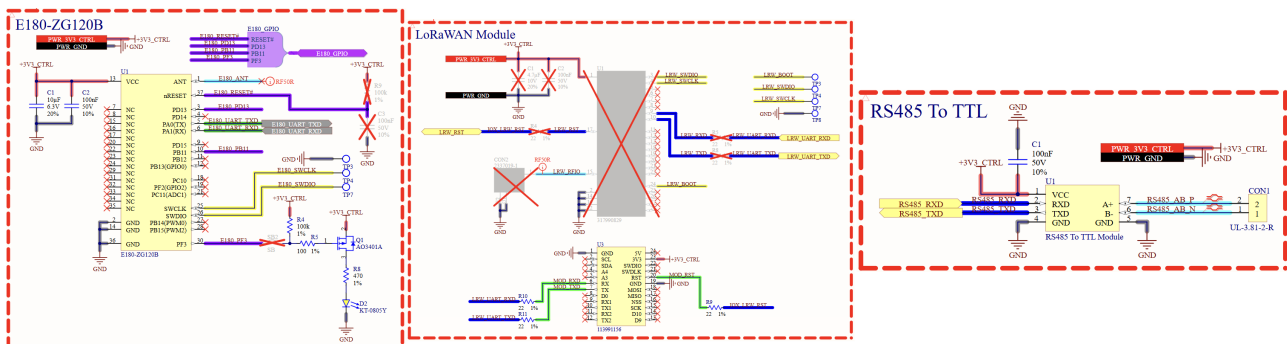


Hình 4.33: Sơ đồ nguyên lý mạch WAN Adapter Ethernet

Việc sử dụng adapter trung gian giúp tách biệt thiết kế baseboard khỏi các yêu cầu đặc thù của module WAN, qua đó nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

Đối với khối LAN, mạch adapter được triển khai dưới dạng ba adapter riêng biệt, mỗi adapter hỗ trợ một loại module mạng khác nhau, bao gồm:

- Module Zigbee E180-ZG120B (dựa trên SoC Silicon Labs EFR32MG1B) của EBYTE, sử dụng nguồn cấp 3.3V và giao tiếp UART;
- Module LoRaWAN Wio-E5-LE mini (mã 113991156, dựa trên SoC STM32WLE5JC, hỗ trợ băng tần 868 MHz và 915 MHz) của Seeed Studio, sử dụng nguồn cấp 3.3V và giao tiếp UART;
- Mạch chuyển đổi RS485 sang TTL, hoạt động với nguồn 3.3V và giao tiếp UART.



Hình 4.34: Sơ đồ nguyên lý mạch LAN Adapter

Trên mỗi adapter tích hợp một IC IO Expander, được sử dụng để điều khiển các tín hiệu IO của module, quản lý việc cấp nguồn và đọc mã nhận dạng thiết bị (device ID) trên adapter. Mỗi module được thiết kế với một adapter riêng biệt và được gán một mã thiết bị tương ứng nhằm phục vụ quá trình nhận diện tự động bởi MCU.

Bảng mã nhận dạng thiết bị được quy định như sau:

Bảng 4.3: Device ID của các module WAN/LAN

Loại	Module	Device ID (4-bit)
WAN	LTE SIM7600G-H-PCIE	0000
WAN	Ethernet W5500	1111
LAN	Zigbee E180-ZG120B	0000
LAN	LoRaWAN 113991156	1111
LAN	RS485 to TTL	1001

4.5.2.3 Thiết kế Layout (Layout Design)

Thiết kế PCB Stack-up và Kiểm soát trở kháng (Impedance Control)

a. Thiết kế Stack-up:

- **Lựa chọn cấu trúc lớp:** Hệ thống bao gồm nhiều khối chức năng với các kênh tín hiệu tốc độ cao và đa dạng ray nguồn (power rails). Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tính toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity - SI), tính toàn vẹn nguồn (Power Integrity - PI) và tương thích điện từ (EMC), thiết kế sử dụng cấu trúc PCB 6 lớp (6-layer stack-up) với sự phân bổ chức năng như sau:

Lớp	Chức năng chính	Mô tả chi tiết
L1	Top Signal & Power	Định tuyến tín hiệu tốc độ cao (High-speed), linh kiện SMD và các đường nguồn cục bộ.
L2	Ground Plane	Mặt phẳng đất tham chiếu (Reference Plane) liên tục cho tín hiệu ở L1, giúp giảm diện tích vòng lặp và chấn nhiễu.
L3	Power Plane	Mặt phẳng nguồn chính, phân phối năng lượng cho toàn bộ hệ thống.
L4	Signal (Low-speed)	Định tuyến các tín hiệu tốc độ thấp, tín hiệu điều khiển hoặc các đường mạch không yêu cầu kiểm soát trở kháng khắt khe.
L5	Ground Plane	Mặt phẳng đất tham chiếu liên tục cho tín hiệu ở L6.
L6	Bottom Signal & Power	Định tuyến tín hiệu tốc độ cao, linh kiện mặt dưới và đường nguồn phụ trợ.

- **Phân tích hiệu quả thiết kế:** Cấu trúc stack-up này cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng và chi phí sản xuất:
 - **Toàn vẹn nguồn (PI):** Việc bố trí mặt phẳng đất (L2) và mặt phẳng nguồn (L3) liền kề nhau với khoảng cách điện môi mỏng tạo ra một tụ điện phẳng ký sinh (Inter-plane capacitance). Tụ điện này đóng vai trò quan trọng trong việc lọc nhiễu tần số cao và giảm trở kháng của mạng phân phối nguồn (PDN) một cách tự nhiên.
 - **Chống nhiễu xuyên âm (Crosstalk):** Các lớp tín hiệu tốc độ cao (L1 và L6) đều có mặt phẳng tham chiếu đất liền kề (L2 và L5). Cấu trúc đường truyền

Microstrip này giúp khép kín trường điện từ, hạn chế bức xạ nhiễu và giảm thiểu xuyên nhiễu (Crosstalk) giữa các đường tín hiệu và đường nguồn switching có tần số đóng cắt lớn.

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness	Dk	Df
	Top Overlay		Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.03048mm	3.8	
1	Top Signal	CF-004	Signal	1oz	0.035mm		
	Top Prepreg	PP-017	Prepreg		0.0994mm	4.36	0.02
2	GND TopRef	CF-003	Signal	1/2oz	0.0152mm		
	Top Core	Core-001	Core		0.55mm	4.1	0.02
3	Power	CF-003	Signal	1/2oz	0.0152mm		
	Center Prepreg	PP-016	Prepreg		0.1088mm	4.36	0.02
4	Inner Signal	CF-003	Signal	1/2oz	0.0152mm		
	Bottom Core	Core-001	Core		0.55mm	4.1	0.02
5	GND BotRef	CF-003	Signal	1/2oz	0.0152mm		
	Bottom Prepreg	PP-017	Prepreg		0.0994mm	4.36	0.02
6	Bottom Signal	CF-004	Signal	1oz	0.035mm		
	Bottom Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.03048mm	3.8	
	Bottom Overlay		Overlay				

Hình 4.35: Layer Stack-up Management

- **So sánh với định tuyến Stripline lớp trong (Inner Layer Routing):** Một số thiết kế tham khảo ưu tiên định tuyến tín hiệu tốc độ cao ở các lớp trong (ví dụ Layer 4) để tận dụng cấu trúc Stripline (được bao bọc bởi hai mặt phẳng tham chiếu), giúp tín hiệu lan truyền trong môi trường điện môi đồng nhất và chống nhiễu EMI tốt hơn so với Microstrip (tiếp xúc với không khí). Tuy nhiên, việc áp dụng Stripline trong thiết kế này đòi hỏi Layer 3 phải chuyển thành Ground Plane để làm tham chiếu, dẫn đến thiếu hụt không gian cho mặt phẳng nguồn (Power Plane). Xét thấy các giao tiếp trong hệ thống (như SPI, SDIO, USB) có tần số hoạt động và chiều dài đường dây nằm trong phạm vi mà cấu trúc Microstrip (trên L1/L6) hoàn toàn có thể đáp ứng tốt các yêu cầu về băng thông và trở kháng nếu tuân thủ chặt chẽ quy tắc layout. Do đó, phương án hiện tại giúp tối ưu hóa không gian layout mà vẫn đảm bảo hiệu năng kỹ thuật.

b. Kiểm soát trở kháng (Impedance Control):

- Để đảm bảo chất lượng tín hiệu và giảm thiểu hiện tượng phản xạ (reflection) trên đường truyền, việc phối hợp trở kháng là bắt buộc đối với các đường tín hiệu tốc độ cao. Các tiêu chuẩn trở kháng đặc tính (Characteristic Impedance) áp dụng trong thiết kế bao gồm:
 - **Tín hiệu đơn cực (Single-ended):** Mục tiêu $50\Omega \pm 10\%$. Áp dụng cho các giao tiếp SDIO, SPI, I2C. Cấu trúc sử dụng là Coplanar Waveguide with Ground (CPWG).
 - **Tín hiệu vi sai (Differential pair):** Mục tiêu $90\Omega \pm 10\%$. Áp dụng cho cặp dây dữ liệu USB (D+/D-). Cấu trúc sử dụng là Coplanar Differential-pair.
- Các thông số hình học của đường mạch (bề rộng, khoảng cách cách ly) được tính toán dựa trên độ dày lớp đồng, hằng số điện môi (ϵ_r) và chiều cao lớp cách điện (Prepreg/Core) của nhà sản xuất PCB (JLCPCB). Chi tiết kích thước và cấu trúc stack-up được thể hiện trong các hình dưới đây:

Impedance (Ω)	Type	Signal Layer	Top Ref	Bottom Ref	Trace Width	Trace Spacing	Impedance trace to copper
50	Coplanar Single Ended	L1	/	L2	0.1483	/	0.2000

Hình 4.36: Thông số kích thước cho đường tín hiệu Coplanar Single-ended 50 Ω (Đơn vị: mm)

Impedance (Ω)	Type	Signal Layer	Top Ref	Bottom Ref	Trace Width	Trace Spacing	Impedance trace to copper
90	Coplanar Differential Pair	L1	/	L2	0.1547	0.2000	0.2000

Hình 4.37: Thông số kích thước cho cặp tín hiệu vi sai (Coplanar Differential-pair) 90 Ω (Đơn vị: mm)

Quy hoạch và Bố trí linh kiện (Component Placement & Floor-planning): Việc bố trí linh kiện (Floor-planning) là bước quyết định đến hiệu năng chống nhiễu (EMC) và tính ổn định của hệ thống. Dựa trên sơ đồ nguyên lý và các ràng buộc cơ khí, chiến lược quy hoạch được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a. **Phân vùng chức năng (Functional Partitioning):**

- Bo mạch được chia thành các vùng chức năng vật lý riêng biệt dựa trên mức năng lượng và loại tín hiệu để giảm thiểu nhiễu giao thoa. Cụ thể bao gồm:
 - Vùng Nguồn (Power Zone):** Bố trí cục bộ gần đầu vào DC để cô lập nhiễu chuyển mạch.
 - Vùng Xử lý trung tâm (Digital Core):** Chứa MCU Master và Slave, đặt tại trung tâm để tối ưu hóa đường đi tín hiệu.
 - Vùng Giao tiếp Modular (Interface Zone):** Bố trí dọc theo các cạnh bo mạch để thuận tiện cho thao tác cắm rút module.
 - Vùng RF (RF Zone):** Dành riêng cho các module không dây và anten.

b. **Tối ưu hóa Luồng tín hiệu (Signal Flow Optimization):**

- Vị trí vi xử lý:** Hai MCU được đặt sát nhau và đặt ở vị trí phù hợp so với các Module Adapter xung quanh. Điều này giúp cân bằng và giảm thiểu chiều dài đường mạch đến các cổng kết nối xung quanh, đặc biệt quan trọng với các bus giao tiếp tốc độ cao như Quad-SPI và các đường điều khiển tới Module Adapter.
- Tín hiệu tốc độ cao:** Các linh kiện liên quan đến giao tiếp tốc độ cao (như USB Switch, ESD protection) được đặt thẳng hàng và sát nhất có thể với cổng kết nối vật lý. Mục tiêu là giảm thiểu chiều dài đường dây (Trace length), từ đó giảm cảm kháng ký sinh và suy hao tín hiệu.

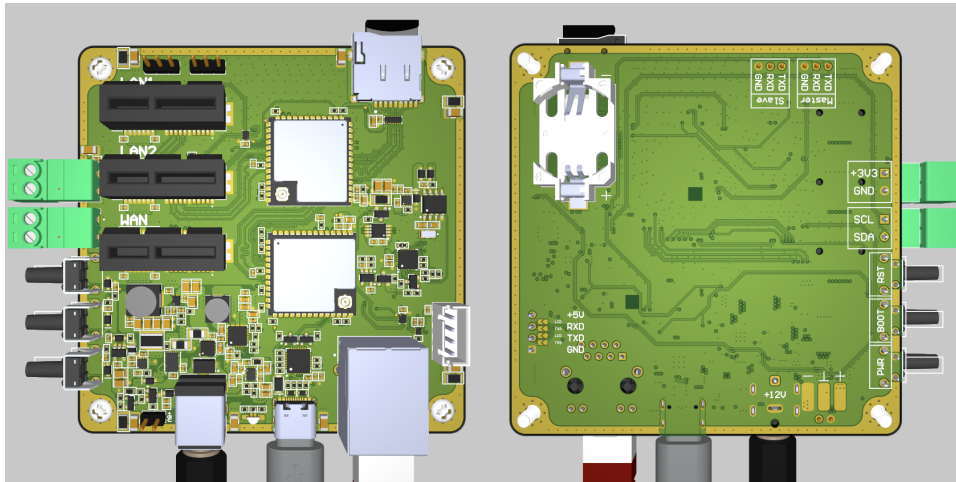
c. **Kiểm soát Nhiễu điện từ (EMI Management):**

- Cách ly nguồn nhiễu:** Các thành phần gây nhiễu mạnh như mạch nguồn xung (Buck Converter), cuộn cảm, và diode chuyển mạch được quy hoạch xa khỏi các khu vực nhạy cảm như khối Analog, mạch tạo dao động (Crystal Oscillator) và khối RF.
- Phân tách không gian RF:** Các vị trí dành cho module RF (như WiFi, LoRa) được bố trí tại các góc hoặc rìa của bo mạch. Khoảng cách vật lý giữa các anten được tối đa hóa (Spatial Diversity) và đặt chéo góc nhau để giảm hiện tượng bão hòa đầu vào hoặc giao thoa sóng vô tuyến (Co-existence interference).

d. **Tương thích Cơ khí và Sản xuất (DFM/DFA):**

Layer	Material	Thickness (mil)	Thickness (mm)
L1	Outer Copper Weight1oz	1.38	0.0350
Prepreg	3313 RC57% 4.2mil	3.91	0.0994
L2	Inner Copper Weight	0.60	0.0152
Core	0.075mm H/HOZ without copper	2.95	0.0750
L3	Inner Copper Weight	0.60	0.0152
Prepreg	3313 RC57% 4.2mil	3.61	0.0918
L4	Inner Copper Weight	0.60	0.0152
Core	0.075mm H/HOZ without copper	2.95	0.0750
L5	Inner Copper Weight	0.60	0.0152
Prepreg	3313 RC57% 4.2mil	3.91	0.0994
L6	Outer Copper Weight1oz	1.38	0.0350

Hình 4.38: Cấu trúc Stack-up và thông số vật liệu tiêu chuẩn của JLCPCB



Hình 4.39: Sơ đồ quy hoạch phân vùng chức năng trên PCB (Floor-planning).

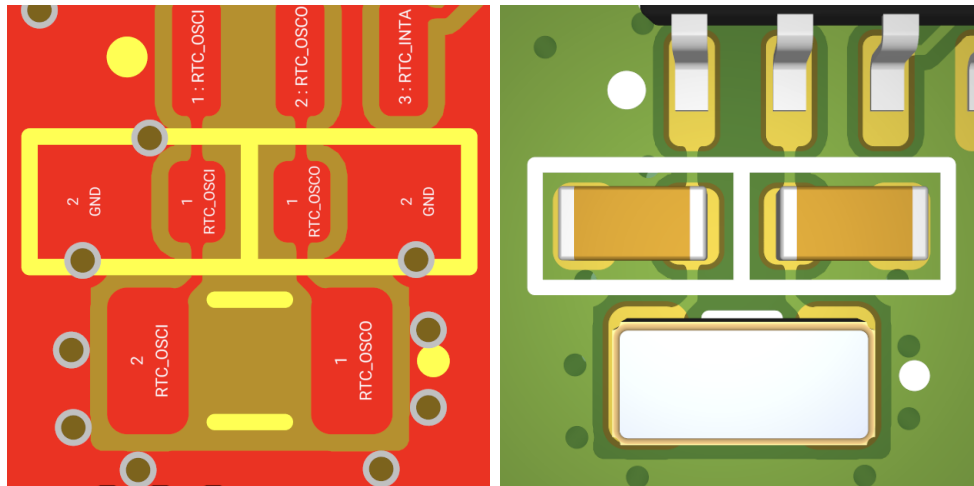
- **Giao diện kết nối:** Các thành phần tương tác với người dùng (Cổng USB, Khe thẻ nhớ, Nút nhấn, Đèn LED) được bố trí tại các mép bo mạch (Edge Placement), tuân thủ các ràng buộc về vị trí đảm bảo khả năng thao tác kết nối.
- **Vùng cấm (Keep-out Zone):** Thiết lập các vùng cấm đi dây và đặt linh kiện xung quanh các lỗ bắt vít (Mounting holes) và khu vực anten PCB để tránh chập mạch hoặc ảnh hưởng đến bức xạ sóng.

Kỹ thuật Chống nhiễu và Giảm thiểu EMI: Để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp và tuân thủ các tiêu chuẩn về tương thích điện từ (EMC), thiết kế PCB áp dụng các kỹ thuật layout sau:

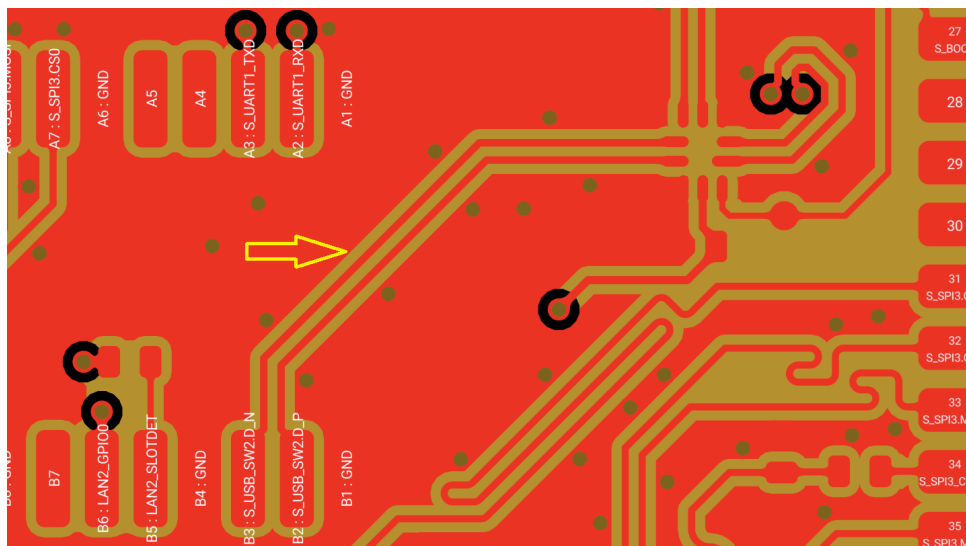
a. **Kỹ thuật Che chắn và Lồng Faraday:**

- **Phủ mass toàn mạch:** Các diện tích trống trên tất cả các lớp PCB đều được phủ đồng nối đất (GND). Việc này tạo ra một lồng chắn tĩnh điện tự nhiên, giúp hấp thụ các nhiễu bức xạ từ môi trường và giảm thiểu phát xạ từ các đường mạch nội bộ.
- **Vòng bảo vệ và Via Stitching:** Đối với các khu vực nhạy cảm hoặc nguồn gây nhiễu mạnh như mạch dao động thạch anh (Crystal Oscillator) và cặp dây vi sai USB tốc độ cao, kỹ thuật "khâu via" (Via Stitching) được áp dụng. Các lỗ via nối đất được đặt bao quanh linh kiện/đường mạch với mật độ cao (khoảng cách $< \lambda/20$ tần số hoạt động). Cấu trúc này hoạt động như một bức tường chắn sóng (Shielding)

Wall), cô lập nhiễu điện từ lan truyền ngang qua lớp điện môi.



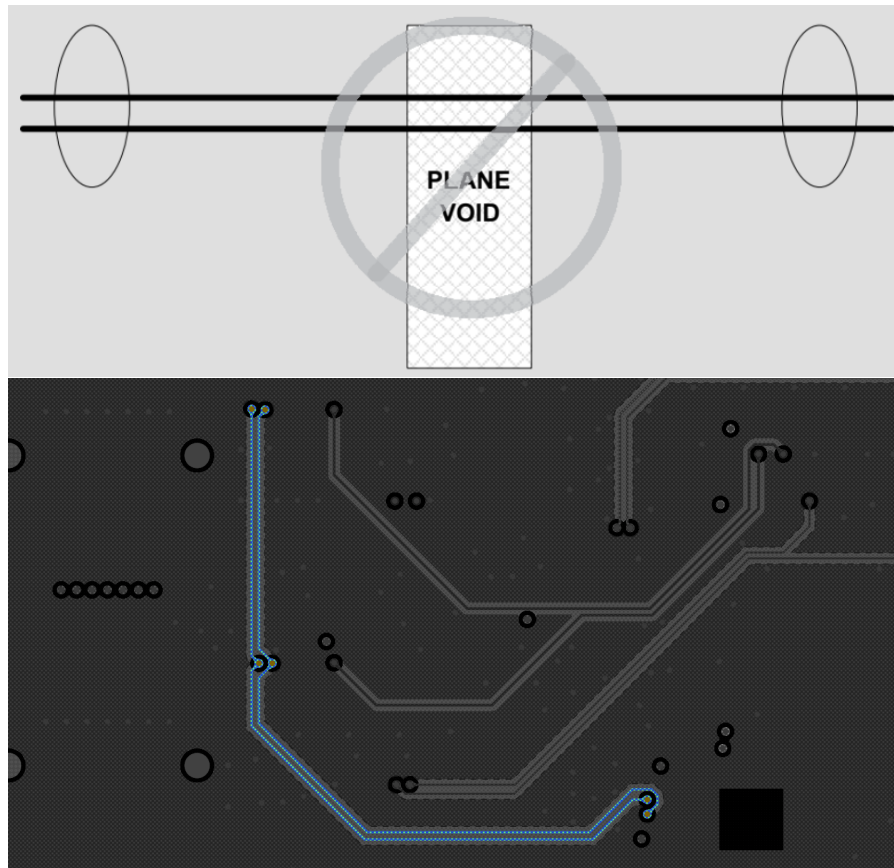
Hình 4.40: Kỹ thuật tạo Guard Ring và via stitching xung quanh khối thạch anh để cô lập nhiễu.



Hình 4.41: Kỹ thuật bọc mass và stitching via dọc theo đường tín hiệu USB tốc độ cao.

b. Quản lý Đường hồi tiếp tín hiệu:

- **Nguyên lý đường dẫn cảm kháng thấp nhất:** Ở tần số cao, dòng điện hồi tiếp luôn có xu hướng chạy ngay bên dưới đường dây tín hiệu trên mặt phẳng tham chiếu (Reference Plane) để tối thiểu hóa cảm kháng vòng lặp.
- **Tránh cắt xẻ mặt phẳng đất:** Thiết kế đảm bảo các mặt phẳng đất (L2, L5) là liên tục và liền mạch. Tuyệt đối tránh đi dây tín hiệu tốc độ cao cắt ngang qua các khe hở (Splits) hoặc vùng trống (Voids) trên lớp đất. Việc tín hiệu băng qua khe hở sẽ buộc dòng hồi tiếp phải đi vòng xa hơn, tạo thành một vòng lặp diện tích lớn (Large Loop Area). Vòng lặp này hoạt động như một anten khung (Loop Antenna), vừa phát xạ nhiễu ra ngoài vừa thu nhiễu từ môi trường vào, gây suy giảm chất lượng tín hiệu.



Hình 4.42: Tín hiệu Slave_I2C0 được định tuyến liên tục trên mặt phẳng GND đồng nhất.

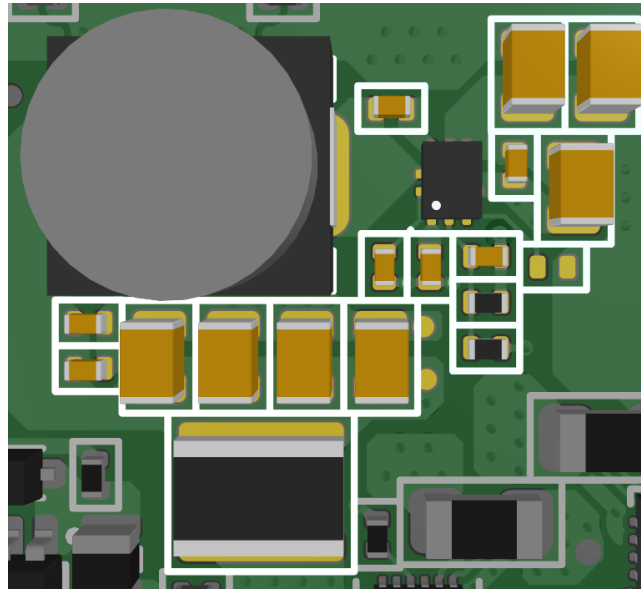
Kỹ thuật Layout Hệ thống Nguồn và PDN: Hệ thống nguồn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo độ ổn định cho toàn bộ thiết bị. Dựa trên các hướng dẫn thiết kế (Design Guidelines) từ nhà sản xuất IC và nguyên lý điện từ trường, quy trình layout tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt sau:

a. **Tối ưu hóa Vòng lặp Dòng điện (Hot Loop):**

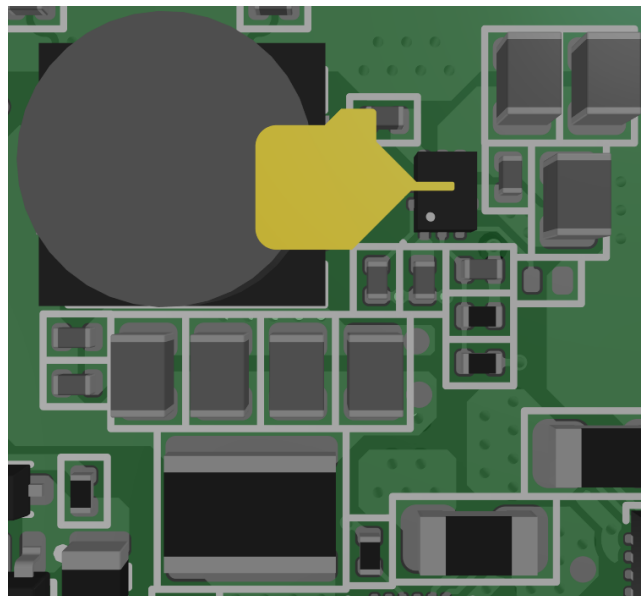
- Các tụ điện đầu vào (C_{IN}) và đầu ra (C_{OUT}) là nguồn cung cấp năng lượng tức thời cho bộ chuyển đổi. Chúng được bố trí sát nhất có thể với các chân V_{IN}/GND và $V_{OUT}/PGND$ của IC nguồn hoặc cuộn cảm cho nguồn xung.
- Mục tiêu là giảm thiểu diện tích vật lý của "vòng lặp xung" (Hot Loop Area) - nơi có dòng điện biến thiên di/dt lớn nhất. Việc này giúp giảm cảm kháng ký sinh đường dây, hạn chế các xung gai điện áp (Voltage Spikes) và giảm thiểu bức xạ nhiễu EMI ra môi trường.

b. **Xử lý Điểm chuyển mạch (Switching Node):**

- Chân SW (Switching) là nơi dao động điện áp tần số cao với biên độ lớn (dv/dt cao). Đường mạch tại đây được thiết kế dạng khối đồng (Polygon) ngắn và rộng để giảm điện trở và cảm kháng, nhưng diện tích không được quá lớn để hạn chế điện dung ký sinh gây tổn hao.
- Thiết kế đảm bảo tuyệt đối không định tuyến bất kỳ đường tín hiệu nhạy cảm nào đi ngang qua hoặc đi ở lớp ngay bên dưới (Layer 2) của cuộn cảm và điểm SW để tránh nhiễu.



Hình 4.43: Vị trí các tụ điện trong nguồn xung +3V3.



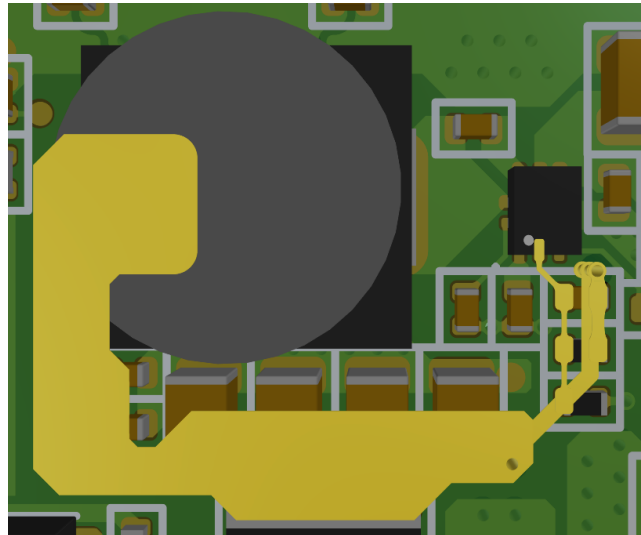
Hình 4.44: Điểm chuyển mạch trong nguồn xung +3V3.

c. Kỹ thuật Hồi tiếp (Feedback) và Ground:

- **Kết nối Kelvin:** Đường tín hiệu hồi tiếp (Feedback) được lấy mẫu trực tiếp tại điểm sau tụ đầu ra C_{OUT} để đảm bảo điện áp đo được là chính xác nhất.
- **Cách ly nhiễu:** Đường Feedback được đi tránh xa khỏi cuộn cảm và điểm SW. Ground của đường hồi tiếp và các linh kiện tín hiệu nhỏ (như tụ Soft-start, trở định thời) được nối vào Analog Ground (AGND) hoặc chân GND tín hiệu của IC, tách biệt với Power Ground (PGND) đang chịu dòng xung lớn, nhằm tránh nhiễu mặt đất (Ground Bounce).

d. Quản lý Nhiệt (Thermal):

- Tận dụng Pad tản nhiệt dưới bụng IC, thiết kế sử dụng mảng via tản nhiệt dày đặc



Hình 4.45: Định tuyến hồi tiếp trong nguồn xung +3V3.

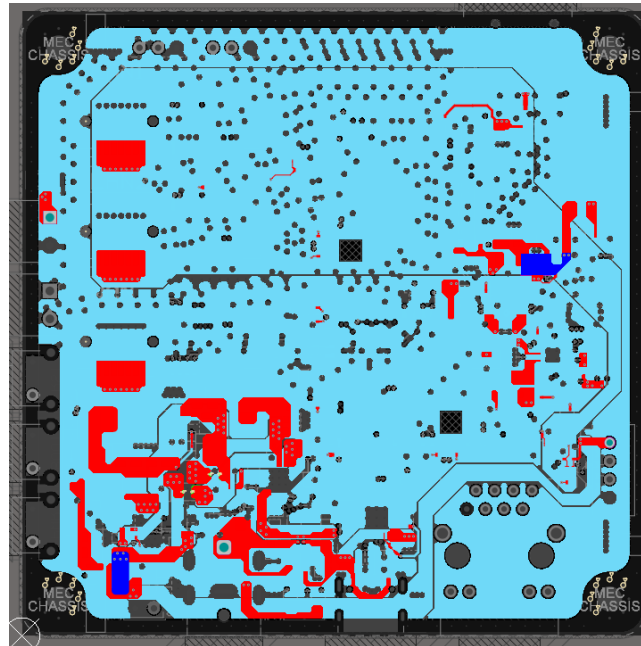
để dẫn nhiệt trực tiếp xuống các lớp đồng Ground Plane rộng lớn ở bên dưới (L2, L5). Điều này biến toàn bộ bo mạch thành một lá tản nhiệt tự nhiên, đảm bảo IC hoạt động mát mẻ dưới tải dòng lớn.

e. **Thiết kế Mạng phân phối nguồn (Power Distribution Network - PDN):** Mục tiêu cốt lõi là duy trì trở kháng nguồn (Z_{PDN}) thấp hơn trở kháng mục tiêu trên toàn dải tần số hoạt động. Chiến lược thực hiện bao gồm:

- **Tụ điện phẳng:** Trong cấu trúc Stack-up 6 lớp, việc bố trí Lớp 2 (Ground) và Lớp 3 (Power) liền kề nhau với lớp cách điện mỏng tạo ra một tụ điện ký sinh lớn, giúp lọc các nhiễu tần số cực cao mà tụ điện rời không đáp ứng kịp.
- **Tụ điện Decoupling đa tầng:** Sử dụng tổ hợp nhiều giá trị tụ điện song song. Các tụ giá trị nhỏ (10pF - 100nF) đặt sát chân cấp nguồn của IC để triệt tiêu nhiễu cao tần/xung nhịp MCU. Các tụ giá trị lớn (10 μ F - 100 μ F) đặt gần đó để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các biến động tải lớn.
- **Hình dạng đường dây:**
 - Các đường dẫn nguồn chính được thiết kế dạng mặt phẳng (Plane) hoặc đường mạch rất rộng. Theo công thức $L \propto \ln(1/W)$, đường mạch càng rộng thì cảm kháng ký sinh (L) càng nhỏ.
 - Việc giảm cảm kháng L giúp hạn chế hiện tượng sụt áp quá độ ($V_{drop} = L \cdot di/dt$) khi tải thay đổi đột ngột và giảm thiểu hiện tượng đổ chuông (Ringing) gây mất ổn định điện áp. Đồng thời, tiết diện dây lớn giúp giảm mật độ dòng điện, giảm tỏa nhiệt trên đường dây (IR Loss).

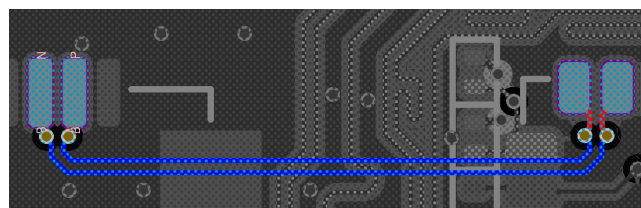
Kỹ thuật Định tuyến Tín hiệu Tốc độ cao (High-Speed Signal Routing) Để đảm bảo chất lượng tín hiệu (Signal Integrity) cho các giao tiếp USB, SPI và SDIO, quy trình layout tuân thủ các quy tắc định tuyến nghiêm ngặt nhằm kiểm soát trở kháng, đồng bộ pha và giảm thiểu xuyên nhiễu (Crosstalk):

a. **Định tuyến Cặp Vi sai (Differential Pair Routing - USB):**



Hình 4.46: Mạng phân phối nguồn.

- **Kiểm soát Trở kháng:** Cặp tín hiệu vi sai USB D+/D- được thiết kế đạt trở kháng đặc tính mục tiêu $Z_{diff} = 90\Omega \pm 10\%$. Cấu trúc định tuyến sử dụng là *Differential Coplanar Waveguide* (vi sai đồng phẳng có mass bao bọc) để tăng khả năng chống nhiễu ngoại vi.
- **Đồng bộ pha:** Đảm bảo chênh lệch chiều dài giữa hai dây P và N trong cùng một cặp là nhỏ nhất có thể tùy theo tốc độ truyền dữ liệu. Kỹ thuật *Phase Matching* được thực hiện ngay tại điểm xảy ra lệch pha để đảm bảo tín hiệu đến bộ thu đồng thời, triệt tiêu nhiễu chế độ chung (Common Mode Noise).
- **Tính đối xứng:** Hai đường dây được định tuyến song song và đối xứng tuyệt đối trong suốt chiều dài đường truyền. Các góc cua sử dụng góc vát 135° hoặc cung tròn, tuyệt đối không dùng góc 90° để tránh thay đổi trở kháng đột ngột.

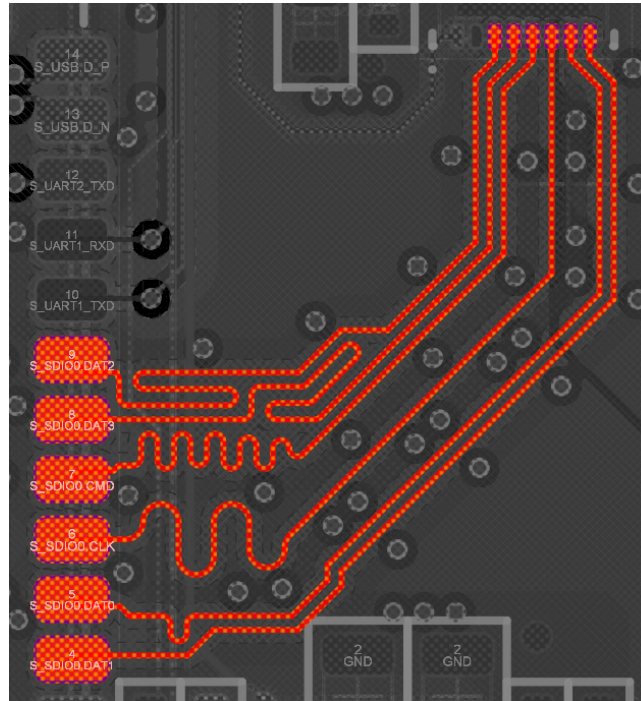


Hình 4.47: Định tuyến USB.

b. Định tuyến Bus Đơn cực (Single-ended Bus Routing - SPI/SDIO):

- **Trở kháng 50Ω :** Tất cả các đường tín hiệu dữ liệu và điều khiển được thiết kế với trở kháng $Z_0 = 50\Omega \pm 10\%$ theo cấu trúc *Coplanar Waveguide*.
- **Bảo vệ xung nhịp (Clock Shielding):** Tín hiệu Clock (CLK) là nguồn gây nhiễu mạnh nhất. Đường CLK được định tuyến biệt lập, bao bọc bởi hai đường mass bảo vệ và được khâu via xuống Ground Plane dọc theo đường đi để cô lập trường điện từ.

- **Cân bằng chiều dài (Trace Length Matching):** Áp dụng các kỹ thuật *Accordion* và *Trombone* để cân bằng chiều dài của các đường dữ liệu với đường Clock. Điều này đảm bảo dữ liệu được lấy mẫu chính xác tại sườn xung nhịp, tránh lỗi Setup/Hold time do độ trễ lan truyền (Propagation Delay).



Hình 4.48: Định tuyến SDIO giữa ESP32-S3 Slave với Micro SD Card.

c. Kiểm soát Nhiễu và Toàn vẹn tín hiệu (EMI & SI Control):

- **Giảm thiểu Via:** Hạn chế tối đa việc chuyển lớp trên đường tín hiệu tốc độ cao để tránh gây gián đoạn trở kháng. Nếu bắt buộc phải chuyển lớp, các stitching via được đặt ngay cạnh via tín hiệu để duy trì đường hồi tiếp liền mạch.
- **Định tuyến trực giao:** Để tránh hiện tượng xuyên nhiễu (Crosstalk) giữa các lớp liền kề được đi vuông góc với nhau. Tuyệt đối tránh đi dây song song chồng lên nhau.
- **Toàn vẹn mặt phẳng tham chiếu:** Tín hiệu tốc độ cao luôn được tham chiếu tới một mặt phẳng đất liền mạch (Solid Ground Plane). Tuyệt đối không định tuyến băng qua các khe hở (Splits) hoặc vùng trống (Voids) trên lớp đất để tránh làm gây khúc đường hồi tiếp dòng điện.
- **Quy tắc khoảng cách:** Áp dụng quy tắc 3W hoặc 5W (khoảng cách giữa các đường mạch lớn hơn 3-5 lần bề rộng đường dây) để giảm thiểu xuyên nhiễu giữa các bus tín hiệu khác nhau. Đồng thời, duy trì khoảng cách ly đối với các linh kiện gây nhiễu như thạch anh, cuộn cảm nguồn.

4.5.3 Firmware và Software

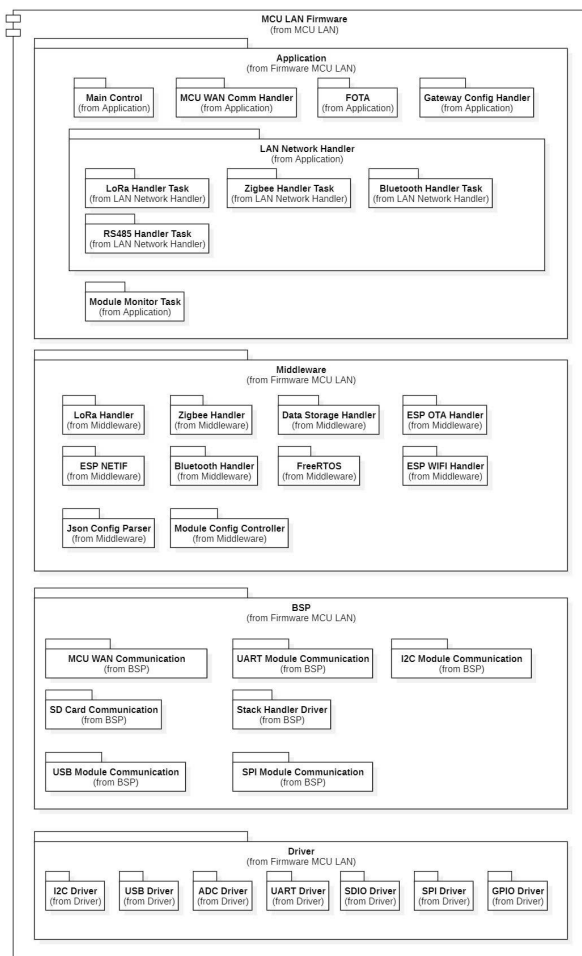
4.5.3.1 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng FreeRTOS với cấu trúc phân lớp chuẩn hóa gồm Application, Middleware, BSP và Driver. Kiến trúc này tách hệ thống thành hai miền xử lý độc lập theo mô hình Dual-MCU Master-Slave, vừa tối ưu tài nguyên vừa đảm bảo tính module hóa cho các giao thức mở rộng.

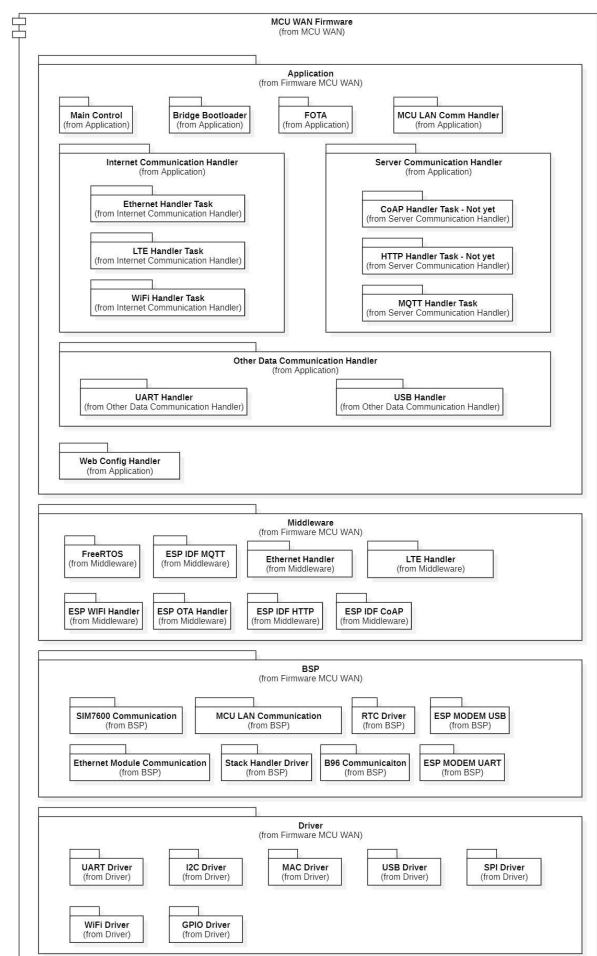
Trong đó, LAN-MCU đóng vai trò điều phối lớp dưới, trực tiếp quản lý các kết nối nội bộ như LoRa, Zigbee, BLE và RS-485. Nhiệm vụ trọng tâm của LAN-MCU là thu thập, kiểm chứng và chuẩn hóa dữ liệu thô từ sensor trước khi đẩy lên kênh truyền thông nội bộ.

Ngược lại, WAN-MCU đảm nhiệm vai trò quản lý lớp trên, duy trì kết nối Internet và giao tiếp Cloud qua MQTT. Đây là trung tâm điều phối cấu hình toàn hệ thống, thực hiện các tác vụ nặng như FOTA, Web Config Portal và điều hướng lệnh downlink từ server xuống lớp vật lý thông qua cơ chế ngắt GPIO Handshake.

Sự phân tách vai trò rõ ràng giúp luồng dữ liệu vận hành mạch lạc: LAN-MCU tập trung vào tính thời gian thực của thiết bị đầu cuối, còn WAN-MCU đảm bảo tính ổn định cho các dịch vụ mạng diện rộng.



Hình 4.49: MCU LAN Firmware



Hình 4.50: MCU WAN Firmware

Firmware WAN-MCU: Kết nối Internet, Cloud và điều phối hệ thống WAN-MCU đóng vai trò trung tâm điều phối cấu hình và quản trị kết nối ngoại vi cho toàn gateway. Bằng cách tách biệt các giao thức mạng nội bộ sang LAN-MCU, WAN-MCU tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- **Quản lý đa phương thức kết nối Internet:** Thiết lập và duy trì đường truyền qua Wi-Fi (Personal/Enterprise), LTE (giao thức USB) và Ethernet. Hệ thống tích hợp cơ chế tự động khôi phục kết nối (Auto-reconnect) và đồng bộ thời gian thực (SNTP/RTC) để đảm bảo tính thống nhất cho timestamp dữ liệu.
- **Cơ chế Internet Fallback:** Hệ thống tự động chuyển đổi nguồn Internet dựa trên độ ưu tiên vật lý (Ethernet > Wi-Fi > LTE). Khi phát hiện module LTE hoặc Ethernet được kết nối, WAN-MCU chủ động kiểm tra trạng thái link để thay đổi kênh truyền ưu tiên, đồng thời tự động tái kết nối kênh dự phòng khi có sự cố, đảm bảo duy trì luồng dữ liệu Cloud liên tục.
- **Điều phối giao tiếp Cloud:** Đảm nhiệm vai trò Gateway chính để xuất bản dữ liệu lên Server và tiếp nhận lệnh điều khiển ngược lại hệ thống.
- **Quản trị và Cấu hình:** Vận hành Web Config Portal ở chế độ AP (cấu hình ban đầu/FOTA) và STA (truy cập nội bộ) để quản lý toàn bộ thông số vận hành mà không cần can thiệp mã nguồn.

Server Communication Handler – Uplink Telemetry và Downlink Command Server Communication Handler hỗ trợ lựa chọn động ba phương thức giao tiếp MQTT, HTTP và CoAP thông qua tham số cấu hình `server_type`, giúp tối ưu hóa khả năng tương thích với đa dạng nền tảng Cloud.

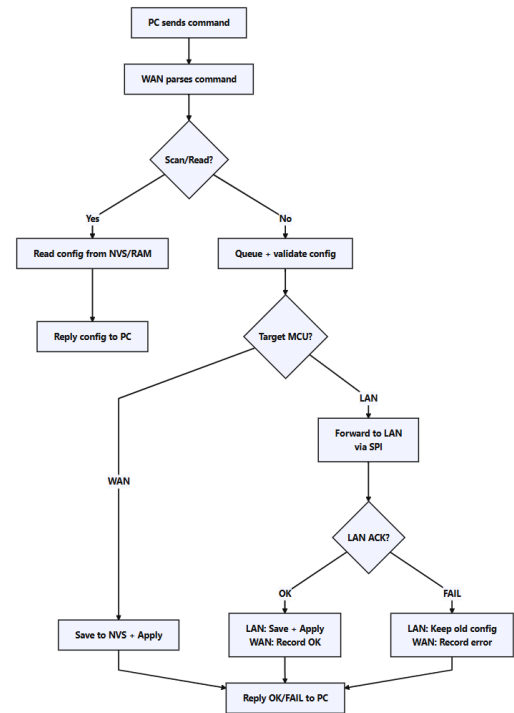
- **Luồng Uplink (Telemetry):** Dữ liệu từ LAN-MCU được định tuyến đến Handler tương ứng để thực hiện Publish (MQTT), POST (HTTP) hoặc PUT/Observe (CoAP). Việc tách biệt luồng thu thập từ LAN và luồng truyền tải Cloud giúp hệ thống tránh nghẽn mạch khi băng thông mạng biến động hoặc Server phản hồi chậm.
- **Luồng Downlink (RPC/Command):** WAN-MCU tiếp nhận lệnh điều khiển, thực hiện phân tích Payload để xác định đích xử lý. Các lệnh tác động đến lớp vật lý (Sensor/Actuator) sẽ được đóng gói và chuyển tiếp tức thời xuống LAN-MCU thông qua kênh SPI nội bộ.
- **Tham số vận hành:** Hệ thống quản lý chặt chẽ các thông số bảo mật và kết nối (Auth token, TLS/DTLS, Port, Timeout) được lưu trữ trong NVS, cho phép hiệu chỉnh tham số vận hành mà không cần tái biên dịch Firmware.

Data Communication Handler (USB/UART)

– giao tiếp với Configuration Tools trên PC

WAN-MCU cung cấp kênh cấu hình tại chỗ thông qua USB/UART và Web Portal, giúp kỹ thuật viên thay đổi tham số vận hành linh hoạt mà không cần biên dịch lại firmware.

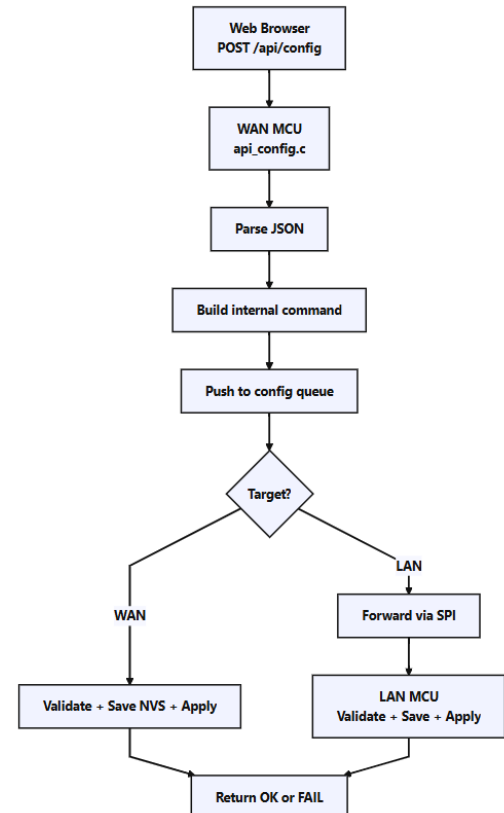
Đối với tác vụ đọc, khi máy tính gửi lệnh quét, WAN-MCU sẽ truy xuất NVS và bộ nhớ runtime để trả về cấu hình hiện tại dưới dạng các cặp key-value, như thông số mạng, MQTT và chu kỳ gửi. Hệ thống tự động ẩn hoặc mã hóa các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời đính kèm phiên bản firmware và trạng thái kết nối để kỹ thuật viên nắm bắt nhanh tình trạng thiết bị.



Hình 4.51: Lưu đồ giải thuật Data Communication Handler – giao tiếp cấu hình qua USB/UART

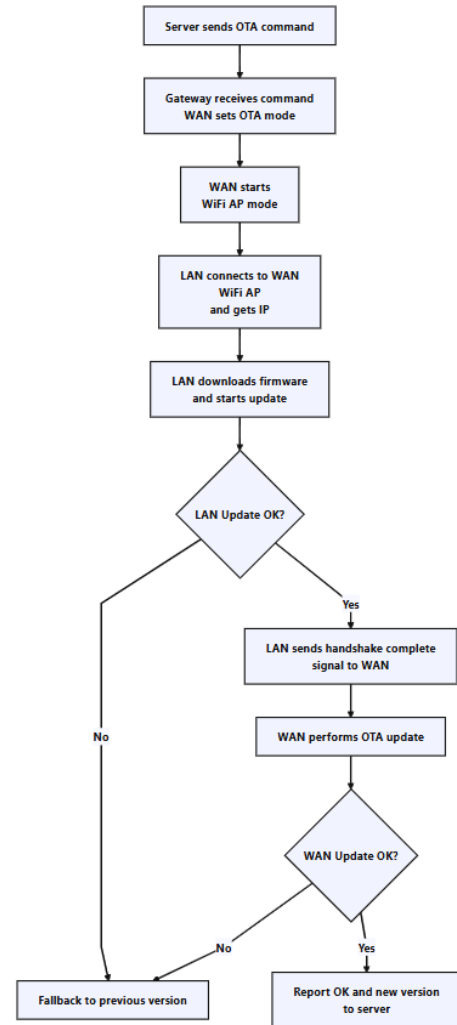
Đối với tác vụ cập nhật cấu hình, WAN-MCU đóng vai trò tiếp nhận mã lệnh tiêu chuẩn, chuỗi JSON từ ứng dụng PC hoặc các gói cấu hình từ Web Portal thông qua HTTP POST. Mọi dữ liệu đầu vào đều được chuyển đổi về định dạng nội bộ, kiểm tra tính hợp lệ và đưa vào hàng đợi xử lý thống nhất.

Tại đây, khối Config Handler sẽ xác thực tham số, lưu vào NVS và lập tức áp dụng vào hệ thống. Trong trường hợp cấu hình thuộc về lớp mạng nội bộ, WAN-MCU sẽ định tuyến gói tin xuống LAN-MCU qua bus SPI. Cuối cùng, Gateway hoàn tất chu trình bằng cách trả về tín hiệu xác nhận OK hoặc FAIL cho người dùng.



Hình 4.52: Lưu đồ giải thuật Config qua Web Config Portal

FOTA/Upgrade – cập nhật firmware cho Gateway (LAN cập nhật trước, WAN cập nhật sau) Cơ chế cập nhật Firmware từ xa (FOTA) cho toàn hệ thống được kích hoạt thông qua một lệnh cấu hình chuyên biệt từ Server. Quá trình nâng cấp được thực hiện tuần tự chặt chẽ: LAN-MCU cập nhật trước, sau đó mới đến WAN-MCU. Cụ thể, khi tiếp nhận lệnh, WAN-MCU sẽ phân tích, đánh dấu hệ thống chuyển sang chế độ cập nhật và định tuyến lệnh xuống LAN-MCU. Để cung cấp đường truyền tải dữ liệu, WAN-MCU lập tức kích hoạt chế độ điểm truy cập (Wi-Fi AP). Lúc này, LAN-MCU sẽ kết nối vào mạng Wi-Fi nội bộ này để truy cập Internet, từ đó chủ động thực hiện chu trình OTA độc lập, bao gồm tải tệp qua giao thức HTTPS, kiểm tra tính toàn vẹn, ghi vào bộ nhớ flash và khởi động lại. Sau khi LAN-MCU hoàn tất cập nhật, nó sẽ gửi tín hiệu handshake nội bộ để thông báo cho WAN-MCU. Ngay khi nhận được tín hiệu đồng bộ này, WAN-MCU bỏ qua bước phản hồi qua lại và lập tức tiến hành chu trình tự cập nhật firmware cho chính mình. Kết thúc toàn bộ quy trình, Gateway sẽ gửi bản tin báo cáo trạng thái tổng hợp (OK hoặc FAIL kèm thông tin phiên bản mới) lên Server để xác nhận hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống.



Hình 4.53: Lưu đồ giải thuật FOTA cho Dual-MCU Gateway

Hệ thống cấu hình Module dựa trên JSON (Module Base Setting) Trong kiến trúc ban đầu của gateway, loại module RF gắn vào từng khe phần cứng được coi là cố định tại thời điểm biên dịch. Toàn bộ thông tin đặc thù của module – cú pháp lệnh AT, chuỗi điều khiển chân GPIO cho reset phần cứng, kiểu giao tiếp và cấu hình tương ứng – được viết trực tiếp vào mã nguồn firmware. Điều này đặt ra một giới hạn căn bản: mỗi khi hệ thống cần chuyển sang loại module mới, bất kể lý do là thay thế phần cứng hay nâng cấp lên module có tính năng cao hơn, đội kỹ thuật phải sửa firmware, biên dịch lại và nạp lại cho toàn bộ thiết bị đã triển khai.

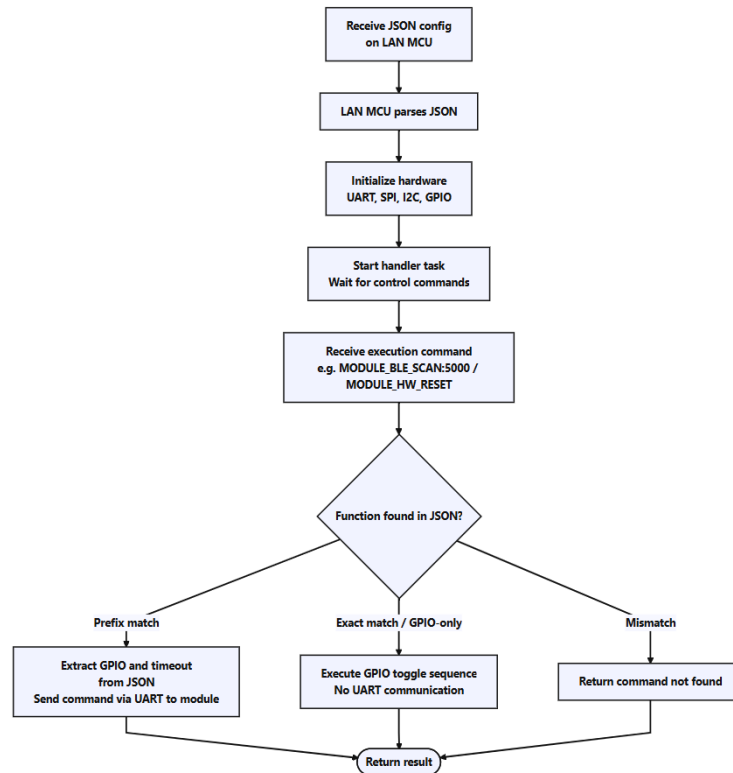
Vấn đề này trở nên rõ ràng hơn khi tiến hành phân tích so sánh tám module BLE phổ biến trên thị trường. Phân tích cho thấy một điều nghịch lý: gần như hầu hết chức năng là giống nhau giữa tất cả các module – đặt tên thiết bị, quét thiết bị lân cận, kết nối, ngắt kết nối, reset phần mềm, reset phần cứng – nhưng cú pháp lệnh lại khác hoàn toàn. Ví dụ, chức năng đặt tên thiết bị được gọi bằng `AT+NAME=` trên HC-05, `AT+BLENAME=` trên module ESP32, và `AT+GAPDEVNAME=` trên nRF52. Việc chuẩn hóa theo lệnh là không khả thi; nhưng chuẩn hóa theo tên chức năng thì hoàn toàn có thể thực hiện, và đây chính là nền tảng của hệ thống Module Base Setting.

Ý tưởng triển khai Thay vì hard-code thông tin của từng loại module vào firmware, hệ thống Module Base Setting đưa toàn bộ kiến thức đặc thù của module ra ngoài firmware dưới dạng một file cấu hình JSON có thể cập nhật tại runtime. File JSON mô tả đầy đủ mọi điều firmware cần để vận hành module đó: loại giao tiếp vật lý và các tham số kèm theo, cùng danh sách tất cả chức năng module hỗ trợ. Mỗi chức năng trong danh sách được định nghĩa bởi một tên chuẩn hóa dùng làm khóa tra cứu, một template lệnh AT với placeholder cho tham số động, chuỗi điều khiển GPIO cần thực hiện trước và sau khi gửi lệnh, và giá trị timeout chờ phản hồi.

Ví dụ khi sử dụng module cho BLE, bằng cách này, firmware không còn quan tâm đến việc module đang dùng là STM32WB55 hay nRF52840 – nó chỉ biết rằng khi cần thực hiện chức năng `MODULE_SCAN`, nó sẽ tra cứu tên này trong cấu hình đã nạp và thực thi theo chính xác những gì JSON mô tả. Toàn bộ logic đặc thù của module nằm trong file JSON, không nằm trong firmware. Thay đổi module đồng nghĩa với gửi một file JSON mới, không phải biên dịch lại firmware.

Ba file cấu hình preset đã được chuẩn bị cho giai đoạn kiểm thử: Zigbee E180-ZG120B, BLE STM32WB55 và LoRa Wio-E5. Một file ánh xạ `stack_id_map.json` liên kết định danh khe phần cứng với preset module tương ứng.

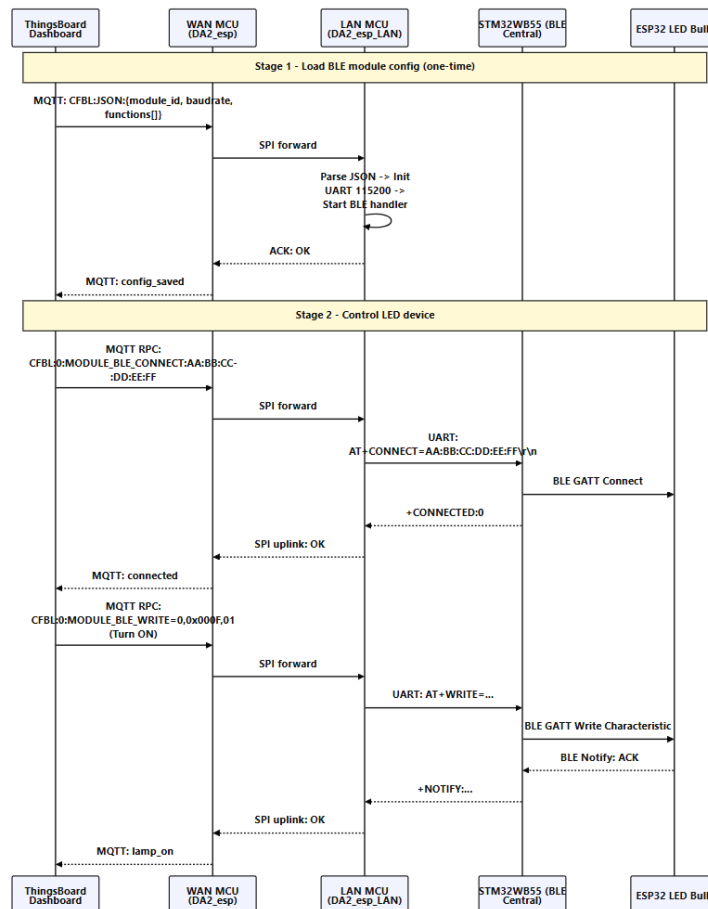
Luồng hoạt động Hệ thống hoạt động theo hai giai đoạn tách biệt: giai đoạn nạp cấu hình module và giai đoạn thực thi lệnh điều khiển. Hình dưới đây mô tả toàn bộ luồng từ khi ứng dụng PC hoặc server gửi JSON config đến khi gateway sẵn sàng thực thi lệnh điều khiển module.



Hình 4.54: Luồng hoạt động của Module Base Setting

Kịch bản hoạt động Về kịch bản vận hành, khi có yêu cầu từ người dùng, lệnh điều khiển được truyền xuống WAN-MCU và chuyển tiếp sang LAN-MCU. Tại đây, LAN-MCU phân tích tiền tố để nhận diện chức năng và tra cứu khuôn mẫu (*template*) trong file JSON cấu hình. Nếu là lệnh tĩnh, hệ thống trích xuất trực tiếp chuỗi lệnh thô. Nếu là lệnh động, LAN-MCU sẽ tự động ghép nối tham số từ Server vào khuôn mẫu lệnh. Sau cùng, LAN-MCU kích hoạt trình tự điều khiển GPIO nếu được yêu cầu trong JSON, đẩy lệnh hoàn chỉnh xuống module vật lý và gửi phản hồi trạng thái ngược lên Server.

Cơ chế linh hoạt này biến Gateway thành một bộ dịch giao thức thông minh. Nó không chỉ giảm tải cho Server khi không cần quản lý các chuỗi lệnh thô phức tạp, mà còn cho phép hệ thống tương thích với các module phần cứng mới chỉ bằng cách cập nhật file JSON cấu hình mà không cần can thiệp vào mã nguồn.



Hình 4.55: Luồng điều khiển end-to-end từ ThingsBoard đến bóng đèn ESP32 qua GW DA2

4.5.3.2 Tính toán và phân tích chỉ số hiệu suất

a. Kiến trúc hệ thống và chuỗi truyền dẫn dữ liệu

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Dual-MCU nhằm tối ưu hóa xử lý song song và tăng độ tin cậy. Luồng dữ liệu di chuyển qua một “đường ống” (*Pipeline*) gồm các chặng chính:

- **Chặng 1 – Air Interface:** Node ngoại vi gửi dữ liệu qua sóng vô tuyến như Zigbee, LoRa hoặc BLE.

- **Chặng 2 – Module to MCU:** Module vô tuyến truyền dữ liệu vào LAN-MCU (ESP32-S3) qua UART.
- **Chặng 3 – Inter-MCU:** LAN-MCU gom dữ liệu và đẩy sang WAN-MCU (ESP32-S3) qua bus SPI.
- **Chặng 4 – Cloud Interface:** WAN-MCU serialize dữ liệu sang JSON và publish lên MQTT Server.

b. Thông lượng dữ liệu và hiệu suất

Thông lượng ứng dụng thực tế R_{app} là lượng dữ liệu hữu ích còn lại sau khi trừ overhead của giao thức tại tất cả các lớp. Hiệu suất băng thông được định nghĩa:

$$\eta = \frac{R_{app}}{R_{PHY}}$$

Zigbee (E18-ZG120 / CC2530): Tốc độ vật lý IEEE 802.15.4 đạt 250 *kbps*. Tuy nhiên, mỗi frame Zigbee chỉ chứa tối đa 99 byte payload ứng dụng sau khi trừ các header MAC/NWK/APS, tương đương 28 byte overhead trên tổng 127 byte. Khi truyền, thời gian hoàn thành một chu kỳ phát-nhận ACK khoảng 5 *ms*, tương đương thông lượng air xấp xỉ 158 *kbps*. Tuy nhiên, nút thắt nằm ở UART 115200 *bps*: module E18-ZG120 gửi frame HEX bất đồng bộ lên LAN-MCU cho mỗi gói nhận được, với kích thước khoảng 121 byte gồm 99 byte dữ liệu và 22 byte overhead ZCL/HEX frame.

LoRa (Wio-E5 / STM32WLE5JC) – chế độ TEST/P2P: Trong kịch bản kiểm thử, hệ thống sử dụng chế độ TEST/P2P (AT+MODE=TEST) thay vì LoRaWAN. Chế độ này bỏ qua duty cycle và stack LoRaWAN, cho phép phát liên tục, chỉ bị giới hạn bởi Time-on-Air. Tốc độ bit PHY tại SF7/125 kHz đạt 5.470 *bps*. Mỗi chu kỳ phát gồm thời gian truyền AT command qua UART khoảng 15 *ms* và Time-on-Air khoảng 97.5 *ms* cho gói 50 byte, tổng khoảng 115 *ms*, cho thông lượng ứng dụng xấp xỉ 3.5 *kbps*. Giới hạn payload tối đa qua AT command là 169 byte/gói do độ dài lệnh tối đa là 528 ký tự.

BLE (Native ESP32-S3): BLE không qua module ngoài nên không có tầng UART. Thông lượng bị giới hạn bởi Connection Interval ($CI = 20$ *ms*) và ATT MTU. Mặc định ATT MTU = 23 byte, tương ứng 20 byte dữ liệu, thông lượng chỉ khoảng 8 *kbps*. Khi kích hoạt Data Length Extension (DLE) và đàm phán MTU lên 247 byte, tương ứng 244 byte dữ liệu, thông lượng đạt khoảng 97.6 *kbps*.

Bảng 4.5: So sánh thông lượng và hiệu suất của các giao thức.

Giao thức	R_{PHY}	R_{app} thực tế	η	Nút thắt chính
Zigbee	250 <i>kbps</i>	≈ 80 <i>kbps</i>	32%	UART 115200 <i>bps</i> (10.5 <i>ms/frame</i>)
LoRa SF7/125 (P2P)	5.47 <i>kbps</i>	≈ 3.5 <i>kbps</i>	64%	Time-on-Air (≈ 97.5 <i>ms/gi</i>)
BLE không DLE	1000 <i>kbps</i>	≈ 8 <i>kbps</i>	0.8%	MTU = 20 byte, $CI = 20$ <i>ms</i>
BLE bật DLE	1000 <i>kbps</i>	≈ 97.6 <i>kbps</i>	9.7%	$CI = 20$ <i>ms</i>

c. Độ trễ hệ thống

Độ trễ End-to-End T_{e2e} là tổng thời gian xử lý và truyền dẫn qua tất cả các chặng:

$$T_{e2e} = T_{air} + T_{UART} + T_{batch} + T_{SPI} + T_{network}$$

Các thành phần chính gồm:

- **Thời gian truyền sóng T_{air} :** Zigbee $\approx 5\text{ ms}$, LoRa SF7 $\approx 97.5\text{ ms}$, BLE $\approx 2.2\text{ ms}$.
- **Độ trễ UART T_{UART} :** khoảng 10.5 ms/gi với Zigbee và $\approx 15\text{ ms}$ với LoRa AT command.
- **Độ trễ gom gói T_{batch} :** cố định khoảng 50 ms do cơ chế batch flush tại LAN-MCU.
- **Độ trễ SPI T_{SPI} :** truyền 1 KB mất khoảng 0.204 ms tại xung nhịp 40 MHz .

Bảng 4.6: Độ trễ dự kiến theo từng kịch bản truyền.

Kịch bản truyền	Độ trễ dự kiến	Thành phần tốn thời gian
Zigbee $\rightarrow$ MQTT	$10\text{ ms} - 60\text{ ms}$	Gom gói (T_{batch})
LoRa SF7 (P2P) $\rightarrow$ MQTT	$100\text{ ms} - 150\text{ ms}$	Thời gian truyền sóng (T_{air})
BLE $\rightarrow$ MQTT	$4\text{ ms} - 55\text{ ms}$	Gom gói (T_{batch})

d. Khả năng chịu tải

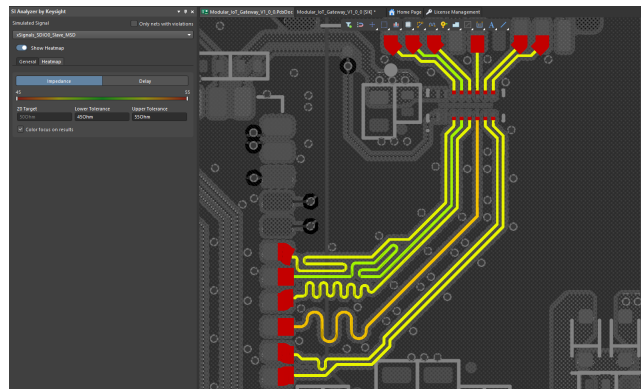
- **Zigbee (E18-ZG120):** Giới hạn bởi 8 KB SRAM của CC2530. Sau khi Z-Stack chiếm khoảng 5 KB, phần còn lại chỉ đủ cho tối đa 20 node trực tiếp theo cấu hình mặc định Z-Stack ($NWK_MAX_DEVICE_LIST = 20$). Lỗi 0x18 (Not enough cache) và 0x11 (Memory full) là các chỉ báo điển hình khi vượt ngưỡng này.
- **LoRa (P2P):** Trong chế độ P2P point-to-point, Gateway chỉ liên kết với một node tại một thời điểm. Không có giới hạn mạng lưới như LoRaWAN.
- **BLE:** Giao thức GATT giới hạn tối đa 8 kết nối đồng thời trên ESP32-S3 khi sử dụng NimBLE stack.

4.6 Phân tích và Mô phỏng toàn vẹn tín hiệu và nguồn (Signal and Power Integrity Analysis and Simulation)

4.6.1 Mô phỏng Toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity)

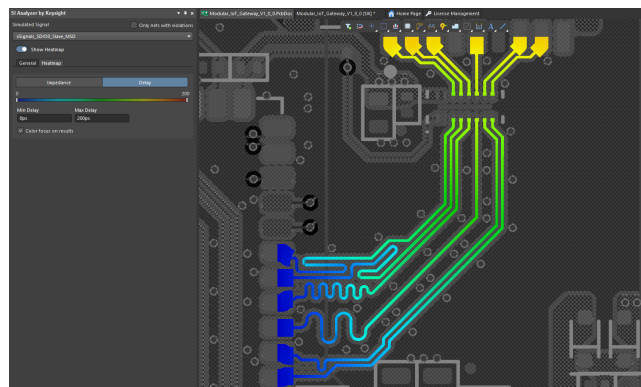
Việc mô phỏng được thực hiện trên các đường tín hiệu quan trọng để xác minh tính toán lý thuyết so với thiết kế layout thực tế.

a. Mô phỏng đường tín hiệu đơn cực (Single-ended Bus):



Hình 4.56: Biểu đồ phân bố trở kháng (Impedance Heatmap) đường tín hiệu đơn cực.

Kết quả mô phỏng cho thấy trở kháng đặc tính (Z_0) dao động trong khoảng từ 45Ω đến 55Ω . Mức biến thiên này hoàn toàn nằm trong phạm vi dung sai thiết kế cho phép ($\pm 10\%$ so với mục tiêu 50Ω), đảm bảo phối hợp trở kháng tốt với các linh kiện chuẩn. Tuy có sự mismatch tại các pinout nhưng độ dài mismatch là đủ nhỏ để không ảnh hưởng quá lớn đến trở kháng chung.



Hình 4.57: Biểu đồ phân bố độ trễ lan truyền (Propagation Delay) đường tín hiệu đơn cực.

Độ trễ lan truyền của toàn bộ các đường tín hiệu được kiểm soát dưới ngưỡng $200ps$. Sự đồng nhất của dải màu trên biểu đồ heatmap dọc theo chiều dài đường mạch cho thấy độ lệch pha giữa các tín hiệu là nhỏ, đảm bảo các bit dữ liệu đến đích đồng bộ với xung nhịp.

Số liệu chi tiết từ báo cáo xác nhận:

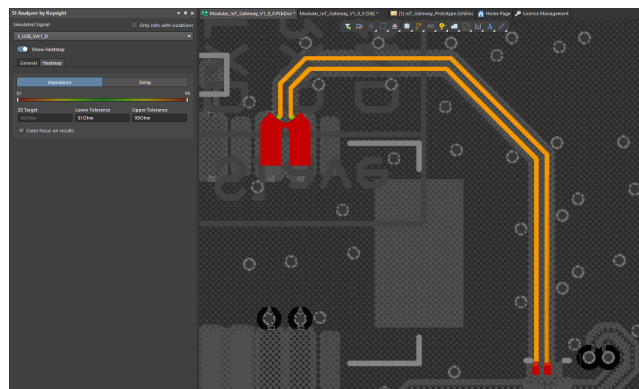
- Trở kháng trung bình đạt $47\Omega - 48\Omega$.
- Độ trễ dao động trong biên độ hẹp ($156ps - 159ps$), cho thấy việc cân bằng chiều dài (Length matching) đã được thực hiện tốt.
- Tổn hao chèn (Insertion Loss) gần như bằng $0dB$ và Tổn hao phản xạ (Return Loss) đạt khoảng $-21dB$ (rất thấp), chứng tỏ năng lượng tín hiệu được truyền đi hiệu quả và phản xạ tại tải là không đáng kể.



Signal	Impedance	Delay	IL	RL
~ S_SDI00.CLK-MSD_SDI0_CLK_PP2	47Ohm	156ps	-0dB, 1GHz	-20dB, 1GHz
~ S_SDI00.CMD-MSD_SDI0_CMD_PP2	48Ohm	157ps	-0dB, 1GHz	-21dB, 1GHz
~ S_SDI00.DAT0-MSD_SDI0_DAT0_PP2	48Ohm	156ps	-0dB, 1GHz	-21dB, 1GHz
~ S_SDI00.DAT1-MSD_SDI0_DAT1_PP2	48Ohm	159ps	-0dB, 1GHz	-21dB, 1GHz
~ S_SDI00.DAT2-MSD_SDI0_DAT2_PP2	48Ohm	156ps	-0dB, 1GHz	-21dB, 1GHz
~ S_SDI00.DAT3-MSD_SDI0_DAT3_PP2	48Ohm	159ps	-0dB, 1GHz	-22dB, 1GHz

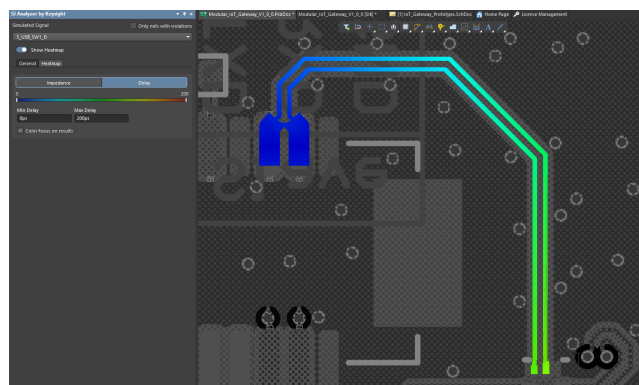
Hình 4.58: Bảng tổng hợp thông số mô phỏng đường tín hiệu đơn cực.

b. Mô phỏng cặp tín hiệu vi sai (Differential-pair):



Hình 4.59: Biểu đồ phân bố trở kháng (Impedance Heatmap) đường vi sai.

Trở kháng vi sai (Z_{diff}) mô phỏng đạt giá trị ổn định quanh mức 84Ω . Kết quả này tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn yêu cầu $90\Omega \pm 10\%$. Tuy có sự mismatch tại các pinout nhưng độ dài mismatch là đủ nhỏ để không ảnh hưởng quá lớn đến trở kháng chung.

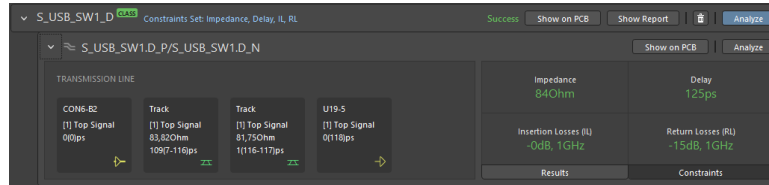


Hình 4.60: Biểu đồ phân bố độ trễ lan truyền (Propagation Delay) đường vi sai.

Thời gian độ trễ lan truyền được duy trì dưới $200ps$. Sự tương đồng về màu sắc trên hai nhánh D+ và D- khẳng định độ lệch pha là nhỏ, giúp triệt tiêu hiệu quả nhiễu chế độ chung (Common Mode Noise).

Kết quả tổng hợp cho thấy:

- Trở kháng vi sai đạt 84Ω .
- Độ trễ đường truyền là $125ps$.
- Các thông số S-parameter rất tích cực: Insertion Loss xấp xỉ $0dB$ và Return Loss đạt $-15dB$, đảm bảo tính toàn vẹn tín hiệu cho giao tiếp dữ liệu tốc độ cao.



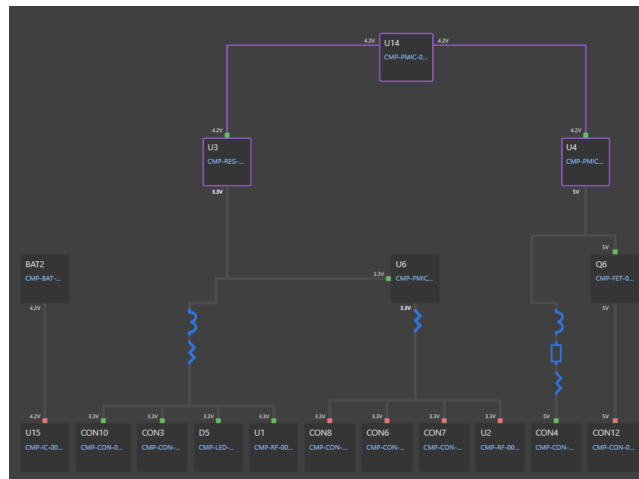
Hình 4.61: Bảng tổng hợp thông số mô phỏng đường vi sai.

4.6.2 Mô phỏng Toàn vẹn nguồn (Power Integrity)

Mục tiêu của quá trình mô phỏng là xác minh tính toàn vẹn của mạng phân phối nguồn (PDN) dưới điều kiện tải lý thuyết (20% công suất tối đa). Mật độ dòng điện quá lớn có thể gây hư hỏng mạch và sụt áp quá nhiều sẽ dẫn đến hiệu suất kém hoặc thậm chí không hoạt động. Do đó, việc phân tích kỹ lưỡng các ray nguồn chính là rất quan trọng để đảm bảo thiết kế đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật đã đề ra.

4.6.2.1 Sơ đồ Cây phân phối nguồn (Power Tree)

Hệ thống được thiết kế thành cấu trúc nguồn phân tầng đa nhánh phức tạp, được thể hiện trong Hình 4.62. Mạng lưới này không chỉ đơn thuần là cấp điện, mà là một hệ thống quản lý năng lượng phân tán với nhiều đặc điểm kỹ thuật cần phải đảm bảo trong thiết kế Mạng phân phối nguồn (Power Distribution Network - PDN).



Hình 4.62: Cấu trúc mạng phân phối nguồn.

Với cấu trúc chằng chịt và dòng tải biến động lớn, việc tính toán lý thuyết và thực hiện Mô phỏng PDN để kiểm chứng độ sụt áp (DC IR Drop) và mật độ dòng điện (Current Density), đảm bảo không xảy ra quá nhiệt cục bộ hoặc sụt áp vượt ngưỡng an toàn.

Dựa trên thiết kế, mô phỏng tập trung vào các ray nguồn quan trọng ở trạng thái tải ước tính là 20% công suất lý thuyết¹, bao gồm các nguồn có tải cao:

- Nguồn +4V2_VSYS (nguồn U14)
- Nguồn +5V0_CTRL (nguồn U4)
- Nguồn +3V3 (nguồn U3)
- Nguồn +3V3_CTRL (nguồn U6)
- Nguồn +3V7_BAT (nguồn BAT2)

4.6.2.2 Tính toán các giá trị mô phỏng

Mật độ dòng điện (Current Density): Mật độ dòng điện ảnh hưởng đến khả năng tải dòng và mức tăng nhiệt độ theo công thức $I = k\Delta T^{0.44}A^{0.725}$, trong đó [5]:

- I : Dòng điện (A)
- ΔT : Mức tăng nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)
- A : Tiết diện mặt cắt ngang của đường dây (sq.mils)
- k : Hằng số điều chỉnh:
 - $k = 0.048$ cho lớp ngoài (Outer layer).
 - $k = 0.024$ cho lớp trong (Inner layer).

Tiết diện mặt cắt $A = w \times t$, trong đó w là chiều rộng và t là chiều dày của đường dây. Độ dày lớp ngoài là 0.035mm và lớp trong là 0.0152mm.

Xét mức tăng nhiệt độ ΔT an toàn là 20°C

Khảo sát các độ rộng đường dây trong quá trình layout để tính ra mật độ dòng điện $J = \frac{I}{A}$

Bảng 4.7: Bảng khảo sát mật độ dòng điện

Độ rộng đường dây	Lớp ngoài	Lớp trong
1.0mm	92.7 A/mm ²	58.3 A/mm ²
1.5mm	82.9 A/mm ²	52.1 A/mm ²
2.0mm	76.6 A/mm ²	48.1 A/mm ²

Sụt áp DC: Kết quả mô phỏng sẽ được dùng để tính toán và đánh giá các thông số sau:

- Điện áp đầu ra tại nguồn trên lý thuyết:
$$U_{\text{source}} = U - R_{\text{source}} \times I_{\text{load}}$$
- Trở kháng tương đương toàn đường dẫn:
$$R_{\text{eq}} = \frac{\Delta U}{I_{\text{load}}}$$

¹Đây là giá trị được tính toán để đảm bảo mức tiêu thụ điện thấp, xem trong phần ???

- Trở kháng tương đương từ nguồn đến mỗi tải U_n :

$$R_{U_n_eq} = \frac{U_{source} - U_{U_n}}{I_{U_n}}$$

- Hiệu suất phân phối nguồn đến mỗi tải U_n :

$$\eta = \frac{P_{U_n}}{P_{source}} = \frac{U_{U_n}}{U_{source}}$$

- Phần trăm sụt áp so với điện áp tại nguồn:

$$\%Drop = \frac{\Delta U}{U_{source}}$$

Tiêu chí chấp nhận:

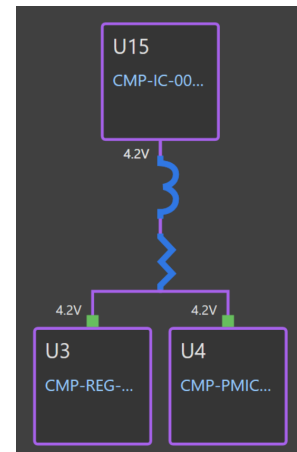
- Trong quá trình layout, các đường dẫn thường sẽ lớn hơn 1mm, từ bảng khảo sát có thể giới hạn mật độ dòng điện tối đa cho lớp ngoài là 90 A/mm² và lớp trong là 50 A/mm². Các giá trị này được sử dụng làm cơ sở để đánh giá kết quả mô phỏng mật độ dòng điện và sụt áp DC trên các ray nguồn chính.
- Đối với sụt áp DC, tổng độ sụt áp giới hạn trên toàn bộ đường dẫn chấp nhận là không vượt quá 5% so với điện áp danh định của nguồn, và mức sụt áp tải đầu tải không thấp hơn điện áp tối thiểu của tải. Việc tuân thủ giới hạn này đảm bảo rằng các linh kiện nhận được điện áp đủ để hoạt động ổn định và hiệu quả.

4.6.2.3 Phân tích Nguồn +4V2_VSYS

Mô phỏng được thực hiện với dòng tải lý thuyết là $I_{load} = 0.95A$ theo mạng nguồn trong Hình 4.63.

Trong đó:

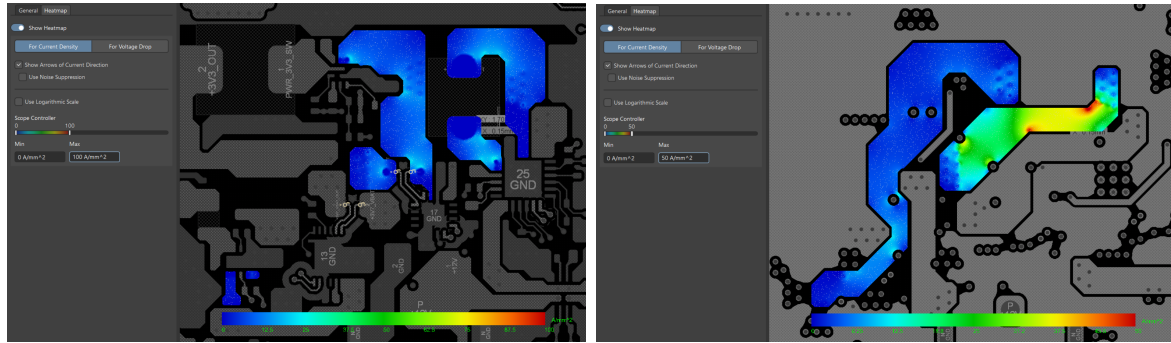
- U15 là nguồn BQ25892RTWR với trở kháng đầu ra là 27mΩ [23] tại mức điện áp danh định $U = 4.2V$.
- U3 là tải TPS566231RQFR với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V [25] tại mức tiêu thụ dòng $I_{U3} = 810mA$.
- U4 là tải TPS22965DSGR với điện áp đầu vào tối thiểu là 2.5V [22] tại mức tiêu thụ dòng $I_{U4} = 140mA$.



Hình 4.63: Cây phân phối nguồn +4V2_VSYS.

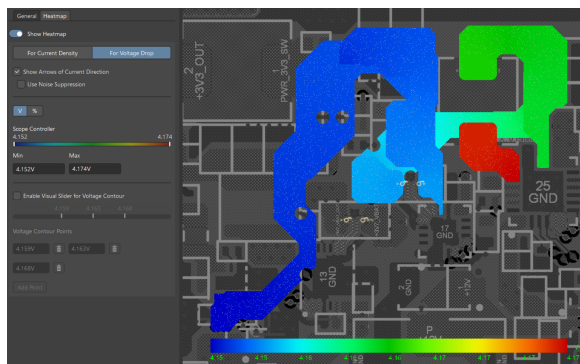
Kết quả mô phỏng Mật độ dòng điện: Trên tổng thể toàn bộ đường dây đạt được mật độ dòng điện an toàn, tuy nhiên vẫn có một số điểm tập trung dòng cao nhất đạt 57.3 A/mm² trên lớp trong ở các góc nhỏ. Các điểm này chiếm diện tích nhỏ không đáng kể và vẫn nằm trong ngưỡng an toàn².

²Tham khảo Bảng 4.7



Hình 4.64: Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +4V2_VSYS.

Kết quả mô phỏng Sụt áp DC:



Hình 4.65: Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +4V2_VSYS.

Kết quả mô phỏng:

- Điện áp tại nguồn U15:
 $U_{U15} = 4.174V$
- Điện áp tại tải U3:
 $U_{U3} = 4.153V$
- Điện áp tại tải U4:
 $U_{U4} = 4.152V$
- Độ sụt áp trung bình:
 $\Delta U = 26.397mV$

Tính toán các giá trị:

Bảng 4.8: Bảng tính toán các giá trị nguồn +4V2_VSYS

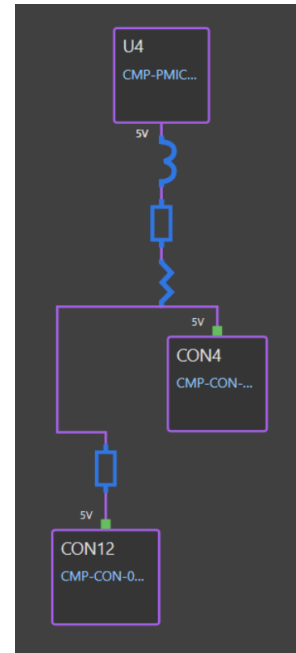
Giá trị	Kết quả	Đánh giá
Điện áp đầu ra tại nguồn trên lý thuyết	4.174V	Khớp với kết quả mô phỏng
Trở kháng trung bình tương đương toàn đường dẫn	27.786mΩ	Rất thấp, cho thấy thiết kế PDN hiệu quả
Trở kháng tương đương từ nguồn U15 đến tải U3	25.926mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải U3 được thiết kế tốt
Trở kháng tương đương từ nguồn U15 đến tải U4	157.143mΩ	Mặc dù cao hơn U3, nhưng vẫn chấp nhận được do tải U4 có dòng thấp hơn
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải U3	99.50%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải U4	99.47%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Phần trăm sụt áp so với điện áp tại nguồn	0.63%	Rất thấp, nằm trong giới hạn 5% cho phép

4.6.2.4 Phân tích Nguồn +5V0_CTRL

Mô phỏng được thực hiện với dòng tải lý thuyết là $I_{load} = 500\text{mA}$ theo mạng nguồn trong Hình 4.66.

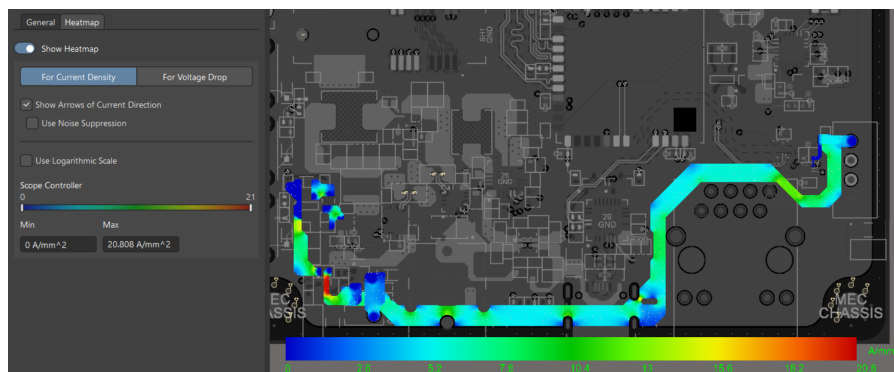
Trong đó:

- U4 là nguồn TPS22965DSGR với trở kháng đầu ra là $16\text{m}\Omega$ [22] tại mức điện áp danh định $U = 5.0\text{V}$.
- CON4 là tải màn hình LCD tại mức tiêu thụ dòng $I_{CON4} = 210\text{mA}$.
- CON12 là tải quạt tản nhiệt tại mức tiêu thụ dòng $I_{CON12} = 290\text{mA}$.



Hình 4.66: Cây phân phối nguồn +5V0_CTRL.

Kết quả mô phỏng Mật độ dòng điện: Trên tổng thể toàn bộ đường dây đặt được mật độ dòng điện rất thấp, tối đa chỉ đạt 20.808 A/mm^2 trên cả hai lớp. Mức này thấp hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn, cho thấy thiết kế PDN của ray nguồn +5V0_CTRL là rất hiệu quả và có khả năng chịu được dòng tải cao hơn so với mức lý thuyết đã sử dụng cho mô phỏng.

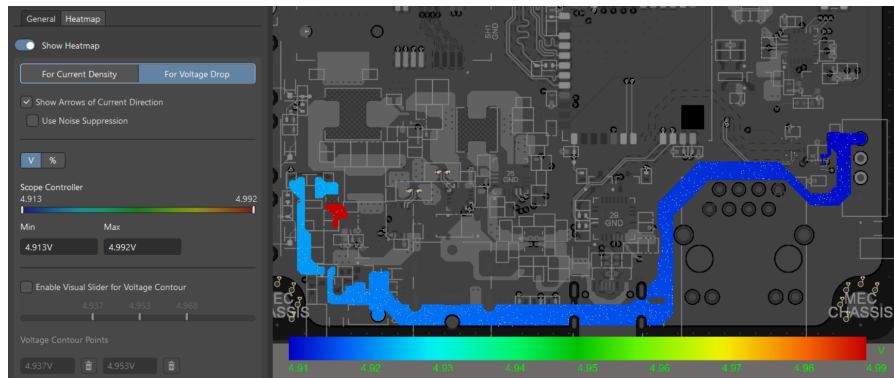


Hình 4.67: Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +5V0_CTRL.

Kết quả mô phỏng Sụt áp DC:

Kết quả mô phỏng:

- Điện áp tại nguồn U4:
 $U_{U4} = 4.992V$
- Điện áp tại tải CON4:
 $U_{CON4} = 4.913V$
- Điện áp tại tải CON12:
 $U_{CON12} = 4.923V$
- Độ sụt áp trung bình:
 $\Delta U = 8.226mV$



Hình 4.68: Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +5V0_CTRL.

Tính toán các giá trị:

Bảng 4.9: Bảng tính toán các giá trị nguồn +5V0_CTRL

Giá trị	Kết quả	Đánh giá
Điện áp đầu ra tại nguồn trên lý thuyết	4.992V	Khớp với kết quả mô phỏng
Trở kháng trung bình tương đương toàn đường dẫn	16.452mΩ	Rất thấp, cho thấy thiết kế PDN hiệu quả
Trở kháng tương đương từ nguồn U4 đến tải CON4	376.19mΩ	Mặc dù cao hơn nhưng vẫn chấp nhận được do tải CON4 có dòng thấp
Trở kháng tương đương từ nguồn U4 đến tải CON12	237.93mΩ	Mặc dù cao hơn nhưng vẫn chấp nhận được do tải CON12 có dòng thấp
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải CON4	98.42%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải CON12	98.62%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Phần trăm sụt áp so với điện áp tại nguồn	0.16%	Rất thấp, nằm trong giới hạn 5% cho phép

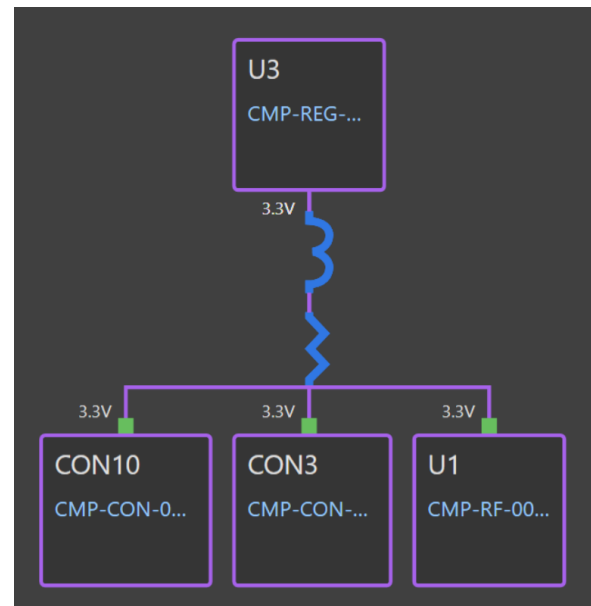
4.6.2.5 Phân tích Nguồn +3V3

Mô phỏng được thực hiện với dòng tải lý thuyết là $I_{load} = 372\text{mA}$ theo mạng nguồn trong Hình 4.69.

Trong đó:

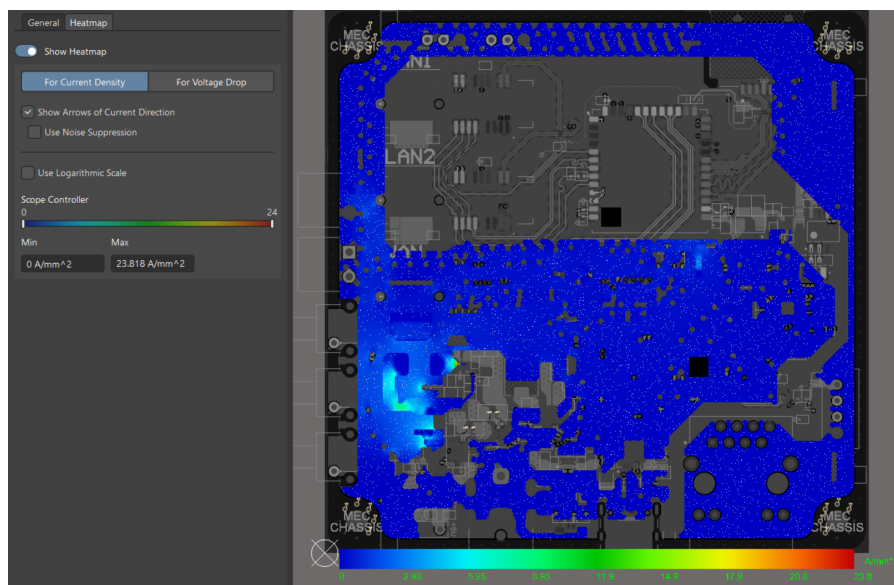
- U3 là nguồn TPS566231RQFR với trở kháng đầu ra là $25.8\text{m}\Omega$ [25] tại mức điện áp danh định $U = 3.3\text{V}$.
- U1 là tải ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V [12] tại mức tiêu thụ dòng $I_{U1} = 92\text{mA}$.
- CON3 là tải WAN Adapter với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V ^a [19] tại mức tiêu thụ dòng $I_{CON3} = 220\text{mA}$.
- CON10 là tải cấp cho ngoại vi với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V tại mức tiêu thụ dòng $I_{CON10} = 60\text{mA}$.

^aTham khảo modele LTE SIM7600



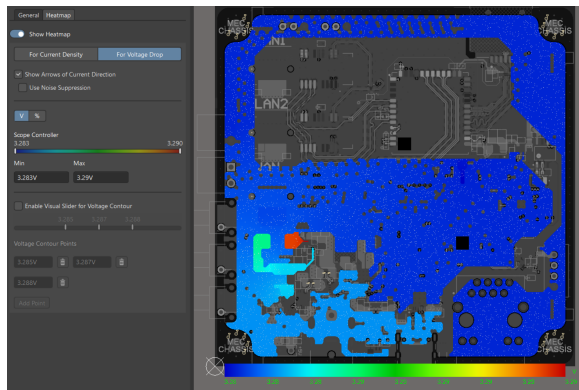
Hình 4.69: Cây phân phối nguồn +3V3.

Kết quả mô phỏng Mật độ dòng điện: Trên tổng thể toàn bộ đường dây đặt được mật độ dòng điện rất thấp, tối đa chỉ đạt 23.818 A/mm^2 trên cả hai lớp. Mức này thấp hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn, cho thấy thiết kế PDN của ray nguồn +3V3 là rất hiệu quả và có khả năng chịu được dòng tải cao hơn so với mức lý thuyết đã sử dụng cho mô phỏng.



Hình 4.70: Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +3V3.

Kết quả mô phỏng Sụt áp DC:



Hình 4.71: Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +3V3.

Kết quả mô phỏng:

- Điện áp tại nguồn U3:
 $U_{U3} = 3.290V$
- Điện áp tại tải U1:
 $U_{U1} = 3.283V$
- Điện áp tại tải CON3:
 $U_{CON3} = 3.284V$
- Điện áp tại tải CON10:
 $U_{CON10} = 3.283V$
- Độ sụt áp trung bình:
 $\Delta U = 7mV$

Tính toán các giá trị:

Bảng 4.10: Bảng tính toán các giá trị nguồn +3V3

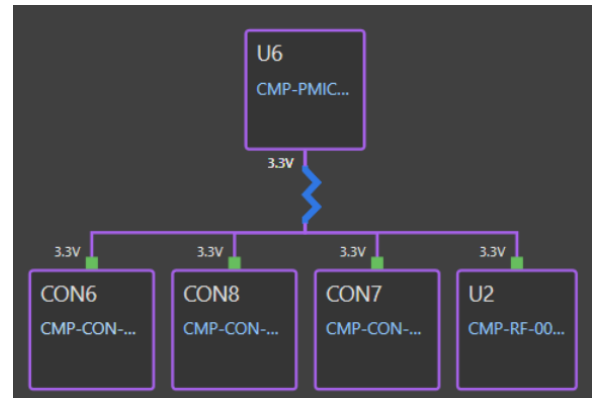
Giá trị	Kết quả	Đánh giá
Điện áp đầu ra tại nguồn trên lý thuyết	3.290V	Khớp với kết quả mô phỏng
Trở kháng trung bình tương đương toàn đường dẫn	18.817mΩ	Rất thấp, cho thấy thiết kế PDN hiệu quả
Trở kháng tương đương từ nguồn U3 đến tải U1	76.087mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải U1 được thiết kế tốt
Trở kháng tương đương từ nguồn U3 đến tải CON3	27.272mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải CON3 được thiết kế tốt
Trở kháng tương đương từ nguồn U3 đến tải CON10	116.667mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải CON10 được thiết kế tốt
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải U1	99.79%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải CON3	99.82%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải CON10	99.79%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Phần trăm sụt áp so với điện áp tại nguồn	0.21%	Rất thấp, nằm trong giới hạn 5% cho phép

4.6.2.6 Phân tích Nguồn +3V3_CTRL

Mô phỏng được thực hiện với dòng tải lý thuyết là $I_{load} = 552\text{mA}$ theo mạng nguồn trong Hình 4.72.

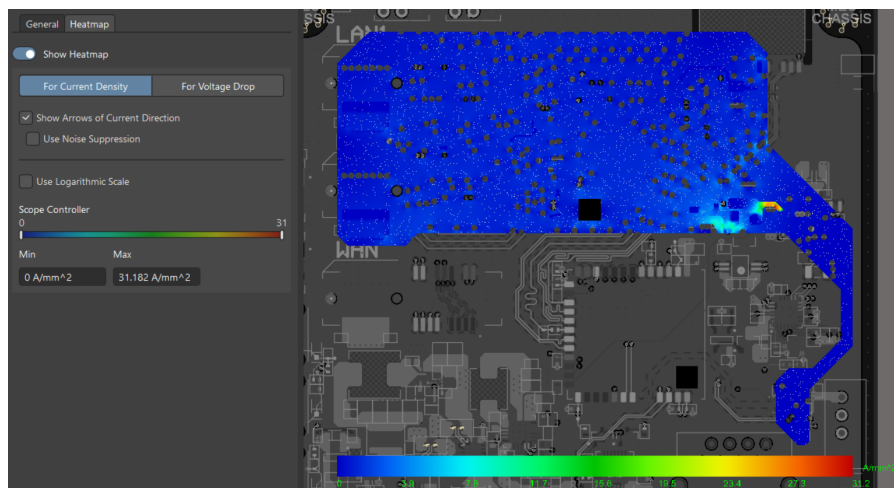
Trong đó:

- U6 là nguồn TPS22965DSGR với trở kháng đầu ra là $16\text{m}\Omega$ [22] tại mức điện áp danh định $U = 3.3\text{V}$.
- U2 là tải ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V [12] tại mức tiêu thụ dòng $I_{U2} = 92\text{mA}$.
- CON6 là tải LAN1 Adapter với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V tại mức tiêu thụ dòng $I_{CON6} = 200\text{mA}$.
- CON7 là tải LAN2 Adapter với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V tại mức tiêu thụ dòng $I_{CON7} = 200\text{mA}$.
- CON8 là tải microSD với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.0V tại mức tiêu thụ dòng $I_{CON8} = 90\text{mA}$.



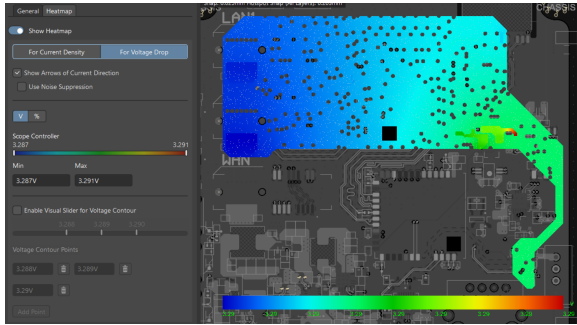
Hình 4.72: Cây phân phối nguồn +3V3_CTRL.

Kết quả mô phỏng Mật độ dòng điện: Trên tổng thể toàn bộ đường dây đạt được mật độ dòng điện rất thấp, tối đa chỉ đạt 31.2 A/mm^2 trên cả hai lớp. Mức này thấp hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn, cho thấy thiết kế PDN của ray nguồn +3V3_CTRL là rất hiệu quả và có khả năng chịu được dòng tải cao hơn so với mức lý thuyết đã sử dụng cho mô phỏng.



Hình 4.73: Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +3V3_CTRL.

Kết quả mô phỏng Sụt áp DC:



Hình 4.74: Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +3V3_CTRL.

Kết quả mô phỏng:

- Điện áp tại nguồn U6:
 $U_{U6} = 3.291V$
- Điện áp tại tải U2:
 $U_{U2} = 3.289V$
- Điện áp tại tải CON6:
 $U_{CON6} = 3.287V$
- Điện áp tại tải CON7:
 $U_{CON7} = 3.287V$
- Điện áp tại tải CON8:
 $U_{CON8} = 3.288V$
- Độ sụt áp trung bình:
 $\Delta U = 10.902mV$

Tính toán các giá trị:

Bảng 4.11: Bảng tính toán các giá trị nguồn +3V3_CTRL

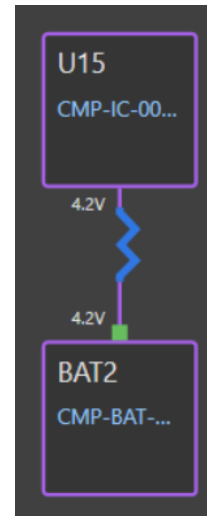
Giá trị	Kết quả	Đánh giá
Điện áp đầu ra tại nguồn trên lý thuyết	3.291V	Khớp với kết quả mô phỏng
Trở kháng trung bình tương đương toàn đường dẫn	19.750mΩ	Rất thấp, cho thấy thiết kế PDN hiệu quả
Trở kháng tương đương từ nguồn U6 đến tải U2	21.739mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải U2 được thiết kế tốt
Trở kháng tương đương từ nguồn U6 đến tải CON6	20.000mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải CON6 được thiết kế tốt
Trở kháng tương đương từ nguồn U6 đến tải CON7	20.000mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải CON7 được thiết kế tốt
Trở kháng tương đương từ nguồn U6 đến tải CON8	33.333mΩ	Rất thấp, cho thấy đường dẫn đến tải CON8 được thiết kế tốt
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải U6	99.94%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải CON6	99.88%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải CON7	99.88%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải CON8	99.91%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Phần trăm sụt áp so với điện áp tại nguồn	0.33%	Rất thấp, nằm trong giới hạn 5% cho phép

4.6.2.7 Phân tích Nguồn +3V7_VBAT

Mô phỏng được thực hiện với dòng tải lý thuyết là $I_{load} = 552\text{mA}$ theo mạng nguồn trong Hình 4.72.

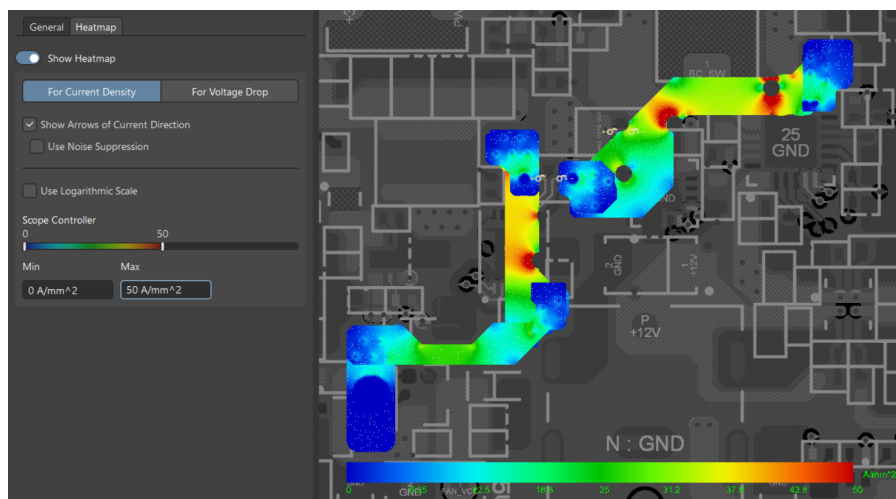
Trong đó:

- U15 là nguồn BQ25892RTWR với trở kháng đầu ra là $11\text{m}\Omega$ [23] tại mức điện áp danh định $U = 4.2\text{V}$.
- BAT2 là tải pin sạc LiPo với điện áp đầu vào tối thiểu là 3.2V tại mức tiêu thụ dòng sạc $I_{BAT2} = 1\text{A}$.



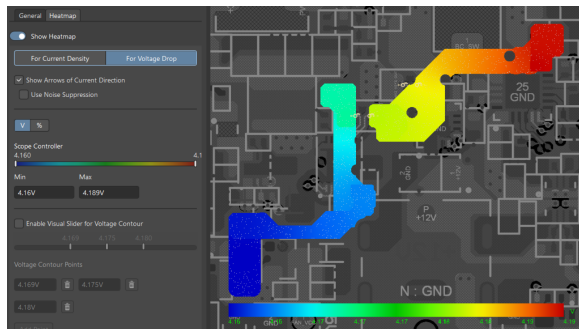
Hình 4.75: Cây phân phối nguồn +3V7_VBAT.

Kết quả mô phỏng Mật độ dòng điện: Trên tổng thể toàn bộ đường dây đặt được mật độ dòng điện tương đối tốt, tuy nhiên vẫn có một số điểm tập trung dòng cao trên 50 A/mm^2 trên lớp trong. Do thiết kế mật độ rất cao và chưa ưu tiên về chức năng sử dụng pin, kích thước đường dây cho dòng sạc được giới hạn lại ở 1A , mặc dù trên lý thuyết chip sạc BQ25892RTWR có thể cung cấp dòng sạc tối đa là 5A [23], dòng tiêu thụ của thiết bị trên lý thuyết khi sử dụng nguồn điện từ pin cũng chỉ đạt chưa tới 10% công suất giới hạn, khoảng dưới 0.5A khi ở chế độ tiết kiệm pin.



Hình 4.76: Biểu đồ phân bố mật độ dòng điện của nguồn +3V7_VBAT.

Kết quả mô phỏng Sụt áp DC:



Hình 4.77: Biểu đồ phân bố điện áp trên nguồn +3V7_VBAT.

Kết quả mô phỏng:

- Điện áp tại nguồn U15:
 $U_{U15} = 4.189V$
- Điện áp tại tải BAT2:
 $U_{BAT2} = 4.160V$
- Độ sụt áp trung bình:
 $\Delta U = 19.830mV$

Tính toán các giá trị:

Bảng 4.12: Bảng tính toán các giá trị nguồn +3V3_CTRL

Giá trị	Kết quả	Đánh giá
Điện áp đầu ra tại nguồn trên lý thuyết	4.189V	Khớp với kết quả mô phỏng
Trở kháng trung bình tương đương toàn đường dẫn	19.830mΩ	Rất thấp, cho thấy thiết kế PDN hiệu quả
Trở kháng tương đương từ nguồn U15 đến tải BAT2	78.908mΩ	Khá thấp, cho thấy đường dẫn đến tải BAT2 được thiết kế ổn
Hiệu suất phân phối nguồn đến tải BAT2	99.31%	Rất cao, gần như không có tổn hao
Phần trăm sụt áp so với điện áp tại nguồn	0.47%	Rất thấp, nằm trong giới hạn 5% cho phép

Chương 5

Nâng cấp Phiên bản mới

5.1 Phiên bản cũ (Nguyên mẫu thử nghiệm) và những điểm hạn chế

5.1.1 Những điểm hạn chế về firmware

5.1.2 Những điểm hạn chế về software

5.1.3 Những điểm hạn chế về hardware

5.2 Phiên bản mới, nâng cấp và khắc phục hạn chế

5.2.1 Những tính năng bổ sung

5.2.2 Nâng cấp về firmware

5.2.3 Nâng cấp về software

5.2.4 Nâng cấp về hardware

Chương 6

Kịch bản kiểm thử - Quy trình Board Bring-up và Verification

6.1 Quy trình và Kết quả Khởi động Bo mạch

Quy trình khởi động bo mạch (Board Bring-up) được thực hiện nhằm xác minh tính toàn vẹn của phần cứng sau quá trình gia công và lắp ráp (PCBA). Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo các khối nguồn hoạt động ổn định trong ngưỡng dung sai thiết kế và loại bỏ các lỗi vật lý trước khi tiến hành nạp firmware và kiểm thử chức năng. Quy trình thực nghiệm được chia thành 4 giai đoạn tuần tự.

6.1.1 Kiểm tra ngoại quan (Visual Inspection)

Trước khi cấp nguồn, công tác kiểm tra ngoại quan được thực hiện nhằm phát hiện các sai sót vật lý phát sinh trong quá trình gia công. Các hạng mục kiểm tra bao gồm:

- Chất lượng mối hàn:** Rà soát các hiện tượng cầu thiếc (solder bridges), mối hàn lạnh (cold joints) hoặc thiếu thiếc, đặc biệt tại các khu vực linh kiện có mật độ chân cao.
- Định hướng linh kiện:** Đối chiếu bo mạch thực tế với bản vẽ lắp ráp (Assembly Drawing) để xác nhận tính chính xác về chiều cực tính của các linh kiện phân cực (Diode, IC, Nguồn).
- Độ sạch bề mặt:** Đảm bảo bề mặt PCB đã được vệ sinh công nghiệp, loại bỏ hoàn toàn flux thừa và các vụn kim loại có khả năng gây đoản mạch.

Bảng 6.1: Kết quả kiểm tra ngoại quan.

STT	Nhóm kiểm tra	Đối tượng kiểm tra cụ thể	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
A. KIỂM TRA TỔNG QUÁT				
1	Tổng quan (Physical & Solder)	Bo mạch PCB (Bề mặt, Flux, Vết xước)	Sạch sẽ, không lộ đồng, không cong vênh.	Passed
		Mối hàn tổng thể (Solder Joints)	Bóng, đều, không tổ ong, không hàn lạnh.	Passed

STT	Nhóm kiểm tra	Đối tượng kiểm tra cụ thể	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
B. KIỂM TRA CHI TIẾT LINH KIỆN				
2	Nhóm Linh kiện (General Components)	SoC: U1, U2 (ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8)	Đúng Pinmap & Định hướng: - Chân số 1 (Pin 1) trùng khớp dấu chấm PCB. - Không bị xoay sai chiều. - Chân gặm không bị dính thiếc (Short circuit).	Passed
		USB to UART Bridge IC: U13 (CP2102-GMR)		Passed
		Power MUX IC: U17 (TPS2121RUXR)		Passed
		Battery Charger IC: U15 (BQ25892RTWR)		Passed
		Power Monitor IC: U14 (INA230AIRGTR)		Passed
		Battery Fuel Gauge IC: U16 (BQ27441DRZR-G1B)		Passed
		Buck 3V3 IC: U3 (TPS566231RQFR)		Passed
		Power Switch IC: U4, U6 (TPS22965DSGR)		Passed
		Boost 5V IC: U5 (TPS613222ADBVR)		Passed
		RTC: U8 (PCF8563T/5,518)		Passed
		IO Expanders: U10 (TCA6416ARTWR)		Passed
		I2C Buffer: U18 (TCA9803DGKR)		Passed
		Analog Switches IC: U11, U19 (FSUSB42UMX-TP)		Passed
		Level Shifters IC: U7 (TXS0102DQER)		Passed
		EMI/RFI Filters (MSD): U12 (EMIF06-MSD02N16)		Passed
3	Nhóm Phân cực (Polarized Components)	Bán dẫn phân cực: (Diode TVS, Schottky, LEDs)	Đúng Cực tính: - Cực Dương (+), Cathode (K) gia công đúng chiều.	Passed
		Nguồn: BAT1, CON9, CON5 (CR2032, DC-091, TYPE-C-31-M-12)		Passed
4	Nhóm Cơ khí (Mechanical Parts)	USB Type-C Connector: CON5	Mức độ chống chịu cơ khí: - Chân vỏ (Shield) hàn chắc, chịu lực tốt.	Passed
		Expansion Connectors		Passed
		WAN/LAN: CON3, CON6, CON7		Passed
		DC Power Jack: CON9		Passed
		Nút nhấn (Buttons): BTN1, BTN2, BTN3		Passed
		Vỏ khe thẻ nhớ Micro SD: CON8		Passed
		Cổng mở rộng I2C: CON10, CON11		Passed

STT	Nhóm kiểm tra	Đối tượng kiểm tra cụ thể	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
		Khe Pin RTC: BAT1		Passed
		Cổng kết nối LCD: CON4		Passed

6.1.2 Kiểm tra thông số nguội (Cold Check Analysis)

Phép đo kiểm tra nguội được thực hiện trong trạng thái bo mạch cách ly hoàn toàn với nguồn điện. Phương pháp này sử dụng đồng hồ vạn năng để xác định trở kháng giữa các đường nguồn (Power Rails) và đất (GND). Mục đích là phát hiện sớm các lỗi ngắn mạch (Short Circuit) nghiêm trọng.

Kết quả đo đạc thực tế đã kiểm tra:

Bảng 6.2: Kết quả kiểm tra trở kháng nguội các đường nguồn.

STT	Đường nguồn (Power Rail)	Tiêu chí kỹ thuật	Giá trị đo thực tế	Kết quả
1	+12V	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$72k\Omega$	Passed
2	+5V	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$29.2k\Omega$	Passed
3	+3V7_VBAT	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$6.3M\Omega$	Passed
4	+12V_5V_VBUS	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$2M\Omega$	Passed
5	+4V2_VSYS	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$1M\Omega$	Passed
6	+3V3	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$20.5k\Omega$	Passed
7	+3V3_CTRL	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$930k\Omega$	Passed
8	+5V_CTRL	Không ngắn mạch ($> 10\Omega$)	$1.5M\Omega$	Passed

6.1.3 Kiểm tra cấp nguồn giới hạn (Smoke Test / Hot Check)

Để giảm thiểu rủi ro hư hỏng linh kiện do các lỗi tiềm ẩn không phát hiện được trong pha kiểm tra nguội, quy trình cấp nguồn lần đầu được thực hiện thông qua bộ nguồn đa năng với chế độ bảo vệ quá dòng.

Phương pháp thực hiện:

- Thiết lập điện áp đầu vào ở mức danh định ($V_{IN} = 12V$).
- Kích hoạt chế độ Giới hạn dòng điện (Current Limiting) ở ngưỡng an toàn $I_{limit} = 25mA$.
- Quan sát trạng thái chuyển đổi chế độ của bộ nguồn (CV - Constant Voltage hoặc CC - Constant Current) để đánh giá tình trạng bo mạch.

Kết quả kiểm thử: Hệ thống hoạt động ổn định ở chế độ Điện áp không đổi (CV). Dòng tiêu thụ tĩnh (Quiescent Current) đo được ở mức thấp ($\approx 25mA$), không xuất hiện hiện tượng sụt áp đầu vào hay quá nhiệt cục bộ trên các linh kiện công suất. Điều này xác nhận bo mạch không có lỗi quá dòng nghiêm trọng.

Bảng 6.3: Kết quả kiểm tra nóng và dòng tiêu thụ tĩnh.

STT	Thiết lập kiểm thử	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả đo thực tế	Kết quả
1	Bước 1: Cấp nguồn, giới hạn dòng $I_{limit} = 25mA$	Không xảy ra hiện tượng sụt áp.	Dòng không tải = $24mA$.	Passed
2	Bước 2: Cấp nguồn, giới hạn dòng $I_{limit} = 50mA$	Không xảy ra hiện tượng sụt áp.	Dòng không tải = $24mA$.	Passed
3	Bước 3: Cấp nguồn, giới hạn dòng $I_{limit} = 100mA$	Không xảy ra hiện tượng sụt áp.	Dòng không tải = $24mA$.	Passed
4	Bước 4: Cấp nguồn, giới hạn dòng $I_{limit} = 200mA$	Không xảy ra hiện tượng sụt áp.	Dòng không tải = $24mA$.	Passed
5	Bước 5: Cấp nguồn bình thường	Hệ thống hoạt động ổn định, không có linh kiện phát nhiệt bất thường.	Dòng không tải = $24mA$.	Passed

6.1.4 Xác thực thông số điện áp

Sau khi xác nhận tính an toàn của hệ thống, giới hạn dòng điện được tăng đến mức vận hành tiêu chuẩn. Các mức điện áp tại các điểm kiểm tra (Test Points) được đo đạc để xác minh độ chính xác của khối nguồn Buck Converter và LDO so với tính toán thiết kế.

Bảng 6.4: Kết quả đo kiểm điện áp.

STT	Điểm đo	Giá trị kỳ vọng	Giá trị đo thực tế)	Kết quả
1	+12V	12.0V	12.0V	Passed
2	+5V	5.0V	5.05V	Passed
3	+3V7_VBAT <i>Test-point TP41/42</i>	$3.0V \rightarrow 4.2V$	3.92V	Passed
4	+12V_5V_VBUS <i>Test-point TP37/39</i>	12.0V <i>Khi chỉ kết nối nguồn 12V từ Jack DC</i>	12.0V	Passed
		5.0V <i>Khi chỉ kết nối nguồn 5V từ USB</i>	5.04V	Passed
		12.0V <i>Khi kết nối hai nguồn cùng lúc</i>	12.0V	Passed
5	+4V2_VSYS <i>Test-point TP38/40</i>	3.65V <i>Khi chỉ kết nối nguồn 12V hoặc 5V</i>	3.68V	Passed
		$3.0V \rightarrow 4.2V$ <i>Khi chỉ kết nối pin LiPo</i>	3.9V	Passed

STT	Điểm đo	Giá trị kỳ vọng	Giá trị đo thực tế	Kết quả
		3.65V → 4.2V <i>Khi kết nối nguồn 12V/5V và pin LiPo</i>	4.23V	Passed
6	+3V3 <i>Test-point TP12/13</i>	3.3V	3.32V	Passed
7	+3V3_CTRL <i>Test-point TP18/19</i>	3.3V	3.32V	Passed
8	PWR_5V_CTRL_VIN <i>Test-point TP14/16</i>	3.0V → 4.2V	3.67V	Passed
9	+5V_CTRL <i>Test-point TP15/17</i>	5.0V	5.07V	Passed
10	+3V_U2T <i>Test-point TP35/36</i>	3.0V	3.5V	Passed
11	+3V0_BAT <i>Test-point TP20/21</i>	3.0V	3.33V	Passed
12	+3V3_IOX1_VCCI <i>Test-point TP23/24</i>	3.3V	3.32V	Passed
13	FAN_VCC	5.0V	5.05V	Passed

6.2 Quy trình Kiểm tra sản phẩm

Sau quy trình khởi động (Bring-up) thành công, toàn bộ hệ thống được đưa vào quy trình kiểm tra chi tiết. Mục tiêu của giai đoạn này là định lượng các thông số kỹ thuật, đảm bảo các mức logic điều khiển và chất lượng nguồn điện đáp ứng yêu cầu thiết kế trước khi tích hợp firmware ứng dụng.

6.2.1 Kiểm tra trạng thái Logic và Điều khiển (Logic State Verification)

Các tín hiệu điều khiển tối hạn (Critical Control Signals) bao gồm Reset, Boot Mode và Enable được đo đặc tại thời điểm khởi động và trạng thái ổn định. Việc này nhằm xác minh cấu hình điện trở kéo (Pull-up/Pull-down) đã được thiết kế đúng, đảm bảo MCU vào đúng chế độ hoạt động (Boot mode vs Download mode) và không xảy ra hiện tượng thả nổi tín hiệu (Floating).

Bảng 6.5: Kết quả kiểm tra các mức Logic điều khiển.

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kỳ vọng	Kết quả
1	PWR_3V3_CTRL_EN	Tín hiệu mặc định mức 1	Passed
2	PWR_5V_CTRL_EN	Tín hiệu mặc định mức 1	Passed
3	M_RESET# <i>(test-point TP3/5)</i>	Tín hiệu mặc định mức 1, được điều khiển bởi nút nhấn Reset	Passed
4	M_BOOT <i>(test-point TP4/5)</i>	Tín hiệu mặc định mức 1, được điều khiển bởi nút nhấn Boot	Passed
5	M_PWR_CTRL <i>(test-point TP33/34)</i>	Tín hiệu mặc định mức 1, được điều khiển bởi nút nhấn PWR_CTRL	Passed

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kỳ vọng	Kết quả
6	S_RESET# (test-point TP9/11)	Tín hiệu mặc định mức 1, được điều khiển bởi ESP32-S3 Master	Passed
7	S_BOOT (test-point TP10/11)	Tín hiệu mặc định mức 1, được điều khiển bởi ESP32-S3 Master	Passed
8	S_INT (test-point TP8/11)	Tín hiệu mặc định mức 0	Passed
9	UART_SEL (test-point TP25/26)	Tín hiệu mặc định mức 0, mặc định M_UART2 kết nối S_UART0	Passed
10	USB_SEL (test-point TP43/44)	Tín hiệu mặc định mức 0	Passed
11	MSD_CD (test-point TP27/28)	Tín hiệu mặc định mức 1 (chưa gắn thẻ MicroSD)	Passed
12	FAN_CTRL	Tín hiệu mặc định mức 0	Passed
13	IOX1_INT	Tín hiệu mặc định mức 1 (chưa có sự kiện)	Passed

6.2.2 Kiểm tra Chất lượng Nguồn (Power Integrity Analysis)

Chất lượng nguồn được đánh giá thông qua đo đặc từ máy hiện sóng (Oscilloscope) để đo độ gợn (Voltage Ripple) và độ sụt áp (Voltage Drop) dưới tải. Các phép đo được thực hiện khi hệ thống đang chạy firmware kiểm thử (Test Firmware) với tải giả định để mô phỏng điều kiện hoạt động thực tế.

Bảng 6.6: Kết quả kiểm tra chất lượng nguồn điện.

STT	Rail	Điểm đo tại tải	Giá trị đo thực tế			Kết quả
			Sleep Mode	Normal Mode	Full Load	
A. DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO (INPUT CURRENT) - Đơn vị: mA						
*Tiêu chí: Dòng tổng < 3.25A (Jack DC, USB) và < 5A (pin LiPo) (Công suất thiết kế)						
1	+12V	Total Input (Jack DC)	TBD	TBD	TBD	TBD
2	+5V	Total Input (USB)	TBD	TBD	TBD	TBD
3	+3V7_VBAT	Total Input (LiPo Battery)	TBD	TBD	TBD	TBD
B. ĐỘ GỌN ĐIỆN ÁP (VOLTAGE RIPPLE) - Đơn vị: $\pm mV_{pp}$						
*Tiêu chí: Voltage ripple < 5%						
4	+3V3	Test-point (TP12/13)	TBD	TBD	TBD	TBD
5	+3V3_CTRL	Test-point (TP18/19)	TBD	TBD	TBD	TBD
6	+5V_CTRL	Test-point (TP15/17)	TBD	TBD	TBD	TBD
C. ĐỘ SỤT ÁP TẠI TẢI (VOLTAGE DROP) - Đơn vị: V						
*Tiêu chí: Voltage drop = voltage at source - voltage at load < 5%						
7	+3V3	RTC	TBD	TBD	TBD	TBD
8		Power Monitor	TBD	TBD	TBD	TBD
9		ESP32-S3 Master	TBD	TBD	TBD	TBD
10		IO Expanders	TBD	TBD	TBD	TBD
11		WAN Connector	TBD	TBD	TBD	TBD

STT	Rail	Điểm đo tại tải	Giá trị đo thực tế			Kết quả
			Sleep Mode	Normal Mode	Full Load	
12	+3V3_CTRL	Buttons	TBD	TBD	TBD	TBD
13		I2C Buffer	TBD	TBD	TBD	TBD
14		UART Switch	TBD	TBD	TBD	TBD
15		USB Switch	TBD	TBD	TBD	TBD
16		ESP32-S3 Slave	TBD	TBD	TBD	TBD
17		LAN Connectors	TBD	TBD	TBD	TBD
18		MicroSD Card	TBD	TBD	TBD	TBD
19	+5V_CTRL	USART LCD	TBD	TBD	TBD	TBD
20		DC FAN	TBD	TBD	TBD	TBD
21	+3V7_VBAT	Battery Fuel Gauge	TBD	TBD	TBD	TBD
22	+5V	USB to UART	TBD	TBD	TBD	TBD

6.2.3 Kiểm tra Chức năng Phần cứng (Functional Verification)

Từng khối chức năng ngoại vi được kiểm tra độc lập thông qua các firmware driver cơ bản. Mục đích là xác nhận sự toàn vẹn của các đường dẫn tín hiệu và khả năng giao tiếp vật lý giữa MCU và các linh kiện ngoại vi.

Bảng 6.7: Kết quả kiểm tra chức năng.

STT	Khối chức năng	Phương pháp kiểm tra	Dấu hiệu nhận biết	Kết quả
A. GIAO TIẾP VI ĐIỀU KHIỂN				
1	Giao tiếp dữ liệu tốc độ cao (U1 Master ↔ U2 Slave)	Giao thức Quad SPI (SPI2): Kiểm tra bus 6 dây: CS, CLK, MOSI, MISO, WP, HD (IO[9:14] kết nối tới IO[9:14]). Gửi gói dữ liệu lớn bằng cơ chế Ping-pong buffer.	Tốc độ truyền đạt mức thiết kế (> 10Mbps). Dữ liệu U1 nhận được khớp hoàn toàn với dữ liệu U2 gửi đi (Data Integrity Check).	Passed
2	Nạp Firmware cho Slave (U1 Programming U2)	Giao thức UART + GPIO Control: U1 điều khiển S_RESET và S_BOOT để đưa U2 vào Download Mode, sau đó gửi dữ liệu qua UART0.	U1 báo nạp thành công (Successfully Flashed). U2 tự khởi động lại và chạy firmware mới.	Passed
3	Điều khiển & Đồng bộ (Handshake Signals)	GPIO Interrupt: Kiểm tra tín hiệu ngắt S_INT từ Slave về Master và tín hiệu Enable từ Master xuống Slave.	Master nhận được sự kiện ngắt ngay khi Slave kích hoạt chân IO45.	Passed
B. NGOẠI VI CỦA MASTER				

STT	Khối chức năng	Phương pháp kiểm tra	Dấu hiệu nhận biết	Kết quả
4	Đồng hồ thời gian thực (RTC - PCF8563)	Giao thức I2C0 (Master): Quét địa chỉ 0x51. Ghi thời gian hiện tại và đọc lại sau 1 phút.	Thời gian đọc về tăng đúng 60 giây so với lúc ghi.	Passed
5	Mở rộng IO (IO Expander - TCA6416)	Giao thức I2C0 (Master): Quét địa chỉ 0x20. Điều khiển bật/tắt các chân Output P0/P1.	Các tín hiệu điều khiển nguồn (EN_3V3C, EN_5VC) thay đổi mức logic đúng theo lệnh.	Passed
6	Cổng kết nối WAN (Cho Module LTE/Ethernet)	Multi-protocol Check: - UART1 (IO15/18). - SPI3 (IO4-7).	- UART nhận lại đúng chuỗi đã gửi. - SPI phát hiện thiết bị ngoại vi giả lập.	Passed
7	I2C Buffer (TCA9803DGKR)	Giao thức I2C0 (Master): Master giao tiếp với thiết bị I2C bên ngoài thông qua cổng CON11.	Quét được thiết bị I2C bên ngoài qua cổng CON11; dữ liệu đọc/ghi ổn định.	Passed
8	UART Switch (FSUSB42UMX)	Logic Control (GPIO): Master điều khiển chân UART_SEL.	Khi Low: UART2 của Master kết nối UART0 của Slave. Khi High: Kết nối LCD.	Passed
9	Màn hình hiển thị (LCD Module)	Giao thức UART2 (Master): Gửi chuỗi lệnh/khung dữ liệu kiểm tra hiển thị qua UART2.	Màn hình sáng đều, không có điểm chết, hiển thị đúng nội dung test.	Passed
10	DC FAN và RGB LEDs (IO Expander - TCA6416)	Logic Control (GPIO): Master điều khiển IO Expander để điều khiển DC FAN và RGB LEDs.	DC FAN bật khi chân P15 kéo mức logic cao. RGB LEDs sáng màu trắng khi các chân P1[2:4] kéo mức logic thấp.	Passed
11	Khối sạc và đo năng lượng tiêu thụ (Battery Charger và Power Monitor)	Giao thức I2C0 (Master): Master giao tiếp với khối sạc và khối đo năng lượng tiêu thụ của thiết bị qua I2C.	Quét được địa chỉ 0x6B, 0x40, 0x55. Đo được dòng tiêu thụ của thiết bị và dòng sạc/xả của pin LiPo.	Passed

C. NGOẠI VI CỦA SLAVE

STT	Khối chức năng	Phương pháp kiểm tra	Dấu hiệu nhận biết	Kết quả
12	Thẻ nhớ MicroSD (Storage)	Giao thức SDIO 4-bit: U2 thực hiện Mount File System (FAT32) và ghi file log mẫu 1MB.	Tốc độ ghi đạt chuẩn Class 10. File đọc lại không bị lỗi (Check MD5).	Passed
13	Cổng kết nối LAN1 (Cho Zig-bee/LoRaWAN)	Multi-protocol Check: - UART1 (IO17/18). - SPI3 (CS0).	Giao tiếp ổn định với Module Test LAN1.	Passed
14	Cổng kết nối LAN2 (Cho RS485)	Multi-protocol Check: - UART2 (IO8/21). - SPI3 (CS1).	Giao tiếp ổn định với Module Test LAN2.	Passed
15	USB Switch (FSUSB42UMX)	Logic Control (GPIO): Slave điều khiển chân USB_SEL.	Khi Low: USB kết nối LAN1. Khi High: USB kết nối LAN2.	Passed
D. GIAO DIỆN HỆ THỐNG (SYSTEM INTERFACE)				
16	USB-C Port (USB to UART CP2102)	USB to UART: Cắm cáp vào PC.	PC nhận diện cổng COM (CP2102). Nạp code trực tiếp từ PC OK.	Passed
17	Nút nhấn hệ thống (Power Button)	Physical Interaction: Nhấn nút Power Button.	ESP32-S3 Master nhận được tín hiệu từ nút nhấn và bật/tắt nguồn.	Passed

6.2.4 Kiểm tra Firmware và Software

Sau khi hoàn tất kiểm tra phần cứng, hệ thống được đưa vào giai đoạn Firmware & Software Verification nhằm xác nhận bo mạch có thể vận hành ổn định với firmware thực tế, đồng thời kiểm chứng các luồng chức năng cốt lõi của kiến trúc Dual-MCU, gồm WAN-MCU và LAN-MCU giao tiếp qua SPI. Giai đoạn này bổ sung các nhóm kiểm thử mới so với phiên bản trước, bao gồm: hệ thống cấu hình module dựa trên JSON (Module Base Setting), cổng cấu hình Web nhúng (Web Config Portal), BLE Mesh Native Provisioner, các loại server mới (HTTP, CoAP) và loại kết nối Internet mới (Ethernet).

6.2.4.1 Mục tiêu

- Xác nhận khả năng nạp và khởi chạy firmware cho cả hai MCU, đảm bảo vào đúng boot mode và ổn định dưới FreeRTOS.
- Kiểm chứng các giao tiếp bắt buộc: SPI nội bộ WAN-LAN, UART nạp firmware gián tiếp và các tín hiệu handshake GPIO.
- Kiểm chứng đầy đủ các loại kết nối Internet được hỗ trợ: Wi-Fi (Personal/Enterprise), LTE, PPP và Ethernet.
- Kiểm chứng đầy đủ các loại server được hỗ trợ: MQTT, HTTP và CoAP.

- Kiểm chứng cổng cấu hình Web nhúng: chế độ AP captive portal, chế độ STA và toàn bộ REST API endpoint.
- Kiểm chứng hệ thống Module Base Setting: nạp JSON config, prefix command matching, GPIO-only command và auto-restore sau reboot.
- Kiểm chứng BLE Mesh Native Provisioner: scan thiết bị chưa provision, provisioning flow và điều khiển node.
- Định lượng nhanh các tiêu chí “đủ dùng” cho phiên bản hiện tại: chạy lâu không treo, truyền dữ liệu đúng/đủ và phục hồi khi mất mạng.

6.2.4.2 Quy trình nạp và khởi động firmware

Nạp WAN-MCU qua cổng USB-C (USB Serial/JTAG) bằng công cụ nạp chuẩn như ESP-IDF hoặc esptool. Sau khi nạp, kiểm tra log UART/USB và trạng thái task khởi tạo.

Nạp LAN-MCU gián tiếp từ WAN-MCU qua kênh UART kết hợp GPIO control (Reset/Boot) để đưa LAN-MCU vào Download Mode và flash. LAN-MCU tự reboot sau khi nạp thành công.

Khởi động đồng thời hệ thống và kiểm tra:

- FreeRTOS scheduler chạy ổn định, không reset bất thường.
- Watchdog không kích hoạt sai nếu được bật.
- Các task chính khởi tạo đầy đủ và không bị deadlock.
- Module Monitor Task tự đọc stack ID và nạp lại config từ NVS nếu có.

6.2.4.3 Nội dung kiểm thử firmware theo nhóm chức năng

a. Kiểm thử nền tảng (Boot/RTOS/Log)

Kiểm tra boot ổn định, log xuất đều và không reset ngẫu nhiên. Kiểm tra hoạt động song song của các task chính, gồm LAN thu thập/xử lý, WAN Internet/server và liên MCU. Xác nhận Module Monitor Task tự khởi động handler đúng dựa trên stack ID phát hiện được.

b. Kiểm thử giao tiếp liên MCU (Dual-MCU Integration)

SPI data path: truyền gói dữ liệu uplink từ LAN sang WAN. WAN phản hồi ACK/NACK theo kết quả kiểm tra CRC/sequence. GPIO handshake downlink: WAN toggle GPIO để LAN thực hiện phiên SPI nhận dữ liệu. Tiêu chí: dữ liệu không sai lệch (integrity), retry hoạt động khi lỗi CRC và không nghẽn SPI khi mạng dao động.

c. Kiểm thử Internet Communication (WAN-MCU)

Wi-Fi: hỗ trợ Personal và Enterprise; sau khi vào mạng, hệ thống thực hiện SNTP để đồng bộ thời gian và cập nhật RTC. LTE: kết nối modem LTE qua USB/UART, theo dõi link và tự reconnect. PPP Server: bật PPP qua UART để tạo IP link hỗ trợ LAN-MCU thực hiện OTA. Ethernet: kết nối qua W5500 SPI Ethernet, lấy IP qua DHCP và hoạt động song song với Wi-Fi fallback.

d. Kiểm thử Cloud/Server (WAN-MCU)

MQTT: duy trì kết nối, tự reconnect, uplink telemetry và downlink command. HTTP: gửi HTTP POST telemetry, nhận HTTP GET command từ server polling. CoAP: truyền telemetry qua CoAP, nhận lệnh downlink qua CoAP observe.

e. **Kiểm thử Web Config Portal (WAN-MCU)**

Captive DNS portal ở chế độ AP: redirect tự động đến trang cấu hình. Cấu hình Wi-Fi và kết nối lại ở chế độ STA. Toàn bộ REST API endpoint: đọc/ghi cấu hình WAN, đọc/ghi config LAN, kiểm tra trạng thái và khởi động lại.

f. **Kiểm thử cấu hình tại chỗ (USB/UART)**

Scan/Read config: PC yêu cầu đọc cấu hình CFSC, WAN trả key-value và mask thông tin nhạy cảm. Config write: PC gửi lệnh có prefix CF, WAN validate, lưu NVS và apply runtime; nếu thuộc LAN thì forward qua SPI. Tiêu chí: cấu hình tồn tại sau reboot và không làm gián đoạn SPI/MQTT.

g. **Kiểm thử Module Base Setting (LAN-MCU)**

Nạp JSON config cho module BLE/LoRa/Zigbee qua PC App và Web Portal. Prefix command matching: gửi AT command động, firmware tự tra JSON để lấy GPIO/timeout. GPIO-only command: MODULE_HW_RESET không gửi UART, chỉ toggle GPIO. Auto-restore: tắt nguồn và kiểm tra handler tự khởi động lại với config từ NVS.

h. **Kiểm thử FOTA toàn gateway**

Server gửi CFML:CFFW, WAN parse và xác định OTA mode. WAN trigger LAN OTA và start Wi-Fi AP mode để LAN kết nối và tải firmware. Sau khi LAN cập nhật xong, WAN tự cập nhật. Tiêu chí: cả hai MCU cập nhật thành công và boot lại bình thường.

i. **Kiểm thử đơn kênh – Max Bandwidth Test**

Phương pháp: từng node Zigbee, LoRa và BLE gửi dữ liệu liên tục với tốc độ tối đa.

Chỉ số đánh giá: thông lượng thực đo tại LAN-MCU và tại server, tính theo kbps hoặc byte/s; tỷ lệ giao tin thành công PDR (*Packet Delivery Ratio*).

Kết quả baseline kỳ vọng:

Bảng 6.8: Baseline kỳ vọng cho kiểm thử đơn kênh.

Giao thức	Thông lượng vào LAN-MCU	PDR kỳ vọng
Zigbee	$\approx 80 \text{ kbps}$	$> 95\%$
LoRa SF7/125 (P2P)	$\approx 3.5 \text{ kbps}$	$> 99\%$
BLE (DLE bật)	$\approx 97.6 \text{ kbps}$	$> 99\%$

j. **Kiểm thử đa kênh đồng thời – Concurrency Test**

Phương pháp: 3 node Zigbee, LoRa và BLE cùng gửi dữ liệu liên tục với tốc độ tối đa.

Thông lượng LAN→WAN lý thuyết của tổng 3 giao thức:

$$R_{total, theory} = R_{Zigbee} + R_{BLE} + R_{LoRa} = 80 + 97.6 + 3.5 = 181.1 \text{ kbps}$$

Dữ liệu tích lũy tại LAN-MCU trong một batch interval với $T_{batch} = 50\text{ ms}$:

Bảng 6.9: Dữ liệu tích lũy trong một chu kỳ batch.

Giao thức	Thông lượng	Dữ liệu/batch
Zigbee	80 kbps	$80000/8 \times 0.050 = 500\text{ byte}$
BLE (DLE)	97.6 kbps	$97600/8 \times 0.050 = 610\text{ byte}$
LoRa SF7/125	3.5 kbps	$3500/8 \times 0.050 \approx 22\text{ byte}$
Tổng	181.1 kbps	$\approx 1132\text{ byte} \approx 1.1\text{ KB}$

Thời gian SPI cần để truyền 1132 byte sang WAN-MCU:

$$T_{SPI, batch} = \frac{1132 \times 8}{40 \times 10^6} = 0.2246\text{ ms}$$

Hệ số sử dụng bus SPI:

$$U_{SPI} = \frac{T_{SPI, batch}}{T_{batch}} = \frac{0.2246}{50} = 0.4528\%$$

Thông lượng SPI tối đa lý thuyết tại 40 MHz:

$$R_{SPI\ max} = 40\text{ MHz} \times \frac{1\text{ byte}}{8\text{ bit}} \times 8 = 40\text{ Mbps} = 5\text{ MB/s}$$

Kết luận: SPI không phải nút thắt. Tải thực tế chỉ chiếm khoảng 0.4528% capacity SPI.

Thông lượng LAN→WAN thực tế kỳ vọng:

$$R_{LAN \rightarrow WAN, practical} \approx (70 \div 85)\% \times 181.1 \approx 127 \div 154\text{ kbps}$$

Mục tiêu: PDR toàn hệ thống > 85% dưới tải nặng. Suy giảm chủ yếu do Zigbee Listener buffer (512 byte) dễ tràn khi LAN-MCU bận phục vụ SPI cho BLE.

Bảng kiểm thử chi tiết

Bảng 6.10: Kiểm thử đọc cấu hình hệ thống

STT	Nhóm	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Scan de-vice	Cắm USB/UART, gateway ở NORMAL	PC quét thiết bị	PC nhận diện đúng cổng/thiết bị	Passed
2	Read config	Có cấu hình mặc định	PC gửi lệnh CFSC	WAN trả key-value đầy đủ, mask secret	Passed
3	Read after write	Đã ghi cấu hình mới	PC đọc lại cấu hình	Giá trị phản ánh đúng cấu hình mới	Passed

STT	Nhóm	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
4	Read after reboot	Reset gateway	PC đọc cấu hình	Cấu hình giữ nguyên sau reboot (NVS)	Passed
5	Read LAN config	LAN-MCU đang chạy	PC gửi CFSC, đọc trường LAN	stack1_id, stack2_id, json_len hiển thị đúng	Passed

Bảng 6.11: Kiểm thử ghi cấu hình tham số chung

STT	Nhóm tham số	Ví dụ tham số	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Chọn loại Internet	Wi-Fi / LTE / PPP / Ethernet	Ghi inter-net_type	Chuyển đúng chế độ, log trạng thái đúng	Passed
2	Chọn loại Server	MQTT / HTTP / CoAP	Ghi server_type	Module connection tương ứng khởi động	Passed
3	Chu kỳ gửi	period_ms	Ghi period_ms	Áp dụng runtime, không nghẽn SPI/Server	Passed
4	Chính sách retry	backoff/retry	Ghi retry policy	Mất mạng → reconnect theo chính sách	Passed
5	Giá trị ngoài dải	period_ms = 0 hoặc quá lớn	Ghi tham số lỗi	Trả FAIL, không áp dụng, NVS không đổi	Passed

Bảng 6.12: Kiểm thử Wi-Fi (Personal/Enterprise)

STT	Chế độ	Tham số chính	Điều kiện	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Personal	SSID + PSK	AP hoạt động	Kết nối thành công, có IP	Passed
2	Personal	Sai mật khẩu	AP hoạt động	Không vào mạng, tự retry, không treo	Passed
3	Enterprise	SSID + user/pass (EAP)	AP Enterprise	Auth OK, có IP	Passed
4	Enterprise	Sai credential	AP Enterprise	Auth FAIL, retry có kiểm soát	Passed
5	Đồng bộ thời gian	SNTP + RTC	Internet OK	RTC được cập nhật sau khi vào mạng	Passed
6	Reconnect	Ngắt/khôi phục WiFi	Tắt AP rồi bật lại	Online trở lại, không cần reboot	Passed

Bảng 6.13: Kiểm thử LTE và PPP

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	LTE connect	Có modem + SIM	Chọn LTE, cấu hình APN	Có IP, online ổn định	Passed
2	LTE reconnect	Ngắt/khôi phục sóng	Quan sát tự reconnect	Online trở lại, không cần reboot	Passed
3	LTE config update	Gateway đang dùng LTE	Ghi APN mới qua UART	APN mới lưu NVS, apply sau reconnect	Passed

Bảng 6.14: Kiểm thử Ethernet

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Ethernet connect	W5500 gắn SPI, có cáp LAN	Chọn internet_type = Ethernet	DHCP lấy IP, online ổn định	Passed
2	Ethernet reconnect	Rút/cắm lại cáp LAN	Quan sát tự reconnect	Online trở lại sau khi cắm cáp	Passed
3	Ethernet + WiFi fallback	Ethernet connected	Rút cáp Ethernet	Tự fallback sang WiFi	Passed
4	Static IP	Cấu hình IP tĩnh	Ghi static IP config	Dùng đúng IP tĩnh, không DHCP	Passed

Bảng 6.15: Kiểm thử Server MQTT

STT	Hạng mục	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Broker config	Ghi host/port/user/pass	MQTT connect OK, log xác nhận	Passed
2	Topic config	Ghi topic telemetry/downlink	Publish/subscribe đúng topic	Passed
3	Uplink telemetry	LAN gửi data → WAN publish	Broker nhận payload đúng format	Passed
4	Downlink RPC	Server publish RPC → gateway	WAN nhận, forward sang LAN	Passed
5	Reconnect	Ngắt/khôi phục broker	Tự reconnect, không mất lệnh	Passed
6	QoS 1	Publish với QoS 1	Broker gửi PUBACK, không duplicate	Passed

Bảng 6.16: Kiểm thử Server HTTP

STT	Hạng mục	Điều kiện/Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	HTTP config	Ghi HTTP host/port/token	HTTP POST thành công	Passed
2	Telemetry up-link	LAN gửi → WAN POST	Server nhận JSON đúng	Passed
3	Response code	Gửi request lỗi	Gateway log lỗi, retry	Passed
4	HTTPS	Ghi endpoint https	TLS handshake OK	Passed
5	Downlink polling	Server gửi lệnh	WAN GET, forward LAN	Passed

Bảng 6.17: Kiểm thử Server CoAP

STT	Hạng mục	Điều kiện/Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	CoAP config	Ghi CoAP host/port	CoAP PUT thành công	Passed
2	Telemetry up-link	LAN gửi → WAN PUT	Server nhận payload đúng	Passed
3	CoAP observe	Register observe	Server nhận notify	Passed
4	CoAP downlink	Server POST command	WAN nhận, forward LAN	Passed
5	DTLS	Ghi DTLS config	Handshake OK, dữ liệu mã hóa	Passed

Bảng 6.18: Kiểm thử Web Config Portal – AP Mode (Lần đầu khởi động)

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	AP phát sóng	Không có WiFi credentials trong NVS	Khởi động gateway	SSID “DA2-Gateway-XXXX” xuất hiện	Passed
2	Captive DNS redirect	Phone kết nối AP	Kết nối WiFi AP, không mở browser thủ công	OS tự hiện popup “Sign in to network”, redirect về 192.168.4.1	Passed
3	Captive DNS – Android	Phone Android	Kết nối AP, đợi prompt	Trang cấu hình hiện tự động (Android)	Passed
4	Captive DNS – iOS	iPhone/iPad	Kết nối AP, đợi prompt	Trang cấu hình hiện tự động (iOS)	Passed
5	Load giao diện SPA	Browser kết nối AP	Truy cập 192.168.4.1	Trang cấu hình load đầy đủ, không lỗi JS	Passed
6	Set WiFi + Reboot	Nhập SSID/Pass đúng	Nhấn Set WiFi Config → Reboot	Gateway reboot, kết nối WiFi thành công trong 30s	Passed

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
7	Sai WiFi password	Nhập pass sai	Set WiFi Config → Reboot	Gateway không vào mạng, tự quay lại AP mode sau N lần retry	Passed

Bảng 6.19: Kiểm thử Web Config Portal – STA Mode

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Truy cập qua IP	Gateway ở STA, có IP	Truy cập từ <code>http://<IP></code> LAN	Trang cấu hình load đầy đủ	Passed
2	Truy cập qua mDNS	mDNS hoạt động	Truy cập <code>http://gateway.local</code>	Trang load thành công, không cần biết IP	Passed
3	GET /api/config	Gateway ở STA	GET /api/config từ browser	Trả JSON đầy đủ: wifi, lte, mqtt, http, coap	Passed
4	POST /api/config (WiFi)	Gateway ở STA	POST {"wifi": {"ssid": "...", "password": "..."} }	Gateway cập nhật WiFi, NVS save	Passed
5	POST /api/config (MQTT)	Gateway ở STA	POST {"mqtt": {"broker": "..."} }	MQTT reconnect với broker mới	Passed
6	GET /api/lan_config	Gateway ở STA, LAN chạy	GET /api/lan_config	Trả danh sách preset JSON cho BLE / LoRa / Zigbee	Passed
7	POST /api/lan_config (BLE)	Module BLE đang chạy	POST JSON config BLE qua web	LAN-MCU parse, NVS save, BLE handler restart	Passed
8	GET /api/status	Gateway chạy bình thường	GET /api/status	Trả uptime, RSSI, FW version, internet_status	Passed
9	POST /api/reboot	Gateway ở STA	POST /api/reboot	Gateway restart trong vòng 1s	Passed
10	Advanced Mode – BLE tab	Mở Advanced Mode	Chọn tab BLE, Load preset	JSON preview hiện đúng template BLE STM32WB	Passed

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
11	Advanced Mode – Firmware OTA	Advanced Mode	Nhập OTA URL, Start OTA	FOTA WAN-MCU kích hoạt thành công	Passed

Bảng 6.20: Kiểm thử Module Base Setting – Nạp JSON Config

STT	Nhóm	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Gửi BLE JSON từ PC App	Module BLE STM32WB55 cắm khe 1	Gửi CFBL: JSON:0: <json> qua UART	LAN parse OK, NVS save, BLE handler start	Passed
2	Gửi LoRa JSON từ PC App	Module LoRa RAK3172 cắm khe 1	Gửi CFLR: JSON:0: <json> qua UART	LAN parse OK, NVS save, LoRa handler start	Passed
3	Gửi Zigbee JSON từ PC App	Module Zigbee E180-ZG120B cắm khe 2	Gửi CFZB: JSON:1: <json> qua UART	LAN parse OK, NVS save, Zigbee handler start	Passed
4	Gửi JSON từ Web Portal	Gateway ở STA mode	POST /api/lan_config với BLE JSON	LAN-MCU nhận qua SPI, parse OK, NVS save	Passed
5	Gửi JSON từ MQTT	Server publish JSON config	MQTT publish CFBL: JSON:0: <json>	WAN forward SPI → LAN parse OK	Passed
6	Parse đúng tham số	BLE config với UART 115200/8N1	Gửi JSON, đọc lại CFSC	baudrate=115200, parity=none phản ánh đúng	Passed
7	Auto-restore sau reboot	Đã lưu config vào NVS	Tắt/bật nguồn gateway	BLE handler tự khởi động lại đúng config, không cần gửi lại JSON	Passed
8	Thay đổi loại module tại runtime	Khe 1 đang chạy BLE handler	Gửi JSON config LoRa cho khe 1	BLE handler dừng, LoRa handler start với config mới	Passed
9	JSON schema không hợp lệ	Gateway đang chạy	Gửi JSON thiếu trường bắt buộc	Firmware trả lỗi, NVS không thay đổi	Passed

Bảng 6.21: Kiểm thử Module Base Setting – Command Execution

STT	Loại lệnh	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Prefix match – AT+SCAN=	BLE config đã nạp, có MODULE START DISCOVERY	Gửi CFBL:0: AT+SCAN=5000	Firmware tìm đúng function, áp dụng timeout 7000ms từ JSON, gửi UART	Passed
2	Prefix match – AT+CONNECT=	BLE config đã nạp	Gửi CFBL:0: AT+CONNECT=AABCCDDEE	Firmware ghép command đúng, gửi UART đến module	Passed
3	GPIO-only – MODULE HW RESET	BLE config đã nạp	Gửi MODULE HW RESET qua CFBL	Không có byte nào gửi qua UART; chỉ toggle RST pin LOW → 100ms → HIGH	Passed
4	GPIO-only – MODULE WAKEUP	BLE config đã nạp	Gửi MODULE WAKEUP	Toggle WAKE pin đúng sequence từ JSON	Passed
5	Không khớp JSON	BLE config đã nạp	Gửi CFBL:0: AT+UNKNOWNCMD	Firmware log lỗi “no function match”, không gửi UART	Passed
6	Timeout response	Module không phản hồi	Gửi AT+CONNECT với thiết bị ngoài tầm	Firmware trả ESP ERR TIMEOUT đúng giá trị timeout ms từ JSON	Passed

Bảng 6.22: Kiểm thử BLE AT Command Handler (CFBL – STM32WB55)

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Hardware Reset	Module cấm, BLE config nạp	Gửi MODULE HW RESET	Module reset đúng, GPIO sequence thực thi, log “reset ok”	Passed
2	Get Info	Module đang chạy	Gửi AT+GETINFO	Phản hồi FW version, BD_ADDR đúng format	Passed
3	Scan BLE devices	Thiết bị BLE ở gần	Gửi CFBL:0: AT+SCAN=5000	Trả về danh sách +SCAN:MAC,RSSI, Name trong 5s	Passed
4	Connect	Có thiết bị từ kết quả scan	Gửi CFBL:0: AT+CONNECT=<MAC>	+CONNECTED:0 trong vòng timeout	Passed
5	Discover GATT	Đã connect	Gửi CFBL:0: AT+DISC=0	Trả danh sách +CHAR: handle,UUID đúng	Passed

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
6	Enable Notify	Đã discover, có characteristic notify	Gửi CFBL:0: AT+NOTIFY=0, <handle>, 1	Notify enable OK, module gửi +NOTIFY khi có data	Passed
7	Write Characteristic	Đã connect, biết handle	Gửi CFBL:0: AT+WRITE=0, <handle>, <hex_payload>	Thiết bị nhận lệnh và thay đổi trạng thái	Passed
8	Disconnect	Đang connected	Gửi CFBL:0: AT+DISCONNECT=0	+DISCONNECTED:0, module sẵn sàng scan lại	Passed
9	Response forward	Module trả phản hồi	Các lệnh trên	Response từ UART module được forward lên MQTT/HTTP server	Passed

Bảng 6.23: Kiểm thử BLE Mesh Native Provisioner (CFBN)

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Nạp JSON config Mesh	BLE Mesh stack chưa init	Gửi CFBN:JSON:0: <json net_key, app_key>	Stack khởi tạo OK, log “mesh provisioner started”	Passed
2	Scan unprovisioned	Có thiết bị Mesh chưa provision	Gửi CFBN:0:SCAN	Nhận +UNPROV: UUID, RSSI trong 10s	Passed
3	Provisioning	Đã scan, có UUID	Gửi CFBN:0: PROVISION:<UUID>	+PROV_DONE: addr=0x000X trong 30s	Passed
4	Bind app key	Đã provision	Tự động sau PROV_DONE hoặc lệnh BIND	App key bind thành công, node sẵn sàng nhận control	Passed
5	OnOff control	Node đã provision và bind	Gửi CFBN:0:CONTROL: {"node":0x0005, "cmd": "TURN_ON"}	Thiết bị bật; ACK nhận được	Passed
6	Lightness control	Node có model Lightness	Gửi lệnh CONTROL với lightness value	Thiết bị thay đổi độ sáng đúng giá trị	Passed
7	Scene recall	Node có model Scene	Gửi lệnh CONTROL scene_recall	Thiết bị chuyển về scene đã lưu	Passed
8	Get status	Node đã provision	Gửi CFBN:0: STATUS:<addr>	+STATUS:addr, value trả về đúng	Passed

Bảng 6.24: Kiểm thử LoRa Handler (CFLR)

STT	Tham số	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	JSON config LoRa	Module RAK3172 cắm	Gửi CFLR:JSON:0:<json>	Parse OK, UART init, LoRa handler start	Passed
2	Tham số RF (SF, BW, CR)	JSON config nạp	Nhập tham số trên App và ghi lên gateway	Config lưu NVS và áp dụng trên module	Passed
3	Slot TDMA / num_slots	JSON config nạp	Thay đổi Slot/num_slots trên App	Node gửi đúng slot, không đụng nhau	Passed
4	ID gateway/node	JSON config nạp	Thay đổi ID gateway/node trên App	Lưu vào NVS LAN-MCU	Passed
5	Send / Receive frame	Hai node LoRa	Gửi frame từ node, gateway nhận	Frame nhận được, RSSI và SNR hợp lệ	Passed

Bảng 6.25: Kiểm thử Zigbee Handler (CFZB)

STT	Tham số	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	JSON config Zigbee	Module E180-ZG120B cắm	Gửi CFZB:JSON:0:<json>	Parse OK, UART init, Zigbee handler start	Passed
2	Coordinator join	Module là coordinator	Khởi động Zigbee network	Network open, thiết bị join được	Passed
3	ZCL Basic cluster	Thiết bị Zigbee join	Gửi lệnh read basic attributes	Module trả device info đúng	Passed
4	ZCL OnOff cluster	Thiết bị Zigbee join	Gửi CFZB:0:<hex ZCL OnOff>	Thiết bị bật/tắt đúng lệnh	Passed

Bảng 6.26: Kiểm thử RS485 Handler (CFRS)

STT	Tham số	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Baud/parity	Thiết bị RS485 kết nối	Thay đổi baud/parity qua App hoặc Web	Loopback/thiết bị phản hồi đúng định dạng	Passed
2	Timeout	Thiết bị RS485 kết nối	Thay đổi timeout qua App	Timeout đúng, không treo task	Passed
3	Modbus RTU read	Thiết bị Modbus kết nối	Gửi frame read holding registers	Thiết bị trả dữ liệu thành ghi đúng định dạng	Passed
4	Modbus RTU write	Thiết bị Modbus kết nối	Gửi frame write single register	Ghi thành ghi thành công, phản hồi đúng frame	Passed

Bảng 6.27: Kiểm thử FOTA toàn Gateway

STT	Hạng mục	Điều kiện	Thao tác	Tiêu chí chấp nhận	Kết quả
1	Trigger FOTA từ server	Gateway on-line, MQTT connected	Server gửi CFML:CFFW: <url>	WAN nhận, xác định OTA mode, bắt đầu quy trình	Passed
2	Trigger FOTA từ Web Portal	Gateway ở STA mode	Tab FW → nhập URL → Start OTA	WAN bắt đầu download firmware qua HTTP	Passed
3	LAN-MCU OTA qua WiFi	WiFi AP mode đã khởi động	WAN trigger LAN OTA	LAN tải firmware, flash, reboot	Passed
4	WAN-MCU OTA	LAN đã hoàn tất OTA	WAN tự update	WAN download, flash, reboot thành công	Passed
5	Hệ thống sau FOTA	Cả hai MCU đã update	Quan sát sau reboot	Cả hai MCU boot đúng image mới, log version mới	Passed
6	Mất mạng giữa chừng	Đang download firmware	Ngắt Internet tạm thời	Quy trình dừng an toàn, không brick firmware	Passed

Bảng 6.28: Kiểm thử Firmware – Tổng hợp

STT	Hạng mục	Phương pháp	Điều kiện	Tiêu chí	Kết quả
1	Boot / FreeR-TOS	Khởi động lặp 10 lần, chạy 24h	Firmware đã nạp	Không reset/treo bất thường	Passed
2	Nạp LAN từ WAN	UART + GPIO boot/reset	WAN-MCU hoạt động	Flash OK, LAN reboot chạy image mới	Passed
3	SPI uplink	Truyền data + CRC/sequence	LAN/WAN hoạt động	ACK/NACK đúng, retry hoạt động	Passed
4	GPIO handshake downlink	WAN push command	Downlink command	LAN nhận đúng, phản hồi OK/FAIL	Passed
5	Internet – WiFi	Connect + reconnect	WiFi configured	Online ổn định, phục hồi sau mất mạng	Passed
6	Internet – LTE	Connect + PPP	LTE modem/SIM	Online ổn định, LAN có IP qua PPP	Passed
7	Internet – Ethernet	Cắm cáp, DHCP	Ethernet module	Lấy IP, online ổn định	Passed
8	Server MQTT	Publish/subscribe	MQTT configured	Telemetry OK; downlink route đúng	Passed
9	Server HTTP	POST telemetry	HTTP configured	Server nhận payload đúng	Passed

STT	Hạng mục	Phương pháp	Điều kiện	Tiêu chí	Kết quả
10	Server – CoAP	PUT/Observe	CoAP configured	Telemetry OK; observe notify hoạt động	Passed
11	Web Portal AP mode	Captive DNS	AP mode	Trang cấu hình hiện tự động (Android + iOS)	Passed
12	Web Portal STA mode	REST API	STA mode	Đọc/ghi config dùng qua browser	Passed
13	Module Base Setting	Nạp JSON + prefix match	Config loaded	Config save NVS, command routing đúng	Passed
14	BLE AT Command	Scan/Connect /Write	BLE module	Module phản hồi đúng, response forward về server	Passed
15	BLE Mesh Provisioner	Provision + Control	BLE Mesh node	Node provision thành công, control có phản hồi	Passed
16	LoRa Handler	Send/Receive frame	LoRa node	Frame truyền nhận đúng	Passed
17	Zigbee Handler	ZCL command	Zigbee device	Thiết bị phản hồi đúng	Passed
18	RS485 Handler	Modbus RTU	RS485 device	Read/write register thành công	Passed
19	USB/UART config	Scan + write + re-boot	PC connected	Lưu NVS, áp dụng runtime	Passed
20	FOTA toàn gateway	CFFW + PPP	Firmware available	Cả hai MCU update thành công, boot OK	Passed

Bảng 6.29: Kiểm thử thông lượng

Kịch bản	Giao thức	R_{app} lý thuyết	$R_{practical}$ kỳ vọng	Kết quả
Đơn kênh (Spam)	Zigbee	$\approx 80\text{ kbps}$	70–80 kbps	Passed
Đơn kênh (Spam)	BLE (DLE)	$\approx 97.6\text{ kbps}$	90–97 kbps	Passed
Đơn kênh (Spam)	LoRa (SF7)	$\approx 3.5\text{ kbps}$	$\approx 3.5\text{ kbps}$	Passed
Đa kênh (Concurrency)	Tổng hợp	$\approx 181.1\text{ kbps}$	$\approx 127\text{--}154\text{ kbps}$	Passed

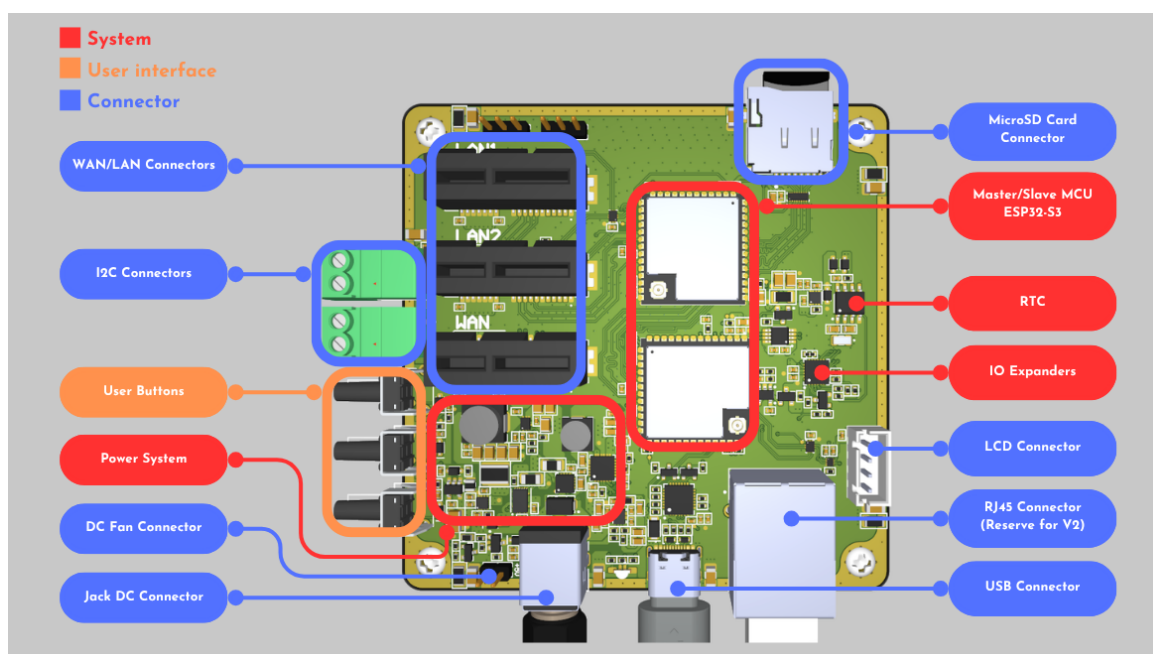
Chương 7

Triển khai và Vận hành Hệ thống

Chương này trình bày quá trình hiện thực hóa thiết kế từ các thành phần rời rạc thành một sản phẩm hoàn chỉnh, đồng thời mô tả cơ chế vận hành thông minh và quy trình tương tác của người dùng với thiết bị.

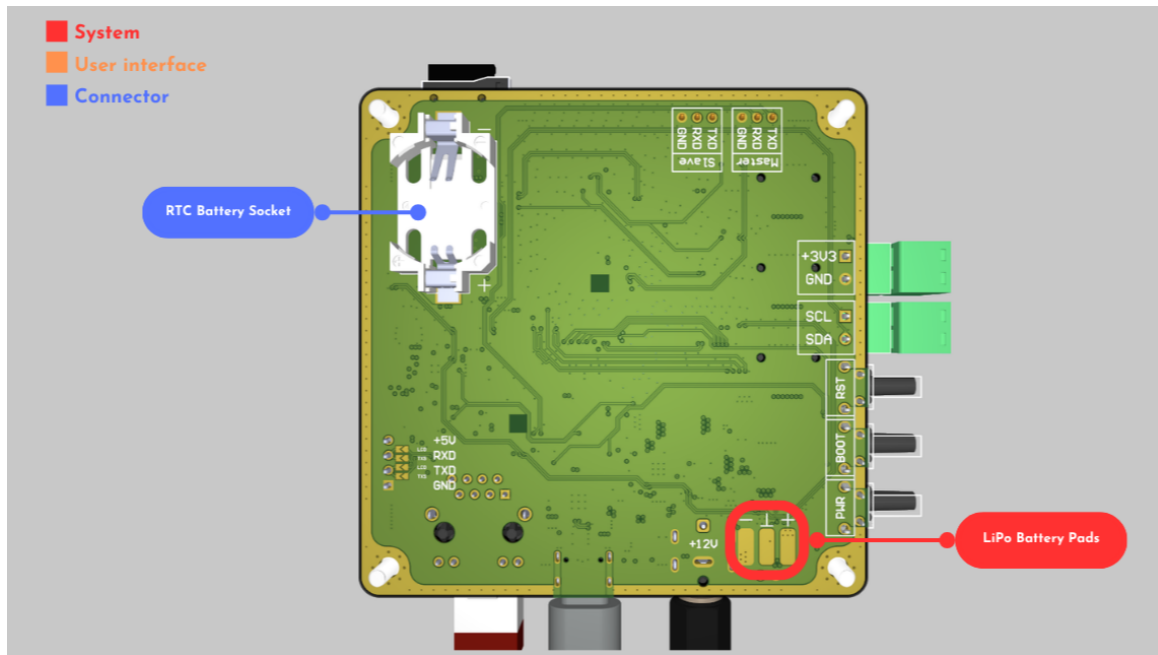
7.1 Triển khai Lắp ráp Phần cứng

Sản phẩm được xây dựng dựa trên triết lý thiết kế "Module hóa", cho phép người dùng tùy biến chức năng một cách linh hoạt thông qua việc lắp ghép các khối phần cứng.



Hình 7.1: Top Assembly Diagram

- Bo mạch chủ (Baseboard):** Bo mạch chủ tích hợp hai vi điều khiển ESP32-S3 (Master và Slave) cùng hệ thống quản lý nguồn tập trung. Hệ thống nguồn cung cấp đồng thời các ray 5V và 3.3V để cấp nguồn cho các module.
- Cơ chế kết nối Module Adapter:** Việc lắp ráp các module chức năng được thông qua

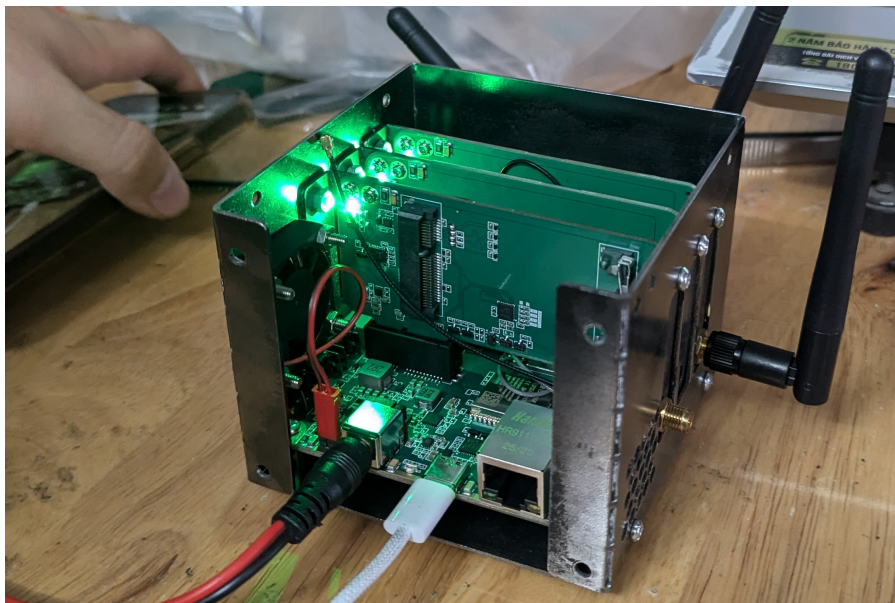


Hình 7.2: Bottom Assembly Diagram

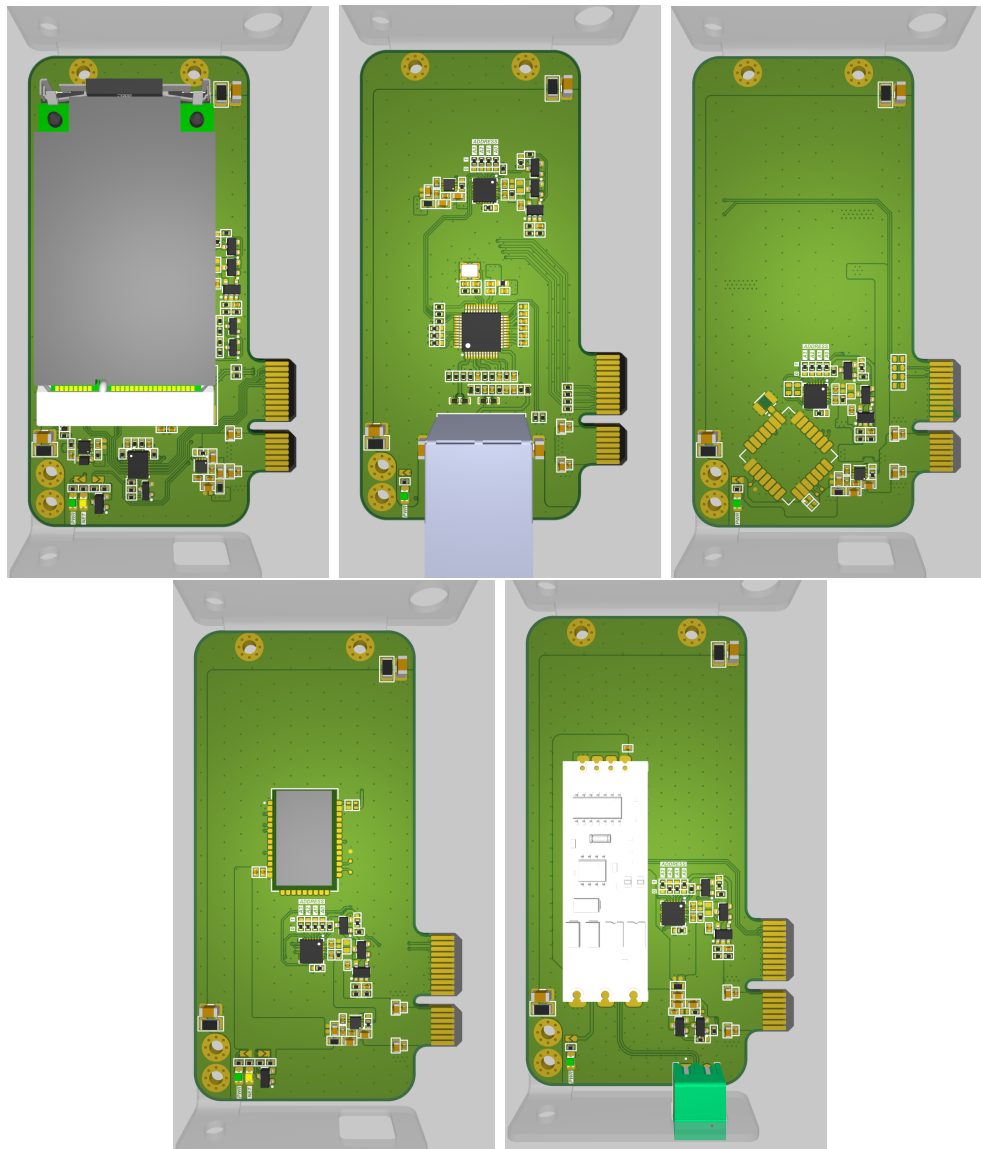
các chân cắm **WAN, LAN1, LAN2 Adapter Connection** đã được định nghĩa sẵn trên Baseboard:

- **Khe cắm WAN:** Thường lắp ráp các module kết nối mạng không dây như Wi-Fi, LTE 4G hoặc Ethernet.
- **Khe cắm LAN1/LAN2:** Dành cho các module giao tiếp công nghiệp hoặc mạng nội bộ như RS485, LoRaWAN hoặc Zigbee.

3. **Programmer USB-C:** Cổng USB-C sử dụng cho việc cấu hình IoT Gateway.



Hình 7.3: Hình ảnh sản phẩm thực tế.



Hình 7.4: Các Module Adapter đang hỗ trợ.

7.2 Khởi động và Kích hoạt Phần mềm

Sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp phần cứng, hệ thống gateway (với kiến trúc Dual-MCU gồm ESP32-S3 Master/WAN-MCU và Slave/LAN-MCU) được đưa vào vận hành theo chu trình: Khởi động – Nạp cấu hình – Kết nối – Vận hành dịch vụ.

7.2.1 Khởi động hệ thống (Boot & RTOS Init)

Khi được cấp nguồn, WAN-MCU đóng vai trò điều phối chính (Application Master). Vì điều khiển này thực hiện khởi tạo các thành phần phần cứng nền tảng (Drivers, BSP) và khởi chạy các tác vụ (tasks) trên hệ điều hành FreeRTOS theo mô hình handler chạy song song. Các khối chức năng chính được kích hoạt bao gồm:

- **Main Control:** Điều phối trạng thái hoạt động của toàn hệ thống.
- **Internet Communication Handler:** Quản lý các kết nối mạng (Ethernet, Wi-Fi, LTE)

4G).

- **Server Communication Handler:** Quản lý giao thức tầng ứng dụng (MQTT, HTTP, CoAP).
- **MCU LAN Communication Handler:** Thiết lập kênh giao tiếp liên vi điều khiển (Inter-MCU) với LAN-MCU.
- **FOTA/Bridge Bootloader:** Sẵn sàng cho quy trình cập nhật firmware từ xa.

7.2.2 Nạp và áp dụng cấu hình vận hành (Load/Apply Configuration)

Hệ thống truy xuất toàn bộ tham số cấu hình được lưu trữ trong bộ nhớ. Gateway sẽ đọc và áp dụng các cấu hình này cho các khối Internet/Cloud và đặc biệt là tải các driver tương ứng cho các module phần cứng đang được lắp đặt. Cơ chế này đảm bảo tính **modularity** và **configurability**, cho phép hệ thống chỉ khởi chạy các tài nguyên cần thiết theo nhu cầu triển khai thực tế.

7.2.3 Thiết lập kết nối WAN và đồng bộ thời gian

Dựa trên cấu hình đã tải, gateway tiến hành thiết lập kết nối Internet ưu tiên (Wi-Fi hoặc LTE).

- Đối với kết nối Wi-Fi, hệ thống hỗ trợ cả hai chế độ bảo mật là Personal và Enterprise.
- Ngay sau khi kết nối mạng thành công, gateway thực hiện giao thức SNTP để đồng bộ thời gian thực và cập nhật cho RTC, đảm bảo tính chính xác của nhãn thời gian (timestamp) cho dữ liệu log và telemetry.

7.2.4 Kết nối Cloud và vòng lặp vận hành dữ liệu

Khi kết nối WAN ổn định, gateway khởi tạo kết nối đến Cloud Server (thông qua giao thức MQTT). Lúc này, hệ thống đi vào vòng lặp vận hành chính:

- **Luồng Uplink:** Dữ liệu thu thập từ LAN-MCU được truyền sang WAN-MCU, đóng gói (packetizing) và đẩy vào hàng đợi (queue) để gửi lên broker/server theo cấu hình.
- **Luồng Downlink:** Gateway duy trì kết nối để nhận lệnh điều khiển từ server và phân luồng xuống LAN-MCU hoặc xử lý tại chỗ.
- **Cơ chế bảo vệ:** Hệ thống duy trì cơ chế tự động kết nối lại (auto-reconnect) khi mất mạng để đảm bảo tính sẵn sàng cao.

7.2.5 Kích hoạt cấu hình tại chỗ (Local Configuration)

Trong trường hợp cần cấu hình thủ công bởi kỹ thuật viên, gateway hỗ trợ chế độ cấu hình qua cổng Programmer USB-C (giao tiếp USB/UART).

- **Scan/Read Config:** PC gửi yêu cầu đọc, gateway trả về các cặp key-value hiện hành (có cơ chế che thông tin nhạy cảm).

- **Write Config:** PC gửi lệnh cấu hình (prefix “CF...”), gateway đưa vào hàng đợi xử lý → kiểm tra tính hợp lệ (validate) → lưu vào NVS → áp dụng ngay (runtime apply). Nếu cấu hình thuộc về miền LAN, WAN-MCU sẽ chuyển tiếp lệnh xuống LAN-MCU để xử lý đồng bộ.

7.2.6 Cập nhật Firmware (FOTA)

Gateway hỗ trợ quy trình cập nhật firmware an toàn (Safety FOTA) nhằm giảm thiểu rủi ro hỏng thiết bị (brick). Quy trình bao gồm kiểm tra tính toàn vẹn (checksum), thực hiện cập nhật tuần tự cho từng MCU (Master và Slave) và cơ chế không ghi đè lên firmware đang chạy cho đến khi gói cập nhật được xác thực thành công.

7.3 Phân tích hiệu năng vận hành lý thuyết

7.3.1 Thông lượng dữ liệu (Data Throughput)

7.3.1.1 Thông lượng truyền thông nội bộ Inter-MCU

Kênh giao tiếp giữa Master (WAN-MCU) và Slave (LAN-MCU) sử dụng Quad SPI, xung nhịp đồng bộ lấy theo giới hạn của thiết bị Slave là $f_{clk} = 60 \text{ MHz}$ [?].

- **Thông lượng lý thuyết (T_{raw}):** $T_{raw} = f_{clk} \times 4 \text{ bits/clock} = 60 \text{ MHz} \times 4 = 240 \text{ Mbps}$ (tương đương 30 MB/s).
- **Hiệu suất thực tế (η):** Kết quả thực nghiệm đo đạt $> 10 \text{ Mbps}$ [?]. Sự hao hụt này (hiệu suất $\approx 4.16\%$) do các yếu tố:
 - Cơ chế bắt tay vật lý (GPIO Handshake) và trễ ngắt ISR trong FreeRTOS [?, ?].
 - Overhead của khung tin nội bộ (Header, Sequence Number, CRC) [?].
 - Cơ chế xác thực tin cậy ACK/NACK cưỡng bức chờ đợi phản hồi giữa các phiên truyền [?].

7.3.1.2 Thông lượng lưu trữ cục bộ (SDIO 4-bit)

Giao tiếp với thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ chuẩn SDIO 4-bit, tần số hoạt động tối đa 80 MHz [?].

- **Thông lượng lý thuyết:** $T_{SDIO} = 80 \text{ MHz} \times 4 \text{ bits} = 320 \text{ Mbps}$ (tương đương 40 MB/s).
- **Hiệu suất thực tế:** Thực nghiệm ghi nhận tốc độ ghi đạt chuẩn Class 10 (tối thiểu 10 MB/s $\approx 80 \text{ Mbps}$) [?]. Tốc độ này nhanh hơn gấp 8 lần thông lượng dữ liệu thực tế từ các module LAN, đảm bảo hệ thống không bị nghẽn khi thực hiện lưu đệm (Store-and-forward) lúc mất mạng WAN [?].

7.3.2 Độ trễ hệ thống (End-to-End Latency)

Độ trễ được xác định từ thời điểm cảm biến gửi dữ liệu đến khi dữ liệu được đóng gói MQTT gửi lên Cloud:

- **Trễ xử lý tại LAN-MCU:** Bao gồm thời gian thu thập dữ liệu thô, kiểm tra Checksum và chuẩn hóa khung tin nội bộ [?, ?].

- **Trễ truyền dẫn SPI:** Thời gian gói tin nằm trên bus SPI, phụ thuộc vào kích thước Payload và thông lượng thực tế 10 Mbps.
- **Trễ mạng diện rộng (WAN):** Phụ thuộc vào chất lượng kết nối Wi-Fi/LTE và độ phản hồi của MQTT Broker [?]. Hệ thống sử dụng hàng đợi (Publish Queue) trong 8MB PSRAM để cách ly trễ mạng với trễ xử lý nội bộ [?, ?].

7.3.3 Khả năng chịu tải và Giới hạn kết nối

Dựa trên tài nguyên phần cứng ESP32-S3 (16MB Flash, 8MB PSRAM), hệ thống đáp ứng:

- **Giới hạn miền Sensing:** Hỗ trợ thu thập đồng thời từ 02 khe cắm LAN (ví dụ: 01 khe Zigbee và 01 khe LoRa TDMA) [?].
- **Dung lượng hàng đợi:** Với 8MB PSRAM, Gateway có khả năng lưu trữ tạm thời hàng ngàn gói tin telemetry (kích thước trung bình 1 – 2 KB) trước khi phải ghi vào thẻ nhớ SD, đảm bảo vận hành ổn định ngay cả khi Broker Cloud gặp sự cố phản hồi chậm [?, ?].

7.4 Kịch bản Tương tác Người dùng

Tính tiện dụng của sản phẩm được thể hiện qua khả năng tương tác linh hoạt với các module/giao thức và giao diện quản trị trực quan. Người dùng (kỹ thuật viên hoặc quản trị viên) tương tác với hệ thống thông qua các kịch bản chính sau:

7.4.1 Cấu hình ban đầu bằng Ứng dụng PC

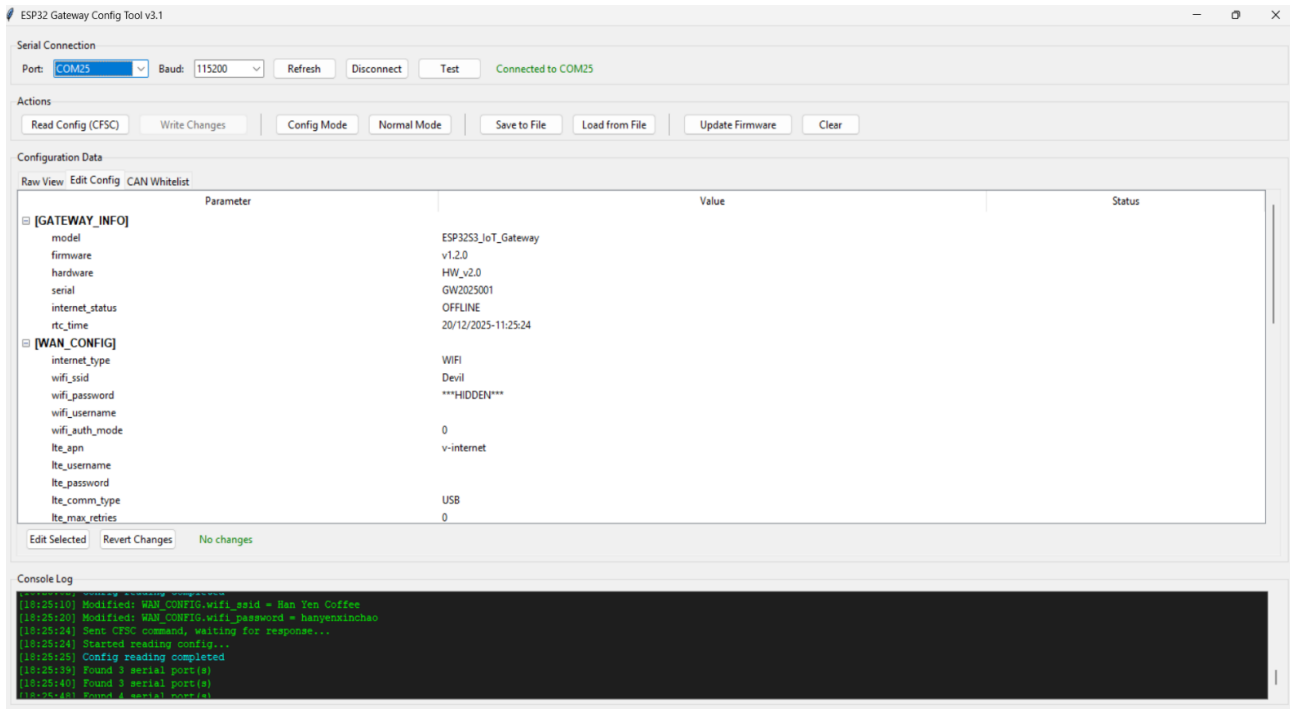
Đây là kịch bản dành cho kỹ thuật viên triển khai tại hiện trường, sử dụng App cấu hình trên PC kết nối với gateway qua cổng USB-C. Quy trình thao tác tiêu chuẩn gồm:

- **Quét và nhận diện:** App tự động phát hiện gateway khi kết nối cáp và xác nhận thiết bị sẵn sàng.
- **Đọc cấu hình:** App tải toàn bộ thông số hiện tại từ gateway để hiển thị lên giao diện.
- **Chỉnh sửa tham số:** Người dùng thao tác trên giao diện dạng biểu mẫu (form) để thiết lập.
- **Ghi cấu hình:** Sau khi nhấn "Apply", App gửi lệnh xuống gateway. Firmware thực hiện validate, lưu NVS và áp dụng cấu hình mới tức thì. Nếu tham số thuộc về LAN-MCU, WAN-MCU sẽ đóng vai trò cầu nối để chuyển tiếp cấu hình.

7.4.2 Giám sát vận hành qua Giao diện Web (Dashboard/Status)

Người quản trị hệ thống giám sát hoạt động của gateway từ xa thông qua Dashboard trên nền tảng Cloud/Web.

- **Điều kiện bình thường:** Dữ liệu từ các sensor node (thông qua LAN-MCU) được WAN-MCU đưa vào hàng đợi (publish queue) và gửi lên broker/server qua MQTT. Pipeline xử lý này tách biệt luồng "nhận dữ liệu" và "gửi Cloud", giúp tránh nghẽn cổ chai khi mạng chập chờn.



Hình 7.5: App config trên PC

- **Xử lý sự cố kết nối:** Khi mất kết nối WAN hoặc không thể tới Server, hệ thống tự động kích hoạt cơ chế đệm (queue) và thử gửi lại (retry). Nếu mất kết nối kéo dài, khối Data Storage Handler sẽ chuyển sang lưu trữ dữ liệu tạm thời vào thẻ nhớ microSD, đảm bảo không mất mát dữ liệu (zero data loss) và tự động đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục.

7.4.3 Bảo trì và Cập nhật từ xa (OTA)

Trong giai đoạn vận hành và bảo trì, người dùng có thể nâng cấp tính năng hoặc vá lỗi cho cả hai vi điều khiển (Master và Slave) thông qua tính năng OTA trực tiếp từ giao diện Web quản trị.

- Quy trình này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại so với việc nạp code thủ công tại hiện trường.
- Cơ chế cập nhật được thiết kế ưu tiên tính an toàn: kiểm tra toàn vẹn dữ liệu (checksum/signature), cập nhật tuần tự từng MCU và có cơ chế khôi phục (rollback) nếu quá trình cập nhật gặp lỗi, đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái có thể khởi động được.

7.5 Kết quả Triển khai sản phẩm

Dựa trên quá trình triển khai và vận hành thực tế hệ thống, phần này tổng kết các kết quả đạt được so với các thiết kế ban đầu, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và đề xuất hướng phát triển cho tương lai.

7.5.1 Kết quả đạt được so với thiết kế

Quá trình hiện thực hóa nguyên mẫu (prototype) đã bám sát các thiết kế từ Chương 4, cụ thể:

- **Về phần cứng (Hardware):** Đã chế tạo thành công bo mạch chính (Baseboard) với cấu trúc PCB 6 lớp, đảm bảo tính toàn vẹn tín hiệu cho các giao tiếp tốc độ cao. Hệ thống Dual-MCU (Master-Slave) sử dụng hai vi điều khiển ESP32-S3 vận hành đúng theo thiết kế. Các khe cắm mở rộng (WAN, LAN1, LAN2) tương thích hoàn toàn với các Module Adapter, cho phép tháo lắp và thay đổi linh hoạt các chuẩn kết nối vật lý.
- **Về phần mềm (Firmware):** Hệ thống Firmware dựa trên RTOS đã được triển khai hiệu quả trên cả hai MCU. Cơ chế giao tiếp nội bộ Inter-MCU thông qua giao thức Quad SPI và các tín hiệu Handshake đạt tốc độ truyền tải dữ liệu đúng như kỳ vọng, đảm bảo không có độ trễ đáng kể trong việc điều phối dữ liệu giữa các lớp mạng.
- **Khả năng kết nối:** Sản phẩm đã thực hiện kết nối thành công với hạ tầng đám mây thông qua Wi-Fi và LTE. Đồng thời, hệ thống đã đọc và xử lý chính xác dữ liệu từ các cảm biến/thiết bị đầu cuối sử dụng giao thức LoRa, Zigbee, CAN và RS-485 thông qua các module chuyển đổi tương ứng.

7.5.2 Mục đích đạt được

Việc triển khai thực tế đã chứng minh hệ thống đạt được các mục tiêu cốt lõi đề ra:

- **Tính mô-đun hóa (Modularity):** Hệ thống có khả năng thích ứng cao với nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau chỉ bằng cách thay đổi các module adapter mà không cần thiết kế lại phần cứng cốt lõi, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian triển khai.
- **Khả năng cấu hình (Configurability):** Thông qua ứng dụng cấu hình trên máy tính, người dùng có thể dễ dàng thiết lập các thông số vận hành như tài khoản MQTT, cấu hình mạng Wi-Fi/LTE hay chu kỳ lấy mẫu dữ liệu mà không cần can thiệp vào mã nguồn của thiết bị.
- **Độ tin cậy và ổn định:** Hệ thống đã vượt qua các bài kiểm tra vận hành liên tục. Cơ chế tự động kết nối lại (auto-reconnect) và lưu trữ dữ liệu tạm thời vào thẻ nhớ microSD khi mất mạng đã đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình vận hành.

Chương 8

Kết luận

8.1 Tổng kết Đồ án Tốt nghiệp

8.2 Thách thức

- Làm chủ kiến trúc hệ thống phức tạp:** Việc thiết kế hệ thống phức tạp đòi hỏi sự nhất quán tuyệt đối giữa kiến trúc phần cứng và logic điều khiển firmware. Quy trình phát triển phải đảm bảo tính đồng bộ từ thiết kế hệ thống đến thiết kế phần cứng và firmware. Một sai sót nhỏ hệ thống cũng có thể dẫn đến việc phải tái thiết kế phần cứng, gây lãng phí thời gian và chi phí.
- Yêu cầu khắt khe về kỹ thuật thiết kế PCB nâng cao:** Việc triển khai các giao tiếp tốc độ cao như USB 2.0, SDIO và Quad SPI trên cấu trúc PCB 6 lớp đòi hỏi kỹ năng kiểm soát trở kháng đặc tính và đồng bộ trễ truyền dẫn cực kỳ chính xác. Bên cạnh đó, việc quản lý mạng phân phối nguồn (PDN) để đảm bảo sụt áp DC không vượt quá 5% và giải quyết các vấn đề về mật độ dòng điện là một thử thách lớn về cả tư duy layout lẫn kỹ năng mô phỏng kiểm chứng.
- Hạn chế về nguồn lực và hạ tầng sản xuất:** Về nhân lực, độ phức tạp của một IoT gateway đòi hỏi khối lượng công việc rất lớn cho cả phần cứng và firmware, tạo áp lực lớn khi triển khai với đội ngũ hạn chế. Về chi phí, mặc dù mục tiêu hướng tới giá thành sản phẩm thương mại thấp, nhưng chi phí thực tế cho việc nghiên cứu và phát triển vẫn khá cao, bao gồm chi phí linh kiện, gia công mạch và các thiết bị đo đạc kiểm chứng.

8.3 Hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo

Mặc dù sản phẩm đã đạt được những kết quả khả quan và đáp ứng đầy đủ các mục tiêu thiết kế cốt lõi của một IoT Gateway dạng mô-đun, việc đưa thiết bị vào vận hành thực tế trong môi trường công nghiệp đòi hỏi những bước nâng cấp và tối ưu hóa sâu rộng hơn.

Trong giai đoạn tiếp theo, sản phẩm cần được phân tích ưu nhược điểm của phiên bản hiện tại, hiệu chỉnh lại đặc tả chi tiết cho sản phẩm, và lên kế hoạch chi tiết cho quá trình hoàn thiện sản phẩm.

8.3.1 Hoàn thiện và khắc phục các hạn chế thiết kế

Dù hệ thống đã vận hành ổn định, quá trình thử nghiệm thực tế cho thấy vẫn tồn tại một số lỗi nhỏ về mặt logic phần cứng và bố trí linh kiện.

- **Tối ưu hóa thiết kế:** Mặc dù đã được thiết kế nhỏ gọn với vỏ hộp và cơ chế lắp đặt module adapter dễ dàng hơn, tuy nhiên việc lắp ráp thiết bị vẫn còn khá phức tạp và tốn thời gian. Cần cải tiến thiết kế vỏ hộp và cơ chế lắp đặt để giảm thiểu thời gian lắp ráp, đồng thời tăng tính tiện lợi cho người dùng cuối khi triển khai thực tế.
- **Cải thiện Layout PCB:** Tinh chỉnh lại các đường mạch tín hiệu nhạy cảm để giảm thiểu hiện tượng nhiễu xuyên âm (Crosstalk) và cải thiện tính toàn vẹn tín hiệu (Signal Integrity) khi hệ thống hoạt động ở tần số cao.

8.3.2 Nâng cấp và Mở rộng năng lực Phần cứng

Nhằm đưa sản phẩm từ một bản thử nghiệm thành một thiết bị ở quy mô công nghiệp. Sản phẩm prototype hiện tại chỉ đáp ứng được các chức năng cốt lõi của một gateway, song để sản phẩm thực sự hoàn thiện và có thể sử dụng ngoài thực tế thì vẫn còn nhiều chức năng cần phải được đánh giá và nâng cấp.

8.3.3 Phát triển Firmware chuyên sâu và tối ưu hóa hiệu suất

Hiện tại, phần mềm hệ thống trên cả hai vi điều khiển (Master và Slave) mới chỉ dừng lại ở mức độ nguyên mẫu (Proof of Concept) để chứng minh luồng dữ liệu cơ bản. Để sản phẩm đạt độ hoàn thiện cao và sẵn sàng cho triển khai thực tế, các nội dung sau cần được ưu tiên phát triển:

- **Hoàn thiện Driver và Stack giao thức cho mạng cảm biến (LAN Domain):**
 - Nâng cấp các giao thức hiện hữu (LoRa, Zigbee, RS485): Hiện tại, các module này mới chỉ được phát triển ở mức độ thử nghiệm (demo) gửi/nhận gói tin đơn giản (raw data). Cần triển khai đầy đủ các tầng của ngăn xếp giao thức (Protocol Stack) như cơ chế địa chỉ hóa (Addressing), quản lý mạng (Network Management), và kiểm tra lỗi gói tin (Packet Error Checking) để đảm bảo độ tin cậy.
 - Phát triển mới các giao thức chưa được hỗ trợ: Tiến hành lập trình driver và tích hợp các giao thức đã có trong thiết kế nhưng chưa được hiện thực hóa, bao gồm Z-Wave, Thread và Bluetooth Low Energy (BLE). Việc này đòi hỏi tích hợp các thư viện stack chuẩn và cấu hình tài nguyên phần cứng (Timer, Interrupt) phù hợp trên LAN-MCU.
- **Mở rộng khả năng kết nối mạng và giao thức ứng dụng (WAN Domain):**
 - Đa dạng hóa kênh kết nối Internet: Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ Ethernet và NB-IoT. Cần phát triển driver cho module Ethernet (như W5500 hoặc EMAC tích hợp) và module NB-IoT để tăng tính dự phòng đường truyền khi Wi-Fi hoặc LTE gặp sự cố.
 - Bổ sung giao thức tầng ứng dụng: Ngoài MQTT hiện đang hoạt động, cần phát triển thêm các client cho HTTP/HTTPS (phục vụ gọi REST API) và CoAP (Constrained Application Protocol) để tương thích với các nền tảng IoT khác nhau và tối ưu hóa băng thông cho các mạng di động.

- **Cải tiến kiến trúc luồng dữ liệu và độ tin cậy hệ thống:**

- Tối ưu hóa luồng Gửi/Nhận (TX/RX Pipeline): Thiết kế lại cơ chế đệm (Buffering) và quản lý hàng đợi (Queue management) giữa các tác vụ (Tasks) trong FreeRTOS. Chuyển đổi từ cơ chế xử lý tuần tự hoặc blocking sang cơ chế hướng sự kiện (Event-driven) hoặc sử dụng DMA (Direct Memory Access) để tăng thông lượng và giảm tải cho CPU.
- Xây dựng cơ chế xử lý lỗi (Error Handling) toàn diện: Hiện tại cơ chế xử lý lỗi còn sơ sài. Cần bổ sung các trình phục vụ ngắt và giám sát trạng thái (State Machine) để tự động phát hiện và khôi phục (Self-healing) khi xảy ra các lỗi như: mất kết nối module, treo bus SPI/I2C, hoặc tràn bộ nhớ đệm.

8.3.4 Tối ưu hóa chi phí và Hướng tới sản xuất

Tối ưu hóa chi phí thiết kế phần cứng bằng cách phân tích và lựa chọn các linh kiện tương đương có giá thành tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật, kích thước PCB thu nhỏ lại nhằm giảm chi phí gia công.

Chương 9

Phụ lục

9.1 Mã nguồn/Tài liệu thiết kế

- Tài liệu thiết kế Phần cứng: [Hardware Project Documentations](#)
- Mã nguồn Firmware: [WAN source code](#), [LAN source code](#)
- Mã nguồn Software: [Configuration App source code](#)

Tài liệu tham khảo

- [1] AAEON. SRT-IMX8P Standard IoT Gateway with ARM i.MX8M Plus, 2025. Accessed: 2025-10-02.
- [2] Altium. PCB Manufacturing and Impedance Control: How to Specify Your Requirements, 2024. Accessed: 2025-11-20.
- [3] Altium. What is High-Speed Design?, 2024. Accessed: 2025-11-20.
- [4] Altium Limited. Stripline vs. Microstrip: Understanding Their Differences and Their PCB Routing Guidelines, 2024. Accessed: 2025-10-21.
- [5] Association Connecting Electronics Industries. *IPC-2221A: Generic Standard on Printed Board Design*. Northbrook, Illinois, May 2003.
- [6] Eric Bogatin. *Signal and Power Integrity - Simplified*. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2010.
- [7] Cadence Design Systems. High-Speed PCB Design Guidelines, 2024. Accessed: 2025-11-20.
- [8] Dialog Semiconductor. DA14530/531 Hardware Guidelines. Application Note B-075, Renesas Electronics Corporation, December 2022.
- [9] Dialog Semiconductor. Designing Printed Antennas for Bluetooth Low Energy. Application Note B-027, Renesas Electronics Corporation, June 2024.
- [10] Embitel Technologies. Understanding How an IoT Gateway Architecture Works, 2017. Accessed: 2025-09-25.
- [11] Espressif Systems. *ESP32-S3 Hardware Design Guidelines*, December 2025. Accessed: 2025-11-03.
- [12] Espressif Systems. *ESP32-S3-WROOM-1 & ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi (802.11b/g/n) and Bluetooth 5 Module*. Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., March 2026. Version 1.8.
- [13] JLCPCB. The Importance of Impedance Control in PCB Design, 2023. Accessed: 2025-11-20.
- [14] M5Stack Technology Co., Ltd. M5Stack Official Documentation, 2023. Accessed: 2025-10-15.
- [15] RAKwireless. RAK7391 WisGate Connect – Industrial IoT Gateway, 2023. Accessed: 2025-10-02.
- [16] Renesas Electronics. *DA14531 Ultra-Low Power BLE SoC*, 2024.

- [17] Sierra Circuits / ProtoExpress. *High-Speed PCB Design Guide – January 2023*, 2023. Accessed: 2025-11-21.
- [18] SIMCom Wireless Solutions. SIM7600 Series PCIE Hardware Design V1.01. Technical Manual V1.01, SIMCom Wireless Solutions, 2020. Accessed: 2025-12-21.
- [19] SIMCom Wireless Solutions Limited. *SIM7600 Series PCIE Hardware Design*. SIMCom Wireless Solutions Limited, Shanghai, China, March 2020. Version 1.03.
- [20] Texas Instruments. *High-Speed Layout Guidelines*. Dallas, Texas, 11 2006. Accessed: 2025-11-20.
- [21] Texas Instruments. I2C Bus Pullup Resistor Calculation. Application Report SLVA689, Texas Instruments, February 2015. Accessed: 2025-12-13.
- [22] Texas Instruments. *TPS22965 5.7-V, 6-A, 16-m Ω On-Resistance Load Switch*. Texas Instruments, August 2016. SLVSBJ0F.
- [23] Texas Instruments. *BQ25890, BQ25892 I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with MaxCharge Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode*. Texas Instruments, October 2022. SLUSC86D.
- [24] Texas Instruments. *BQ25890/2 I2C Controlled Single Cell 5-A Fast Charger with Max-Charge™ Technology for High Input Voltage and Adjustable Voltage USB On-the-Go Boost Mode*, October 2022. Accessed: 2026-03-05.
- [25] Texas Instruments. *TPS56623x 3-V to 18-V Input, 6-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator*. Texas Instruments, December 2023. SLUSDQ7B.
- [26] Brian C. Wadell. *Transmission Line Design Handbook*. Artech House, Boston, 1991.
- [27] WIZnet. *W5500 Reference Schematic v1.10*, 2025. Accessed: 2026-03-22.